第二十二章 疾病相关基因


本章数字资源

人类几乎所有的疾病都是遗传因素（基因）和环境因素相互作用的结果。要解析疾病发生发展过程中遗传因素的作用及其分子机制，开展精准的诊断、治疗和预防以及个性化医疗，加速基础医学研究成果向临床与预防的转化应用，首先需要鉴定引起疾病发生的疾病相关基因。鉴定疾病相关基因不但可以详尽地了解疾病的病因和发病机制、开发新的诊断和干预技术，而且有利于了解基因的功能，因而一直是生物医学工作者研究的重点。早期，基于连锁分析的定位克隆技术在单基因病致病基因的发现和鉴定中取得了很大成功；现在，基于 SNP 分析的全基因组关联研究、全外显子组测序加关联 / 连锁分析在疾病相关基因发现和鉴定中发挥着越来越重要的作用。随着基因和疾病研究数据的快速累计，多个专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库应运而生，为研究人员和临床医生深入了解基因与疾病之间的关系、揭示疾病的遗传基础和发病机制提供了方便和高效的资源，为疾病的诊断和治疗提供科学依据。随着人类基因组计划的完成以及各种组学的不断发展，分子医学、精准医学以及转化医学加速发展，人们有望从分子水平突破对疾病的传统认识，彻底改变和革新现有的临床诊疗模式。

第一节 | 疾病相关基因及其鉴定原则

人们将影响疾病发生发展的基因统称为疾病相关基因（disease related gene）。依据基因变异在疾病发生、发展中的作用，可将疾病相关基因区分为致病基因和疾病易感基因。如果一种疾病的表型和某个基因型呈直接对应的因果关系，即该基因异常是导致该疾病发生的直接原因，那么该基因就属于致病基因（causative gene）。这类疾病主要是单基因病，即传统的遗传病，也称为孟德尔遗传病。

人类疾病的发生发展既受疾病相关基因的影响，也受环境因素的影响。基因与疾病的关系，并非总是一个基因导致一种疾病这样简单的一一对应关系。在肿瘤、心血管疾病、代谢性疾病、自身免疫性疾病等复杂疾病中遗传因素和环境因素均起一定作用，表现为 2 个以上基因的“微效作用”相加，或多个基因间的相互作用，故此类疾病也称为多基因病。单一基因变异仅增加对疾病的易感性，故此类基因被称为疾病易感基因（disease susceptibility genes）。对疾病要开展精准诊断、治疗和预防，实现个体化精准医疗，首先就要鉴定疾病发生相关的基因，明确其与疾病间的确切关系。鉴定疾病发生相关基因需遵循一定的原则。

一、遗传标记在疾病相关基因鉴定中发挥重要作用

大的 DNA 变异会产生显著的遗传学效应，导致突变个体的表型发生严重改变甚至使突变个体死亡。这些大的 DNA 变异包括染色体数目的变异（如染色体组成倍地增加或减少、单条染色体的增加或减少），以及染色体结构的变异（如染色体片段的重复、缺失、倒位和易位等）。而更小的 DNA 变异（包括拷贝数目变异、短串联重复序列和单核苷酸多态性等）则可用作遗传标记（genetic marker），在疾病相关基因的发现和鉴定中发挥重要作用。

拷贝数目变异（copy number variation，CNV）是一种大小介于 1KB 至 3MB 的 DNA 片段的变异，在人类基因组中广泛分布，其覆盖的核苷酸总数大大超过单核苷酸多态性，极大地丰富了基因组遗传变异的多样性。CNV 对于物种特异的基因组构成、物种的演化和系统发育及基因组某些特定区域基

因的表达和调控具有非常重要的生物学意义。存在于自然群体中 DNA 片段的 CNV 是基因组结构性差异的常见形式，人们建立多种实验方法对其进行检测和量化，随着实验技术的进步，人群 CNV 图谱被不断完善、细化；许多 CNVs 和疾病的相关性被陆续报道，对复杂疾病的 CNV 关联研究已成为当前医学遗传学研究的重要内容。

短串联重复序列（short tandem repeat，STR）又称为微卫星 DNA，主要是指染色体上重复单位仅 2～6bp、重复次数为 10～60 多次、基因片段在 400bp 以下的重复序列。STR 主要是在 DNA 复制（或修复）过程中滑动链与互补链碱基错配，导致一个或几个重复单位的缺失或插入而产生的，重复的次数可以出现个体差异，形成片段长度等位基因。

单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism，SNP）是指在基因组中因单个核苷酸改变（颠换 / 置换）而引起的多态性，人口中的分布频率在 1% 以上；SNP 在基因组中广泛分布，平均每 300bp 就出现 1 个，人类基因组大约 90% 的多态性是以 SNPs 形式出现，因此它被认为是第三代遗传标志。由于 SNPs 密度高，通过对 SNPs 的关联分析使得在全基因组范围精确定位疾病相关基因成为可能。

罕见变异（rare variant）通常是指频率在 1/1 000 以下，新发或者存在于人口中某些特定族群的变异，这些变异是单基因疾病的原因。可以通过家系连锁分析或外显子测序等发现。

基因和基因组异常可导致截然不同的表型和生物学效应。有一些异常不影响或基本不影响蛋白质活性，不表现明显的性状变化，与遗传病无直接联系，称为中性突变（neutral mutation）。有些异常的发生则可严重影响蛋白质活性，从而直接影响生命的维系，这种突变称为致死突变（lethal mutation）。

二、疾病相关基因鉴定应遵循一定的原则

确定疾病相关基因是一个艰巨复杂的系统工程，耗时耗钱，有的疾病基因的最终鉴定历时数十年。尽管人类基因组计划的完成，为疾病相关基因的鉴定提供了诸多的便利，但明确地解析疾病和某种基因的关系仍非易事，掌握疾病相关基因鉴定的原则，无疑将起到事半功倍作用，有助于鉴定疾病相关基因研究工作高效有序开展。首先，确定疾病表型和基因实质联系是关键；其次，采用多途径、多种方法鉴定疾病相关基因是手段；最终，确定候选基因，明晰基因序列的改变和疾病表型的关系，以了解基因致病的本质，是鉴定和确定疾病相关基因的核心。

（一）鉴定疾病相关基因的关键是确定疾病表型和基因间的实质联系

疾病作为一种遗传性状，要确保其专一性和同质性。正确的疾病诊断非常重要。在一些复杂性疾病中，对疾病表型有必要进行进一步的分类，确保疾病的同质性，以减少临床的异质性。其次，需要确定疾病的遗传因素，即通过家系分析、孪生子分析、领养分析和同胞罹患率分析等，确定遗传因素是否在疾病发病中的作用及其作用程度（遗传度）。在遗传因素作用较小的疾病中，鉴定并最终克隆疾病相关基因成功的可能性很小。一旦确定了遗传因素在疾病中的重要作用，就可进而确定存在于人类基因组中决定疾病表型的基因，确定该基因在基因组中的位置（位点）以及该位点和基因组其他位点的联系。

（二）鉴定疾病相关基因需要多学科多途径的综合策略

鉴定疾病相关基因是一项艰巨的系统工程，需要多学科的紧密配合，针对不同疾病采用不同的策略。如图 22-1 所示，这些不同策略和方法互为补充，方可达到最终确定疾病基因的目的。首先通过对不同疾病家系的连锁分析，可粗略地将疾病的基因定位于某个染色体上，这些位点被称为疾病的位点（locus），位点内存在数个到数十个基因，需要通过测序发现突变基因。随着对某些疾病发病机制的了解，可进一步阐明疾病相关的蛋白质的生物化学和细胞生物学特征，以此为切入点，寻找基因结构的异常，确定基因 DNA 碱基序列突变及其导致蛋白质结构或表达异常的分子机制，最终确定引发疾病的相关基因。疾病动物模型对于疾病相关基因的鉴定具有重要帮助。对不同的疾病动物模型的研究，可以确定导致实验动物异常表型的基因，进而鉴定人类的同源基因在疾病中的作用。借助生物信息数据库中有关待定基因的信息，也可极大地促进疾病相关基因鉴定的效率。

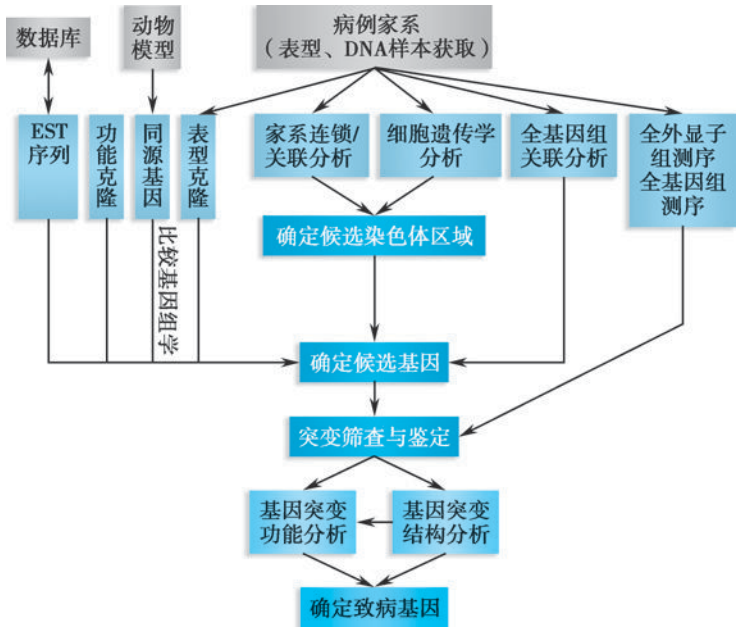


图 22-1　疾病相关基因鉴定策略示意图

（三）确定候选基因是多种鉴定疾病相关基因方法的交汇

有许多途径能够达到最终鉴定疾病相关基因的目的，这些方法最终将交汇在候选基因上。一旦候选基因被鉴定，即可筛检患者中该基因的突变。候选基因可不依赖其在染色体位置而予以鉴定，但常用的策略仍然是首先找出候选染色体区域，然后在此区域内鉴定候选基因。人类基因组计划的完成提供了人类所有基因的信息。尽管从众多的候选基因中寻找基因突变，仍然是一项耗时的工作，但鉴定候选基因较以往还是相对容易。这是由于位置信息从 2 万个的基因降低到候选区域的 10～30 个基因。在候选区域内预测可能的候选基因并非易事，目前仍然缺乏这样的能力。需要的是大量重复、逐个排除，最终确定候选基因的突变以及这种突变和疾病的联系。

三、疾病相关基因鉴定的策略

鉴定疾病相关基因的策略和方法主要包括：不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略、定位克隆、全基因组关联分析、全外显子组测序法等。不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略主要包括：功能克隆、表型克隆，以及采用位点非依赖的 DNA 序列信息和动物模型来鉴定和克隆疾病基因。

（一）从已知蛋白质的功能和结构出发克隆疾病基因

在掌握或部分了解基因功能产物蛋白质的基础上，鉴定蛋白质编码基因的方法，称之为功能克隆（functional cloning）。这是相对于利用基因位置克隆基因的定位克隆而言的。该方法采用的是从蛋白质到 DNA 的研究路线，针对的是一些对影响疾病的功能蛋白具有一定了解的疾病，如血红蛋白病、苯丙酮尿症等出生缺陷引起的分子病可以采用这个方法定位和克隆疾病基因。

1. 依据蛋白质的氨基酸序列信息鉴定克隆疾病相关基因　如果疾病相关的蛋白质在体内表达丰富，可分离纯化得到一定纯度的足量蛋白质，就可用质谱或化学方法进行氨基酸序列分析，获得全部或部分氨基酸序列信息。在此基础上设计寡核苷酸探针，用于筛查 cDNA 文库，可筛选出目的基因。使用这种策略时，必须考虑到密码子的简并性特点，即除了甲硫氨酸和色氨酸仅有 1 个密码子外，其余氨基酸均有 2 个或 2 个以上的密码子。设计探针时应尽量避开有简并密码子的区域，但实际上往往难以做到。为此可以设计 1 套可能含有全部简并密码子信息的寡核苷酸探针，用此混合探针去筛查 cDNA 文库，“钓出”目的基因克隆。除 cDNA 文库筛查技术外，目前还可采用部分简并混合寡核苷酸作为 PCR 引物，采用多种的 PCR 引物组合，以获得候选基因的 PCR 产物。

上述方法曾成功地用于镰状细胞贫血的基因克隆。首先，免疫电泳等方法已经显示出镰状细胞贫血患者的珠蛋白异常，获得部分氨基酸残基序列后，设计了简并寡核苷酸探针，筛选有核红细胞系的 cDNA 文库，得到了 α 珠蛋白基因的 cDNA，与正常人的 cDNA 比较，发现了 α 珠蛋白基因变异。进而找出 cDNA 探针与染色体 DNA 序列间的同源互补关系，将人的 α 珠蛋白基因定位于第 16 号染色体上，并在此基础上，提出了分子病（molecular disease）的概念。

2. 用蛋白质的特异性抗体鉴定疾病基因 有些疾病相关的蛋白质在体内含量很低，难以纯化得到足够纯度的蛋白质用于氨基酸序列测定。但是少量低纯度的蛋白质仍可用于免疫动物获得特异性抗体，用以鉴定基因。获得的抗体一方面可用于直接结合正在翻译过程中的新生肽链，此时会获得同时结合在核糖体上的 mRNA 分子，最终克隆未知基因；另外，特异性抗体也可用来筛查可表达的 cDNA 文库，筛选出可与该抗体反应的表达蛋白质的阳性克隆，进而可获得候选基因。

功能克隆早期是单基因疾病基因克隆的常用策略，其缺点是特异功能蛋白质的确认、鉴定及其纯化都相当困难，微量表达的基因产物在研究中难以获得。现在已经基本被全外显子组测序取代了。

（二）从疾病的表型差异出发发现疾病相关基因

表型克隆（phenotype cloning）是疾病相关基因克隆领域中一个新的策略。该策略的原理是基于对疾病表型和基因结构或基因表达的特征联系已经有所认识的基础上来分离鉴定疾病相关基因。依据 DNA 或 mRNA 的改变与疾病表型的关系，可有三种策略。

第一种策略是从疾病的表型出发。比较患者基因组 DNA 与正常人基因组 DNA 的不同，直接对产生变异的 DNA 片段进行克隆，而不需要基因的染色体位置或基因产物的其他信息。例如，在一些遗传性神经系统疾病中，患者基因组中含有的三联重复序列的拷贝数可发生改变，并随世代的传递而扩大，称为基因的动态突变。此时，采用基因组错配筛选（genome mismatch scanning）、代表性差异分析（representative difference analysis，RDA）等技术即可检测患者的 DNA 是否有三联重复序列的拷贝数增加，从而确定患病原因。

第二种策略是针对已知基因。如果高度怀疑某种疾病是由于某个特殊的已知基因所致，可通过比较患者和正常对照间该基因表达的差异，来确定该基因是否为该疾病相关基因。常用分析方法有 Northern 印迹法、RNA 酶保护试验、RT-PCR 及实时定量 RT-PCR 等。

第三种策略是针对未知基因的。可通过比较疾病和正常组织中的所有 mRNA 的表达种类和含量间的差异，从而克隆疾病相关基因。这种差异可能源于基因结构改变，也可能源于表达调控机制的改变。早前常用的技术有 mRNA 差异显示（mRNA differential display，mRNA-DD）、抑制消减杂交（suppressive subtractive hybridization，SSH）、基因表达系列分析（SAGE）等；目前常用的主要是 cDNA 微阵列（cDNA microarray）、转录组测序（RNA sequencing，RNA-seq）（图 22-2）。



图 22-2 RNA-seq 技术流程示意图

（三）采用动物模型鉴定克隆疾病相关基因

人类的部分疾病，已经有相应的动物模型。如果动物某种表型的突变基因定位于染色体的某一

部位，而具有相似人类疾病表型的基因很有可能存在于人染色体的同源部位。另外，当疾病基因在动物模型上已完成鉴定，还可以采用荧光原位杂交来定位分离人的同源基因。肥胖相关的瘦素（leptin）基因的克隆就是一个成功例证。利用突变的肥胖近交系小鼠通过定位克隆分离得到了位于小鼠 6 号染色体的瘦蛋白基因，依据小鼠瘦蛋白基因侧翼标记，将人的瘦蛋白基因定位于人染色体 7q31 区。小鼠和人的瘦蛋白基因有 84% 的同源性，编码 167 个氨基酸残基的分泌性蛋白——瘦蛋白，其主要功能是控制食物的摄入，促进能量的消耗。肥胖小鼠和一些遗传性肥胖症患者均带有该基因的缺损，导致基因功能丧失。

（四）利用半克隆技术获得的复杂疾病小鼠模型鉴定疾病相关基因

类精子干细胞（sperm-like stem cells），即孤雄单倍体胚胎干细胞（androgenetic haploid embryonic stem cells，AG-haESCs），是一种来源于小鼠孤雄囊胚、仅含有父源遗传物质、性染色体为 X 染色体的新型单倍体胚胎干细胞。它不但能在体外长期自我更新、增殖或诱导分化，还能替代精子使卵母细胞受精产生半克隆小鼠。类精子干细胞与 CRISPR 系统结合可以开展单基因或多基因的编辑，通过将基因编辑后的类精子干细胞注射到卵母细胞中，可以高效稳定地一步获得基因型确定的半克隆小鼠（无嵌合现象），原代小鼠即可用于研究。基于类精子干细胞获得的单基因或多基因精准编辑的小鼠模型，通过模型的各种病理特征，可进一步在生物个体水平上明确单基因病的致病基因或复杂疾病的易感基因。利用该技术获得的复杂疾病小鼠模型，可以在生物个体水平上阐述多个基因协同互作的效应，进而更充分地模拟复杂的、可能受多个基因影响的人类疾病的各种病理特征，以挖掘新的诊断和治疗方法。

（五）生物信息数据库贮藏丰富的疾病相关基因信息

借助于人类基因组计划和多种模式生物基因组测序的完成，生物信息学的发展，计算机软件的开发应用和互联网的普及，人们通过已获得的序列与数据库中核酸序列及蛋白质序列进行同源性比较，或对数据库中不同物种间的序列比较分析、拼接，预测新的全长基因等，进而通过实验证实，从组织细胞中克隆该基因，这就是所谓的计算机模拟克隆（in silico cloning）。计算机模拟克隆充分利用网络资源，可大大提高克隆新基因的速度和效率；但因数据库的不完善、错误信息的存在及分析软件的缺陷，往往它难以真正地克隆基因，而是一种电子辅助克隆。

人类新基因克隆大都是从同源表达序列标签（expressed sequence tag，EST）分析开始的。EST 是指从不同组织构建的 cDNA 文库中，随机挑选不同的克隆，进行克隆部分测序所产生的 cDNA 序列，在新基因资源中扩展最为迅速。在人类 EST 数据库中，应用同源比较，识别和拼接与已知基因高度同源的人类新基因。

EST 主要用于新基因克隆、人类基因组图谱绘制、基因组序列编码区的确定等，是注释基因组序列的宝贵资源，在功能基因组学研究中发挥了重要作用。早期，EST 数据库在确定疾病相关基因方面也发挥了重要作用，如确定家族性阿尔茨海默病相关基因。事实上，通过阳性克隆发现的 45 种人类疾病的基因，其中 78% 都可与 EST 数据库中的序列相匹配（至 1995 年），国际组织将 EST 转变为基因依赖的序列标签位点（sequence-tagged site，STS）数据库、以扩展人基因组的“转录图谱”。

第二节 | 疾病相关基因鉴定的方法

定位克隆是早期鉴定疾病相关基因的经典方法；全基因组关联分析、全外显子组测序等是目前鉴定疾病相关基因的常用方法。

一、定位克隆是鉴定疾病相关基因的经典方法

仅根据疾病基因在染色体上的大体位置，鉴定克隆疾病相关基因，称之为定位克隆（positional cloning）。定位克隆的起点是基因定位，即确定疾病相关基因在染色体上的位置，然后根据这一位置

信息，应用 DNA 标记将经典的遗传学信息转换为遗传标记所代表的特定基因组区域，再以相关基因组区域的相连重叠群（contig）筛选候选基因，最后比较患者和正常人这些基因的差异，确定基因和疾病的关系。人类基因组计划后所进行的定位候选克隆，是将疾病相关位点定位于某一染色体区域后，根据该区域的基因、EST 或模式生物对应的同源区的已知基因等有关信息，直接进行基因突变筛查，通过多次重复，最终确定疾病相关基因。

（一）基因定位的方法有多种

基因定位（gene location）是基因分离和克隆的基础，目的是确定基因在染色体的位置以及基因在染色体上的线性排列顺序和距离。可从家系分析、细胞、染色体和分子水平等几个层次进行基因定位，由于使用手段的不同可派生出多种方法，不同方法又可联合使用，相互补充。

1. 体细胞杂交法通过融合细胞的筛查定位基因 体细胞杂交（somatic cell hybridization）又称细胞融合（cell fusion），是将来源不同的两种细胞融合成一个新细胞。大多数体细胞杂交是用人的细胞与小鼠、大鼠或仓鼠的体细胞进行杂交。这种新产生的融合细胞称为杂种细胞（hybrid cell），含有双亲不同的染色体。杂种细胞有一个重要的特点是在其繁殖传代过程中出现保留啮齿类一方染色体而人类染色体逐渐丢失，最后只剩一条或几条，其原因至今不明。Miller 等运用体细胞杂交，结合杂种细胞的特征，证明杂种细胞的存活需要胸苷激酶（thymidine kinase，TK）。含有人 17 号染色体的杂种细胞在特殊的培养基中，都因有 TK 活性而存活，反之则死亡，从而推断 *TK* 基因定位于第 17 号染色体上。利用这一方法定位了许多人的基因。肿瘤抑制基因也是应用体细胞杂交技术而被发现的。

2. 染色体原位杂交是在细胞水平定位基因的常用方法 染色体原位杂交（chromosome *in situ* hybridization）是核酸分子杂交技术在基因定位中的应用，也是一种直接进行基因定位的方法。其主要步骤是获得组织培养的分裂中期细胞，将染色体 DNA 变性，与带有标记的互补 DNA 探针杂交，显影后可将基因定位于某染色体及染色体的某一区段。如果用荧光染料标记探针，即为荧光原位杂交（fluorescence *in situ* hybridization，FISH）。1978 年首次用 α 及 β 珠蛋白基因的 cDNA 为探针，与各种不同的人 / 鼠杂种细胞进行杂交，从而将人 α 及 β 珠蛋白基因分别定位于第 16 号和第 11 号染色体上。这种染色体原位杂交技术特别适用于那些不转录的重复序列，这些重复序列很难用其他方法进行基因定位。如利用原位杂交技术将卫星 DNA 定位于染色体的着丝粒和端粒附近。

3. 染色体异常有时可提供疾病基因定位的替代方法 从基因定位克隆的角度来看，对于任何已知与染色体异常直接相关的疾病来说，染色体的异常本身就成为疾病定位基因克隆的一个绝好的位置信息。染色体的异常有时可替代连锁分析，用于定位疾病基因。在一些散发性、严重的显性遗传病，染色体变异分析是获得候选基因的唯一方法。例如染色体的平衡易位和倒位等，有时可直接获得基因的正确位置，而无须进行连锁分析；多囊肾、巨肠症、假肥大型肌营养不良基因的定位在很大程度上借助于染色体的异常核型表现。

如果细胞学观察的染色体异常与某一基因所表达的异常同时出现，即可将该基因定位于这一染色体的异常区域内。例如对一具有 6 号染色体臂间倒位的家系分析表现，凡是有此倒位者，同时也都有某一 *HLA* 等位基因的表达；而家族中无此倒位者，也无该等位基因的表达，因此将该 *HLA* 基因定于 6 号染色体短臂的远侧区。

染色体非整倍体分析中，可通过基因剂量法进行基因定位。在 Down 综合征（核型 47，+21）病人中超氧化物歧化酶 -1 的活性比正常人高 1.5 倍，因此将该酶基因定位于 21 号染色体上。但并非所有基因的拷贝数都有明显的剂量效应作用。

4. 连锁分析是定位疾病未知基因的常用方法 基因定位的连锁分析（linkage analysis）是根据基因在染色体上呈直线排列，不同基因相互连锁成连锁群的原理，即应用被定位的基因与同一染色体上另一基因或遗传标记相连锁的特点进行定位。如果待定基因与标记基因呈连锁遗传，即可推断待定基因与标记基因处于同一染色体上，并且依据和多个标记基因连锁的程度（用两者间的重组率度量），可确定待定基因在染色体的排列顺序以及和标记基因间的遗传距离（用 cM 表示）。例如已知血型基

因 Xs 定位于 X 染色体上，普通鱼鳞病和眼白化病基因与其连锁，因此判定这两个基因也在 X 染色体上，计算患者子代的重组率，即可确定这些基因间的相对距离。

（二）定位克隆疾病相关基因的过程包括三大步骤

定位克隆疾病相关基因是鉴定遗传性疾病基因的主要手段，在早期的疾病基因鉴定工作中发挥了不可替代的作用，也获得了巨大的成功。随着人类基因组计划的完成，采用定位克隆疾病基因的方法，更加容易实施，其主要的过程包括三个步骤。

1. 尽可能缩小染色体上的候选区域　定位克隆疾病基因困难的大小取决于染色体候选区域的宽窄。为此要尽可能地缩小疾病相关基因在染色体上的候选区域。在单基因疾病基因的遗传制图时，需要选择更多的遗传标记，找出遗传距离最近的标记，增加更多的家系、建立所有个体的单倍体型等，以增加发现重组机会，结合寻找更多连锁不平衡，精确疾病相关基因的候选区域。

2. 构建目的区域的基因列表　由于人类基因组计划的完成，各种 DNA 分子水平上物理图谱的建立，已经使得疾病相关基因的克隆变得较为容易。现在已无须建立 DNA 重叠群，直接使用人类基因组的数据库，如基因组阅览器 Ensembl 或者 the Santa Cruz 阅览器就可直接显示候选区域已肯定或可能的基因，但也不能完全依赖这些信息，要仔细检查重叠的拼装是否正确。当然，还要结合 ENCODE 计划的结果、非编码序列、选择性转录本等表达谱，获得更多候选区域的基因信息。

3. 候选区域优先考虑基因的选择及突变检测　为了鉴定突变，对无血缘关系的患者要进行 DNA 测序。可以测定候选区域所有的外显子，也可测定优先考虑基因的外显子，取决于研究策略、人力和财力的投入。可根据下列情况考虑该基因为优先考虑的基因：①合适的表达：一个好的候选基因的表达模式应该和疾病表型相一致，该基因不一定特征性表达于病变组织，但至少在疾病发生前或发生时，疾病组织表达该基因，如神经管缺损的基因应该在神经管闭锁前，即人胚胎发育的 3～4 周表达。②合适的功能：候选区域的基因功能，如果已知，就易于作出决定。如 fibrillin 和结缔组织疾病 Marfan 综合征的关系。一个新基因序列的分析提示有某种功能，如有跨膜基序或酪氨酸激酶基序等，就可和疾病的发病机制联系起来，作出判断。③同源性和功能关系：如果候选区域一个基因和已知的基因同源，不管是与人的间接同源（paralog），还是与其他种的直接同源（ortholog），而且也知道同源基因突变引起的相类似表型，该基因就有可能是疾病基因。候选基因的确定也可基于密切的功能关系，如受体和配体的关系，同一代谢或发育途径的组分等。近年来，对模式生物基因功能的认识，更多的同源基因的表型被鉴定，极大地促进了人类致病基因的鉴定克隆工作。

（三）利用定位克隆策略成功鉴定的致病基因

采用定位克隆策略鉴定的第一个疾病相关基因是 X 连锁慢性肉芽肿病基因。而假肥大型肌营养不良（Duchenne muscular dystrophy，DMD）基因的成功克隆，更彰显了基因定位克隆的优势。

二、全基因组关联研究在复杂疾病的易感基因鉴定中发挥了重要作用

基因连锁分析在定位克隆遗传性疾病的基因取得了成功，尽管鉴定复杂疾病的易感基因采用了如罹患姊妹对（affected sib pair，ASP）分析方法，也取得一些成功的例子，但总体来说，并不理想。从 2005 年以来，基于连锁不平衡（linkage disequilibrium）理论发展而来的全基因组关联分析（genome-wide association study，GWAS），在复杂疾病的疾病易感基因鉴定中，发挥了巨大的作用。

（一）GWAS 是基于 SNP 和关联分析的疾病相关基因鉴定方法

GWAS 方法是一种在无假说驱动的条件下，通过扫描整个基因组观察基因与疾病表型之间关联的研究手段。GWAS 是对大规模人群在全基因组范围的遗传标记（SNPs）进行检测，获得基因型，进而将基因型与可观测的性状（即表型），进行群体水平的统计学分析，根据统计量或显著性 p 值筛选出最有可能影响该性状的遗传标记，挖掘与性状变异相关的基因。GWAS 通过比较患者与对照组之间的基因频率差异，确定与疾病关联的 SNP 位点，进而确定疾病相关基因。进一步通过统计学分析，确定分子 SNP 位点和疾病表型的关系。

（二）GWAS 在疾病易感基因发现和鉴定中广泛应用

GWAS 是一种强大的遗传关联分析方法，自 2005 年第一篇应用 GWAS 研究鉴定年龄相关性黄斑变性（age-related macular degeneration，ARMD）的易感基因后，科学家已在阿尔茨海默、乳腺癌、糖尿病、冠心病、肺癌、前列腺癌、肥胖、胃癌等一系列复杂疾病中进行了 GWAS 并找到疾病相关的易感基因。我国科学家也在银屑病、精神病和冠心病等方面开展了 GWAS 研究并取得成效。另外，GWAS 还用于进一步研究与疾病相关的基因功能和通路、个体化医疗等领域，为揭示复杂疾病的遗传基础和个体差异提供了重要的手段。该方法已成功鉴定了常见多发病的多种基因位点，不仅有效简化了常见病的相关基因鉴定过程，而且为研究疾病的发病机制和干预靶点提供了极有价值的信息。不过该技术对研究团队的经济实力、合作性、生物信息学水平以及庞大假阳性数据排查能力都有很高的要求，且只涉及常见等位基因的变异。

三、全外显子组 / 全基因组测序在疾病相关基因鉴定中愈发重要

2005 年，罗氏推出了第一款二代测序仪罗氏 454，生命科学开始进入高通量测序时代。与 Sanger 法 DNA 测序技术相比，基于 PCR 和基因芯片发展而来的第二代测序（next-generation sequencing，NGS），又称为高通量测序（high-throughput sequencing）能够以大规模并行的方式扩增数百万份特定 DNA 片段，从而实现高通量、更高的灵敏度、速度和降低成本。随着 Illumina 系列测序平台的推出，极大降低了 NGS 的价格，推动了 NGS 在生命科学和医学各个研究领域的普及。

（一）全外显子组测序基于 NGS 技术检测个体基因组的所有外显子区域

全外显子组测序（whole exome sequencing，WES）是指利用序列捕获技术将全基因组的外显子区域 DNA 捕获富集后进行高通量测序的技术，能够直接发现与蛋白质功能变异相关的遗传变异 SNP。

以人类基因组为例，虽然外显子只占基因组的 1%，但人类基因组 85% 的致病突变都在外显子区域，通过外显子区域测序，可以获得与蛋白质编码相关的变异信息，可实现定位克隆，对常见和罕见的基因变异都具有较高灵敏度。WES 通过选择性富集外显子区域进行测序，而不对整个基因组进行测序；仅对约 1% 的基因组片段进行测序就可覆盖外显子绝大部分疾病相关基因变异，其高的性价比、测序数据量和复杂性的减少、相关的数据分析压力减轻，使其在复杂疾病易感基因的研究中颇受推崇。然而，由于只对基因组的一部分进行测序，重要的信息可能会被遗漏，新发现的机会也会减少。

全外显子组测序在遗传病领域（寻找新的致病基因和变异、诊断罕见遗传病）、不明原因疾病和复杂疾病有重要的应用，可以提供大量的遗传变异信息，加深对疾病的理解，并为疾病预防、诊断和个体化治疗或用药提供基础。

（二）全基因组测序检测个体基因组的整个核苷酸序列

全基因组测序（whole genome sequencing，WGS）是应用最广泛的 NGS 形式，指的是对生物体基因组的整个核苷酸序列的分析，用于快速、低成本地确定生物体的完整基因组序列。人全基因组测序就是通过运用新一代高通量 DNA 测序仪，进行 10～20 倍覆盖率的个体全基因组测序，然后与人类基因组精确图谱比较，其目的是准确检测出个人基因组中的变异集合，也就是人与人之间存在差异的那些 DNA 序列。简单地说，人 WGS 是对人类核酸样品进行全基因组范围的测序，并在个体或群体水平进行差异性分析的方法，同时完成 SNP 及基因结构注释。相比芯片检测，WGS 可以全面的挖掘基因序列差异和结构变异。

WGS 即是对生物体整个基因组序列进行测序，可以获得完整的基因组信息。WGS 覆盖面广，能检测个体基因组中的全部遗传信息，准确性高（其准确率可高达 99.99%），揭示了人类生、老、病、死的奥秘，使人类从根本上认知疾病发生的原因，做到正确治疗疾病、尽早预防疾病。

WGS 由于结果包含完整丰富的信息，可以得到外显子测序或靶向测序不能得到的更多信息，具有其独特的优势。WGS 因此提供了一个更强大的分析，可以揭示一个更完整的画面。且随着近年来测序技术的不断进步、测序成本的不断降低，使得 WGS 变得触手可及。而且 WGS 在鉴定 SNP、插入和缺失突变（Indel）时更有优势，所以 WGS 逐渐成为临床和基础研究的另一种选择。

（三）全基因组重测序是 WGS 在不同样本上的重复

全基因组重测序（whole genome re-sequencing，WGRS）是指对已知参考基因组和注释的物种进行不同个体间（如家系中的所有成员）的 WGS，并在此基础上对个体或群体进行差异性分析，鉴定出与某类表型相关的 SNP。

尽管 WES、WGS 和 WGRS 这三种技术覆盖的范围不同：WES 覆盖全基因组上的外显子区域，WGS 覆盖全基因组，WGRS 覆盖全基因组、是 WGS 在不同样本上的重复，但其实都是在找基因组上的 DNA/遗传（SNP）变异，主要包括四种：①单核苷酸变异（SNVQ）：包括同义突变和非同义突变；②插入缺失突变（InDel）；③结构变异（SV）：包括 50bp 以上的长片段序列插入或者删除（big indel）、串联重复（tandem repeat）、染色体倒位（inversion）、染色体内部或染色体之间的序列易位（translocation）等；④ CNV（图 22-3）。

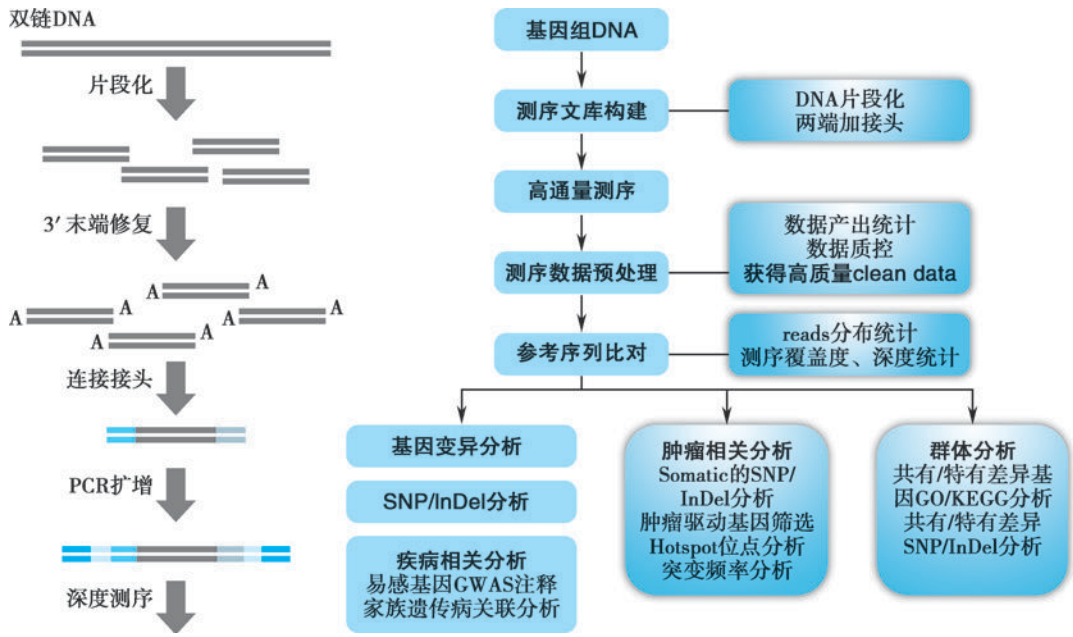


图 22-3　全基因组测序的技术流程及应用示意图

在临床实际中，可根据家系、患者等多方面的实际情况选择最佳的疾病相关鉴定的策略和方法，为疾病预防、诊断和个体化治疗或用药提供基础。

四、疾病相关基因 - 疾病数据库

“基因”一词出现已有 100 多年，且在几个科学方向上不断发展。技术的不断进步给基因组学领域带来了巨大的变革，并获得丰富的生物数据。基因组和表观基因组的研究为人类疾病的发展和进展奠定了基础。世界卫生组织对所有人类疾病进行了分类、标准化和维护，而许多学术和商业在线系统正在共享有关基因的信息并与相关疾病联系起来。基因 - 疾病数据库是专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库，为研究人员提供方便和高效的资源，帮助研究和理解基因与疾病之间的关联。根据不同的疾病类型、基因功能、遗传变异等方面来组织和分类数据，提供丰富的基因和疾病相关信息，支持研究人员进行疾病研究、基因功能注释、基因诊断等工作。通过这些数据库，研究人员可以深入了解基因与疾病之间的关系，揭示疾病的遗传基础和发病机制，为疾病的诊断和治疗提供科学依据。

（一）OMIM 是一个收集人类基因和遗传病的数据库

OMIM（Online Mendelian Inheritance in Man），即在线人类孟德尔遗传，是一个持续更新、广泛使用的基因遗传学数据库，旨在提供有关人类遗传疾病的详细信息。其前身 MIM 是一本由美国约翰·霍普金斯大学医学院 McKusiek V. A. 教授主编的《人类孟德尔遗传》书，该书一直是医学遗传学最权威的百科全书，被誉为医学遗传学界的“《圣经》”，目前为第 12 版；在科学研究已进入数字化年代的当

今，OMIM 于 1987 年应运而生，由约翰·霍普金斯大学医学院的人类遗传学部门维护和更新，并且免费供全世界科学家浏览和下载。

OMIM 数据库收集了来自全球范围的遗传疾病的信息，包括大量的遗传疾病的病因、临床特征、遗传模式和分子机制等详细信息，为研究人员和临床医生提供了全面的遗传疾病知识库。每个遗传疾病都有一个唯一的 OMIM 标识号码，便于检索和引用。OMIM 数据库对遗传疾病的病因、临床特征和分子机制等描述精确，这可帮助临床医生进行准确的诊断和治疗；帮助研究人员深入了解疾病的发病机制和研究方向。此外，OMIM 数据库提供了大量的文献引用和链接（涵盖了遗传疾病的研究论文、临床指南、疾病注册和患者组织等），方便用户获取更多的相关信息，帮助研究人员和临床医生深入了解疾病的最新研究进展和治疗方案。OMIM 数据库提供了大量的文献引用和链接（涵盖了遗传疾病的研究论文、临床指南、疾病注册和患者组织等），方便用户获取更多的相关信息。

应用举例：例如，呈常染色体隐性遗传的囊性纤维化（Cystic Fibrosis），其 OMIM 编号为 “%603855”，细胞发生位置：19q13.2-q13.4，基因组坐标 38：19：38，200，001-58，617，616。其中，OMIM 编号中的有关含义如下：

编号前有 “*”：表示该条目（entry）是一个基因。

编号前有 “#”：表示该条目是一个描述性的条目，通常为一种表型（疾病或性状），而非一个特定的基因座。

编号前有 “+”：表示该条目包含了已知 DNA 序列的基因以及表型的相关描述。

编号前有 “%”：表示该条目描述了一种已经明确了的孟德尔表型或一个未知分子基础的表型基因座。

编号前无任何符号：表示该条目尽管被怀疑为孟德尔性状，但是否为孟德尔遗传方式的表型信息尚未明确，或尚不能将该条目列为一个单独的条目。

编号前有 “^”：表示该条目现已不存在，或已从 OMIM 数据库中移除，或已被合并至其他条目中。

编号为 “100000-199999，200000-299999” 的条目：表示为常染色体基因座或表型（创建于 1994 年 5 月 15 日之前的相关条目）。

编号为 “300000-399999” 的条目：表示为 X 染色体连锁基因座或表型。

编号为 “400000-499999” 的条目：表示为 Y 染色体连锁基因座或表型。

编号为 “500000-599999” 的条目：表示为线粒体遗传基因座或表型。

编号为 “600000-699999” 的条目：表示为常染色体基因座或表型。

OMIM 数据库在遗传疾病的诊断和治疗、研究和科学发现、遗传咨询和遗传测试、基因治疗和药物发现、教育和公众意识等方面都有广泛的应用。它提供了全面、可靠的遗传疾病信息，帮助研究人员、临床医生和患者更好地理解和管理遗传疾病。

（二）GWAS catalog 是一个收集遗传变异与表型关联信息的数据库

GWAS catalog 数据库是美国国家人类基因组研究所（National Human Genome Research Institute，NHGRI）和欧洲生物信息研究所（European Bioinformatics Institute，EMBL-EBI）为了便于研究者快速高效地获取当前的 GWAS 结果，共同开发和制作的 NHGRI-EBI GWAS Catalog（the NHGRI-EBI Catalog of published genome-wide association studies）公共资源，是 EBI 负责维护的一个收集已发表的 GWAS 研究的数据库，是一个用于存储和共享遗传变异与表型关联信息的资源库。GWAS catalog 网站共分为 6 个模块，分别是 Search 搜索模块、Documentation 文档模块、Diagram 图像模块、Summary Statistics 统计模块，Download 下载模块和还在开发的 Ancestry 种族模块。截至 2021 年 11 月 5 日，GWAS 目录包含 5 457 种出版物和 318 587 关联分析。GWAS Catalog 数据目前被映射到基因组组装 GRCh38.p13 和 dbSNP Build 154。

GWAS catalog 数据库收集了大量的基因组数据（包括 SNP 和其他遗传变异数据和相关的表型信息），涵盖了常见疾病（如心脏病、糖尿病）和罕见疾病等多种疾病和表型，并提供了基因功能注释和生物学解释的信息，帮助研究人员理解与疾病相关的遗传变异的功能和作用机制。此外，GWAS 数据库

中的数据可以用于进行基因型 - 表型关联分析，即研究遗传变异与表型特征之间的关联。通过对数据库中的遗传变异和表型数据进行统计分析，研究人员可以确定遗传变异与表型特征之间的显著关联，从而揭示遗传基础和表型多样性之间的关系。

GWAS catalog 数据库鼓励数据共享和开放性，使研究人员可以自由访问和使用已发布的 GWAS 数据；并对存储的 GWAS 数据进行质量控制和验证，确保数据的准确性和可靠性；提供的数据查询和分析工具使用户可以根据感兴趣的基因、疾病或性状等关键词进行检索，并对搜索结果进行分析和可视化。此外，GWAS catalog 数据库与其他相关数据库（如基因功能数据库、遗传变异数据库、疾病数据库等）进行数据交互和整合，这有助于研究人员将 GWAS 数据与其他数据资源进行整合和分析，深入研究基因与疾病之间的关联和机制。另外，GWAS 数据库采用标准化的数据格式，如 PLINK 格式、VCF 格式等，以方便数据的共享和比较。数据库还提供了搜索和查询功能，使用户能够根据特定的遗传变异或表型特征来检索相关数据。这种标准化和可访问性使研究人员能够更方便地获取和使用数据库中的数据。

（三）Orphanet 是一个收集罕见疾病的数据库

Orphanet 的建立是为了收集关于罕见疾病的稀缺知识，以改善对这些疾病患者的诊断、护理和治疗。Orphanet 是一个由 40 个国家组成的多方利益相关者的全球联盟，由位于巴黎的法国国家健康和医学研究所（the French National Institute of Health and Medical Research）的核心资源小组协调。它涵盖了 6 000 多种现有罕见病，来源包括 OMIM、ICD10、MeSH、MedDRA、GARD、UMLS 和利用现有已出版的专家分类阐述的疾病分类。它是为所有读者设计的，它可以进行多向搜索，尽管一次只能搜索一个基因。对于每一个基因搜索，都会出现一系列相关的蛋白质，点击这些蛋白质就会显示出与疾病相关的信息。这对基础基因研究来说是不方便的，因为搜索涉及许多步骤来收集特定基因的所有疾病相关信息。Orphanet 有潜力成为一个很好的参考数据库。

Orphanet 数据库收集和整理了来自世界各地的罕见疾病信息。该数据库提供了有关罕见疾病的详细描述，包括疾病的定义、病因、发病机制、临床特征、流行病学数据、诊断方法、预后、治疗选项、遗传模式等信息。Orphanet 使用了一套独特的分类和编码系统，称为 Orpha 编码系统，用于对罕见疾病进行分类和标识。每个罕见疾病都被赋予一个唯一的 Orpha 编码，便于检索和管理。Orphanet 数据库提供了有关罕见疾病的地理分布和统计数据。这些数据可以帮助研究人员和临床医生了解罕见疾病的全球分布情况，以及不同地区和人群之间的差异。Orphanet 数据库还提供了关于罕见疾病的临床试验和治疗资源的信息，这可以帮助研究人员、临床医生和患者找到最新的治疗方法和专业知识。另外，Orphanet 数据库提供了与罕见疾病相关的社区支持和联系信息（包括患者组织、支持组织、社交媒体群体等），可以帮助患者和家属找到支持和交流的渠道。

Orphanet 数据库在罕见疾病的诊断和治疗、研究和科学发现、地理分布和流行病学研究、遗传咨询和遗传测试、社区支持和联系等方面都有广泛的应用。它提供了全面、可靠的罕见疾病信息，帮助研究人员、临床医生和患者更好地理解和管理罕见疾病。

（四）DisGeNET 是人类疾病相关基因研究的百科全书

DisGeNET（Disease Gene Network）是一个与疾病相关的基因数据库，即基因与疾病关联的公共数据库，整合了来自各种存储库（包括孟德尔、复杂和环境疾病）的人类基因疾病协会（GDA）和变异疾病协会（VDA）的信息，收集了大量与人类疾病相关的变异和基因。DisGeNET 收集和整合了来自多个数据源的疾病与基因之间的关联信息，包括遗传联合、功能性研究、表达分析、生物标志物及药物治疗等。

DisGeNET 中的数据根据以下来源的原始数据进行汇总：Curated Data 包括 UNIPROT、CTD、CLINVAR、ORPHANET、GWAS CATALOG；Predicted Data 包括 CTD、MGD、RGD；Literature Data 包括 GAD、LHGDN、BeFree Data；Variant Data 包括 dbSNP、EXAC、1 000 Genomes Project、Ensembl。DisGeNET 提供了一些原始指标，以帮助确定基因型与表型关系的优先级。可以通过 web 接口、Cytoscape 应用程序、RDF SPARQL 终端、几种编程语言的脚本和 R 包访问这些信息。目前，DisGeNET（v7.0）版本包含 21 671 个基因和 30 170 种疾病、紊乱、性状和临床或异常人类表型，共 1 134 942 个基因疾病关联（GDAs），同时在 194 515 种变异和 14 155 种疾病、性状和表型之间，共 369 554 个变异疾病关联

(variant-disease associations,VDAs)。

DisGeNET 是一个基因与疾病关联的公共数据库,它提供了一个疾病与基因之间的知识库,支持研究者们在疾病研究、药物开发和个性化治疗方面进行深入的分析和研究。它从 2010 年发表第一版以来,经过 10 多年不断更新和功能拓展,目前已经成为该领域最权威的数据库之一。

(五) HGMD 是人类基因突变数据库

HGMD(Human Gene Mutation Database)即“人类基因突变数据库”,是由英国威尔士 Cardiff 大学医学遗传学研究所创建和维护的著名通用型数据库,全面收录了导致人类遗传病或与人类遗传病相关的核基因突变。HGMD 建立的初衷是用于基因突变机制的分析,但由于其收录最新的、完整的有关人类疾病基因突变谱的参考数据,包括单碱基置换(如基因编码序列中的错义突变、无义突变以及 DNA 调控和剪接区域中的点突变)、微小缺失(micro-deletion)、微小插入(micro-insertion)、插缺(indel)、重复序列扩增、大的基因损伤(大片段缺失、大片段插入和基因扩增)、复杂性基因重组等,因而具有很高的权威性声誉,一直为学者们广泛应用。

(六) GeneCards 是人类基因综合数据库

GeneCards 是一个强大的人类基因综合数据库,信息量非常丰富,提供简明的基因组、蛋白质组、转录组、遗传和功能上所有已知和预测的人类基因等数据。GeneCards 中的功能信息包括指向疾病的关系,突变和多态性、基因表达、基因功能、信号通路、蛋白与蛋白互作、相关药物及化合物和切割等研究抗体的试剂和工具、重组蛋白、克隆、表达分析和 RNAi 试剂等信息。

GeneCards 数据库是 1997 年由著名的以色列魏斯曼科学研究所(Weizmann Institute of Science in Israel)创建和维护。近年来,紧跟各种“组学”的发展步伐,GeneCards 数据库又适时衍生推出多个子数据库。例如:专注于人类疾病及其注释的 MalaCards 数据库;整合人体各种信号转导通路并进行注释的 PathCards 数据库;列出所有查询基因的注释清单的 GeneALaCart 数据库;为用户导出每一条染色体整合图谱的 GeneLoc 数据库;从用户 NGS 数据中分析致病基因突变、辅助临床诊断的 VarElect 数据库。

目前,许多免费的、应用价值极大的在线基因 - 疾病数据库和分析软件不胜枚举。研究人员和临床医生应了解并有效使用这些数据库,以助力于人类疾病的精准诊断、治疗和预防,以及个体化治疗,更好地服务于所从事的医学科学职业。

第三节 | 疾病相关基因与分子医学

人类基因组计划(human genome program,HGP)的完成极大地促进了医学科学的发展,为疾病相关基因的发现提供了便利。随着疾病基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢物组学等多种组学的不断发展及集成,现代医学正酝酿着一场颠覆性的变革,促进分子医学的不断深入、精准医学的开展以及转化医学的发展。

一、疾病相关基因的发现推动医学进入分子时代

分子医学(molecular medicine)就是从分子水平阐述疾病状态下基因组、基因、基因表达(转录与翻译)变化及其调控规律,推进高效预测、预防、诊断和治疗手段的发展。分子医学主体内容是分子生物学在医学中的应用,涵盖了其主要的理论和技术体系,其中的技术体系是开展该领域研究的核心内容。疾病基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢物组学等是分子医学发展的基础。

(一) 疾病基因组学阐明发病的分子基础

疾病相关基因和疾病易感性的遗传学基础是疾病基因组学研究的两大任务。定位克隆技术的发展极大地推动了疾病基因或疾病相关基因的发现和鉴定,该技术将疾病相关基因位点定位于某一染色体区域后,根据该区域的基因、EST 或模式生物所对应的同源区的已知基因等有关信息,直接进行基因突变筛查,从而可确定疾病相关基因。

SNP 是疾病易感性的重要遗传学基础,例如,*APOE* 基因单个碱基变异与阿尔茨海默病(Alzheimer

disease，AD）的发生相关，趋化因子受体基因 *CCR5* 中一个单纯缺失突变会导致对 HIV 的抗性等。疾病基因组研究在全基因组 SNP 制图基础上，筛选和鉴定与疾病相关的 SNP，从而阐明各种疾病易感人群的遗传学背景，为疾病的诊断和治疗提供新的理论基础。

（二）药物基因组学揭示遗传变异对药物效能和毒性的影响

药物基因组学（pharmacogenomics）是功能基因组学与分子药理学的有机结合。药物基因组学以药物效应和安全性为目标，研究各种基因突变与药效及安全性的关系。正因为药物基因组学是研究基因序列变异及其对药物不同反应的科学，所以也是研究高效 / 特效药物的重要途径，通过它可为患者或者特定人群寻找合适的药物。

药物基因组学广泛应用遗传学、基因组学、蛋白质组学和代谢组学信息来预测患病人群对药物的反应，从而指导临床试验和药物开发过程。不断涌现的各种生物分析技术，如基因变异检测技术、SNP 高通量扫描技术、药物作用显示技术、基因分型研究技术等，为药物基因组学的进一步发展提供了技术支撑。药物基因组学使药物治疗模式由诊断定向治疗转为基因定向治疗。

（三）转录组学可阐明疾病发生机制并推动新诊治方式的进步

利用转录组学，即通过比较研究正常和疾病条件下，或疾病不同阶段基因表达的差异情况，从而为阐明复杂疾病的发生发展机制、筛选新的诊断标志物、鉴定新的药物靶点、发展新的疾病分子分型技术以及开展个体化治疗提供理论依据。

例如，外周血转录物谱可作为冠状动脉疾病（coronary artery diseases，CAD）诊断与病程、预后判定的生物标志物。CardioDx 发展了基于 23 个基因表达谱的诊断试剂盒 Corus CAD，适用于早期阻塞性 CAD 的诊断。再如，近年研究表明多种疾病（包括肿瘤）与 miRNA 密切相关，检测血清中 miRNA 表达谱可指示某些疾病的发生。目前已有 HBV、心脏疾病（包括急性冠脉综合征、急性心肌梗死、高血压、心力衰竭等）、2 型糖尿病和肝癌等的血清 miRNA 作为诊断标记物的报道。此外，miRNA 还可作为某些疾病治疗的潜在靶点，例如针对 miRNA-182 的反义寡聚核苷酸可以用于黑色素瘤肝转移的治疗。

（四）蛋白质组学可发现和鉴别药物新靶点

药物作用靶点的发现与验证是新药发现阶段的重点和难点，成为制约新药开发速度的瓶颈。近年来，随着蛋白质组研究技术的不断进步，蛋白质组学在药物靶点的发现应用中亦显示出越来越重要的作用。

利用蛋白质组学不但可以发现和鉴定在疾病条件下表达异常的蛋白质（这类蛋白质可作为药物候选靶点），而且还可对疾病发生的不同阶段进行蛋白质变化分析，发现一些疾病不同时期的蛋白质标志物（其对药物发现不仅具有指导意义，也是未来诊断学和治疗学的理论基础）。许多疾病与信号转导异常有关，因而信号分子和途径可以作为治疗药物设计的靶点。在信号传递过程中涉及数十或数百个蛋白质分子，蛋白质 - 蛋白质相互作用发生在细胞内信号传递的所有阶段。而且，这种复杂的蛋白质作用的串联效应可以完全不受基因调节而自发地产生。通过与正常细胞作比较，掌握与疾病细胞中某个信号途径活性增强或丧失有关的蛋白质分子的变化，将为药物设计提供更为合理的靶点。

（五）医学代谢组学提供新的疾病代谢物标志物

代谢组学经过十余年的发展，方法正日趋成熟，其应用已逐步渗透到生命科学研究领域的多个方面，在医学科学中亦日益彰显出其强有力的潜能。

与基因组学和蛋白质组学相比，代谢组学研究则侧重于代谢物的组成、特性与变化规律。在疾病条件下通过对某些代谢产物进行分析，并与正常人的进行比较，可发现和筛选出疾病新的生物标志物，对相关疾病作出早期预警，并发展新的有效的疾病诊断方法。例如通过代谢组学的研究，证实血清中 VLDL、LDL、HDL 和胆碱的含量 / 比值可以判断心脏病的严重程度；血清中脂蛋白颗粒的组成，如脂肪酸侧链的不饱和度、脂蛋白分子之间相互作用的强度（而不是脂质的绝对含量）是影响高血压病人收缩压的主要因素；通过比较病人与正常人尿样中嘌呤和嘧啶化合物图谱，能够实现绝大多数核苷酸相关代谢遗传疾病的诊断。

二、疾病相关基因鉴定是实现个体化精准医疗的前提

2015 年 1 月 20 日，美国在其国情咨文中提出“精准医学计划（Precision Medicine Initiative）”，该

计划致力于治愈癌症和糖尿病等疾病，目的是让所有人获得健康个性化信息。随后发布了精准医疗计划的相关细节。该计划将加快在基因组层面对疾病的认识，并将最新最好的技术、知识和治疗方法提供给临床医生，使医生能够准确了解病因、针对性用药。

（一）精准医学依据个人基因组信息实现个体化精准医疗

精准医学（precision medicine）是指在基因测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学交叉应用背景下发展起来的新型医学概念和医疗模式，是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的新兴的疾病预防与治疗方法。

精准医学的本质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术（如现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术等），并结合患者生活环境和临床数据，对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的病因和治疗的靶点，并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，制定具有个性化的疾病预防和诊疗方案（包括对风险的精确预测、疾病精确诊断、疾病精确分类、药物精确应用、疗效精确评估、疗后精确预测等），最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的，提高疾病诊治与预防的效益。其目的就是全面推动个体基因组研究，依据个人基因组信息“量体裁衣式”（tailored）制定最佳的个性化治疗方案，以达到疗效最大化和副作用最小化。

（二）精准医学分为短期和长远两个目标

精准医学分为短期目标和长远目标。精准医学的短期目标就是癌症治疗。癌症是常见的疾病，其全球发病率和死亡率逐年上升，而目前临床上尚缺乏有效的、针对性强的治疗方法。精准医学希望通过个体基因组研究，发现和鉴定与癌症发生发展相关的基因和调控因子，发掘新的肿瘤标志物，发展新的肿瘤分子分型技术，开展基于个体基因组的个体化治疗方法与技术。例如，药物伊马替尼（Imatinib）抑制慢性骨髓性白血病 BCR-ABL 融合基因发挥作用；药物克唑替尼（crizotinib）靶向作用于遗传异常的间变性淋巴瘤激酶（ALK）基因，用于 ALK 阳性的局部晚期或转移的非小细胞肺癌（NSCLC）的治疗。

精准医学的长期目标是健康管理。精准医学通过科技进步，将其优势拓展到健康和医疗的各个方面，从而提升对疾病风险评估，对疾病发生、发展和转归机制的认识，以及对疾病最佳治疗方案的预测、制订与实施，为健康和卫生保健等诸多领域带来最大利益。

（三）精准医疗是精确诊断和靶向治疗的结合

精准医学是一项系统工程，它包括了 4 个层面的内容：如何发现功能性的遗传信息异常；如何发现针对这些异常的精准靶向药物；如何通过临床试验确定这些药物的疗效；如何在临床实践中使用，缺一不可。简单地说，精准医疗是精确诊断和靶向治疗的结合。

我国于 2016 年正式启动国家重点研发计划“精准医学研究”重点专项，按照全链条部署、一体化实施的原则，部署新一代临床用生命组学技术研发，大规模人群队列研究，精准医学大数据的资源整合、存储、利用与共享平台建设，疾病防诊治方案的精准化研究，精准医学集成应用示范体系建设等五大研究任务。自“精准医学计划”提出后，精准医疗概念迅速席卷全球，近年来更呈逐年加速趋势，各种新技术、新产品不断出现，技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。

三、转化医学是加速基础研究实际应用的重要路径

转化医学（translational medicine）强调以临床问题为导向，开展基础 - 临床联合攻关，将基因组学等各种分子生物学研究成果迅速有效地转化为可在临床实际应用的理论、方法、技术和药物。

（一）转化医学的产生基于多方面的原因

转化医学产生的背景主要基于以下几个方面：①基础研究与临床问题解决之间严重脱节；②疾病谱的转变使医疗成本大大增加；③基础科学研究积累大量数据的意义需要解析；④基础研究和药物开发及医学实践三者需要整合。因此，围绕以临床问题为导向，开展医学科学实践，是解决医学根本性问题的有效途径，这也是转化医学的根本目的。

（二）转化医学是连接基础研究与临床应用的重要桥梁

转化医学是将基础医学研究和临床治疗连接起来的一种新的思维方式。其核心是要在实验室和

病床（bench to bedside，简称 B2B）之间架起一条快速通道，把基础研究获得的知识成果快速转化为临床和公共卫生方面的防治新方法。

转化医学的目标就是将生命科学和生物技术及相关的现代科学技术相整合、转变现有的医学模式，推动医疗改革，提高人民的健康水平和生活质量，从而达到更精确的预警与诊断，更有效的干预和治疗，降低发病率、推迟发病平均年龄，提高治愈率、减少重症病人，以及降低医疗的综合成本。

小　结

人类几乎所有的疾病都是遗传因素和环境因素相互作用的结果。依据基因变异在疾病发生发展中的作用，可将疾病相关基因分为致病基因和疾病易感基因。单核苷酸多态性（SNP）、拷贝数目变异（CNV）、短串联重复序列（STR）等遗传标记在疾病相关基因鉴定中有重要作用。

疾病相关基因鉴定应遵循一定的原则。疾病相关基因鉴定的策略和方法主要包括，不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略、定位克隆、全基因组关联研究、全外显子组测序 / 全基因组测序法。基于连锁分析的定位克隆技术在早期单基因病致病基因的发现和鉴定中取得了很大成功；现在基于 SNP 分析的全基因组关联研究、全外显子组 / 全基因组测序在疾病相关基因鉴定中发挥越来越重要的作用。

疾病相关基因 - 疾病数据库是专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库（如：OMIM、GWAS catalog、Orphanet、DisGeNET、HGMD、GeneCards 等），为研究人员提供方便和高效的资源，帮助研究和理解基因与疾病之间的关联。

随着人类基因组计划的完成以及各种组学的不断发展及其原理 / 技术与医学、药学等领域交叉，产生了分子医学、精准医学、转化医学等现代医学概念。人们有望从分子水平突破对疾病的传统认识，改变和革新现有的诊断、治疗模式。

思考题：

1. 如何理解疾病相关基因的鉴定原则？
2. 如何理解基因结构异常及其造成基因表达水平异常的机制？
3. 假设你作为一名临床医师，在长期诊断和治疗胆囊腺癌患者的过程中，意识到大部分原发患者都同时具有相同的其他疾病特征；并且根据目前医学的研究进展，已知该相同的疾病性状与 X 基因异常有关，请以该临床现象作为切入点，为这个研究课题设计一套研究思路。
4. 假设你作为一名临床医师，职责是对肺癌患者进行治疗。已知某抗肿瘤药物对某些患者群体效果极佳，但对另一些患者则丝毫不起作用，并且已知其作用机制是特异性地抑制肺癌患者的某生长因子受体的活性。请问，你能设计出一套个性化治疗的方案吗？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（李冬民）

本章数字资源

第二十三章 癌症的分子基础

癌症（cancer）是严重威胁全球人类健康和社会发展的重大疾病。在临床和研究工作中，“癌症”一词泛指一切恶性肿瘤。肿瘤（tumor）是机体在致瘤因素作用下，局部组织的细胞异常增殖而形成的新生物（neoplasm），可分为良性肿瘤（benign tumor）和恶性肿瘤（malignant tumor）。上皮组织发生的恶性肿瘤称为癌（carcinoma），80% 以上的癌症相关死亡由此造成。非上皮组织恶性肿瘤主要有三类：起源于成纤维细胞、脂肪细胞、成骨细胞、肌细胞等间充质细胞的肉瘤（sarcoma）；起源于造血组织细胞的造血系统恶性肿瘤（hematopoietic malignancies）如白血病和淋巴瘤；以及起源于中枢和外周神经系统细胞的神经外胚层恶性肿瘤（neuroectodermal malignancies）如胶质母细胞瘤和神经母细胞瘤。恶性肿瘤一旦形成，还会侵犯邻近正常组织，甚至经淋巴和血道转移至全身，直至引起机体死亡。

本章主要介绍癌症的分子基础，原癌基因、癌基因和抑癌基因的基本概念，并介绍原癌基因激活和抑癌基因失活的机制及其在肿瘤发生发展中的作用。

第一节 | 癌症分子基础概述

癌症的发生是多病因长期作用、多基因协同参与、多阶段逐步发展的过程（图 23-1）。

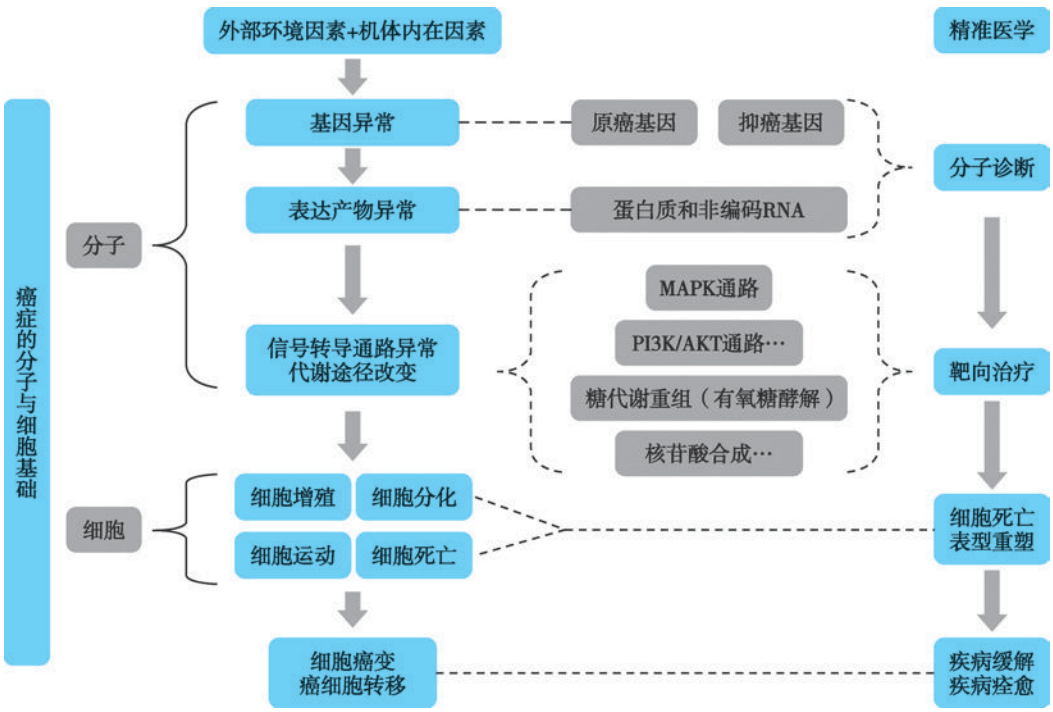


图 23-1 癌症发生的分子和细胞基础

一、癌症发生的危险因素包括外部环境因素和机体内在因素

目前认为，癌症的发生是外部环境因素和机体内在因素共同作用的结果，其中外部环境因素是肿瘤发生的始动因素，机体内在因素是恶性肿瘤发生的基础。

（一）外部环境因素包括化学因素、物理因素、生物因素和生活方式

约 80% 以上的人类肿瘤可能由环境因素引起或与环境因素相关。外部环境因素包括化学因素、物理因素、生物因素和生活方式等。其中化学因素是最主要的致癌因素，约占环境因素的 90%。化学和物理因素常导致 DNA 损伤进而诱发基因突变（见第二十三章）。

现经动物实验证明的化学致癌物多达 2 000 余种，主要包括烷化剂类、多环芳烃类、芳香胺类、偶氮染料和亚硝基化合物等。物理致癌因素包括电离辐射、紫外线辐射和石棉等某些矿物纤维，其中电离辐射是最主要的物理致癌因素。生物因素包括病毒、细菌和寄生虫等，其中病毒是最主要的生物致癌因素。与癌症发生密切相关的生活方式包括饮食习惯不合理、过量饮酒、吸烟、肥胖、缺乏体育锻炼和空气污染等。

（二）机体内在因素包括遗传因素、免疫因素、营养因素和激素水平

癌症发生的机体内在因素包括遗传因素、免疫因素、营养因素和激素水平等。个体的遗传特征是决定肿瘤易感性的重要因素。遗传因素包括两个方面：一是癌变通路上关键基因的种系突变（germline mutation），常导致受累个体出现某种遗传性肿瘤综合征；二是一些易感基因多态性可导致携带者对环境致癌因素的敏感性升高，使肿瘤发生风险增加，与常见的散发性肿瘤的发病风险增高密切相关。

二、癌症的发生主要涉及三类基因

正常机体内，各种细胞的新生、生长、增殖、分化、衰老和死亡受到多种基因的严格调节和控制，从而确保正常生命活动的有序进行。肿瘤发生的关键正是这些基因异常所导致的细胞增殖失去控制，这也是癌细胞区别于正常细胞的一个显著特征。与癌症发生密切相关的基因，可分为三类：①细胞内正常的原癌基因（proto-oncogene），其作用通常是促进细胞的生长和增殖，阻止细胞分化，抵抗凋亡；②抑癌基因，或称肿瘤抑制基因（tumor suppressor gene），通常抑制增殖，促进分化，诱发凋亡；③基因组维护基因（genome maintenance gene），参与 DNA 损伤修复，维持基因组完整性。当细胞受到各种致癌因素的作用时，可引起原癌基因或抑癌基因的结构或表达调控异常，导致原癌基因活化或抑癌基因失活，直接导致细胞生长增殖的失控而形成肿瘤。而基因组维护基因的编码产物则不直接抑制细胞增殖，这类基因在致癌因素的作用下发生突变失活后，可导致基因组不稳定，从而间接地通过增加基因突变频率、使原癌基因或抑癌基因突变来引发肿瘤发生。因此，基因组维护基因也可归属于抑癌基因。

癌细胞中的突变可分为两类：驱动突变（driver mutation）和乘客突变（passenger mutation）。驱动突变可视为癌症发生或进展的“原因”，对癌症发生和进展起决定性作用。相反，乘客突变是癌症发生或进展过程中的伴随性“结果”，对癌症发生和进展没有决定性作用。

三、癌细胞具有与正常细胞显著不同的多种生物学特征

（一）癌细胞的遗传组成发生显著改变

大多数癌细胞的基因组获得了数千个突变和其他遗传改变，包括点突变、缺失、扩增、染色体重排和整个染色体的获得和丢失。这些遗传变化影响细胞稳态、增殖、组织构成和细胞迁移特性等几乎所有方面，也影响癌细胞在体内其他转移位置的存活和增殖。

（二）增殖失控是癌细胞的普遍特征

在正常组织中，细胞增殖是一个高度受控的过程。癌症细胞的一个普遍特征是其获得了致癌突

变(如原癌基因 *RAS* 激活、抑癌基因 *TP53* 突变失活和端粒酶活性增加),使其生长信号自给自足,对抗增长信号不敏感,逃避细胞凋亡,具有无限复制的能力,从而逃脱细胞增殖的严格控制,持续无限地增殖。

(三) 癌细胞代谢发生改变

癌细胞在显微镜下的形态与正常细胞明显不同,其核质比高,核仁明显,有丝分裂细胞比例增加。癌细胞中整个或部分染色体的丢失和获得导致细胞的蛋白质组成发生显著改变,进而影响许多细胞功能。蛋白质组成的失衡导致很多蛋白质仅部分折叠,可引发应激反应,这也导致癌细胞严重依赖分子伴侣和蛋白酶体进行蛋白质折叠和降解以维持细胞存活。癌细胞的代谢尤其是能量代谢也发生显著改变。绝大多数正常分化细胞依赖高效的线粒体氧化磷酸化供能,仅正常静息状态细胞在缺氧状态下通过无氧糖酵解(anaerobic glycolysis)产生大量乳酸供能。然而,大多数癌细胞无论氧水平高低均依赖糖酵解供能。这种即便在氧存在时仍使用糖酵解供能的现象,称为有氧糖酵解(aerobic glycolysis),因其由生化学家 Warburg O. H. 首次发现,故也称 Warburg 效应(Warburg effect)。癌细胞的有氧糖酵解每分子葡萄糖仅产生 2 分子 ATP,其效率看起来低于有氧氧化途径的每分子葡萄糖可产生约 36 分子 ATP,但癌细胞通过该策略可使用糖酵解和三羧酸循环中的分子用于合成核苷酸、氨基酸和脂质以支持癌细胞快速增殖的需要。

(四) 癌症细胞丧失了接触抑制特性

正常的多细胞生物细胞在进行体外培养时,分散贴壁生长的细胞一旦相互汇合接触,即停止移动和生长,该现象称为接触抑制(contact inhibition)。癌细胞丧失了正常细胞的接触抑制特性,使其能突破正常细胞生长限制而大量生长为三维多层细胞簇。肿瘤组织不单单包含肿瘤细胞,肿瘤可视为由多种细胞组成的复杂器官和生态系统,由肿瘤细胞、微环境基质细胞、浸润到微环境的免疫类细胞、肿瘤血管、细胞外基质以及各种分泌成分和代谢产物等共同构成。肿瘤微环境(tumor microenvironment,TME)在癌症发生发展中具有重要作用,其中癌细胞与其他细胞相互作用以获得最大生长优势。

(五) 癌细胞能刺激血管生成

当肿瘤生长至直径约 2mm 的小球(约 10^6 细胞)时,中心区域的细胞会因营养供应不足而死亡。此时,癌细胞会产生生长因子如血管内皮生长因子(VEGF)刺激血管生成,从而使肿瘤长得更大。血管形成也有助于癌细胞的转移。

(六) 癌细胞能侵袭局部组织并转移至其他部位

癌细胞往往会侵入周围组织,通常会突破界定组织边界的基底膜,并在体内扩散,建立第二生长区域,这一过程称为转移。大量研究发现,癌细胞的细胞膜组分发生变化,如各种糖蛋白分子中糖链的改变,这些糖蛋白包括细胞黏附分子,这可导致细胞黏附降低和转移。癌细胞的转移是导致癌症患者死亡的主要原因。良性肿瘤的细胞不会侵入局部组织或扩散到身体的其他部位。

四、癌症分子基础研究极大地推动了癌症诊疗变革和生物医学发展

癌症是一类古老的疾病,人类对其认识和研究历史悠久。3 500 年前,我国殷周时代的甲骨文中出现“瘤”字的记载。在西方,古希腊的希波克拉底(公元前 460—前 377 年)在描述恶性肿瘤时,发现其形似螃蟹(crab),“cancer”一词即源于此。随着生命科学的进步,尤其是分子生物学的迅速发展,人类对癌症的研究进入分子水平时代。

癌症的分子基础研究,不断加深了人类对癌症病因和发病机制的认识,并极大地推动了癌症的预防、诊断和治疗的进步和变革。20 世纪 60 年代,多种癌基因和抑癌基因相继被发现。癌症的诊断现已发展到分子和基因水平,癌症的治疗也进入到个体化精准治疗时代,尤其是分子靶向治疗,临床疗效显著,引发了抗癌治疗理念的变革。此外,癌症分子基础研究也催生了诸如逆转录等挑战传统的分子生物学“中心法则”的重大发现,对生物医学基础研究也产生了深远影响。

第二节 | 癌基因

癌基因（oncogene）是能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因（proto-oncogene）突变或表达水平异常升高转变而来，某些病毒也携带癌基因。

一、原癌基因是人类基因组中具有正常功能的基因

原癌基因及其表达产物是细胞正常生理功能的重要组成部分，原癌基因所编码的蛋白质在正常条件下并不具致癌活性，原癌基因只有经过突变等被持续或过度活化后才有致癌活性，转变为癌基因。在 20 世纪 70 年代中期，研究人员提出，肿瘤发生是由于细胞中的原癌基因在致癌因素的作用下激活或突变为致癌基因而引起。

原癌基因在进化上高度保守，从单细胞酵母、无脊椎生物到脊椎动物乃至人类的正常细胞都存在着这些基因。原癌基因的表达产物对细胞正常生长、增殖和分化起着精确的调控作用。在某些因素（如放射线、有害化学物质等）作用下，这类基因结构发生异常或表达失控，转变为癌基因，导致细胞生长增殖和分化异常，部分细胞发生恶性转化从而形成肿瘤。

许多原癌基因在结构上具有相似性，功能上亦高度相关。故而可据此将原癌基因和癌基因区分为不同的基因家族，重要的有 *SRC*、*RAS* 和 *MYC* 等基因家族。

SRC 家族包括 *SRC* 和 *LCK* 等多个基因。*SRC* 最初是在引起肉瘤（sarcoma）的劳斯肉瘤病毒（Rous sarcoma virus，RSV）中发现的，因此病毒癌基因名为 *v-src*。该基因家族的产物具有酪氨酸激酶活性（见第二十章），在细胞内常位于膜的内侧部分，接受受体酪氨酸激酶（如 PDGF 受体）的活化信号而激活，促进增殖信号的转导。这些酶因突变而导致的持续活化是其促进肿瘤发生的主要原因。

RAS 家族包括 *H-RAS*、*K-RAS*、*N-RAS* 等成员。*H-RAS* 和 *K-RAS* 最初分别在 Harvey 大鼠肉瘤病毒（Harvey rat sarcoma virus）和 Kirsten 鼠科肉瘤病毒（Kirsten murine sarcoma virus）中克隆，分别称为 *v-Hras* 和 *v-Kras*。原癌基因 *K-RAS* 突变是恶性肿瘤中最常见的基因突变之一，在 81% 的胰腺癌患者的肿瘤组织可检测到。*RAS* 基因编码低分子量 G 蛋白（见第二十章），在肿瘤中发生突变后，通常造成其 GTP 酶活性丧失，RAS 始终以 GTP 结合形式存在，即处于持续活化状态，导致细胞内的增殖信号通路持续开放。

MYC 家族主要包括 *C-MYC*、*N-MYC* 和 *L-MYC*。*MYC* 最初在禽骨髓细胞瘤病毒（avian myelocytomatosis virus，AMV）被发现，并因而得名为 v-myc。MYC 基因家族编码转录因子，有直接调节其他基因转录的作用。原癌基因 *C-MYC* 编码的 49kDa 的 MYC 与 MAX 蛋白形成异二聚体，与特异的顺式作用元件结合，活化靶基因的转录。MYC 的靶基因多编码细胞增殖信号分子，故细胞内 MYC 蛋白质可促进细胞的增殖。

二、某些病毒的基因组中含有癌基因

一些病毒能导致肿瘤发生，称为肿瘤病毒（tumor virus）。肿瘤病毒大多为 RNA 病毒，且目前发现的 RNA 肿瘤病毒都是逆转录病毒，如前述的 RSV、AMV、Harvey 大鼠肉瘤病毒和 Kirsten 鼠科肉瘤病毒等。DNA 肿瘤病毒常见的有人乳头瘤病毒（Human papilloma virus，HPV）和乙型肝炎病毒（Hepatitis B virus，HBV）等。RNA 肿瘤病毒和 DNA 肿瘤病毒的致癌机理不同。

事实上，癌基因最早发现于 RNA 肿瘤病毒。1910 年，Rous F. P. 首次发现病毒可导致鸡肉瘤，提出病毒导致肿瘤的观点。该病毒后来被命名为劳斯肉瘤病毒（Rous sarcoma virus，RSV）。在深入研究 RSV 的致癌分子机制时，研究人员比较了具备转化和不具备转化特性的 RSV 的基因组，发现了一个特殊的基因 *src*，将这一基因导入正常细胞可使之发生恶性转化。以后又在其他逆转录病毒中陆续发现了一些使宿主患肿瘤的基因。

1976年，Varmus H. E. 和 Bishop J.M. 发现，逆转录病毒 RSV 携带的癌基因 *v-src* 在进化过程中来源于宿主细胞的原癌基因 *C-SRC*，进而提出：RNA 肿瘤病毒携带的癌基因来源于细胞原癌基因。关于其起源进化的分子机制，目前认为，逆转录病毒感染宿主细胞后，在逆转录酶作用下，以病毒 RNA 基因组为模板合成双链 DNA 即前病毒 DNA（provirus），并整合于宿主细胞基因组的原癌基因附近，在后续的病毒复制和包装过程中，经过复杂而巧妙的删除、剪接、突变、重组等过程，逆转录病毒最终将细胞原癌基因“劫持”并改造为具有致癌能力的病毒癌基因，成为新病毒基因组的一部分。

目前已发现的病毒癌基因有几十种。需要注意的是，病毒有致癌能力并不意味着其一定含有病毒癌基因。有致癌特性的逆转录病毒可区分为急性转化逆转录病毒和慢性转化逆转录病毒两类。前者含有癌基因，能迅速在几天内诱发肿瘤；后者则不含有癌基因，而是通过将其基因组插入至宿主细胞的原癌基因附近，从而激活原癌基因而诱发肿瘤，故其致癌效应较慢，常需数月甚至数年，有较长的潜伏期。

逆转录病毒的癌基因也可以视为是原癌基因的活化或激活形式，它有利于病毒在肿瘤细胞中的复制，但对病毒复制包装无直接作用，对逆转录病毒基因组不是必需的。与之不同，已知的 DNA 病毒的癌基因则是其基因组不可或缺的部分，对病毒复制是必需的，目前也没有证据表明其有同源的原癌基因，如 HPV 基因组中的癌基因 *E6* 和 *E7*。通常可将 RNA 肿瘤病毒的癌基因的名称冠以前缀 *v-*，写为小写斜体，如 *v-src*，而将正常人类细胞中的原癌基因则冠以前缀 *C-*，写为大写斜体，如 *C-SRC*，以示区分。其编码的蛋白质则通常写为正体，如 v-src 和 C-SRC。

三、原癌基因有多种活化机制

原癌基因在物理、化学或生物因素的作用下发生突变，表达产物的质和量的变化，表达方式在时间及空间上的改变，都有可能使细胞脱离正常的信号控制，获得不受控制的异常增殖能力而发生恶性转化。从正常的原癌基因转变为具有使细胞发生恶性转化的癌基因的过程称为原癌基因的活化，这种转变属于功能获得突变（gain-of-function mutation）。原癌基因活化的机制主要有下述四种（图 23-2）。

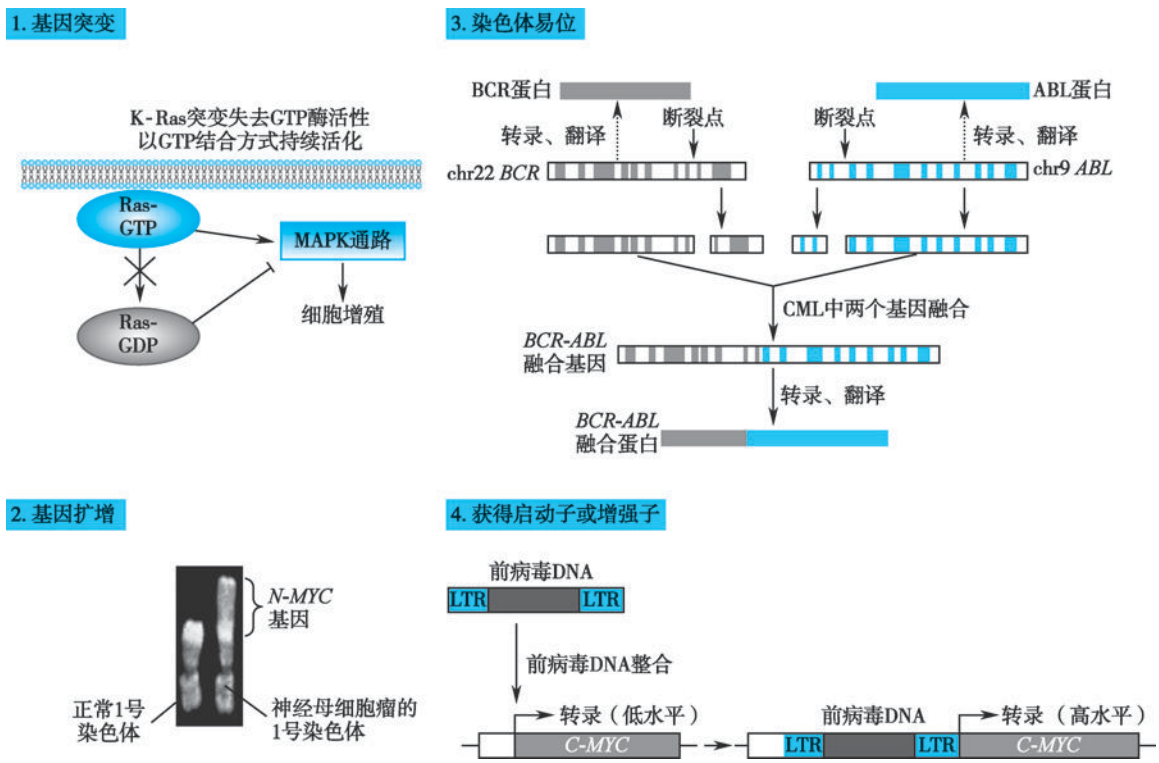


图 23-2　原癌基因活化的四种机制

（一）基因突变常导致原癌基因编码的蛋白质的活性持续性激活

各种类型的基因突变如碱基替换、缺失或插入，都有可能激活原癌基因。较为常见和典型的是错义点突变，导致基因编码的蛋白质中的关键氨基酸残基改变，造成突变蛋白质的活性呈现持续性激活。如 *H-RAS* 中的 GGC，在膀胱癌中突变为 GTC，使得表达产物 RAS 的第 12 位甘氨酸突变为缬氨酸，结果使其丧失 GTP 酶活性，RAS 始终以 GTP 结合的活性形式存在。

（二）基因扩增导致原癌基因过量表达

原癌基因可通过基因扩增（gene amplification）使基因拷贝数升高几十甚至上千倍不等，发生扩增的机制目前尚不清楚。基因扩增可致编码产物过量表达，细胞发生转化。例如小细胞肺癌中 *C-MYC* 的扩增和乳腺癌中 *HER2* 的扩增都在肿瘤发生中具有重要作用。

（三）染色体易位导致原癌基因表达增强或产生新的融合基因

染色体易位可通过两种机制致癌。第一，染色体易位使原癌基因易位至强的启动子或增强子的附近，导致其转录水平大大提高。例如，人 Burkitt 淋巴瘤细胞中，位于 8 号染色体上的 *C-MYC* 基因移位到 14 号染色体的免疫球蛋白重链基因的增强子附近，使 *C-MYC* 基因在该增强子的控制下过量表达。第二，染色体易位导致产生新的融合基因。例如，慢性髓性白血病（chronic myelogenous leukemia，CML）中，22 号染色体的 *BCR*（breakpoint cluster region）基因与 9 号染色体的 *ABL* 基因发生染色体易位产生融合基因 *BCR-ABL*，进而表达为融合蛋白 BCR-ABL，导致 ABL 的蛋白酪氨酸激酶活性持续增高。该易位产生的较小的异常 22 号染色体，最早于 1960 年在美国费城发现，故又称费城染色体（Philadelphia chromosome）或 Ph 染色体（Ph chromosome），是 CML 的标志染色体。

（四）获得启动子或增强子导致原癌基因表达增强

如前所述，染色体易位可使原癌基因获得增强子而被活化。此外，逆转录病毒的前病毒 DNA 的两个末端是特殊的长末端重复序列（LTR），含有较强的启动子或增强子元件。如果前病毒 DNA 恰好整合到原癌基因附近或内部，就会导致原癌基因的表达不受原有启动子的正常调控，而成为病毒启动子或增强子的控制对象，往往导致该原癌基因的过量表达。如鸡的白细胞增生病毒引起的淋巴瘤，就是因为该病毒的 LTR 序列整合到宿主的 *C-MYC* 基因附近，LTR 中的强启动子可使 *C-MYC* 的表达比正常高出 30～100 倍。

不同的癌基因有不同的激活方式，一种癌基因也可有几种激活方式。例如 *C-MYC* 的激活就有基因扩增和染色体易位等方式，但很少见到 *C-MYC* 的点突变；而 *RAS* 的激活方式则主要是点突变。

两种或更多的原癌基因的活化可有协同作用，抑癌基因的失活也会产生协同作用。在肿瘤细胞中常发现两种或多种细胞癌基因的活化。例如白血病细胞株 HL-60 中有 *C-MYC* 和 *N-RAS* 的同时活化。实验也证明癌基因的协同作用可使细胞更易发生恶性转化。例如原代培养的大鼠胚胎成纤维细胞传代 50 次左右就会死亡，如仅导入重排的 *C-MYC* 可使它永生化，但细胞表型无恶性行为；如仅导入活化的突变 *RAS* 基因，细胞形态发生改变，但不能无限传代及形成肿瘤。只有同时导入 C-*MYC* 和 *N-RAS*，细胞才会发生恶性变，并在动物中成瘤。

四、原癌基因编码的蛋白质与生长因子密切相关

生长因子（growth factor）是一类由细胞分泌的、类似于激素的信号分子，多数为肽类或蛋白质，具有调节细胞生长与分化的作用。在体外培养细胞时，培养基中除了含有氨基酸、维生素和无机盐等一系列必需营养物质外，还必须添加含有多种生长因子的胎牛血清，细胞才能保持良好的生长、增殖状态。生长因子在肿瘤和心血管疾病等多种疾病的发生发展过程中发挥重要作用，不少生长因子已经应用于临床治疗。目前已知，原癌基因编码的蛋白质参与调控细胞增殖、分化与生长等各个环节，与生长因子密切相关。

（一）生长因子主要有三种作用模式

目前已发现的肽类生长因子有数十种，而且还在不断增加。生长因子可以根据其来源进行分类和命名，也可以依据其作用方式进行分类。

生长因子来源于多种不同的组织细胞，其靶细胞亦各不相同（表 23-1）。有的生长因子作用的细胞比较单一，如 EPO 及 VEGF，分别主要作用于红细胞系和血管内皮细胞；也有的生长因子作用的细胞谱型比较广，如成纤维细胞生长因子（fibroblast growth factor，FGF）对间充质细胞、内分泌细胞和神经系统细胞都有作用。

表 23-1 常见生长因子举例

生长因子名称	组织来源	功能
表皮生长因子（EGF）	唾液腺、巨噬细胞、血小板等	促进表皮与上皮细胞的生长，尤其是消化道上皮细胞的增殖
肝细胞生长因子（HGF）	间质细胞	促进细胞分化和细胞迁移
促红细胞生成素（EPO）	肾	调节成红细胞的发育
类胰岛素生长因子（IGF）	血清	促进硫酸盐参入软骨组织，促进软骨细胞的分裂，对多种组织细胞起胰岛素样因子的作用
神经生长因子（NGF）	颌下腺含量高	营养交感和某些感觉神经元，防止神经元退化
血小板源生长因子（PDGF）	血小板、平滑肌细胞	促进间质及胶质细胞的生长，促进血管生成
转化生长因子 α（TGF-α）	肿瘤细胞、巨噬细胞和神经细胞	作用类似于 EGF，促进细胞的恶性转化
转化生长因子 β（TGF-β）	肾、血小板	对某些细胞的增殖起促进和抑制双向作用
血管内皮生长因子（VEGF）	低氧应激细胞	促进血管内皮细胞增殖和新生血管形成

NGF 是最早被发现的生长因子。1948 年，Bueker E. 等发现将小鼠肉瘤组织植入胚胎体壁可使移植区神经节增加。随后，Levi-Montolcini R. 等发现肉瘤组织的植入不仅可使局部神经节增加，而且可使远隔部位的神经节增加。由此设想肉瘤组织释放了一种可扩散因子作用于远隔部位。后来证实这种因子就是神经生长因子，它有刺激神经元生长以及神经纤维延长的功能。1959 年 Cohen S. 又发现了 EGF。Levi-Montolcini R. 和 Cohen S. 由于在这一领域的成就荣获了 1986 年诺贝尔生理学或医学奖。

与其他细胞外信号分子一样（见第二十章），根据产生细胞与靶细胞间的关系，生长因子的作用模式可分为 3 种：①内分泌方式：生长因子从细胞分泌出来后，通过血液运输作用于远端靶细胞。如源于血小板的 PDGF 可作用于结缔组织细胞；②旁分泌方式：细胞分泌的生长因子作用于邻近的其他类型细胞，对合成和分泌该生长因子的自身细胞不发生作用，因为其缺乏相应受体；③自分泌方式：生长因子作用于合成及分泌该生长因子的细胞本身。生长因子以后两种的作用方式为主，经细胞分泌后在胞外运送，最终作用于自身细胞或者其他细胞，传递它们独特的生物学信息。生长因子将组织内的细胞联接成为一个有机整体网络，相互之间进行着持续不断的信息交流沟通。

（二）生长因子的功能主要是正调节靶细胞生长

目前对大部分生长因子的结构与功能了解得相当清楚。大多数生长因子具有促进靶细胞生长的功能，少数具有负调节功能，还有一些具有正负双重调节作用。

生长因子的生物学效应主要表现在促进细胞生长、分化、促进个体发育等方面。但是有些生长因子具有双重调节作用或负调节作用。例如，NGF 对神经系统的生长具有促进作用，但对成纤维细胞的 DNA 合成却有微弱的抑制作用。TGF-β 也是这样，对成纤维细胞有促进生长的作用，但对其他多种细胞具有抑制作用。其具体作用取决于与其他生长因子的相互作用和环境条件。

同一生长因子对不同细胞的作用有所不同，如肝细胞生长因子（hepatocyte growth factor，HGF）对正常肝细胞的生长起促进作用，但对肝癌细胞的增殖则有抑制作用。一种细胞也可受不同生长因子调节，如胚胎时期属于间充质细胞的成纤维细胞可被 EGF、IGF 和多种 FGF 所调节，但不被 HGF 调节。还有一些以前认为作用比较单一的生长因子，近来发现对其他细胞也有作用。如内皮素（endothelin，ET）除了对内皮细胞作用外，还可能对脑、垂体的神经内分泌也有作用。

具有负调节作用的生长因子比较少，人们通常把这种负调节因子（negative growth factor）称为细胞生长抑制因子。抑素（chalone）是最早被确认的生长抑制因子，以后又发现 TGF-β、干扰素（interferon）和肿瘤坏死因子（tumor necrosis factor，TNF）等也具有抑素的某些特征，但它们实际上都是双重调节，只不过以负调节为主。目前对生长抑制因子尚无统一的标准或定义，也没有明确的学说阐明其作用机制，但是其在肿瘤、心血管疾病等疾病防治方面的潜在应用前景是不可否认的。因此对负调节因子的研究，始终是生物医学界的一个热点领域。

（三）生长因子通过细胞内信号转导而发挥其功能

生长因子的作用通过其受体介导的细胞信号转导而实现（见第二十章）。生长因子的受体多位于靶细胞膜，为一类跨膜蛋白，多数具有蛋白激酶特别是酪氨酸蛋白激酶活性，也有少数具有丝 / 苏氨酸蛋白激酶活性。最近发现细胞核也存在 EGF 等生长因子的受体样蛋白质。有些生长因子受体（如 EGF 受体）与原癌基因产物有高度同源性。对生长因子受体的研究不仅有助于了解细胞的增殖分化，而且对了解肿瘤的发生、发展及治疗也具有重要意义。

大部分生长因子的受体属于受体酪氨酸激酶家族，如 EGF 受体、FGF 受体、PDGF 受体、HGF 受体、VEGF 受体等，胰岛素受体也属于受体酪氨酸激酶。位于膜表面的受体是跨膜受体蛋白质，包含具有酪氨酸激酶活性的胞内结构域。当生长因子与这类受体结合后，受体所包含的酪氨酸激酶被活化，使胞内的相关蛋白质被直接磷酸化。另一些膜上的受体则通过胞内信号传递体系，产生相应的第二信使，后者使蛋白激酶活化，活化的蛋白激酶同样可使胞内相关蛋白质磷酸化。这些被磷酸化的蛋白质再活化核内的转录因子，引发基因转录，达到调节生长与分化的作用。

另一类生长因子受体定位于细胞质，当生长因子与胞内相应受体结合后，形成生长因子 - 受体复合物，后者亦可进入胞核活化相关基因，促进细胞生长。

原癌基因表达产物有的属于生长因子或生长因子受体；有的属于胞内信息传递体或核内转录因子。发生突变的原癌基因可能生成上述产物的变异体，后者的生成及过量表达会导致细胞生长、增殖失控，进而引起癌变。

（四）原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节

目前已知，原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节。依据它们在细胞信号转导系统中的作用分为四类（表 23-2）。

表 23-2　原癌基因编码的蛋白质分类及功能举例

类别	癌基因名称	作用
细胞外生长因子	*SIS*	PDGF-2
	INT-2	FGF 同类物，促进细胞增殖
跨膜生长因子受体	*EGFR*	EGF 受体，促进细胞增殖
	HER2	EGF 受体类似物，促进细胞增殖
	FMS	CSF-1 受体，促进增殖
	KIT	SCF 受体，促进增殖
	TRK	NGF 受体
细胞内信号转导分子	*SRC*、*ABL*	与受体结合转导信号
	RAF	MAPK 通路中的重要分子
	RAS	MAPK 通路中的重要分子
核内转录因子	*MYC*	促进增殖相关基因表达
	FOS、*JUN*	促进增殖相关基因表达

注：EGFR：epidermal growth factor receptor，表皮生长因子受体；CSF-1：colony stimulating factor 1，集落刺激因子 1；SCF：stem cell factor，干细胞因子。

1. 细胞外生长因子 生长因子是细胞外增殖信号，它们作用于膜受体，经各种信号通路，如MAPK 通路等，引发一系列细胞增殖相关基因的转录激活。这些因子的过度表达，势必连续不断作用于相应的受体细胞，造成大量生长信号的持续输入，从而使细胞增殖失控。

已知人的原癌基因 *C-SIS* 编码 PDGF 的β链，作用于 PDGF 受体，激活 PLC-IP_3/DAG-PKC 途径（见第二十章），促进肿瘤细胞增殖。此外，*C-SIS* 表达产物还能促进肿瘤血管的生长，为肿瘤进展提供有利环境。目前已知与恶性肿瘤发生和发展有关的生长因子有：PDGF、EGF、TGF-β、FGF 和 IGF-1 等。

2. 跨膜生长因子受体 第二类原癌基因的产物为跨膜受体，它们接受细胞外的生长信号并将其传入细胞内。跨膜生长因子受体的膜内侧结构域，往往具有酪氨酸特异的蛋白激酶活性。这些受体型酪氨酸激酶通过多种信号通路，如 MAPK 通路、PI3K-AKT 通路等，加速增殖信号在胞内转导。许多恶性肿瘤如非小细胞型肺癌、乳腺癌等均出现 EGF/EGFR 的过度表达，EGF/EGFR 的过度表达或者异常活化常能引起细胞恶性转化，而这与多种肿瘤的发生发展、恶性程度以及预后具有密切相关性。另外，表皮生长因子还参与了肿瘤的血管生成作用，因此其过表达或异常活化会促进肿瘤进展。

3. 细胞内信号转导分子 生长信号到达胞内后，借助一系列胞内信号转导体系，将接收到的生长信号由胞内传至核内（见第二十章），促进细胞生长。这些转导体系成员多数是原癌基因的产物，或者通过这些基因产物的作用影响第二信使，如 cAMP、DAG 和 Ca^{2+} 等等。作为胞内信号转导分子的癌基因产物包括：非受体酪氨酸激酶 SRC 和 ABL 等，丝 / 苏氨酸激酶 RAF 等，以及低分子量 G 蛋白 RAS 等。

4. 核内转录因子 另外一些癌基因表达的蛋白质属于转录因子，通过与靶基因的顺式作用元件相结合，直接促进细胞增殖靶基因的转录。EGF 促肿瘤的一个重要机制就是通过活化 MAPK 通路（见第二十章），使原癌基因 *FOS* 活化，FOS 蛋白增加。FOS 蛋白可与 JUN 蛋白结合形成 AP-1，而 AP-1 是一种广泛存在的高度活化的异源二聚体转录因子，能促进肿瘤的发生发展。

五、癌基因是癌症治疗的重要分子靶点

在许多人类肿瘤中存在某些癌基因的过度活化，从而在肿瘤的发病机制中扮演着重要的角色，也为肿瘤治疗提供了靶位。此处仅以下述 4 个基因为例进行简要介绍。

（一）*BRAF* 是黑素瘤治疗的重要分子靶点

原癌基因 *BRAF* 所编码的蛋白质属于丝 / 苏氨酸激酶，是 MAPK 信号通路的重要组成分子，在调控细胞增殖与分化等方面发挥重要作用。人类肿瘤中，*BRAF* 基因存在不同比例的基因突变，其中约 60% 的黑素瘤中 *BRAF* 发生突变，其第 600 位氨基酸从缬氨酸突变为谷氨酸（V600E）最为常见，导致 B-RAF 的持续激活。已有针对这类 V600E 突变的小分子抑制剂靶向药物威罗菲尼（vemurafenib）用于临床，该药可阻断突变 B-RAF 的活性，从而抑制肿瘤生长。

（二）*EGFR* 是肺癌治疗的重要分子靶点

EGFR 是表皮生长因子受体家族成员，具有蛋白酪氨酸激酶活性，能激活下游信号通路，从而促进细胞增殖和抑制细胞凋亡。*EGFR* 基因突变频率在东亚非小细胞肺癌患者中约为 30%～50%，在西方高加索人群患者中约为 10%。其常见突变是第 19 外显子缺失突变和第 21 外显子 L858R 点突变，导致 EGFR 持续激活。针对该突变的小分子选择性酪氨酸激酶抑制剂如吉非替尼（gefitinib）已用于临床，适用于上述 EGFR 外显子突变阳性的晚期非小细胞肺癌一线治疗。

（三）*HER2* 是乳腺癌治疗的重要分子靶点

HER2 也是表皮生长因子受体家族成员，具有蛋白酪氨酸激酶活性，能激活下游信号通路，从而促进细胞增殖和抑制细胞凋亡。在 30% 的乳腺癌中 *HER2* 基因发生扩增或者过度表达，其表达水平与治疗后复发率和不良预后显著相关。针对其过度表达的单克隆抗体药物赫赛汀（herceptin）已在临床使用。

（四）*BCR-ABL* 是慢性髓性白血病治疗的重要分子靶点

慢性髓性白血病（CML）患者的 9 号染色体与 22 号染色体之间发生易位，从而融合产生了癌基因 *BCR-ABL*，编码的蛋白质 BCR-ABL 具有持续活化的蛋白酪氨酸激酶活性，能促进细胞增殖，并增加

基因组的不稳定性。在 95% 的 CML 患者中都伴随有 *BCR-ABL* 融合基因的产生，在一些急性淋巴细胞白血病患者中也有发现。针对 BCR-ABL 融合蛋白的药物伊马替尼（imatinib）2001 年被 FDA 批准用于临床治疗。

第三节 | 抑癌基因

抑癌基因也称肿瘤抑制基因（tumor suppressor gene），是防止或阻止癌症发生的基因。与原癌基因活化诱发癌变的作用相反，抑癌基因的部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用，包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。

一、抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用

抑癌基因的发现源于 20 世纪 60 年代 Harris H. 的杂合细胞致癌性研究。他将癌细胞株与正常细胞融合得到的杂合细胞接种动物，发现并不产生肿瘤，提示正常细胞中有能抑制肿瘤发生的基因，即抑癌基因。用化学物质诱发的肿瘤或自发发生的肿瘤的细胞与正常细胞制备杂合细胞也可重复出上述结果，并且与肿瘤的组织起源无关，表明上述结果有普遍意义。将不具致癌性的杂合细胞体外培养传代，可从中分离出具有致癌性的子代细胞。比较两种杂合细胞，发现致癌性的子代杂合细胞丢失了来自正常细胞的一条或几条染色体。将正常人类细胞的单条染色体逐一融合在肿瘤细胞中，也可分离到无致癌性的杂合细胞。这些结果说明细胞中含有各种不同的抑癌基因，分布在不同的染色体上，可以分别抑制不同组织起源的癌细胞的致癌作用。

随着 20 世纪 70 年代基因克隆技术的建立，*RB* 和 *TP53* 等一系列抑癌基因得以克隆和鉴定。必须指出，最初在某种肿瘤中发现的抑癌基因，并不意味其与别的肿瘤无关；恰恰相反，在多种组织来源的肿瘤细胞中往往可检测出同一抑癌基因的突变、缺失、重排、表达异常等，这正说明抑癌基因的变异构成某些共同的致癌途径。抑癌基因产物的功能多种多样，目前已鉴定的一些抑癌基因产物及其功能如表 23-3。总体来说，抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用，其编码产物的功能有：抑制细胞增殖；抑制细胞周期进程；调控细胞周期检查点；促进凋亡；参与 DNA 损伤修复。

表 23-3　常见的抑癌基因及其编码产物

名称	染色体定位	相关肿瘤	编码产物及功能
TP53	17p13.1	多种肿瘤	转录因子 p53，细胞周期负调节和诱发细胞凋亡
RB	13q14.2	视网膜母细胞瘤和骨肉瘤等	转录因子 p105RB
PTEN	10q23.3	胶质瘤、膀胱癌、前列腺癌和子宫内膜癌等	磷脂类信使的去磷酸化，抑制 PI3K-AKT 通路
P16	9p21	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、食管癌和黑素瘤等	p16 蛋白，细胞周期检查点负调节
P21	6p21	前列腺癌等	抑制 Cdk1、2、4 和 6
APC	5q22.2	结肠癌和胃癌等	G 蛋白，细胞黏附与信号转导
DCC	18q21	结肠癌等	表面糖蛋白（细胞黏附分子）
NF1	7q12.2	神经纤维瘤等	GTP 酶激活剂
NF2	22q12.2	神经鞘膜瘤和脑膜瘤等	连接膜与细胞骨架的蛋白
VHL	3p25.3	小细胞肺癌、宫颈癌和肾癌等	转录调节蛋白
WT1	11p13	肾母细胞瘤等	转录因子

注：*TP53*：tumor protein *p53*，肿瘤蛋白 *p53* 基因；APC：adenomatous polyposis coli，腺瘤性结肠息肉病基因；*DCC*：deleted in colorectal carcinoma，结肠癌缺失基因；NF：neurofibromatosis，神经纤维瘤；VHL：von Hippel-Lindau tumor suppressor，VHL 肿瘤抑制基因；WT：Wilms tumor，威尔姆肿瘤。

二、抑癌基因有多种失活机制

抑癌基因的失活与原癌基因的激活一样，在肿瘤发生中起着非常重要的作用。但癌基因的作用是显性的，而抑癌基因的作用往往是隐性的。原癌基因的两个等位基因只要激活一个就能发挥促癌作用，而抑癌基因则往往需要两个等位基因都失活才会导致其抑癌功能完全丧失。1971 年，Knudson A. 以视网膜母细胞瘤（retinoblastoma）为模型进行统计学分析研究，发现散发性单侧视网膜母细胞瘤的发病需要抑癌基因（即后来命名为 *RB* 的基因）的两次体细胞突变，从而提出二次打击假说（two-hit hypothesis）。

但也有一些抑癌基因只失活其等位基因中的一个拷贝就会引起肿瘤发生，也就是说，一个正常的等位基因拷贝不足以完全发挥其抑癌功能，故称为单倍体不足型抑癌基因（haploinsufficient tumor suppressor gene），如 $p27^{Kip1}$ 基因。还有一些抑癌基因，如 *TP53* 基因，当其一个等位基因突变失活后，其表达的 p53 突变蛋白能抑制另一个正常等位基因产生的野生型即正常 p53 蛋白的功能，这种基因突变称为显性负效突变（dominant negative mutation）。

抑癌基因失活的方式常见有以下三种。

（一）基因突变常导致抑癌基因编码的蛋白质功能丧失或降低

抑癌基因发生突变后，会造成其编码的蛋白质功能或活性丧失或降低，进而导致癌变。这种突变属于功能失去突变（loss-of-function mutation）。最典型的例子就是抑癌基因 *TP53* 的突变，目前已经发现 *TP53* 基因在超过一半以上的人类肿瘤中发生了突变。

（二）杂合性丢失导致抑癌基因彻底失活

杂合性（heterozygosity）是指同源染色体在一个或一个以上基因座存在不同的等位基因的状态。杂合性丢失（loss of heterozygosity，LOH）则是指一对杂合的等位基因变成纯合状态的现象。杂合性丢失是肿瘤细胞中常见的异常遗传学现象，发生杂合性丢失的区域也往往就是抑癌基因所在的区域。

杂合性丢失导致抑癌基因失活的经典实例就是抑癌基因 *RB* 的失活。1986 年，将视网膜母细胞瘤的 *RB* 基因成功克隆后就发现，*RB* 等位基因的一个拷贝往往是通过生殖细胞突变遗传给后代，也就是说，此时后代的体细胞中 *RB* 等位基因就呈现为杂合子状态，即：一个为突变失活的不具有抑癌功能的 *RB* 等位基因，另一个为仍具有抑癌功能的正常的 *RB* 等位基因。而当因为某些原因导致正常的 *RB* 等位基因丢失即杂合性丢失时，抑癌基因 *RB* 则彻底失活，失去其抑癌作用，从而导致视网膜母细胞瘤发生。

（三）启动子区甲基化导致抑癌基因表达抑制

真核生物基因启动子区域 CpG 岛的甲基化修饰对于调节基因转录活性至关重要，甲基化程度与基因表达呈负相关。很多抑癌基因的启动子区 CpG 岛呈高度甲基化（hypermethylation）状态，从而导致相应的抑癌基因不表达或低表达。例如，约 70% 的散发性肾癌患者中存在抑癌基因 *VHL* 启动子区甲基化失活现象；在家族性腺瘤息肉所致的结肠癌中，*APC* 基因启动子区因高度甲基化使转录受到抑制，导致 *APC* 基因失活，进而引起 β- 连环蛋白在细胞内的积累，从而促进癌变发生。

三、抑癌基因在癌症发生发展中具有重要作用

抑癌基因的失活在肿瘤发生发展中发挥着重要作用，此处以 *TP53*、*RB*、*PTEN* 三个抑癌基因为例，简要介绍抑癌基因的作用机制。

（一）*RB* 主要通过调控细胞周期检查点而发挥其抑癌功能

RB 基因失活不仅与视网膜母细胞瘤及骨肉瘤有关，在许多散发性肿瘤，如 50%～85% 的小细胞性肺癌、10%～30% 乳腺癌、膀胱癌和前列腺癌中都发现有 *RB* 基因失活。

RB 基因位于染色体 13q14，有 27 个外显子，mRNA 长 4.7kb，编码的蛋白质为 105kDa。RB 蛋白的磷酸化状态及其与其他蛋白质结合，与它的功能密切相关。去磷酸化（或低磷酸化）形式为活性型，能促进细胞分化，抑制细胞增殖。实验表明，将 *RB* 基因导入视网膜母细胞瘤细胞或成骨肉瘤细

NOTES

胞，这些恶性细胞的生长受到抑制。

RB 的磷酸化程度受细胞周期中增殖调控蛋白质的直接控制，包括随着细胞周期不同时相的转换，其浓度也随之发生变化的细胞周期蛋白（cyclin），以及受到这些蛋白质调节的蛋白激酶。这些蛋白激酶被称为细胞周期蛋白依赖性激酶（cyclin-dependent kinase，CDK）。细胞进入 G_1 期时 RB 处于低磷酸化状态，而低磷酸化的 RB 使得细胞不能通过 G_1/S 期检查点（checkpoint）。该检查点是哺乳动物细胞周期的重要检查点，只有通过该检查点后，细胞周期才能进入下一步运转，进行 DNA 合成和细胞分裂，故又称为限制点（restriction point），以符号 “R” 表示。只有在细胞增殖信号通过依赖于 cyclin D1 的激酶 CDK4 的活化导致 RB 磷酸化后，高磷酸化的 RB 方允许细胞跨过 G_1/S 期检查点。因此，低磷酸化的 RB 在 G_1 期特异的磷酸化是细胞从 G_1 期进入 S 期的关键。

低磷酸化的 RB 对细胞周期的负调节作用是通过与转录因子 E2F-1 的结合而实现的（图 23-3）。低磷酸化 RB 的口袋结构域能结合 E2F-1 并使之失活，S 期必需的基因产物如二氢叶酸还原酶、胸苷激酶、DNA 聚合酶 α 等的合成因而受限，细胞周期的进展受到抑制。而高磷酸化的 RB 不能与 E2F-1 结合，将导致这些基因的开放，促进细胞通过 G_1-S 关卡。*RB* 基因的缺失使得细胞丧失了该关卡的 “守卫”，细胞周期进程失控，细胞异常增殖。

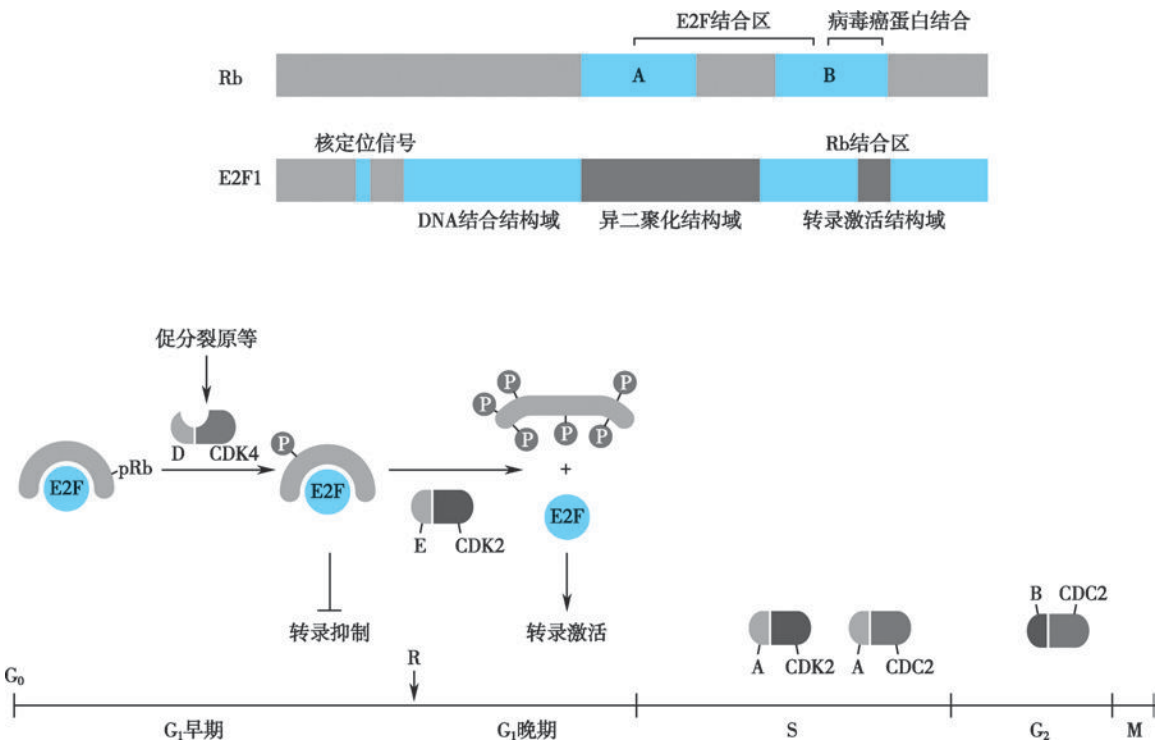


图 23-3　RB 磷酸化与细胞周期控制

T：苏氨酸（Thr）；S：丝氨酸（Ser）；P：磷酸化修饰；D：周期蛋白 D；A：周期蛋白 A；E：周期蛋白 E；E2F 蛋白与 RB 蛋白的 A 结构域和 B 结构域结合。

（二）*TP53* 主要通过调控 DNA 损伤应答和诱发细胞凋亡而发挥其抑癌功能

TP53 基因是目前研究最多，也是迄今发现在人类肿瘤中发生突变最广泛的抑癌基因。50%～60% 的人类各系统肿瘤中发现有 *TP53* 基因突变。

人的 *TP53* 基因定位于 17p13，全长 16～20kb，含有 11 个外显子，转录 2.8kb 的 mRNA，编码蛋白为 p53，具有转录因子活性。*TP53* 基因是迄今为止发现的与人类肿瘤相关性最高的基因。过去一直把它当成一种癌基因，直至 1989 年才知道起癌基因作用的是突变的 p53，后来证实野生型 p53 是一种抑癌基因。

TP53 基因的表达产物 p53 蛋白由 393 个氨基酸残基构成，在体内以四聚体形式存在。p53 蛋白

属于转录因子，包含有典型的转录激活结构域、DNA 结合结构域、寡聚结构域、富含脯氨酸区和核定位序列等多个结构域或序列，这也是 p53 发挥其生物学功能的分子结构基础。多数 *TP53* 基因突变都发生在编码其 DNA 结合结构域的序列中。

正常情况下，细胞中 p53 蛋白含量很低，因其半衰期只有 20～30min，所以很难检测出来，但在细胞增殖与生长时，可升高 5～100 倍以上。野生型 p53 蛋白在维持细胞正常生长、抑制恶性增殖中起着重要作用，因而被冠以“基因组卫士”称号。当细胞受电离辐射或化学试剂等作用导致 DNA 损伤时，p53 表达水平迅速升高，同时 p53 蛋白中包含的一些丝氨酸残基被磷酸化修饰而被活化。活化的 p53 从细胞质移位至细胞核内，调控大量下游靶基因的转录而发挥其生物学功能。例如，p53 的靶基因之一 *p21* 可阻止细胞通过 G_1/S 期检查点，使其停滞于 G_1 期；另一靶基因 *GADD45* 的产物是 DNA 修复蛋白。这就使 DNA 受损的细胞不再分裂，并且修复损伤以维持基因组的稳定性。如果修复失败，p53 蛋白就会通过激活一些靶基因如 *BAX* 的转录而启动细胞凋亡，阻止有癌变倾向的突变细胞的生成。p53 突变后，则 DNA 损伤不能得到有效修复并不断累积，导致基因组不稳定，进而导致肿瘤发生（图 23-4）。

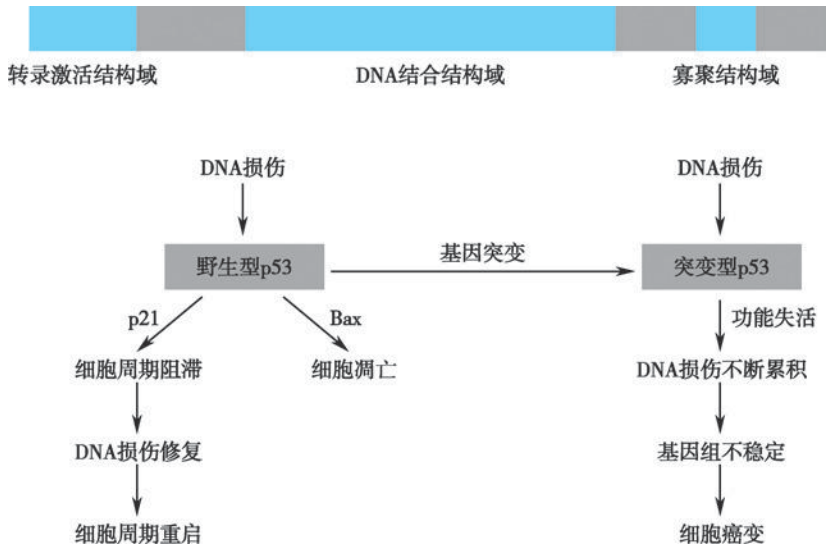


图 23-4 p53 的结构与功能

（三）*PTEN* 主要通过抑制 PI3K/AKT 信号通路而发挥其抑癌功能

PTEN 基因（phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten，第 10 号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源基因）是继 *TP53* 基因后发现的另一个与肿瘤发生关系密切的抑癌基因。人的 *PTEN* 基因定位于 10q23.3，共有 9 个外显子和 8 个内含子，编码 5.15kb 的 mRNA，PTEN 蛋白由 403 个氨基酸残基组成，分子量约 56kDa。PTEN 主要包括如下 3 个结构功能域：

（1）N 端磷酸酶结构区（1～185）由第 5 外显子编码，与蛋白酪氨酸磷酸酶及蛋白质丝 / 苏氨酸磷酸酶催化区的核心模体（HCXXGXGRXG）同源，是 PTEN 发挥肿瘤抑制活性的主要功能区。PTEN 的 N 端 175 个氨基酸序列可与整联蛋白（integrin）、酪氨酸激酶、黏着斑激酶（focal adhesion kinase，FAK）等形成复合物，共同参与细胞生长的调节。此外，PTEN 还能与肌动蛋白纤维细丝局部黏附，在肿瘤浸润、转移、血管生成中也起一定的作用。

（2）C2 区由 186～351 位氨基酸残基构成，介导蛋白质与脂类的结合。PTEN 通过 C2 区结合于膜磷脂，参与 PTEN 在胞膜的有效定位和胞内的细胞信号转导。与其他信号蛋白不同，这一结合过程不需要 Ca^{2+} 参与。磷酸酶区和 C2 区之间有广泛的相互作用界面，提示 C2 区可能同样具有催化作用。已有实验证实，对 C2 区进行诱变，可导致 PTEN 的肿瘤抑制活性降低。

（3）C- 端区由羧基端的 50 个氨基酸残基组成，包括 PDZ（PSD-95/Dlg/ZOI 同源区）结合序列（Thr/

Ser-X-Val-COOH）和 2 个 PEST 序列（350～375，376～396），对于调节自身的稳定性和酶活性具有重要作用。研究表明 PEST 序列与蛋白质降解有关，PDZ 结合位点与细胞生长调控有关。PDZ 区在肿瘤的发生中也可以缺失突变，虽不影响磷酸酶功能，但对肿瘤细胞锚定非依赖性生长的抑制作用显著降低。

PTEN 是迄今发现的第一个具有双特异（dual specificity）磷酸酶活性的抑癌基因，其编码产物 PTEN 具有磷脂酰肌醇-3，4，5-三磷酸 3-磷酸酶活性，催化水解磷脂酰肌醇-3，4，5-三磷酸（PIP_3）的 3-磷酸成为 PIP_2，而 PIP_3 是胰岛素、表皮生长因子等细胞生长因子的信号转导分子，从而抑制 PI3K/Akt 信号通路，起到负性调节细胞生长增殖的作用。PTEN 也能催化黏着斑激酶（focal adhesion kinase，FAK）的去磷酸化反应，而抑制由整联蛋白介导的细胞铺展和迁移，因而 *PTEN* 的失活也与肿瘤细胞的转移密切相关。

四、癌症发生发展涉及癌基因和抑癌基因的共同参与

目前普遍认为肿瘤的发生与发展是多个原癌基因和抑癌基因突变累积的结果，经过起始、启动、促进和癌变几个阶段逐步演化而产生。

（一）肿瘤发生发展涉及多种相关基因的改变

在基因水平上，或通过外界致癌因素，或由于细胞内环境的恶化，突变基因数目增多，基因组变异逐步扩大；在细胞水平上则要经过永生化、分化逆转、转化等多个阶段，细胞周期失控的生长特性逐步得到强化。结果是相关组织从增生、异型变、良性肿瘤、原位癌发展到浸润癌和转移癌。例如，结肠癌的发生发展过程涉及数种基因的变化（图 23-5）：①上皮细胞过度增生阶段：涉及家族性腺瘤性息肉基因 *FAP*（familial adenomatous polyposis）、结肠癌突变基因 *MCC*（mutated in colorectal carcinoma）的突变或缺失；②早期腺瘤阶段：与 DNA 的低甲基化有关；③中期腺瘤阶段：涉及 *K-RAS* 基因突变；④晚期腺瘤阶段：涉及结肠癌缺失基因 *DCC* 的丢失；⑤ 腺癌阶段：涉及 *TP53* 基因缺失；⑥转移癌阶段：涉及 *NM23*（nonmetastatic protein 23）基因的突变、血管生长因子基因表达增高等。

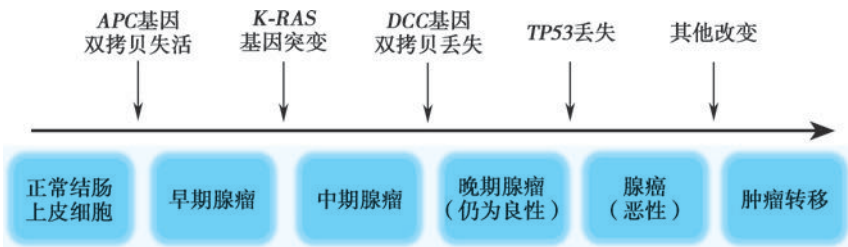


图 23-5　从基因角度认识结肠癌的发生和发展

（二）细胞周期和细胞凋亡的调控异常是肿瘤进展的关键

1. 原癌基因和抑癌基因是调控细胞周期进程的重要基因　细胞周期调控体现在细胞周期驱动和细胞周期监控两个方面，后者的失控与肿瘤发生发展的关系最为密切。细胞周期监控机制由 DNA 损伤感应机制、细胞生长停滞机制、DNA 修复机制和细胞命运决定机制等构成。细胞一旦发生 DNA 损伤或复制错误，将会启动 DNA 损伤应激机制（见第二十一章），经由各种信号转导途径使细胞停止生长，修复损伤的 DNA。如果 DNA 损伤得到完全修复，细胞周期可进入下一个时相，正常完成一个细胞分裂周期；倘若 DNA 损伤修复失败，细胞凋亡机制将被启动，损伤细胞进入凋亡，从而避免 DNA 损伤带到子代细胞，维持了组织细胞基因组的稳定性，避免肿瘤发生的潜在可能。

肿瘤细胞的最基本特征是细胞的失控性增殖，而失控性增殖的根本原因就是细胞周期调控机制的破坏，包括驱动机制和监控机制的破坏。监控机制破坏可发生在损伤感应、生长停滞、DNA 修复和凋亡机制的任何一个环节上，结果将导致细胞基因组不稳定，突变基因数量增加，这些突变的基因往往就是癌基因和抑癌基因。同时，很大一部分的原癌基因和抑癌基因又是细胞周期调控机制的组成部分。

因此，在肿瘤发展过程中，监控机制的异常会使细胞周期调控机制进一步恶化，并导致细胞周期驱动机制的破坏，细胞周期的驱动能力异常强化，细胞进入失控性生长状态，从而细胞出现癌变性生长。

2. 原癌基因和抑癌基因还是调控细胞凋亡的重要基因 细胞除了生长、增殖和分化等之外，还存在细胞死亡现象，如程序性细胞死亡或凋亡。有些抑癌基因的过量表达可诱导细胞发生凋亡，而与细胞生存相关的原癌基因的激活则可抑制凋亡，细胞凋亡异常与肿瘤的发生发展密切相关。现已明确，细胞凋亡在肿瘤发生、胚胎发育、免疫反应、肿瘤免疫逃逸、神经系统发育、组织细胞代谢等过程中起重要作用。

值得注意的是，近年来的研究也发现，一些非编码 RNA 在肿瘤发生过程中也具有重要作用。总之，肿瘤分子生物学的进展已经深刻地改变了人们对肿瘤发生和生命现象的认识，并使肿瘤研究从以揭示肿瘤病因和寻找肿瘤治疗方法为目的的单项研究，转变为以研究整个生命现象和全面揭示生命分子机制为目的的综合性系统研究。肿瘤分子生物学必将在整个生命医学研究中发挥越来越重要的作用。

小 结

癌症泛指一切恶性肿瘤。癌症发生的危险因素包括外部环境因素和机体内在因素。癌细胞具有与正常细胞显著不同的多种生物学特征。癌基因是能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因突变或表达水平异常升高转变而来，某些病毒也携带癌基因。在物理、化学及生物因素的作用下，从原癌基因转变为具有促进细胞恶性转化（癌变）的致癌基因的过程称为原癌基因活化。原癌基因活化主要有基因突变、基因扩增、染色体易位、启动子或增强子获得等机制。生长因子是一类由细胞分泌的、类似于激素的信号分子，主要为肽类或蛋白质，通过受体跨膜信号转导途径调节细胞的生长与分化，与多种生理及病理状态（如肿瘤和心血管疾病等）有关。不少生长因子已经应用于临床疾病的治疗。原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节。抑癌基因，也称肿瘤抑制基因，是防止或阻止癌症发生的基因，抑癌基因的部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用，包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。抑癌基因的失活机制包括基因突变、杂合性丢失和启动子甲基化等。肿瘤的发生发展是多个原癌基因和抑癌基因突变累积的结果，经过起始、启动、促进和癌变几个阶段逐步演化而产生。

思考题：

1. 什么是癌基因？原癌基因的活化方式有哪些？
2. 什么是生长因子？简述原癌基因与生长因子信号转导的关系。
3. 什么是抑癌基因？抑癌基因的失活方式有哪些？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图

（卜友泉）

第二十四章 基因诊断和基因治疗

本章数字资源

人类大多数疾病与自身基因结构与功能发生异常，以及外源性细菌、病毒等病原体致病基因的体内异常表达相关。利用多种分子生物学技术，从基因水平探讨疾病发生、发展的分子机制，评估个体对疾病的易感性，进而采用针对性的手段矫正疾病的紊乱状态，是现代医学发展的重要方向。基因诊断（gene diagnosis）和基因治疗（gene therapy）已成为现代分子医学的重要内容之一。

第一节 | 基因诊断

早在 20 世纪 70 年代，美国加州大学旧金山分校华裔科学家 Kan Y.W. 首次检测了 α 地中海贫血的基因缺失状态，发现了镰状细胞贫血的限制性核酸内切酶片段长度多态性，开创了基因诊断的历史先河。伴随相关检测手段的不断进步，基因诊断技术已从实验室研究逐步进入临床应用阶段。作为一种新的诊断模式，基因诊断在许多重大疾病的早期诊断、分期分型、疗效判断、预后评估、用药指导等方面显示出独特优势，已应用于遗传性疾病、感染性疾病、恶性肿瘤以及法医学等多个方面。

一、基因诊断是针对 DNA 和 RNA 的分子诊断

基因诊断属于分子诊断。从广义上讲，凡是利用分子生物学技术对生物体 DNA 序列及其产物（如 mRNA 和蛋白质）进行的定性、定量分析，均可称为分子诊断（molecular diagnosis）。从技术角度来讲，目前的分子诊断方法主要针对 DNA，涉及功能分析时，还可定量检测 RNA（主要是 mRNA）和蛋白质等分子。通常将针对 DNA 和 RNA 的分子诊断称为基因诊断。

大部分疾病表型是由自身基因结构及功能异常或外源性病原体基因的异常表达所致。例如，肿瘤的发生和发展具有多因素性和多阶段性，在各阶段均可能涉及内源性基因结构与功能的改变；感染性疾病的发生与病原体侵入相关，患者体内存在外源性病原体的遗传物质。基因诊断即分析内源性基因及其表达产物是否异常，或检测特定外源基因是否存在，进而对临床疾病作出诊断。

（一）基因诊断的样品来源广泛

临床上可用于基因诊断的样品包括血液、组织块、精液、唾液、尿液、羊水、绒毛、毛发（含毛囊）、细胞、微生物等。进行基因诊断的前提是疾病表型与基因型的关系已被阐明。根据疾病特点和诊断目的，选择合适的待检样品，提取 DNA 或 RNA 进行目标分子的检测。在开展胎儿 DNA 诊断时，还可直接从母亲外周血中提取胎儿细胞或胎儿 DNA 进行检测。分析 RNA 时需确保一定的样品新鲜度。

（二）基因诊断具有独特的优势

大部分疾病的表型改变缺乏特异性，往往是在疾病的中晚期才出现。基于疾病的表型改变、患者的临床症状和体征进行的医学诊断常常不能作出及时准确的诊断。基因诊断不依赖疾病的表型改变，具有特异性强、灵敏度高、早期诊断、快速诊断、适用性强、诊断范围广的独特优势。

1. 基因诊断具有较强的特异性 基因诊断属于病因诊断，具有较强的特异性。基因的突变及功能异常、外源性病原体基因的存在是疾病发生的原因，采用分子生物学技术检测这些特异基因序列，可作出特异性诊断。

2. 基因诊断具有较高的灵敏度 核酸分子杂交技术与 PCR 技术的联合使用可检测微量病原体基因及拷贝数极少的基因突变，表现出较高的灵敏度。核酸分子杂交技术可采用具有生物催化活性

的酶、放射性核素或荧光素标记的高灵敏度探针来检测；PCR 技术可对几个细胞、一根头发、一滴血迹、组织切片和石蜡包埋组织块中的微量 DNA 进行高效扩增。

3. 基因诊断可实现早期和快速诊断 基因诊断直接以遗传物质作为诊断对象，可在临床症状或表型改变出现前作出早期诊断。与传统的医学诊断相比，基因诊断的过程往往更直接、快速。例如，采用细菌培养技术对感染性疾病作出诊断通常需要数天时间，而采用基因诊断技术仅需数小时。基因诊断还可快速检测不易在体外培养或培养安全风险较大的病原体，如人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒等。

4. 基因诊断的适用性强、诊断范围广 随着更多疾病基因和疾病相关基因的成功鉴定，基因诊断的理论基础不断丰富，诊断范围不断拓展，表现出较强的适用性。基因诊断技术可对有遗传病家族史的致病基因携带者作出预警诊断，还可评估个体对肿瘤、心血管疾病、高血压等多基因病的易感性，并进行疾病分期分型、发展阶段、抗药性等方面的分析。

二、基因诊断的基本技术日益成熟

基因诊断技术可用于定性与定量分析。检测基因分型和基因突变属于定性分析，而测定基因拷贝数及基因表达产物量属于定量分析。针对病原体基因进行基因诊断时，定性分析可诊断其在人体存在与否，而定量分析则可确定其含量多少。常用的基因诊断技术包括核酸分子杂交、聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）及衍生技术、单链构象多态性（single-strand conformation polymorphism，SSCP）分析、限制性片段长度多态性（restriction fragment length polymorphism，RFLP）分析、基因测序、基因芯片等。这些技术可单独或者联合应用。

（一）核酸分子杂交技术是基因诊断的基本方法

核酸分子杂交技术是基因诊断最基本的方法之一。不同来源的 DNA 或 RNA 在一定的条件下，通过变性和复性可形成杂化双链。选择一段已知序列的核酸片段作为探针，进行放射性核素、生物素或荧光染料的标记，再与目的核酸进行杂交反应，通过检测标记信号便可对未知的目的核酸进行定性或定量分析。

1. DNA 印迹检测 DNA 异常 DNA 印迹又称为 Southern 印迹（Southern blotting），是最为经典的基因诊断方法。DNA 印迹一般可显示 50～20 000bp 的 DNA 片段，片段大小的信息是其诊断基因异常的重要依据。DNA 印迹实验结果可靠，用于特异 DNA 序列检测、限制性核酸内切酶图谱和基因定位、正常和突变样品的基因型鉴定、基因缺失或插入片段大小等信息的获取等；但其操作流程烦琐、费时费力，常需使用放射性核素，难以成为一种常规的临床诊断手段。

2. RNA 印迹分析 RNA 特点 RNA 印迹又称为 Northern 印迹法（Northern blotting），是通过标记的核酸探针与待测样本 RNA 杂交，对组织或细胞中的 RNA 进行定性或定量分析。RNA 印迹对 RNA 样品纯度要求高，限制了其在临床诊断中的应用。

3. 斑点印迹检测固相载体上的核酸 斑点印迹又称为斑点杂交（dot blot hybridization），是制备标记的核酸探针，将 DNA 或 RNA 样品固定至特定载体上，两者进行杂交，检测样品中是否存在特异的基因或表达产物。斑点印迹具有简便、快速、灵敏和样品用量少的优点，可用于基因组中特定基因及其表达产物的定性与定量分析；但其无法测定目的基因的大小，特异性低，易出现假阳性结果。另外，等位基因特异性寡核苷酸（allele specific oligonucleotide，ASO）分子杂交是检测点突变的有效技术。可人工设计并合成针对正常和突变位点的 ASO 探针，再与固相载体上的样品进行杂交，根据杂交结果判断特定基因的突变状态。

4. 反向斑点印迹检测基因点突变 反向斑点印迹（reverse dot blotting，RDB）是将多种特异性寡核苷酸探针固定至特定载体上，针对基因多个位点进行样品的 PCR 扩增并进行生物素等标记，再将两者杂交，一次杂交可同时筛查出样品 DNA 中的多种突变。反向斑点印迹常与 ASO 分子杂交联用，可提高检测点突变结果的可靠性，应用于遗传性疾病的基因诊断、病原微生物的鉴定分型、乙型肝炎病毒耐药、癌基因的点突变分析等方面。

5. 原位杂交直接检测细胞或组织中的核酸　原位杂交（in situ hybridization，ISH）是针对已知位点设计特定标记的核酸探针，直接与细胞或组织标本中的 DNA/RNA 杂交，再通过杂交信号的检测对特定核酸序列进行定位、定性和定量分析。利用原位杂交技术能够显示目的核酸序列的空间定位特点，获得含有特定核酸序列的具体细胞在样品中的位置、数量及类型信息；分析目的 DNA 在细胞核或染色体上的分布；检测组织或细胞是否感染细菌或病毒等病原体。通过与细胞内 RNA 进行杂交还可检测样本组织细胞中特定基因的表达状态。

以荧光素或生物素作为探针标记的原位杂交，即为荧光原位杂交（fluorescence in situ hybridization，FISH）技术。FISH 可对任何给定的基因组区域进行特异性杂交，对中期分裂相染色体及间期细胞核进行分析，获得传统技术所无法检测到的染色体信息。FISH 还可用于鉴别染色体数目和结构的异常，特别是能够对染色体的异常改变进行原位显示和定量分析，适用于新鲜、冷冻、石蜡包埋标本及穿刺物和脱落细胞等样品的检测。

（二）PCR 技术是特异且快速的基因诊断方法

PCR 技术能够快速、特异性地进行基因扩增，具有较高的灵敏度。以 PCR 为基础的相关衍生技术发展迅速，常与其他技术联合使用，广泛应用于致病基因鉴定、核酸序列分析、DNA 多态性检测、遗传性及感染性疾病诊断、法医鉴定及个体识别等领域。

1. PCR 技术特异性检测疾病相关基因的表达及突变　PCR 技术可直接检测样品中疾病相关基因的存在、缺失或突变，简便灵敏，适用于临床诊断。例如，裂口 PCR（gap PCR）是一种跨越基因缺失或插入部位的 PCR 技术，基本原理是首先设计并合成一组序列上跨越突变（缺失或插入）断裂点的引物，再将待测 DNA 样本进行 PCR 扩增，然后进行琼脂糖凝胶电泳，以扩增片段的大小直接判断是否存在缺失或插入突变。多重 PCR（multiplex PCR）则是另一种检测 DNA 异常的方法，基本原理是在一次 PCR 反应中加入多种引物，对一份 DNA 样本中的不同系列片段进行扩增，根据电泳图谱上不同长度 DNA 片段存在与否来判断基因片段的缺失或突变情况。

2. PCR-ASO 技术基于突变探针检测基因突变　PCR-ASO 杂交技术可检测基因上已知的点突变、微小的缺失或插入，适用于突变类型较少的遗传病诊断。首先设计并合成包含突变位点在内的 ASO 探针（突变探针）和包含未突变位点的正常探针，再对样品进行 PCR 扩增并固定于特定载体上，两者进行杂交。根据杂交信号判断受检者是否存在基因突变，还可进行已知突变的基因分型。如图 24-1 所示，针对 β 地中海贫血珠蛋白基因第 17 密码子的点突变位点设计相应的突变及正常探针。正常人样本仅与正常探针杂交产生信号，突变纯合子患者也只能被突变探针所识别，而突变杂合子则能同时与两种探针产生杂交信号。

3. PCR-RFLP 基于限制性核酸内切酶识别位点检测基因突变　利用一种或几种限制性核酸内切酶对某一段 DNA 序列进行消化，会产生大小不同的 DNA 片段，称为限制性片段。在不同个体中出现的不同长度限制性片段类型被称为限制性片段长度多态性（restriction fragment length polymorphism，RFLP）。有的基因突变可使某种限制性核酸内切酶识别位点发生改变，导致原有酶切位点的消失或新酶切位点的产生。

PCR-RFLP 是将 PCR 与限制性片段长度多态性相结合，可快速、简便地对已知突变进行基因诊断的技术。首先是针对相应位点进行 PCR 扩增，经过限制性核酸内切酶消化后进行电泳分离，可在紫外线灯下分辨各种限制性片段的大小或位置，也可基于核素标记探针进行放射自显影，从而区分各种片段，判断是否发生相应的基因突变。例如，镰状细胞贫血是一种遗传性异常血红蛋白病，为 β- 珠蛋白基因第 6 密码子发生 A-T 的单点突变，从而导致血红蛋白 β 亚基发生 Glu-Val 的氨基酸突变。利用 PCR-RFLP 可用于镰状细胞贫血的基因诊断。如图 24-2 所示，针对致病性 β- 珠蛋白基因第 6 密码子区域的 110bp 片段进行 PCR 扩增，然后经限制性核酸内切酶 *Mst*Ⅱ消化后进行凝胶电泳分析。正常人的扩增产物经 *Mst*Ⅱ消化可产成 54bp 与 56bp 两个片段，检测到两条电泳条带；镰状细胞贫血患者的扩增片段不被酶切，仅检测到一条 110bp 的条带；杂合子则可检测到 54bp、56bp 和 110bp 三条带。

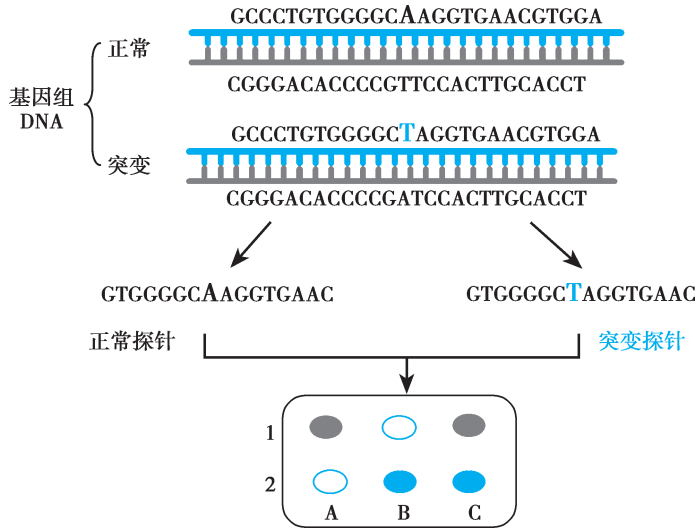


图 24-1 针对 β 地中海贫血的 PCR-ASO 分析示意图

1. 正常探针检测孔；2. 突变探针检测孔。

A. 正常人；B. 突变纯合子；C. 突变杂合子。

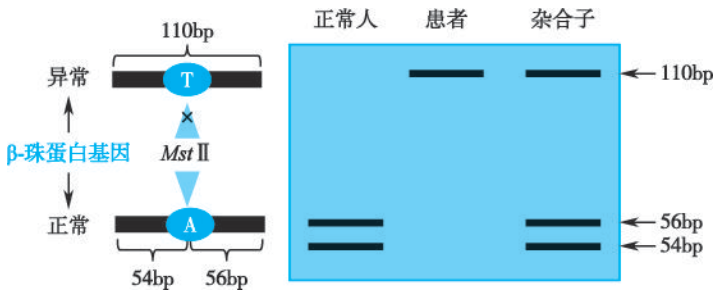


图 24-2 针对镰状细胞贫血的 PCR-RFLP 分析示意图

PCR- 引物介导的限制性分析（PCR-primer introduced restriction analysis，PCR-PIRA）是 PCR-RFLP 技术的延伸。基本原理是在设计引物时引入错配碱基，消除或产生新的酶切位点，该错配的结果最终表现为酶解的限制性片段长度差异性。主要分析对象是已知基因，利用相应的计算机软件可以分析基因上可能产生的酶切位点的错配。PCR-RFLP 和 PCR-PIRA 的主要区别在于后者需要人工引入酶切位点。另外，巢式 PCR- 限制性片段长度多态性（nested PCR-RFLP）是将 RFLP 与巢式 PCR 技术相结合，通过设计针对高度保守序列的引物对待测物种 DNA 进行 PCR 扩增，再对 PCR 产物进行 RFLP 分析。该方法省时，可应用于流行病学调查和临床常规检测。

4. PCR-SSCP 基于 DNA 空间构象检测基因突变 PCR- 单链构象多态性（PCR-single strand conformation polymorphism，PCR-SSCP）分析是一种基于单链 DNA 空间构象的差异性来检测基因点突变的方法。在非变性条件下，单链 DNA 分子内碱基之间存在相互作用，形成由碱基序列所决定的空间构象。DNA 分子中一个或多个特定碱基发生变异，可导致其构象改变。对于相同长度的单链 DNA，因其碱基组成或排列顺序不同，形成各异的空间构象类型，表现出不同的电泳迁移率，即称为单链构象多态性（SSCP）。PCR-SSCP 技术首先是以 PCR 扩增待测 DNA 片段，再将扩增产物变性为单链 DNA，非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳后通过检测电泳迁移率分析基因突变情况。PCR-SSCP 的灵敏度取决于突变对单链 DNA 的构象及电泳迁移率的影响程度，适用于较小 DNA 片段的突变分析。

5. PCR-DHPLC 基于异源双链检测基因突变 PCR- 变性高效液相色谱（PCR-denature high performance liquid chromatography，PCR-DHPLC）是一种筛查点突变的技术，可对目的基因进行基因序列扫描，有助于发现新的突变类型。基本原理是利用待测样品 DNA 在 PCR 扩增过程的单链产物可

与互补链随机结合而形成双链的特性，依据最终产物中是否出现异源双链来判断样品中是否存在点突变。如果不存在点突变，在 PCR 反应中产生的双链 DNA 都是一致的，即只产生一种同源双链。如果存在点突变，就会产生 4 种不同的 DNA 双链分子，包括 2 种异源双链和 2 种同源双链。在部分变性洗脱条件下，这些异源双链 DNA 片段可以在液相色谱柱中呈现出不同的滞留时间，出现“变异”洗脱峰的样品可进一步通过 DNA 直接测序确定样品的突变位点和性质。PCR-DHPLC 技术需借助自动化操作的分析仪，已成为临床遗传学诊断的重要工具。

（三）基因测序是最直接的基因诊断方法

PCR 技术和基因测序技术发展迅速，传统的限制性核酸内切酶酶谱分析法基本被替代。针对致病基因进行 PCR 扩增后，通过基因测序技术找出变异所在是最为直接和确切的基因诊断方法。基因测序除了用于突变类型已经明确的遗传病诊断及产前诊断，还可通过全基因组测序（whole genome sequencing，WGS）和全外显子组测序（whole exome sequencing，WES）等方法进行复杂疾病的致病基因筛选与鉴定。

（四）基因芯片技术可用于大规模基因诊断

基因芯片技术本质上是一种核酸分子杂交技术，可以进行微量化、大规模、自动化处理样品，同时检测多个基因、多个位点，精确研究多种状态下的分子结构变异，了解组织或细胞中的基因表达情况。基因芯片可提供从整体观念研究有机体的全新技术，将给复杂疾病的诊断与治疗带来革命性的变化。目前基因芯片技术可以实现地中海贫血、异常血红蛋白病、苯丙酮尿症、血友病等常见遗传性疾病的早期、快速诊断，也广泛地应用于肿瘤表达谱、甲基化分析、比较基因组杂交分析等领域。

三、基因诊断的医学应用广泛

当人类基因组的信息与疾病的相关机制阐明后，基因诊断从理论上可实现所有直接或间接涉及基因结构 / 功能改变的诊断、预警和疗效评估。目前，基因诊断可以实现针对特定疾病的相关基因分型鉴定、基因突变检测，以及基因拷贝数或表达产物的定量分析等，已在许多重大疾病（如遗传病、感染病、肿瘤等）的早期诊断、产前筛查、疗效判断、预后评估、用药指导，以及法医学鉴定、分子流行病学分析、器官移植等多方面得到广泛应用。

（一）基因诊断可用于遗传性疾病的诊断和风险预测

人类遗传性疾病的表型是由个体基因型决定的，故对遗传性疾病的诊断也可理解为进行个体的基因分型。遗传性疾病的发生常与体内一个或多个特定基因突变导致的蛋白质结构异常及功能丧失相关。例如，地中海贫血是由于珠蛋白基因突变，不能正常表达珠蛋白，导致红细胞的数量和质量发生变化，表现出贫血症。遗传性疾病的诊断性检测和风险预测是基因诊断的主要应用领域。与以往的细胞学和生化检查相比，基因诊断耗时少、准确性高。

单基因遗传病的发生主要与特定基因突变导致编码的蛋白质生物学功能异常相关。基因诊断可为单基因遗传病提供最终确诊依据。例如，通过限制性核酸内切酶图谱分析、PCR-RFLP、基因测序技术可以实现镰状细胞贫血的基因诊断。我国的基因诊断研究和应用始于 20 世纪 80 年代中期，已开展针对地中海贫血、血友病、苯丙酮尿症等一些常见单基因遗传病的诊断性检测。

基因诊断还可用于遗传筛查和产前诊断。通过遗传筛查检测出的高风险夫妇需给予遗传咨询和婚育指导，在知情同意原则下开展产前诊断。若胎儿为某种严重遗传病的受累者，可在遗传咨询的基础上由受试者决定是否终止妊娠，从而在人群水平实现遗传性疾病预防的目标。

（二）DNA 指纹分析是法医学个体识别的核心技术

除了部分同卵双生子外，人与人之间的某些 DNA 序列特征具有高度的个体特异性和终生稳定性。利用限制性核酸内切酶消化个体染色体 DNA 后，分离得到不同大小的 DNA 片段，再利用核酸分子杂交技术获得不同生物个体 DNA 片段的带型图谱；这些图谱就如同人类指纹一样具有高度的个体特异性，故称为 DNA 指纹分析（DNA fingerprinting），可分析生物个体间关系的密切程度。

正常人群中有一类约 2～6bp 的较短核心序列，常以 10～50 次重复串联的方式存在于相应结构基因的侧翼区或非编码区，被称为短串联重复序列（short tandem repeat，STR）。STR 是 RFLP 之后的第二代遗传标记。基于 PCR-STR 的 DNA 指纹分析技术已取代传统的核酸分子杂交图谱分析，可有效地进行生物个体认定，成为刑侦样品鉴定、犯罪嫌疑人排查、亲子关系或个体间亲缘关系确定的重要手段。选择特定 STR 位点，设计相应的 PCR 引物，对微量血痕、精液、唾液和毛发等样品中的 DNA 进行 PCR 扩增和带型比较，从而实现快速、灵敏的个体鉴定。如图 24-3 所示，针对 STR 位点 D13S317 的 PCR 扩增产物带型分析，发现 3 个子女基因型的一个等位基因来自父亲，另外一个等位基因来自母亲。

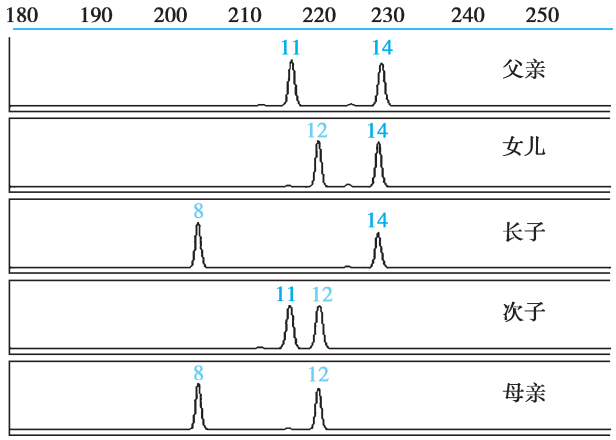


图 24-3 STR 等位基因在家族中遗传示意图

（三）针对外源基因的检测有助于感染性疾病的诊断

针对病原体自身特异性 DNA 或 RNA 序列，通过基因扩增、核酸分子杂交等手段，判断这些外源性基因在人体组织中是否存在，从而实现感染性疾病的基因诊断。基因诊断主要适用于下列情况：①病原微生物的现场快速检测，确定感染源；②病毒或致病菌的快速分型，明确致病性或药物敏感性；③需要复杂的分离培养条件，或目前尚不能进行体外培养的病原微生物鉴定。针对病原体的基因诊断主要依赖于 PCR 及衍生技术，可快速检测出样品中微量的、基因序列已知的病原微生物，如组织和血液中的 SARS 病毒、各型肝炎病毒等。利用反向斑点印迹（RDB）技术可用于检测耐药相关的基因突变，例如 RDB 可以检测乙型肝炎病毒拉米夫定耐药相关的酪氨酸 - 甲硫氨酸 - 天冬氨酸 - 天冬氨酸位点突变。样品中痕量病原微生物的迅速检测、分类及分型还可采用 DNA 芯片技术。与传统诊断方法相比，基因诊断具有更高的特异性和敏感性，有利于感染性疾病的早期诊治、隔离和人群预防。

（四）基因诊断可用于多基因常见病的预测性诊断

肿瘤、心血管疾病、糖尿病、高血压、阿尔茨海默病等疾病不具备典型的孟德尔遗传模式，但常存在多个易感基因结构和功能的改变，与某些遗传标记关联，部分具有家族遗传倾向，致病原因可能与基因组多个较微弱的基因效能累加相关，即为多基因病。对于多基因常见病，基于 DNA 分析的预测性诊断可为被测者提供某些疾病发生风险的评估意见，是开展临床遗传咨询最重要的依据。在一些有明显遗传倾向的肿瘤中，肿瘤抑制基因和突变的癌基因是基因诊断的重要靶点。大多数人类肿瘤组织中都可检测到癌基因或抑癌基因的缺失或点突变，且有些基因或相关表达产物的改变可作为特定肿瘤的标志物。例如，甲胎蛋白可视为原发性肝癌诊断的标志物之一。乳腺癌易感基因（breast cancer susceptibility gene，BRCA）突变可提高个体的乳腺癌发病风险。基于 BRCA 突变的基因诊断已成为一些国家人群健康监测的项目之一。随着基因变异和疾病发生相关研究的知识积累，针对肿瘤和其他一些多基因常见病的预测性诊断正在逐渐进入临床应用阶段。

（五）基因诊断可用于疾病的疗效评价和用药指导

遗传诊断还可应用于临床药物疗效的评价，提供指导用药的信息。例如，急性淋巴细胞白血病经化疗等综合治疗后，部分患者可获得缓解，但由于患者体内仍残留少数的白血病细胞，而容易复发。利用 PCR 等多种基因诊断技术可检测和跟踪这些微小残留病灶，有助于预测白血病复发、判断化疗效果和制定相应的治疗方案。人群中对药物的反应性存在个体差异，致使药物的不良反应难以避免。例如，氨基糖苷类抗生素的致聋副作用的发生与线粒体 DNA 12S rRNA 基因第 1 555 位点突变相关。在人群中通过基因诊断技术筛查发现携带此突变的个体，可指导医生用药，有效防止儿童药物中毒性耳聋的发生。通过测定人体的药物代谢酶类（如细胞色素 P450）的基因多态性可预测药物代谢情况

或治疗效果，从而制订针对不同个体的药物治疗方案。

尽管基因诊断已在多个领域获得重大进展，但在具体实施和推广过程中仍然存在很多问题或难点。由于很多临床疾病的发病机制复杂，尚未找到可供基因诊断的有效切入点。针对同一疾病的不同基因诊断技术各有利弊。基因诊断并不能取代其他临床医学诊断。针对病原体的基因诊断只能判断外源基因的有无和拷贝数的多少，难以检测病原体进入体内后机体的反应。有的基因诊断结果假阳性较高，须结合临床症状、影像检查、生化诊断、病理检测等信息进行综合评估。

第二节 | 基因治疗

基因治疗是以改变人遗传物质为基础的，通过基因转移的方式将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞，以修正、替代或补偿缺陷基因的功能，或干扰致病基因的异常表达，从而在基因水平上治疗疾病的方法。目前基因治疗的概念不断扩展，凡是利用分子生物学等技术，在核酸水平上开展的疾病治疗均可纳入基因治疗的范畴。基因治疗范围也从单基因遗传病拓展到恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、代谢性疾病等。

一、基因治疗的基本策略聚焦异常基因的纠正

基因治疗针对的是疾病的根源，即致病基因本身。被导入靶细胞中的基因或与宿主细胞染色体整合成为宿主遗传物质的一部分，或不发生整合而独立于染色体外，但均可在宿主细胞内表达基因产物蛋白质，发挥生物学效应。需要根据不同疾病的发病机制，选择合适的基因治疗策略。基因治疗的基本策略主要包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。

（一）基因修复是基因治疗的理想策略

基因修复（gene repair）是针对致病基因进行精确的原位修复，不引入外源序列，不破坏整个基因组的结构，又可达到治疗目的，被认为是理想的基因治疗策略，但目前相关技术尚不成熟。基因修复策略包括对患者体内致病基因的突变碱基直接进行纠正的基因修正（gene correction）和以正常基因原位替换致病基因的基因置换（gene replacement）。在体外细胞实验研究中，可基于基因同源重组技术实现基因置换。近年来，基因编辑（gene editing）技术发展迅速，可对基因组的特定基因进行靶向编辑等，有助于实现基因修正。

目前已存在多种基于不同核酸酶的基因编辑系统，如巨型核酸酶、锌指核酸酶（zinc finger nuclease，ZFN）、转录激活因子样效应物核酸酶（transcription activator-like effector nuclease，TALEN）和成簇规律间隔短回文重复（clustered regularly interspaced short palindromic repeat，CRISPR）等。这里以目前应用较为广泛的 CRISPR-Cas9 系统进行简要机制介绍。CRISPR-Cas9 系统主要包括可以切断靶基因的 Cas9 核酸酶和引导 Cas9 核酸酶靶向特定位点的单链导向 RNA（single guide RNA，sgRNA）分子。sgRNA 是基于细菌中 CRISPR 序列改造而成的高效靶基因识别序列，可结合 Cas 9 核酸酶，又可与靶基因组间隔序列邻近基序（protospacer adjacent motif，PAM）附近的目标序列形成碱基互补配对。在 Cas 9 核酸酶的 DNA 切割作用下，靶基因外显子区基因序列发生双链断裂（double-strand break，DSB）。基于供体 DNA 模板分子，通过同源重组（homologous recombination，HR）修复机制实现对于特定位点的基因修饰。基因编辑系统在降低脱靶效应、提高编辑效率及精准度、拓展适应范围等方面不断优化，具备治疗单基因遗传病、血液病、肿瘤等疾病的良好应用前景。

（二）基因增强是基因治疗的主要策略

基因增强（gene augmentation）是一种对基因进行异位替代的方法，为目前临床上使用的主要基因治疗策略。基因增强可以针对特定的缺陷基因导入相应的正常基因，使导入的正常基因整合到存在基因缺陷的细胞基因组中，而细胞内的缺陷基因并未被删除，通过在体内表达出功能正常的蛋白质，以补偿缺陷基因的功能。例如，在血友病患者体内导入凝血因子Ⅸ的基因，恢复其凝血功能。需

要注意的是导入基因的整合位置是随机的，可能引起基因组正常结构的改变，导致新疾病的发生。此外，还可以向靶细胞中导入本来不表达或表达量低的基因，利用其表达产物达到治疗疾病的目的。例如，将编码干扰素和白介素 2 等分子的基因导入恶性肿瘤患者体内，激活机体免疫细胞的活力，作为抗肿瘤治疗中的辅助治疗。

（三）基因干扰降解特定 RNA 序列

针对靶基因过度表达的疾病，可向患者体内导入具有抑制基因表达作用的核酸，如反义 RNA（antisense RNA）、核酶（ribozyme）、miRNA 和 siRNA 等，阻断致病基因的异常表达，达到治疗目的，这一策略称为基因干扰（gene interference）。需要干扰的靶基因常是过度表达的癌基因或者病毒复制周期中的关键基因。反义 RNA 可与细胞中 mRNA 特异结合而调控其翻译，具有安全性高、设计和制备方便、存在剂量调节效应等特点，并能直接作用于一些 RNA 病毒。核酶分子可结合到靶 RNA 分子中的适当部位，形成锤头状核酶结构，切断靶 RNA 分子，通过破坏靶 RNA 分子达到治疗疾病的目的。miRNA 和 siRNA 通过与互补序列结合，降解 mRNA，导致靶基因沉默。

（四）自杀基因用于治疗恶性肿瘤

在肿瘤的治疗中，通过导入基因诱发细胞“自杀”死亡也是一种重要的策略。自杀基因治疗恶性肿瘤的原理是将编码某些特殊酶类的基因导入肿瘤细胞，其编码的酶能够使无毒或低毒的药物前体转化为细胞毒性代谢物，诱导细胞产生“自杀”效应，达到清除肿瘤细胞的目的。胸苷激酶 / 丙氧鸟苷（thymidine kinase/ganciclovir，TK/GCV）是目前研究最多的自杀基因系统。自杀基因还可利用肿瘤细胞特异性启动子序列（如肝癌的甲胎蛋白启动子序列），激活细胞内抑癌基因等细胞毒性基因，发挥杀伤肿瘤的作用。此外，导入自杀基因的肿瘤细胞可影响周边的肿瘤细胞，增强自杀基因对肿瘤细胞的杀伤作用。这种效应被称为旁观者效应（bystander effect）。

二、基因治疗程序涉及多个环节

基因治疗的基本程序主要包括治疗基因的确定、基因转移载体的选择、基因治疗靶细胞的选择、治疗基因导入以及治疗基因表达的检测。

（一）治疗基因的确定是基因治疗的关键

基因治疗的首要问题是确定与疾病相关的致病基因。基于致病基因，可选择对应的正常基因或经改造的基因作为治疗基因。对于基因缺陷导致的遗传性疾病，一般采用野生型的正常基因作为靶基因；对于非遗传性疾病，则有多种治疗策略可供选择，不同的策略又可以选择不同的靶基因。

（二）病毒和非病毒载体可介导基因转移

大分子 DNA 不能主动进入细胞，即使进入也会被细胞内的核酸酶水解。因此，在选定治疗基因后，需要选择可介导治疗基因转移至靶细胞中并稳定表达的基因工程转移载体。基因转移载体包括病毒载体和非病毒载体（如脂质体、细菌载体、磷酸钙等）两大类。基因治疗的临床实施一般多选用转移效率较高的病毒载体。

目前可用作基因转移载体的病毒有逆转录病毒、慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、疱疹病毒等。不同类型的病毒载体具有不同的优缺点，可依据基因转移和表达的不同要求加以选择。

1. 逆转录病毒载体介导基因转移 逆转录病毒属于 RNA 病毒，可编码逆转录酶和整合酶。感染细胞后，病毒基因组 RNA 被逆转录成双链 DNA，随机整合至宿主细胞的染色体 DNA 上，因此可长期存在于宿主细胞基因组中（图 24-4），这是逆转录病毒作为载体的主要优势。逆转录病毒载体具有基因转移效率高、细胞宿主范围广泛、DNA 整合效率高等优点。主要缺点在于随机整合有插入突变、激活癌基因或破坏抑癌基因正常表达的潜在危险；载体容量较小。

2. 慢病毒载体介导基因转移 慢病毒载体是在人类免疫缺陷 1 型病毒基础上构建的整合型基因转移载体。与一般的逆转录病毒载体相比，其对分裂细胞和非分裂细胞均具有感染能力，但病毒载体的容量仍然有限。

NOTES

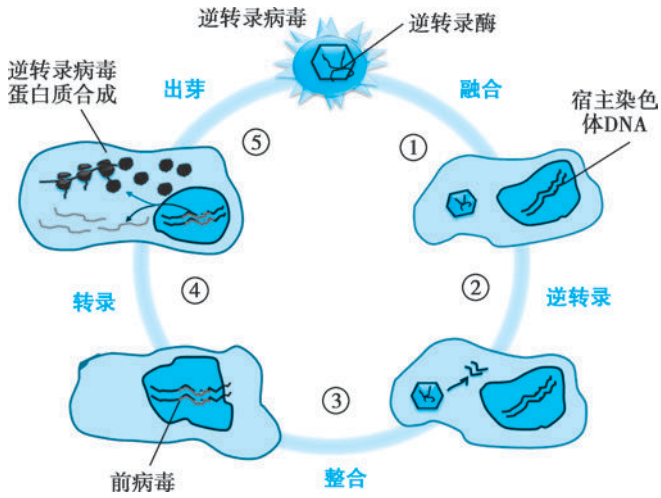


图 24-4　逆转录病毒的生活周期示意图

3. 腺病毒载体介导基因转移　腺病毒属于 DNA 病毒，共包含 50 多个血清型，其中 C 亚类的 2 型和 5 型腺病毒在人体内为非致病病毒，适合作为基因治疗用载体。腺病毒载体并不整合到染色体基因组，不会破坏染色体结构，安全性较高；且对 DNA 包被量大、基因转染效率高，适用细胞范围广，可感染静止或慢分裂细胞。腺病毒载体的缺点是基因组较大，载体构建过程较复杂；由于治疗基因不整合到染色体基因组，故易随着细胞分裂或死亡而丢失，不能长期表达。此外，该病毒载体的免疫原性较强，注射到机体后可能会被机体的免疫系统排斥。

4. 腺相关病毒载体介导基因转移　腺相关病毒（adeno-associated virus，AAV）属于单链线状 DNA 缺陷型病毒，不能独立复制，只有在辅助病毒如腺病毒、单纯疱疹病毒等存在的条件下才能进行复制。腺相关病毒载体安全性高，可实现靶向整合，避免随机整合带来的潜在危险性，还可实现外源基因的持续稳定表达，兼具逆转录病毒载体和腺病毒载体两者的优点。主要缺点是容量小、感染效率低、可能引起免疫排斥。

（三）基因治疗的靶细胞仅限为体细胞

根据治疗靶细胞的不同，基因治疗可分为生殖细胞（germ line）治疗和体细胞（somatic cell）治疗。由于生殖细胞基因治疗涉及伦理、遗传等诸多问题，国际上严格限制采用人生殖细胞进行基因治疗实验。目前人类基因治疗研究与应用的重点是体细胞治疗。适合作为基因治疗的靶细胞应具备如下特点：易于从人体内获取，生命周期较长，基因治疗效应持久；易于在体外培养及易受外源性遗传物质转化；离体细胞经转染和培养后回植体内易成活；最好具有组织特异性，或治疗基因在某种组织细胞中表达后能够以分泌小泡等形式进入靶细胞。目前成功用于基因治疗的靶细胞有限，主要包括造血干细胞、淋巴细胞、皮肤成纤维细胞、肌细胞和肿瘤细胞等。

1. 造血干细胞是基因治疗的重要靶细胞　造血干细胞是基因治疗最有前途的靶细胞之一。骨髓造血干细胞具有高度自我更新能力，可进一步分化为其他血细胞，并保持基因组 DNA 的稳定性。由于造血干细胞在骨髓中含量很低，难以获得足够的数量用于基因治疗。人脐带血细胞是造血干细胞的丰富来源，在体外增殖能力强，移植后抗宿主反应发生率低，是替代骨髓造血干细胞的理想靶细胞。目前已有脐带血基因治疗的成功案例。

2. 淋巴细胞是基因治疗的有效靶细胞　淋巴细胞参与机体的免疫反应，有较长的寿命，且容易从血液中分离和回输，对目前常用的基因转移方法都具备一定的敏感性，适合作为基因治疗的靶细胞。目前，已将一些细胞因子、功能蛋白质的编码基因导入外周血淋巴细胞并获得稳定高效的表达，应用于黑色素瘤、免疫缺陷性疾病、血液系统单基因遗传病的基因治疗。

3. 皮肤成纤维细胞可作为基因转移的靶细胞　皮肤成纤维细胞具有易采集、可在体外扩增培养、易于移植等优点，具备良好的基因治疗应用前景。逆转录病毒载体能高效感染原代培养的成纤维

细胞，将其移植回受体动物时，治疗基因可以稳定表达一段时间，并通过血液循环将表达的蛋白质送至其他组织。

4. 肌细胞可通过直接注射法导入靶基因 骨骼肌细胞是基因治疗的良好靶细胞。肌细胞具有特殊的 T 管系统，与细胞外直接相通，利于注射的质粒 DNA 经内吞作用进入细胞。肌细胞内的溶酶体和 DNA 酶含量很低，环状质粒可在胞内保留较长时间，且并不整合至基因组 DNA 中。

5. 肿瘤细胞便于外源基因的高效转移 肿瘤细胞是肿瘤基因治疗中极为重要的靶细胞。由于肿瘤细胞分裂旺盛，对大多数的基因转移方法都比较敏感，可实现外源基因的高效转移。

6. 血管内皮细胞便于基因表达产物的分泌 血管内皮细胞的优势在于可以将导入的治疗基因产物直接分泌至血液中。

7. 肝细胞是基因治疗的重要细胞 肝脏是人体最大的实质代谢器官。许多肝脏特异性基因的突变可导致遗传病的发生。肝细胞具有一定的分裂能力，便于在体外进行扩增培养。

8. 其他细胞是基因治疗的潜在靶细胞 骨髓基质细胞、角质细胞、胶质细胞、心肌细胞及脾细胞等也可作为靶细胞，但由于受到取材及导入外源基因困难等因素的影响，还仅限于实验研究。

（四）治疗基因可通过生物学或非生物学法导入细胞

在确定基因治疗的靶基因、靶细胞及基因转移载体后，需将治疗基因导入细胞，主要存在生物学和非生物学两大类方法。生物学方法是指由病毒载体介导的基因导入，通过病毒感染细胞实现，特点是基因转移效率高，但安全性问题需要重视。非生物学方法则是基于各种非病毒载体，通过物理、化学等方法将治疗基因导入细胞或直接导入人体内，操作简单、安全，但是转移效率低。常用的基因导入方法见表 24-1。

表 24-1 基因治疗的常用基因导入方法

名称	操作方法	特点
直接注射法	将携带治疗基因的非病毒真核表达载体（多为质粒）溶液直接注射入肌组织	无毒无害、操作简便、目的基因表达时间长；仅限于在肌组织中表达，导入效率低，需注射大量 DNA
基因枪法	采用微粒加速装置，使携带治疗基因的微米级金或钨颗粒获得足够能量，直接进入靶细胞	操作简便、DNA 用量少、效率高、无痛苦、适宜在体操作，尤其适于将 DNA 疫苗导入表皮细胞，获得理想的免疫反应；但目前不宜用于内脏器官的在体操作
电穿孔法	在直流脉冲电场下细胞膜出现微孔，维持几毫秒到几秒，便于质粒 DNA 进入细胞	可将外源基因选择性地导入靶组织或器官，效率较高；但外源基因表达持续时间短
脂质体	利用人工合成的兼性脂质膜包裹极性大分子 DNA 或 RNA，形成的微囊泡穿透细胞膜，进入细胞	操作简单、重复性好，脂质体可被降解，对细胞无毒，可反复给药；DNA 或 RNA 得到有效保护，不易被核酸酶降解；但体内基因转染效率低，表达时间短，易被血液中的网状内皮细胞吞噬
受体	基于细胞表面受体能特异性识别相应配体并将其内吞的机制，将治疗基因转移至特定类型的细胞中	具备细胞靶向性。受体介导的基因转移在基因治疗中具有较好的优势和发展前景

目前临床基因治疗实施方案中，根据外源基因导入人体的途径，基因治疗可分为直接体内（*in vivo*）和间接体内（*ex vivo*）两种疗法。直接体内疗法是利用病毒或非病毒载体将外源基因直接导入患者体内的治疗方法。例如，将无复制能力的、含外源基因的腺相关病毒直接应用于患者体内；或将脂质体包埋或裸露 DNA 直接注射到患者体内。间接体内疗法则是首先提取患者的特定靶细胞，在体外利用逆转录病毒载体等方式导入外源基因，经体外增殖、筛选、药物处理等操作后，再将经过基因修饰的阳性细胞输回患者体内的治疗方法。例如：嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy，CAR-T）即先提取患者 T 细胞，在体外利用基因编辑等技术使 T 细胞表

达嵌合抗原受体，经细胞培养扩增及相应筛选后重新输回患者体内，靶向攻击特定肿瘤细胞。直接体内的方法操作简便，容易推广。虽然直接体内方法目前尚不成熟，未能彻底解决疗效短、免疫排斥以及安全性等问题，但仍是基因转移方法的重要研究方向。间接体内的方法则比较安全，同时治疗效果比较容易控制，但操作步骤多、技术较复杂。

（五）多种技术可用于检测治疗基因在细胞内的表达

当将治疗基因导入靶细胞后，需要利用 PCR、RNA 印迹、蛋白质印迹等多种技术检测这些基因是否能被正确表达；还可利用核酸分子杂交技术分析导入基因是否整合至基因组以及整合的部位。治疗基因导入靶细胞的转染效率通常较低，可通过载体上的标记基因（如新霉素磷酸转移酶基因、潮霉素抗性基因等）筛选细胞，获得可稳定表达治疗基因的细胞。

三、基因治疗的前景良好但也面临挑战

作为一种新兴的具有极大潜力的治疗手段，基因治疗在遗传性疾病、恶性肿瘤、感染性疾病等方面具有广泛应用前景，但也存在尚待解决的安全性、技术、社会和伦理等一系列问题。

（一）基因治疗应用于单基因遗传病

单基因遗传病只受一对等位基因影响，致病基因清楚，基因治疗方案相对容易确定。基本方案是通过一定的方法将正常的基因导入至患者体内，表达出正常的功能蛋白质。例如，腺苷脱氨酶（adenosine deaminase，ADA）缺乏症是常染色体隐性遗传性代谢缺陷性疾病，患者体内 T 和 B 淋巴细胞代谢产物累积，DNA 合成受抑，T 和 B 细胞功能缺陷。1990 年美国 Blaese RM 博士成功地将正常的人腺苷脱氨酶基因植入 ADA 缺乏症患者的淋巴结内，完成世界上首例基因治疗试验。

此外，将携带凝血因子Ⅸ的基因导入血友病患者自体的皮肤成纤维细胞中，可提高血浆中凝血Ⅸ因子浓度，从而降低出血次数，减轻出血症状。苯丙酮尿症（phenylketonuria，PKU）主要是由于苯丙氨酸羟化酶（phenylalanine hydroxylase，PAH）基因突变导致肝内苯丙氨酸羟化酶缺乏，进而使苯丙氨酸不能转变为酪氨酸而产生的疾病。针对发生特定突变的 *PAH* 致病基因，可采用基因置换或基因增强策略校正基因缺陷，也可采用基因编辑技术纠正基因异常结构，但目前尚无获批的基因治疗实施方案。

（二）基因治疗应用于多基因常见病

基因治疗最早是针对一些单基因遗传病进行的，但随着人们对恶性肿瘤、心血管疾病、糖尿病等分子机制的深入了解，越来越多的疾病相关基因被成功鉴定，基因治疗在这些多基因常见病中表现出良好的应用前景。目前已被克隆的恶性肿瘤相关基因较多，动物模型证据较充足，肿瘤患者及亲属对基因治疗的接受度相对较高，恶性肿瘤的基因治疗研究日趋活跃，并取得显著成果。常见的针对恶性肿瘤的基因治疗策略包括：针对癌基因或肿瘤血管生成相关基因的基因干扰、针对抑癌基因的基因增强、调节肿瘤免疫反应的细胞因子基因导入、自杀基因的导入等。

（三）基因治疗存在尚待解决的问题

科学家们在基因治疗领域取得了很大的进步，但在基因调控元件选择、靶细胞确定、安全高效载体的构建和转移手段、疗效评价等环节仍存在很多亟待解决的问题。例如，对于多种疾病的相关基因认识有限，缺乏切实有效的治疗靶基因，缺乏安全、高效、靶向性的基因转移系统。很多基因治疗手段尽管在细胞及动物实验中获得较为理想的测试结果，但应用于具有明显异质性的不同个体时，还应考虑这种基因治疗的有效性及可能的副作用。对于不同的疾病而言，其主要累及的细胞类型是不同的，治疗基因在不同类型细胞中的表达水平也存在明显差异。只有选择合适的细胞作为靶细胞，才能取得良好的效果。另外，目前的基因治疗临床试验中，多选择常规治疗失败或晚期肿瘤患者，尚难以客观地评价治疗效果。

理论上，生殖细胞和体细胞均可作为基因治疗的实施对象，但纠正生殖细胞的遗传缺陷面临极大的伦理学问题，故针对人类生殖细胞的基因治疗被不同国家的法律所禁止。基于体细胞的基因治疗也必须在严格的专业监管和法律约束下谨慎进行，还须获得受试者的知情同意，保护受试者的权益，

注重隐私保护，同时做好科普宣传，消除公众疑虑。

把基因治疗方案用于人体必须经过严格的审批程序。世界各国对基因治疗产品、方法的安全性与质量控制都采取了严格的措施和周密的临床前研究与评估。美国是最早开展基因治疗的国家，每个临床基因治疗方案的实施均须通过地方伦理小组、生物安全小组、人类基因治疗分委会等多个机构的严格审批。我国的基因治疗方案监管和审批制度不断完善。任何基因治疗方案的实施均须接受国家药品监督管理局等部门的审批和监督。

小 结

基因诊断是针对 DNA 和 RNA，通过检测内源性基因结构、功能以及表达是否正常，是否存在外源基因及表达产物等，从而对人体状态和疾病作出诊断的方法。样品来源广泛，具有特异性强、灵敏度高、早期诊断、快速诊断、适用性强、诊断范围广的特点。常用的基因诊断技术包括核酸分子杂交、PCR 及衍生技术、单链构象多态性分析、限制性片段长度多态性分析、基因测序、基因芯片等。这些技术可单独或者联合应用。DNA 指纹分析已成为法医学个体识别的核心技术。基因诊断成功应用于人类遗传病，尤其是单基因病的确诊及其症状前诊断；在多基因常见病的发病风险预测、个体化用药指导和疗效评价等方面也显示出巨大的应用潜力。

基因治疗是以改变人遗传物质为基础，将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞，以修正、替代或补偿缺陷基因的功能，或干扰致病基因的异常表达，从而在基因水平上治疗疾病的方法。基本策略包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。基因增强是目前基因治疗的主要策略。基本程序包括治疗基因的确定、基因转移载体的选择、基因治疗靶细胞的选择、治疗基因导入以及治疗基因表达的检测。基因治疗可分为直接体内和间接体内疗法。基因治疗在遗传病、恶性肿瘤、感染性疾病等方面具有广泛应用前景，但也存在安全性、技术、社会以及伦理等方面的问题。

思考题：

1. 苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传疾病，主要与苯丙氨酸羟化酶（*PAH*）突变相关。试查阅相关文献总结 *PAH* 突变特点，设计相应的基因诊断方案，并提出可能的基因治疗策略。
2. 查阅文献，试通过两个实例来比较直接体内和间接体内疗法的特点。
3. 与其他诊疗方式相比，基因诊断与基因治疗具有什么优势与不足？如何看待在基因诊断与基因治疗过程中已经出现或可能出现的问题？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（杨 洁）

第二十五章　肝的生物化学

本章数字资源

肝是人体最大的实质性器官，也是体内最大的腺体和代谢器官。成人肝组织约重 1 500g，约占体重的 2%～2.5%。独特的结构特点，赋予肝复杂多样的生物化学功能。

肝的结构特点见图 25-1，包括：①具有肝动脉和门静脉双重血液供应。肝脏血流量约占心输出量的 1/4。肝脏可从肝动脉获得由肺及其他组织运来的氧和代谢物，又可从门静脉中获得由肠道吸收的各种营养物质，为各种物质在肝的代谢奠定了物质基础。②存在肝静脉和胆道系统双重输出通道。肝静脉可将肝内的代谢中间物或代谢产物运输到其他组织利用或排出体外；胆道系统与肠道相通，将肝分泌的胆汁排入肠道，同时排出一些代谢废物，肝脏每天排出 600～1 000ml 胆汁。③具有丰富的肝血窦。肝脏内有上百万个肝小叶，相邻肝小叶之间分布小叶间动脉和小叶间静脉，均进入肝血窦。血窦血流速率慢，为肝细胞与血液进行充分的物质交换提供了时间保证。④肝细胞含有丰富的细胞器（如内质网、线粒体、溶酶体等）和丰富的酶体系，有些甚至是肝所独有的。因此肝细胞除存在一般细胞所具有的代谢途径外，还具有一些特殊的代谢功能。

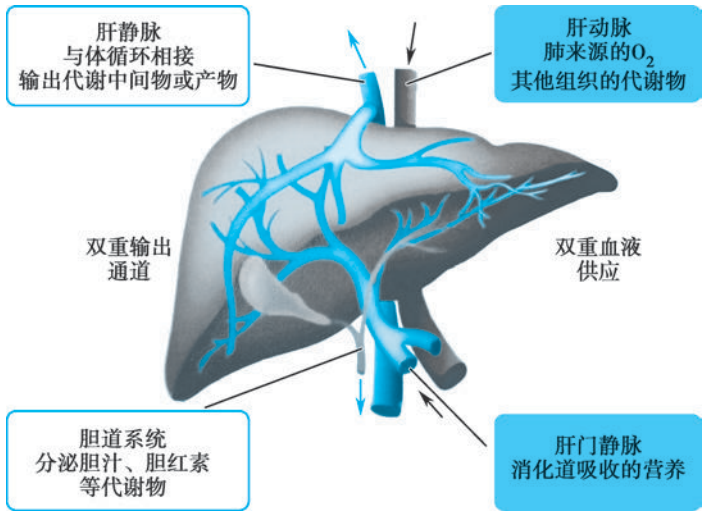


图 25-1　肝脏的结构特点

肝脏的主要生理功能是进行糖的分解、储存糖原和糖异生；参与蛋白质、脂肪、维生素、激素的代谢；解毒；分泌胆汁；吞噬、防御机能；制造凝血因子；调节血容量及水电解质平衡；胚胎时期肝脏还有造血功能。因此，肝脏被比喻为人体内的“化工厂”。

第一节 | 肝在物质代谢中的作用

一、肝是维持血糖水平相对稳定的重要器官

肝脏是调节血糖的重要器官，主要通过糖原合成与分解、糖异生以及其他单糖的转化来维持血糖水平的相对恒定，以保障全身各组织，尤其是大脑和红细胞的能量供应。

肝细胞膜葡萄糖转运蛋白 2（glucose transporter 2，GLUT2）能有效转运葡萄糖，可使肝细胞内

的葡萄糖浓度与血糖浓度保持一致。肝细胞含有特异的己糖激酶同工酶Ⅳ，即葡萄糖激酶。其K_m（10mmol/L）较肝外组织的己糖激酶（0.1mmol/L）高得多，且不被其产物葡萄糖-6-磷酸所抑制。这利于肝在饱食状态下血糖浓度很高时，仍可持续将葡萄糖磷酸化成葡萄糖-6-磷酸，并将其合成肝糖原贮存，成人肝糖原总量可达75～100g。血糖高时，葡萄糖-6-磷酸除氧化供能以及合成糖原储存外，还可在肝内转变成脂肪，并以极低密度脂蛋白（VLDL）的形式运出肝外，贮存于脂肪组织。

肝细胞内含有葡萄糖-6-磷酸酶（该酶不存在于肌组织）。在空腹状态下，可将肝糖原分解生成的葡萄糖-6-磷酸直接转化成葡萄糖以补充血糖。肝细胞还存在一套完整的糖异生酶系，是糖异生最重要的器官。较长时间禁食时，储存有限的肝糖原在12～18小时内几乎耗尽，糖异生则成为产糖的唯一来源。此时，肝通过糖异生将生糖氨基酸、乳酸及甘油等非糖物质转变成葡萄糖，维持血糖相对恒定。肝还能将小肠吸收的其他单糖如果糖及半乳糖转化为葡萄糖，作为血糖的补充来源。因此肝细胞严重损伤时，易造成糖代谢紊乱。

肝细胞的磷酸戊糖途径也很活跃，为肝的生物转化作用提供足够的NADPH。此外，肝细胞中的葡萄糖还可通过糖醛酸途径生成UDP-葡萄糖醛酸（UDPGA），作为肝生物转化结合反应中最重要的结合物质。

二、肝在脂质代谢中占据中心地位

肝在脂质的消化、吸收、分解、合成及运输等代谢过程中均具有重要作用。肝细胞合成并分泌胆汁酸，为脂质（包括脂溶性维生素）的消化、吸收所必需。肝损伤时，肝分泌胆汁能力下降；胆管阻塞时，胆汁排出障碍，均可导致脂质的消化吸收不良，产生厌油腻和脂肪泻等临床症状。

肝可有效协调脂肪酸氧化供能和酯化合成甘油三酯两条途径。饱食状态下，肝将过剩的葡萄糖分解为乙酰CoA并转变成脂肪酸，并进一步合成甘油三酯，这是内源性甘油三酯的主要来源。肝也可将某些氨基酸经乙酰CoA转变成脂肪酸和甘油三酯。肝还可摄取来自消化道的外源性脂肪酸，部分经β-氧化彻底分解，释放能量供肝利用，剩余部分用于合成甘油三酯。肝合成的内源性甘油三酯与来自消化道的外源性和肝自身合成的胆固醇、磷脂一起，组装成VLDL分泌入血，经血液运输至肝外组织摄取和利用。饥饿状态下，机体脂库的脂肪动员增加，释放出脂肪酸和甘油，经血液运输至肝代谢。肝细胞可将脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA，部分经三羧酸循环彻底氧化释放能量供肝利用；其余大部分则在肝细胞内合成酮体。肝是体内产生酮体的重要器官。酮体则是肝向肝外组织输出脂质能源的一种形式，供肝外组织尤其脑和肌肉氧化利用。饥饿时酮体可占大脑供能的60%～70%。

肝在调节机体胆固醇代谢平衡上起中心作用。肝是合成胆固醇的主要器官，其合成量占全身合成总量的3/4以上。肝又是转化及排出胆固醇的主要器官。胆汁酸的生成是肝降解胆固醇的最重要途径。肝能通过apo E受体、LDL受体和HDL受体，从血液中摄取外源性胆固醇、内源性胆固醇和肝外组织细胞多余胆固醇，以直接形式或转化成胆汁酸，随胆汁排出。肝对胆固醇的酯化也具有重要作用。肝合成的卵磷脂：胆固醇脂酰基转移酶（LCAT）可将胆固醇转化为胆固醇酯以利运输。严重肝损伤时，胆固醇合成和LCAT的生成均受影响，故除血浆胆固醇含量减少外，血浆胆固醇酯的降低往往出现得更早、更明显。

肝在血浆脂蛋白代谢中亦起重要作用。肝脏合成的载脂蛋白（如apo AI，apo B_{100}，apo CI等）对脂蛋白运输发挥重要作用。肝细胞膜上特异性分布LDL受体，可识别LDL并将其内吞入肝细胞降解。HDL也主要在肝合成，将肝外的胆固醇转移到肝内处理。肝细胞合成的apo CⅡ可激活肝外组织毛细血管内皮细胞表面的LPL，在血浆CM和VLDL的甘油三酯分解代谢中具有不可或缺的作用。

肝内磷脂的合成非常活跃，尤其是卵磷脂的合成。磷脂合成障碍可影响VLDL的合成和分泌，导致肝内脂肪运出障碍而在肝中堆积，成为脂肪肝发生的机制之一。

三、肝内存在活跃的蛋白质合成及分解代谢

肝在人体蛋白质合成、分解和氨基酸代谢中起重要作用。

肝脏的蛋白质合成代谢十分活跃，除满足自身结构和功能的需要，还合成大量蛋白质输出肝，以满足机体的需要。如肝合成与分泌 90% 以上的血浆蛋白质（表 25-1）。除 γ 球蛋白外，几乎所有的血浆蛋白均来自肝，如清蛋白（albumin）（临床上也叫白蛋白）、凝血酶原、纤维蛋白原、铜蓝蛋白、凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ等。血浆脂蛋白中的多种载脂蛋白（apo A、B、C、E 等）及部分脂蛋白代谢酶也是在肝合成的，执行脂质运输和脂蛋白代谢功能。由于凝血因子大部分由肝合成，因此严重肝细胞损伤时，可出现凝血时间延长及出血倾向。

肝脏对于清除血浆蛋白质起着重要作用。肝细胞膜上的唾液酸酶可水解血浆蛋白质糖链末端的唾液酸，剩下的糖蛋白部分经胞饮作用进入肝细胞，进一步被溶酶体清除。

血浆清蛋白几乎均由肝实质细胞合成，是血浆中的主要蛋白质成分。成人肝每日约合成 12g 清蛋白，几乎占肝合成蛋白质总量的 25%。血浆清蛋白除了作为许多脂溶性物质（如游离脂肪酸、胆红素等）的非特异性运输载体外，在维持血浆胶体渗透压方面亦起重要作用。若血浆清蛋白低于 30g/L，约有半数病人出现水肿或腹水。正常人空腹血浆清蛋白（A）与球蛋白（G）的比值（A/G）为 1.2～2.4∶1。肝功能严重受损时，血浆清蛋白合成减少，可致 A/G 比值下降，甚至倒置。此种变化临床上可作为严重慢性肝细胞损伤的辅助诊断指标。

表 25-1　肝细胞合成分泌的部分血浆蛋白质

蛋白质	分子量 /kD（亚基数）	结合的配基或主要功能	血浆浓度
清蛋白	66.5（1）	脂溶性激素、氨基酸、类固醇、维生素、脂肪酸、胆红素等运输	40～55/（g/L）
α1 酸性糖蛋白	40（1）	参与炎症应答	0.5～1.5/（g/L）
α1 抗胰蛋白酶	52（1）	丝氨酸蛋白酶抑制剂	0.9～2.0/（g/L）
甲胎蛋白	72（1）	激素、氨基酸	≤25.0/（μg/L）
α2 巨球蛋白	190～240（4）	丝氨酸蛋白酶抑制剂	1.5～4.2/（g/L）
抗凝血酶Ⅲ	65（1）	与蛋白酶 1∶1 结合，作为丝氨酸蛋白酶抑制剂	0.23～0.35/（g/L）
铜蓝蛋白	160（1）	6 原子铜 / 分子	0.2～0.6/（g/L）
C 反应蛋白	105（5）	急性时相反应蛋白，参与炎症应答	＜0.008/（g/L）
纤维蛋白原	340（2）	纤维蛋白的前体	2～4/（g/L）
结合珠蛋白	85（2）	与血红蛋白 1∶1 结合	0.7～1.5/（g/L）
血色素结合蛋白	57（1）	与血红素 1∶1 结合	0.5～1.15/（g/L）
转铁蛋白	80（1）	2 原子铁 / 分子，转运铁	2.0～3.6/（g/L）

正常人血浆甲胎蛋白（α-fetoprotein，α-AFP）很低，原发肝癌细胞中 AFP 基因的表达失去阻遏，血浆浓度上升，因此 AFP 是原发性肝癌的重要肿瘤标志物。但胚胎期肝可合成 AFP，因此孕妇血中可见 AFP 升高，这是正常现象。

肝内含有丰富的与氨基酸分解代谢相关的酶类，肝中转氨基、脱氨基、脱羧基、转甲基等反应均很活跃。除支链氨基酸（亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸）主要在肌肉组织降解外，其余氨基酸特别是苯丙氨酸、酪氨酸与色氨酸等芳香族氨基酸主要在肝内进行代谢。故患严重肝病时，血浆中支链氨基酸与芳香族氨基酸的比值下降。

肝是代谢氨的主要解毒器官。肝通过鸟氨酸循环将有毒的氨合成无毒的尿素，也可以将氨转变成谷氨酰胺解毒。合成中所需的氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ及鸟氨酸氨基甲酰转移酶只存在于肝细胞线

粒体，因此肝是机体合成尿素的特异器官。在尿素合成中消耗了呼吸性 H^+ 和 CO_2，故肝对维持机体酸碱平衡也有重要作用。严重肝病病人，肝解氨毒能力下降，导致血氨升高和氨中毒，是导致肝性脑病发生的重要生化机制之一。

肝也是胺类物质的重要生物转化器官。正常人体经肝单胺氧化酶作用，可将芳香族氨基酸脱羧基作用产生的苯乙胺、酪胺等芳香族胺加以氧化而清除。严重肝病病人，这些芳香族胺类得不到及时清除，可通过血脑屏障进入脑组织，经羟化后生成苯乙醇胺和 β- 羟酪胺，其结构与儿茶酚胺相似并抑制后者功能，属于假神经递质（false neurotransmitter），与肝性脑病的发生也有一定关系。

四、肝参与多种维生素和辅酶的代谢

肝在维生素的吸收、储存、运输及转化等方面起重要作用。

肝合成和分泌胆汁酸，可促进脂溶性维生素 A、维生素 D、维生素 E 和维生素 K 的吸收。肝是机体含维生素 A、维生素 K、维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 B_6、维生素 B_{12}、泛酸和叶酸较多的器官。人体内维生素 A、维生素 E、维生素 K 及维生素 B_{12} 主要储存于肝，肝中维生素 A 的含量占体内总量的 95%。肝合成和分泌视黄醇结合蛋白，它能与视黄醇结合，在血液中运输视黄醇。肝几乎不储存维生素 D，但可合成和分泌维生素 D 结合蛋白，血浆中 85% 的维生素 D 代谢产物与维生素 D 结合蛋白结合而运输。

肝还参与多种维生素的转化。肝可将胡萝卜素转化为维生素 A，将维生素 PP 转变为辅酶Ⅰ（NAD^+）和辅酶Ⅱ（$NADP^+$），将泛酸转变为辅酶 A（CoA），将维生素 B_1 转变为焦磷酸硫胺素（TPP），将维生素 D_3 转化为 25- 羟维生素 D_3 等。维生素 K 还是肝参与合成凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ不可缺少的物质。

五、肝参与多种激素的灭活

多种激素在发挥其调节作用后，主要在肝中代谢转化，从而降低或失去其活性，此过程称为激素的灭活（inactivation）。一些水溶性激素能与肝细胞膜上特异受体结合，通过内吞作用，将激素吞入肝细胞内进行代谢转化。一些类固醇激素则通过扩散作用进入肝细胞，与肝内的葡萄糖醛酸或活性硫酸等结合后灭活。肝细胞严重损伤时，激素的灭活功能降低，体内的雌激素、醛固酮、抗利尿激素等水平升高，可出现男性乳房女性化、蜘蛛痣、肝掌（雌激素使局部小动脉扩张）及水钠潴留等。胰岛素也在肝内灭活，严重肝病可导致灭活减弱，血中胰岛素升高。

六、肝中主要代谢途径及联系

肝为糖、脂质、蛋白质、核酸等生物大分子代谢的中心。正常饮食状态下，肝合成肝糖原，储备能量供短期饥饿时补充血糖。肝可以利用氨基酸、乳酸、甘油等小分子进行糖异生，维持血糖水平。脂代谢与肝细胞功能紧密相关，肝将体内约 50% 的胆固醇转化为胆汁酸，这是胆固醇排出的主要形式。胆汁酸进入肠道，对食糜中的脂质进行乳化，助于消化和吸收。肝细胞特异性表达清蛋白，它可作为载体在血液中转运脂肪酸。肝是甘油三酯合成的主要场所，糖代谢产生的乙酰 CoA 可在肝脏内合成甘油三酯，后者可通过 VLDL 形式转运至其他组织；肝细胞也是载脂蛋白的表达场所，对血浆脂蛋白转运和代谢发挥重要作用，大约 50% 的血浆 LDL 是被肝摄取并代谢分解。绝大多数酮体和大约 75% 的胆固醇在肝脏内生成，酮体是水溶性较高的储能小分子，可供肝外组织供能。

体内氨基酸代谢产生的胺和氨均在肝内代谢转化，其中胺经生物转化作用解毒，氨转变为尿素，肝细胞受损导致血氨升高，可引起肝性脑病。嘌呤和嘧啶核苷酸的从头合成主要发生在肝细胞内，它们利用磷酸戊糖途径产生的 5’- 磷酸核糖和甘氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸及氨基酸代谢产生的一碳单位等为原料进行合成。肝中主要代谢途径及联系见图 25-2。

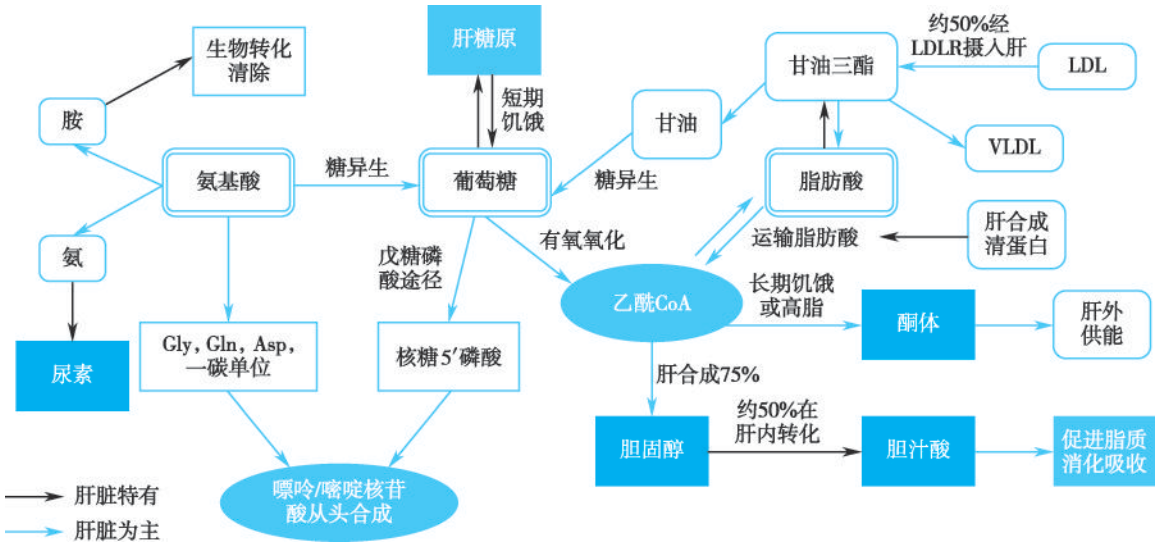


图 25-2　肝中主要代谢途径及联系

第二节 | 肝的生物转化作用

一、肝的生物转化作用是机体重要的保护机制

1. 生物转化的概念　机体将一些内源性或外源性非营养物质进行化学转变，增加其水溶性和极性，使其易于通过胆汁或尿排出，这一过程称为生物转化（biotransformation）。肝是机体内生物转化最重要的器官，胃肠道、皮肤、肺及肾等亦有一定的生物转化作用。

按被转化物质来源可分为两大类：

（1）内源性物质：如体内物质代谢的产物或中间物（如胺类、胆红素等），以及发挥生理作用后有待灭活的各种生物活性物质（如激素、神经递质等）。

（2）外源性物质：系人体在日常生活和/或生产过程中不可避免接触的异源物（xenobiotics），如药物、毒物、食品添加剂、环境化学污染物等和从肠道吸收的腐败产物。大约超过 20 万种环境化学物存在，除个别因系水溶性可直接由胆汁或尿排出外，绝大部分因系脂溶性需经生物转化作用才能排出体外。生物转化的生理意义主要是增加异源物水溶性，促进排出；以及发挥解毒作用。

2. 生物转化的特点

（1）反应的连续性：一种非营养物质往往需要经多种连续进行的反应才能排出体外。如乙酰水杨酸进入人体首先被水解为水杨酸，水杨酸在肝内进行结合反应排出体外。

（2）类型的多样性：由于非营养物质含有各种各样的基团，而各类基团能进行不同的化学反应，这就导致了生物转化反应类型的多样性。

（3）解毒和致毒的双重性：一种物质经过一定生物转化后，其毒性可能减弱（解毒），也可能增强（致毒）。如烟草中含有一种多环芳烃类化合物——苯并（a）芘［benzo（a）pyrene，BaP］，其本身没有直接致癌作用，但经过生物转化后反而成为直接致癌物。有的药物如环磷酰胺、百浪多息、水合氯醛和中药大黄等需经生物转化后才能成为有活性的药物。因此，不能将肝的生物转化作用简单地称为“解毒作用（detoxification）”，这显示了肝生物转化作用的解毒与致毒双重性的特点。

二、肝的生物转化作用包括两相反应

肝的生物转化涉及多种酶促反应，但总体上可分为两相反应。第一相反应包括氧化（oxidation）、

还原(reduction)和水解(hydrolysis)。许多物质通过第一相反应,其分子中的某些非极性基团转变为极性基团,水溶性增加,即可排出体外。但有些物质经过第一相反应后水溶性和极性改变不明显,还需要结合极性更强的物质或基团,以进一步增加其水溶性而促进排泄,这些结合反应(conjugation)属于第二相反应。实际上,许多物质的生物转化过程非常复杂。一种物质有时需要连续进行几种反应类型才能实现生物转化目的,这反映了肝生物转化作用的连续性特点。如阿司匹林常先水解成水杨酸后再经与葡萄糖醛酸的结合反应才能排出体外。此外同一种物质可以进行不同类型的生物转化反应,产生不同的转化产物,这体现了肝生物转化反应类型的多样性特点。例如,阿司匹林先水解生成水杨酸,后者既可与葡萄糖醛酸结合转化成β-葡萄糖醛酸苷,又可与甘氨酸结合成水杨酰甘氨酸,还可水解后先氧化成羟基水杨酸,再进行多种结合反应。肝内参与生物转化的主要酶类列于表25-2。

表25-2 肝生物转化的第一相反应

反应类型	酶类	辅酶	细胞定位
氧化反应	单加氧酶系	$NADPH+H^+$、O_2、细胞色素 P_{450}	内质网
	单胺氧化酶类	黄素辅酶	线粒体
	脱氢酶类	NAD^+	细胞质或线粒体
还原反应	硝基还原酶	$NADH+H^+$ 或 $NADPH+H^+$	内质网
	偶氮还原酶	$NADH+H^+$ 或 $NADPH+H^+$	内质网
水解酶	酯酶、酰胺酶		内质网或细胞质
	糖苷酶		内质网或细胞质

(一)氧化反应是最多见的第一相反应

1. 单加氧酶系是氧化异源物最重要的酶 肝细胞中存在多种氧化酶系,最重要的是定位于肝细胞内质网的细胞色素P450单加氧酶(cytochrome P450 monooxygenase,CYP)系。单加氧酶系是一个复合物,至少包括两种组分:一种是细胞色素P450(以血红素为辅基的蛋白);另一种是NADPH-细胞色素P450还原酶(以FAD为辅基的黄酶)。该酶催化氧分子中的一个氧原子加到许多脂溶性底物中形成羟化物或环氧化物,另一个氧原子则被NADPH还原成水,故该酶又称羟化酶或称混合功能氧化酶。该酶是目前已知底物最广泛的生物转化酶类。迄今已鉴定出57种人类编码CYP的基因,它们的同源性为40%以上。人CYP可以分为9个亚家族,对异源物进行生物转化的CYP主要是CYP1、CYP2和CYP3家族,其中又以CYP3A4、CYP2C9、CYP1A2和CYP2E1的含量最多。CYP3A4占据整个肝脏CYP酶系的30%~40%,是负责药物代谢的主要酶。CYP2E1负责将乙醇转化为乙醛,其中2表示亚家族,E表示乙醇,1表示同工酶1。奥美拉唑是Cyt P450强抑制剂,可导致肝损伤,因此长期服用奥美拉唑可见血中转氨酶升高。利福平是CYP2C9,CYP2C19,CYP3A4等诱导剂。

单加氧酶系催化的基本反应如下:

$$RH+O_2+NADPH+H^+ \xrightarrow{\text{单加氧酶系}} ROH+NADP^++H_2O$$

单加氧酶系的羟化作用不仅增加药物或毒物的水溶性而利于排出,而且还参与体内许多重要物质的羟化过程,如维生素D_3的羟化、胆汁酸和类固醇激素合成过程中的羟化等。然而应该指出的是,有些致癌物质经氧化后丧失其活性,而有些本来无活性的物质经氧化后却生成有毒或致癌物质。例如,发霉的谷物、花生等常含有黄曲霉素B_1,经单加氧酶系作用生成的黄曲霉素2,3环氧化物,可与DNA分子中的鸟嘌呤结合引起DNA突变,成为导致原发性肝癌的重要危险因素(图25-3)。

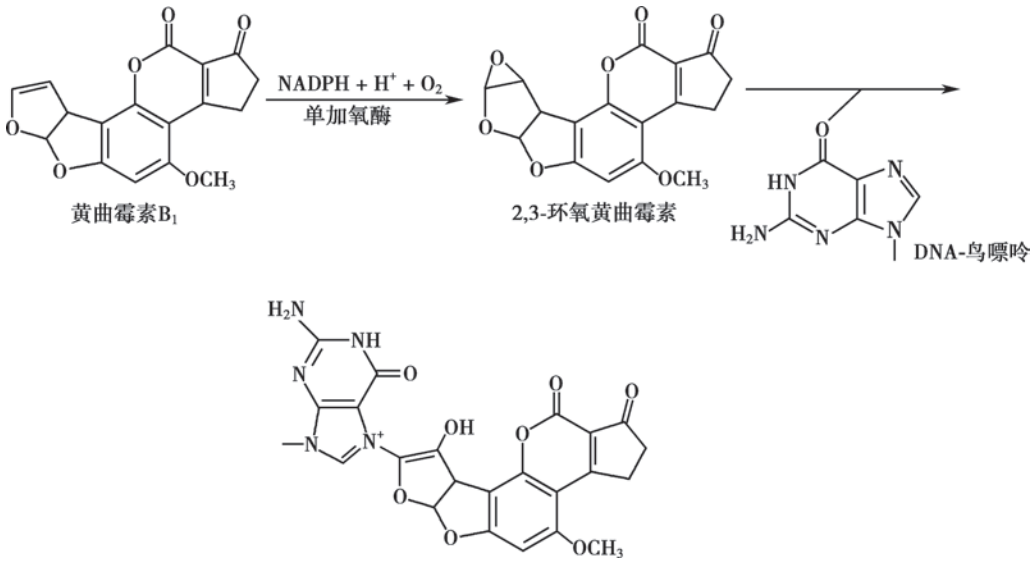


图 25-3　黄曲霉素 B_1 经单加氧酶转变为致癌物过程

2. 单胺氧化酶类氧化脂肪族和芳香族胺类　存在于肝细胞线粒体内的单胺氧化酶（monoamine oxidase，MAO）是另一类参与生物转化的氧化酶类。属于黄素酶类，可催化蛋白质腐败作用等产生的脂肪族和芳香族胺类物质（如组胺、酪胺、色胺、尸胺、腐胺等）以及一些肾上腺素能药物如 5- 羟色胺、儿茶酚胺类等的氧化脱氨基作用生成相应的醛类，后者进一步在胞质中醛脱氢酶催化下进一步氧化成酸，使之丧失生物活性。

$$RCH_2NH_2+O_2+H_2O \longrightarrow RCHO+NH_3+H_2O_2$$

$$RCHO+NAD^++H_2O \longrightarrow ROOH+NADH+H^+$$

3. 醇脱氢酶与醛脱氢酶将乙醇最终氧化成乙酸　肝细胞的细胞质存在非常活跃的以 NAD^+ 为辅酶的醇脱氢酶（alcohol dehydrogenase，ADH），可催化醇类氧化成醛，后者再由线粒体或细胞质中醛脱氢酶（aldehyde dehydrogenase，ALDH）催化生成相应的酸类。

$$RCH_2OH+NAD^+ \xrightarrow{ADH} RCHO+NADH+H^+$$

$$RCHO+NAD^++H_2O \xrightarrow{ALDH} RCOOH+NADH+H^+$$

乙醇（ethanol）作为饮料和调味剂被广为利用。进入体内的乙醇主要在肝进行生物转化，人平均每天通过肠道产生 3g 乙醇。70kg 体重的成年人每小时可代谢 7～14g 乙醇，由 ADH 与 ALDH 将乙醇最终氧化成乙酸。长期饮酒或慢性乙醇中毒除经 ADH 与 ALDH 氧化外，还可使肝内质网增殖，稳定内质网内 CYP2E1 的活性并诱导其合成。胎儿肝脏尚未表达 ADH，即使出生后，也需要很久 ADH 才能达到成年人水平，这期间主要依靠 CYP2E1 分解乙醇，但分解能力较慢，因此孕妇和儿童不应饮酒。CYP2E1 仅在血中乙醇浓度很高时起催化作用。值得注意的是，乙醇诱导 CYP2E1 可增加肝对氧和 NADPH 的消耗，且还可催化脂质过氧化产生羟乙基自由基，后者可进一步促进脂质过氧化，产生大量脂质过氧化物，引发肝细胞氧化损伤。ADH 与 CYP2E1 的细胞定位及特性见表 25-3。

乙醇经上述两种代谢途径氧化均生成乙醛，后者在 ALDH 的催化下氧化成乙酸。人体肝内 ALDH 活性最高。ALDH 的基因型有正常纯合子、无活性型纯合子和两者的杂合子三型。东方人这三种基因型的分布比例是 45 ∶ 10 ∶ 45。无活性型纯合子完全缺乏 ALDH 活性，杂合子型部分缺乏

表 25-3 ADH 与 CYP2E1 之间的比较

区别	醇脱氢酶（ADH）	CYP2E1
肝细胞内定位	胞质	内质网
底物与辅酶	乙醇、NAD^+	乙醇、NADPH、O_2
对乙醇的 K_m 值	2mmol/L	8.6mmol/L
乙醇的诱导作用	无	有
与乙醇氧化相关的能量变化	氧化磷酸化释能	耗能

ALDH 活性。东方人群大约有 30%～40% 的人 ALDH 基因有变异，部分 ALDH 活性低下，此乃该人群饮酒后乙醛在体内堆积，引起血管扩张、面部潮红、心动过速、脉搏加快等反应的重要原因。值得注意的是，头孢类、咪唑类等抗菌药能够抑制 ALDH，如果饮酒会引起“双硫仑反应”，重则有生命危险，因此服用抗生素药不能饮酒。此外，乙醇的氧化使肝细胞内细胞质 NADH/NAD^+ 比值升高，过多的 NADH 可将细胞质中丙酮酸还原成乳酸。严重酒精中毒导致乳酸和乙酸堆积，可引起酸中毒和电解质平衡紊乱，还可使糖异生受阻引起低血糖。

（二）还原反应主要依靠硝基还原酶和偶氮还原酶

硝基化合物多见于食品防腐剂、工业试剂等。偶氮化合物常见于食品色素、化妆品、纺织与印刷工业等，有些可能是前致癌物。这些化合物可分别在肝硝基还原酶（nitroreductase）和偶氮还原酶（azoreductase）的催化下，以 NADH 或 NADPH 为供氢载体，还原生成相应的胺类，从而失去其致癌作用。例如，硝基苯和偶氮苯经还原反应均可生成苯胺，后者再在单胺氧化酶的作用下，生成相应的酸（图 25-4）。

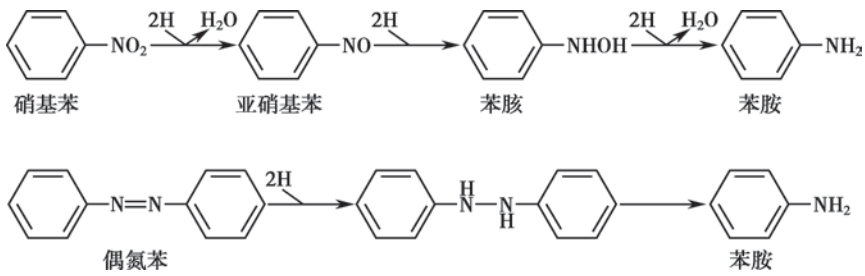


图 25-4 硝基还原酶和偶氮还原酶催化的还原反应

又如，百浪多息是无活性的药物前体，经还原生成具有抗菌活性的氨苯磺胺（图 25-5）。

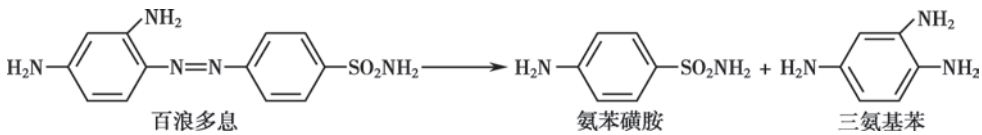


图 25-5 百浪多息还原转化为磺胺药物

（三）水解反应主要依靠酯酶、酰胺酶和糖苷酶

肝细胞溶酶体和细胞质中含有多种水解酶类，主要有酯酶（esterases）、酰胺酶（amidase）和糖苷酶（glucosidase），可分别催化脂质、酰胺类及糖苷类化合物中酯键、酰胺键和糖苷键的水解反应，以减低或消除其生物活性。应该指出的是，这些水解产物通常还需进一步转化反应才能排出体外。例如，阿司匹林（乙酰水杨酸）的生物转化过程中，首先是水解反应生成水杨酸或水解后先氧化成羟基水杨酸，然后是与葡萄糖醛酸的结合转化反应（图 25-6）。

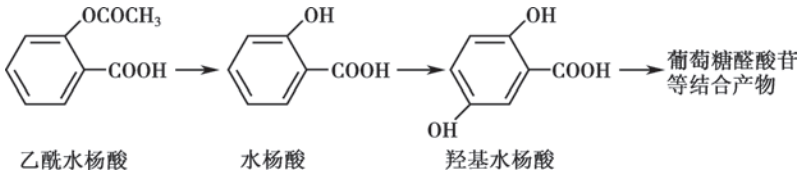


图 25-6　乙酰水杨酸水解、氧化及结合反应

（四）结合反应是生物转化的第二相反应

第一相反应生成的产物可直接排出体外。如果其水溶性仍不够大，则需再进行第二相反应，生成极性更强的化合物。有些被转化的物质也可不经过第一相反应而直接进入第二相反应。肝细胞内质网、细胞质或线粒体含有许多催化结合反应的酶类。含有羟基、羧基或氨基的化合物，可在肝细胞内与某些内源物质结合，从而增加水溶性，使其失去生物学活性（或毒性），并促进其排出，称为结合反应。常见的结合物或基团有葡萄糖醛酸、硫酸、乙酰基、甲基、谷胱甘肽及氨基酸等，尤以与葡萄糖醛酸的结合最为普遍（表 25-4）。

表 25-4　结合反应的主要类型

结合反应	基团供体	酶类	酶定位	底物类型
葡萄糖醛酸结合	UDPGA	葡萄糖醛酸转移酶	内质网	酚、醇、羧酸、胺、磺胺、胆红素、巯基化合物
硫酸结合	PAPS	硫酸转移酶	细胞质	醇、酚、芳香胺、类固醇
乙酰基结合	乙酰 CoA	乙酰基转移酶	细胞质	芳香胺、异烟肼
谷胱甘肽结合	GSH	谷胱甘肽 -S- 转移酶	细胞质	卤代化合物、环氧化物
甲基结合	SAM	甲基转移酶	细胞质	生物胺、喹啉、异吡唑
甘氨酰基结合	Gly	酰基转移酶	线粒体	含羧基药物、毒物

1. 葡萄糖醛酸结合是最重要和最普遍的结合反应　糖醛酸循环代谢途径产生的尿苷二磷酸葡萄糖（UDPG）可由 UDPG 脱氢酶催化生成尿苷二磷酸葡萄糖醛酸（UDPGA）。

$$UDPG+NAD^{+}\xrightarrow{UDPG\ 脱氢酶}UDPGA+NADH+H^{+}$$

UDPGA 作为葡萄糖醛酸的活性供体，在肝内质网的 UDP- 葡萄糖醛酸基转移酶（UDP-glucuronosyltransferase，UGT）催化下，可将具有多个羟基和可解离羧基的葡萄糖醛酸基转移到反应底物的羟基、氨基及羧基上形成相应的 β-D- 葡萄糖醛酸苷（图 25-7），使其极性增加易排出体外。据研究，有数千种亲脂的内源物和异源物可与葡萄糖醛酸结合，如胆红素、类固醇激素、吗啡和苯巴比妥类药物等均可在肝与葡萄糖醛酸结合而进行生物转化，进而排出体外。临床上采用葡萄糖醛内酯治疗肝病，就是为了增加肝脏的生物转化功能。

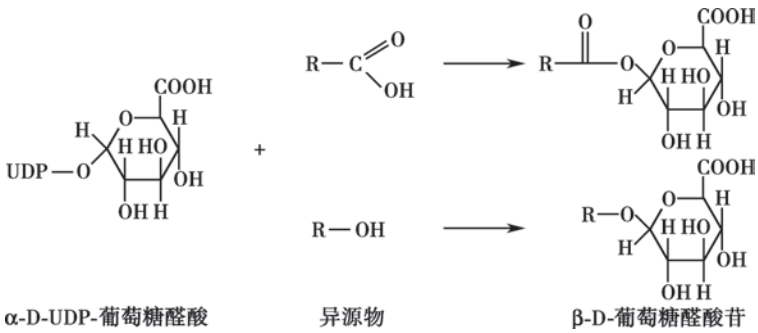


图 25-7　葡萄糖醛酸结合反应

2. 硫酸结合也是常见的结合反应　肝细胞胞质存在硫酸基转移酶（sulfotransferase，SULT），以 3′- 磷酸腺苷 5′- 磷酰硫酸（PAPS）作为活性硫酸供体，可催化硫酸基转移到类固醇、酚或芳香胺类等

内、外源待转化物质的羟基上生成硫酸酯，既可增加其水溶性易于排出，又可促进其失活。如雌酮与PAPS结合形成硫酸酯而灭活（图25-8）。

3. 乙酰化是某些含胺类异源物的重要转化反应 肝细胞细胞质富含乙酰基转移酶（acetyltransferase），以乙酰CoA为乙酰基的直接供体，催化乙酰基转移到含氨基或肼的内、外源待转化物质（如异烟肼、磺胺、苯胺等），形成相应的乙酰化衍生物。例如，抗结核病药物异烟肼经乙酰化而失去活性（图25-9）。

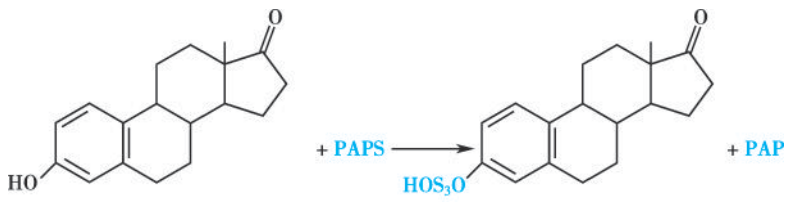


图25-8 雌酮的硫酸结合反应

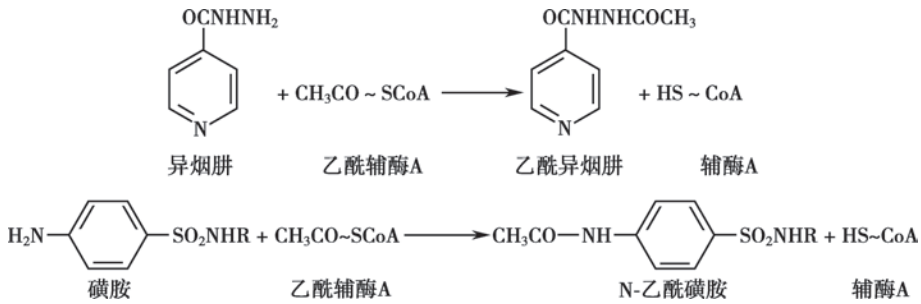


图25-9 异烟肼及磺胺药乙酰化反应

此外，大部分磺胺类药物在肝内也通过这种形式灭活。但应指出，磺胺类药物经乙酰化后，其溶解度反而降低，在酸性尿中易于析出，故在服用磺胺类药物时应服用适量的碳酸氢钠，以提高其溶解度，利于随尿排出。

4. 谷胱甘肽结合是细胞应对亲电子性异源物的重要防御反应 肝细胞的细胞质富含谷胱甘肽S-转移酶（glutathione S-transferase，GST），可催化谷胱甘肽（GSH）与含有亲电子中心的环氧化物和卤代化合物等异源物结合，生成谷胱甘肽结合产物。主要参与对致癌物、环境污染物、抗肿瘤药物以及内源性活性物质的生物转化（图25-10）。亲电子性异源物若不与GSH结合，则可自由地共价结合DNA、RNA或蛋白质，导致细胞严重损伤。此外，谷胱甘肽结合反应也是细胞自我保护的重要反应。很多内源性底物受活性氧（ROS）修饰后形成具有细胞毒作用的氧化修饰产物。所以，GSH不仅具有抗氧化作用，还可结合氧化修饰产物，减低其细胞毒性，增加其水溶性易于排出体外。

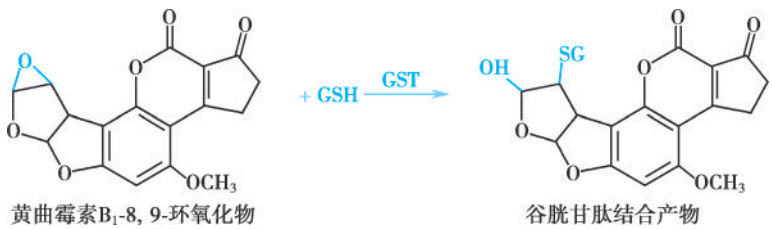


图25-10 黄曲霉素谷胱甘肽结合反应

5. 甲基化反应是代谢内源化合物的重要反应 肝细胞中含有多种甲基转移酶，以S-腺苷甲硫氨酸（SAM）为活性甲基供体，催化含有氧、氮、硫等亲核基团化合物的甲基化反应。其中，细胞质中可溶性儿茶酚-*O*-甲基转移酶（catechol-*O*-methyltransferase，COMT）具有重要的生理功能。COMT催

化儿茶酚和儿茶酚胺的羟基甲基化，生成有活性的儿茶酚化合物（图 25-11）。同时，COMT 也参与生物活性胺如多巴胺类的灭活等。

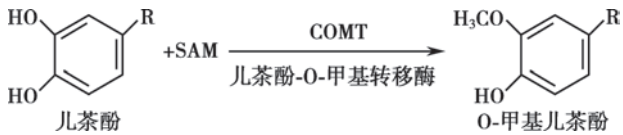


图 25-11　儿茶酚甲基化反应

6. 甘氨酸主要参与含羧基异源物的生物转化　含羧基的药物、毒物等异源物首先在酰基 CoA 连接酶催化下生成活泼的酰基 CoA，再在肝线粒体基质酰基 CoA：氨基酸 N- 酰基转移酶（acyl CoA：amino acid N-acyltransferase）的催化下与甘氨酸、牛磺酸结合生成相应的结合产物。如马尿酸、甘氨胆酸、牛磺胆酸的生成等（图 25-12）。

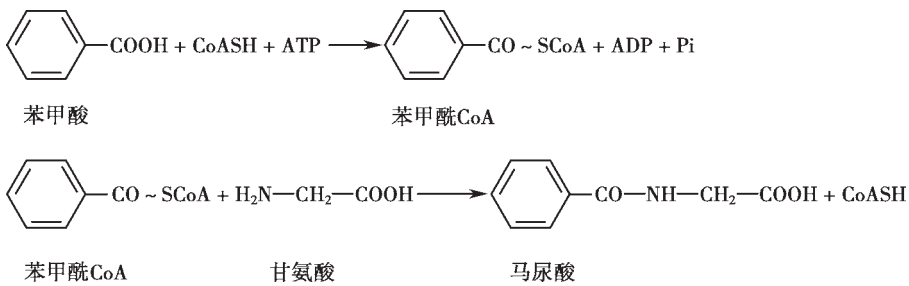


图 25-12　苯甲酸酰基化后与甘氨酸结合反应

三、生物转化作用受许多因素的调节和影响

肝的生物转化作用受年龄、性别、营养、疾病、遗传和诱导物等体内、外诸多因素的影响。

（一）多种体内因素影响生物转化效率

1. 年龄对生物转化作用的影响很明显　人肝的生物转化酶有一个发育的过程。新生儿肝生物转化酶系发育尚不完善，对药物及毒物的转化能力较弱，容易发生中毒。新生儿的高胆红素血症与缺乏葡萄糖醛酸基转移酶有关，此酶活性在出生 5～6 天后才开始升高，1～3 个月后接近成人水平。老年人肝的生物转化能力和肝生物转化酶的诱导作用仍属正常，但老年人肝血流量及肾的廓清速率下降，导致老年人血浆药物的清除率降低，药物在体内的半衰期延长。例如，安替匹林和消炎镇痛药保泰松的半衰期在青年人分别为 12 小时和 81 小时，老年人则分别为 17 小时和 105 小时。因此，临床上对新生儿及老年人的药物用量应较成人为低，许多药物使用时都要求儿童和老人慎用或禁用。

2. 某些生物转化反应存在明显的性别差异　一般女性的生物转化能力更强，例如女性体内醇脱氢酶活性高于男性，对乙醇的代谢处理能力比男性强。氨基比林在男性体内的半衰期约 13.4 小时，而女性则为 10.3 小时，说明女性对氨基比林的转化能力比男性强。妊娠期妇女肝清除抗癫痫药的能力升高，但晚期妊娠妇女的生物转化能力普遍降低。

3. 营养状况对生物转化作用亦产生影响　蛋白质的摄入可以增加肝细胞整体生物转化酶的活性，提高生物转化的效率。饥饿数天，肝谷胱甘肽 S 转移酶（GST）作用受到明显影响，其参加的生物转化反应水平降低。大量饮酒，因乙醇氧化为乙醛及乙酸，再进一步氧化成乙酰 CoA，产生 NADH，可使细胞内 NAD^+/NADH 比值降低，从而减少 UDP- 葡萄糖转变成 UDPGA，影响了肝内葡萄糖醛酸结合转化反应。

4. 疾病尤其严重肝病可明显影响生物转化作用　肝实质损伤直接影响肝生物转化酶类的合成。例如严重肝病时单加氧酶系活性可降低 50%。肝细胞损害导致 NADPH 合成减少也影响肝对血浆药物的清除率。肝功能低下对包括药物或毒物在内的许多异源物的摄取及灭活速度下降，药物的治疗剂量与毒性剂量之间的差距减小，容易造成肝损害，故对肝病病人用药应特别慎重。

5. 遗传因素亦可显著影响生物转化酶的活性 遗传变异可引起个体之间生物转化酶分子结构的差异或酶合成量的差异。变异产生的低活性酶可因影响药物代谢而造成药物在体内的蓄积。相反，变异导致的高活性酶则可缩短药物的作用时间或造成药物代谢毒性产物的增多。目前已知，许多肝生物转化的酶类存在酶活性异常的多态性，如醛脱氢酶、葡萄糖醛酸基转移酶、谷胱甘肽 S- 转移酶等。

（二）体外因素通过诱导或抑制生物转化酶影响生物转化

许多异源物可以诱导相关生物转化酶的合成，长期服用该药物时容易产生耐药性。例如长期服用苯巴比妥、降糖药甲苯磺丁脲可诱导肝单加氧酶系的合成，使机体对苯巴比妥类催眠药和甲苯磺丁脲的转化能力增强，是耐药性产生的重要因素之一。因为单加氧酶特异性较差，因此可利用其诱导作用增强对其他药物的代谢以达到解毒的效果，如用苯巴比妥减低地高辛中毒。苯巴比妥还可诱导肝 UDPGA 转移酶的合成，临床上用其增加机体对游离胆红素的结合转化反应，治疗新生儿黄疸。有些毒物，如烟草中的苯并芘可诱导肺泡吞噬细胞中芳香烃羟化酶的合成，故吸烟者羟化酶的活性明显高于非吸烟者。

由于多种物质在体内转化常由同一酶系催化，因此同时服用多种药物时可出现药物之间对同一转化酶系的竞争性抑制作用，使药物的生物转化作用相互抑制，导致某些药物药理作用强度的改变。例如保泰松可抑制双香豆素类药物的代谢，两者同时服用时保泰松可增强双香豆素的抗凝作用，但易发生出血现象，因此同时服用多种药物时应予注意。

此外，食物中亦常含有诱导或抑制生物转化酶的物质。例如烧烤食物、甘蓝、萝卜等含有肝单加氧酶系的诱导物，而水田芥则含有该酶的抑制剂。食物中的黄酮类可抑制单加氧酶系的活性。

第三节 | 胆汁与胆汁酸的代谢

一、胆汁可分为肝胆汁和胆囊胆汁

胆汁（bile）由肝细胞分泌。肝细胞最初分泌的胆汁称肝胆汁（hepatic bile）。肝胆汁进入胆囊后，胆囊壁上皮细胞吸收其中的部分水分和其他一些成分，并分泌黏液渗入胆汁，浓缩成为胆囊胆汁（gallbladder bile），经胆总管排入十二指肠参与脂质的消化与吸收。

胆汁的主要固体成分是胆汁酸盐，约占固体成分的 50%。其次是无机盐、黏蛋白、磷脂、胆固醇、胆色素等。除胆汁酸盐与脂质消化、吸收有关，磷脂与胆汁中胆固醇的溶解状态有关外，其他成分多属排泄物。体内某些代谢产物及进入体内的药物、毒物、重金属盐等异源物，均经肝的生物转化后随胆汁排出体外。因此，胆汁既是一种消化液，亦可作为排泄液。

正常人肝胆汁和胆囊胆汁的部分性质和化学百分组成见表 25-5。

表 25-5 两种胆汁的部分性质和化学组成百分比

区别	肝胆汁	胆囊胆汁
比重	1.009～1.013	1.026～1.032
pH	7.1～8.5	5.5～7.7
水	96～97	80～86
固体成分	3～4	14～20
无机盐	0.2～0.9	0.5～1.1
黏蛋白	0.1～0.9	1～4
胆汁酸盐	0.5～2	1.5～10
胆色素	0.05～0.17	0.2～1.5
总脂类	0.1～0.5	1.8～4.7
胆固醇	0.05～0.17	0.2～0.9
磷脂	0.05～0.08	0.2～0.5

二、胆汁酸有游离型、结合型及初级、次级之分

胆汁酸（bile acid）按其结构可分为游离胆汁酸（free bile acid）和结合胆汁酸（conjugated bile acid）两大类。游离胆汁酸包括胆酸（cholic acid）、鹅脱氧胆酸（chenodeoxycholic acid）、脱氧胆酸（deoxycholic acid）和少量石胆酸（lithocholic acid）四种。结合胆汁酸是发生了甘氨酸或牛磺酸结合反应的胆汁酸。胆汁酸按其来源亦可分为初级胆汁酸（primary bile acid）和次级胆汁酸（secondary bile acid）两类。其中在肝细胞以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸称为初级胆汁酸，包括胆酸、鹅脱氧胆酸及其与甘氨酸或牛磺酸的结合产物。初级胆汁酸在肠菌作用下，第 7 位 α 羟基脱氧转变为次级胆汁酸，主要包括脱氧胆酸和石胆酸，及在肝中发生结合反应的胆汁酸。胆汁酸的分类见图 25-13，结构式见图 25-14。

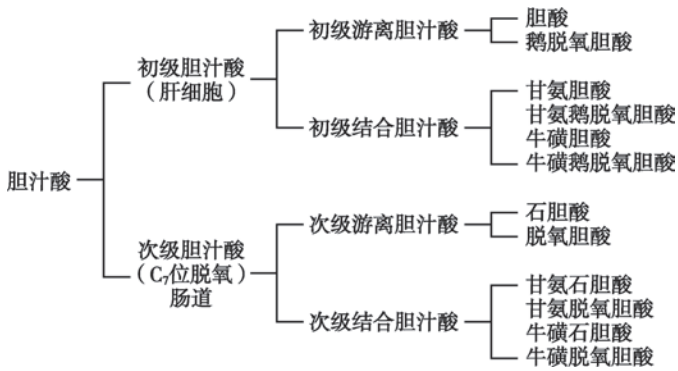


图 25-13　胆汁酸的分类

胆汁中所含的胆汁酸以结合型为主（占 90% 以上）。其中甘氨胆汁酸与牛磺胆汁酸的比例为 3∶1。胆汁中的初级胆汁酸与次级胆汁酸均以钠盐或钾盐的形式存在，形成相应的胆汁酸盐，简称胆盐（bile salts）。

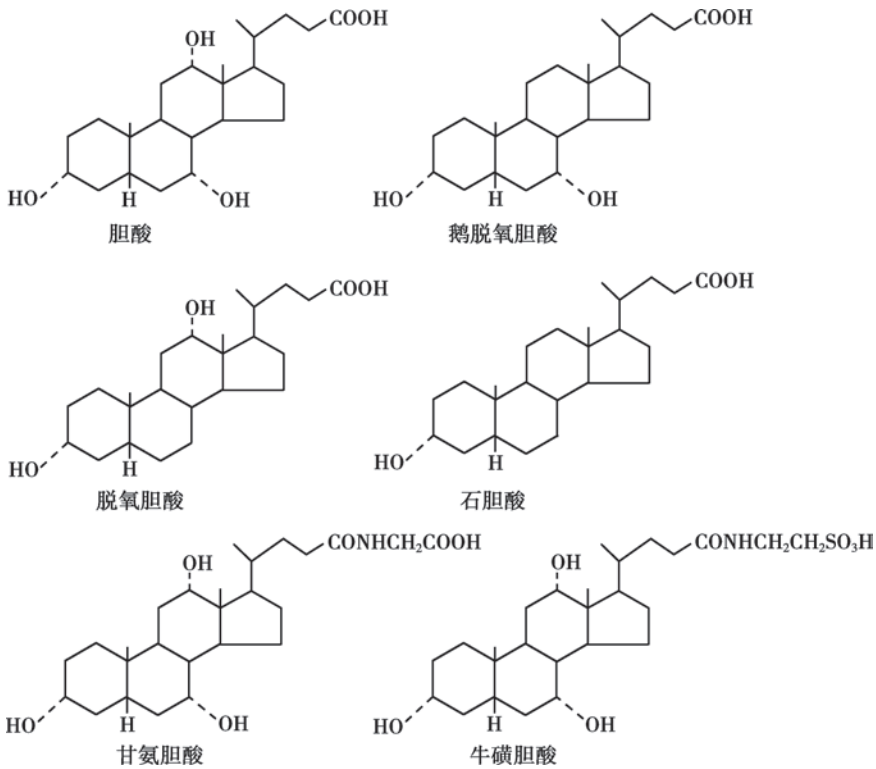


图 25-14　几种主要胆汁酸的结构式

胆汁酸在结构上系 24 碳的胆烷酸衍生物，初级胆汁酸中的胆酸含有 3 个羟基（3α、7α、12α），鹅脱氧胆酸含有 2 个羟基（3α、7α）。属于次级胆汁酸的脱氧胆酸和石胆酸的 C_7 位均无羟基存在。

三、胆汁酸的主要生理功能是促进脂质的消化和吸收

1. 促进脂质的消化与吸收 胆汁酸分子含有亲水性和疏水性基团，形成亲水面和疏水面。这种结构特点赋予胆汁酸很强的界面活性，成为较强的乳化剂，将脂质乳化成 3～10μm 的细小微团，增加脂质与脂肪酶的接触面积，有利于脂肪的消化。如果胆汁分泌被阻断，可能导致脂肪消化不良引起腹泻。

2. 溶解和排出胆固醇与胆红素等代谢产物 人体内约 99% 的胆固醇随胆汁经肠道排出体外，其中 1/3 以胆汁酸形式，2/3 以直接形式排出体外。胆汁中的胆固醇难溶于水，与胆汁酸及卵磷脂协同作用，使胆固醇分散形成可溶性的微团，使之不易析出沉淀而经胆道转运至肠道排出体外。胆固醇是否从胆汁中沉淀析出主要取决于胆汁中胆汁酸盐和卵磷脂与胆固醇之间的合适比例。如果肝合成胆汁酸或卵磷脂的能力下降、消化道丢失胆汁酸过多或胆汁酸肠肝循环减少，以及排入胆汁中的胆固醇过多（高胆固醇血症）等均可造成胆汁中胆汁酸和卵磷脂与胆固醇的比例下降（小于 10∶1），易发生胆固醇析出沉淀，形成胆结石（gallstone）。依据胆固醇含量可将胆结石分为 3 类：胆固醇结石（cholesterol stone）、黑色素结石（black pigment stone）和棕色素结石（brown pigment stone）。结石中胆固醇含量超过 50% 的称为胆固醇结石；黑色素结石一般为 10%～30%；棕色素结石含胆固醇较少。

四、胆汁酸的代谢及胆汁酸的肠肝循环

（一）初级胆汁酸在肝内由胆固醇转化而来

肝细胞以胆固醇为原料合成初级胆汁酸，这是胆固醇在体内的主要代谢去路。正常人每日约合成 1～1.5g 胆固醇，其中约 0.4～0.6g 在肝内转化为胆汁酸。肝细胞合成胆汁酸的反应步骤较复杂，主要位于内质网和胞质。胆固醇首先在胆固醇 7α- 羟化酶（cholesterol 7α-hydroxylase）（CYP7A1）的催化下生成 7α- 羟胆固醇。后续的转化反应包括固醇核的 3α（3β- 羟基差向异构化为 3α- 羟基）和 12α 羟化、加氢还原、侧链氧化断裂、与辅酶 A 结合等多步复杂酶促反应，首先生成 24 碳的胆烷酰 CoA。后者既可水解生成初级游离胆汁酸即胆酸和鹅脱氧胆酸（12α 未羟化），也可直接与甘氨酸或牛磺酸结合生成相应的初级结合胆汁酸，以胆汁酸钠盐或钾盐的形式随胆汁入肠。

胆固醇 7α- 羟化酶是胆汁酸合成途径的关键酶，受终产物胆汁酸的负反馈调节。临床上采用口服考来烯胺减少肠道对胆汁酸的重吸收，促进肝内胆固醇向胆汁酸的转化，以降低血浆胆固醇含量。高胆固醇饮食在抑制 HMG-CoA 还原酶合成的同时，亦可诱导胆固醇 7α- 羟化酶基因的表达。肝细胞通过这两个酶的协同作用维持肝细胞内胆固醇的水平。糖皮质激素、生长激素也可提高胆固醇 7α- 羟化酶的活性。甲状腺素可诱导胆固醇 7α- 羟化酶 mRNA 合成，故甲状腺功能亢进病人血清胆固醇含量降低。

（二）次级胆汁酸由肠菌作用生成

进入肠道的初级胆汁酸在发挥促进脂质的消化吸收后，在回肠和结肠上段细菌作用下，胆汁酸水解去掉甘氨酸或牛磺酸，释放出游离胆汁酸，然后进一步脱去 7α- 羟基，生成次级胆汁酸。胆酸脱去 7α- 羟基生成脱氧胆酸，鹅脱氧胆酸脱去 7α- 羟基生成石胆酸。这两种游离型次级胆汁酸还可经肠肝循环被重吸收入肝，并与甘氨酸或牛磺酸再次结合成为结合型次级胆汁酸。此外，肠菌还可将鹅脱氧胆酸 7α- 羟基转变成 7β- 羟基，转化成熊脱氧胆酸（ursodeoxycholic acid）。熊脱氧胆酸含量很少，虽对代谢没有重要意义，但有一定的药理学效应，富含熊脱氧胆酸的熊胆是传统中成药。熊脱氧胆酸在慢性肝病治疗时具有抗氧化应激作用，可降低肝内由于胆汁酸潴留引起的肝损伤，改善肝功能以减缓疾病的进程。

（三）大部分胆汁酸经肠肝循环回收入肝

进入肠道的各种胆汁酸（包括初级和次级、游离型与结合型）约有 95% 以上可被肠道重吸收，其余的（约为 5% 石胆酸）随粪便排出。胆汁酸的重吸收有两种方式：结合型胆汁酸在回肠部位被主动

重吸收，游离型胆汁酸在小肠各部及大肠被动重吸收。重吸收的胆汁酸经门静脉重新入肝，在肝细胞内，游离胆汁酸被重新转变成结合胆汁酸，与重吸收及新合成的结合胆汁酸一起重新随胆汁入肠。胆汁酸在肝和肠之间的这种不断循环过程称为“胆汁酸肠肝循环”（enterohepatic circulation of bile acid）。

机体内胆汁酸储备的总量称为胆汁酸库（bile acid pool）。成人的胆汁酸库共约 3～5g，即使全部排入小肠也难满足每日正常膳食中脂质消化吸收的需要。人体每天约进行 6～12 次肠肝循环，从肠道吸收的胆汁酸总量可达 12～32g，借此有效的肠肝循环机制可使有限的胆汁酸库存循环利用，以满足机体对胆汁酸的生理需求（图 25-15）。

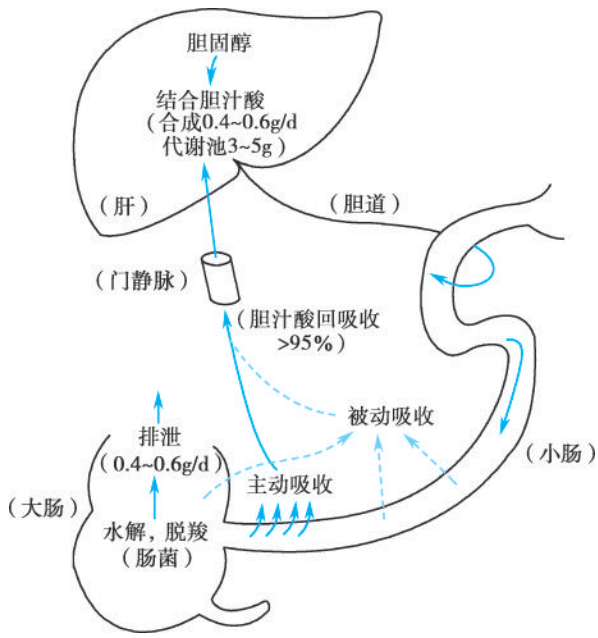


图 25-15　胆汁酸的肠肝循环

未被肠道吸收的小部分胆汁酸在肠菌的作用下，衍生成多种胆烷酸并由粪便排出。每日仅从粪便排出约 0.4～0.6g 胆汁酸，与肝细胞合成的胆汁酸量相平衡。此外，经肠肝循环回收入肝的石胆酸在肝中除了与甘氨酸或牛磺酸结合外，还硫酸化生成硫酸甘氨石胆酸和硫酸牛磺石胆酸。这些双重结合的石胆酸在肠道中不容易去结合，亦不容易被肠道重吸收因而从粪便中排出。因此，正常胆汁中石胆酸的含量甚微。

五、胆汁酸代谢异常可导致胆石症

（一）肝细胞损害导致胆汁酸代谢异常

肝实质细胞损害时，总胆汁库量为正常人的 1/2 以下，其中以三羟基胆汁酸量降低最明显。肝组织中 12α- 羟化酶活力或血清胆汁酸浓度对于判断肝细胞损害及程度，是一种敏感的指标。

肝细胞损害时血清总胆酸浓度显著升高，如酒精性肝病患者。肝硬化患者血清总胆汁酸增高，原因是肝脏清除功能降低引起的，另外也与肝血流量下降、肠道吸收功能减退及门 - 体循环侧枝分流等因素相关。肝细胞损害引起血清胆汁酸比值变化，如甘氨酸结合物与牛磺酸结合物之比，可从正常 2～3 降低到 1，胆酸 / 鹅脱氧胆酸比值明显降低。

（二）胆汁酸代谢异常导致胆石症

胆固醇性结石与胆汁酸代谢异常有密切关系，主要因素有：胆汁中胆固醇含量过高，胆固醇易于沉淀形成结石；胆汁中胆汁酸盐减少，利于结石形成；胆汁酸的组成比例变化，正常人胆酸、鹅脱氧胆酸及脱氧胆酸比例为 1.3∶1∶0.6，胆石症患者胆酸 / 鹅脱氧胆酸比例明显降低。

第四节 | 胆色素的代谢与黄疸

胆色素（bile pigment）是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物，包括胆绿素（biliverdin）、胆红素（bilirubin）、胆素原（bilinogen）和胆素（bilin）。这些化合物主要随胆汁排出体外，其中胆红素居于胆色素代谢的中心，是人体胆汁中的主要色素，呈橙黄色。

一、胆红素是铁卟啉类化合物的降解产物

（一）胆红素主要源自血红蛋白降解

体内铁卟啉类化合物包括血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化氢酶和过氧化物酶等。正常人每天可生成 250～350mg 胆红素，其中约 80% 以上来自衰老红细胞破坏所释放的血红蛋白的分解。

小部分胆红素来自造血过程中红细胞的过早破坏(无效红细胞生成),还有少量胆红素来自其他各种含血红素蛋白如细胞色素 P_{450}。肌红蛋白由于更新率低,所占比例很小。

红细胞的平均寿命约 120 天。生理情况下,正常成年人(70kg)每小时约有(1～2)×10^8 个红细胞被破坏。衰老的红细胞被肝、脾、骨髓等单核吞噬系统细胞识别并吞噬,每天释放约 6g 血红蛋白(每克血红蛋白约可产生 35mg 胆红素)。释出的血红蛋白随后分解为珠蛋白和血红素。珠蛋白可降解为氨基酸供体内再利用。血红素则由单核吞噬系统细胞降解生成胆红素。

(二) 血红素加氧酶和胆绿素还原酶催化胆红素的生成

血红素是由 4 个吡咯环连接而成的环形化合物,并螯合 1 个 Fe^{2+}。血红素由单核吞噬系统细胞内质网的血红素加氧酶(heme oxygenase,HO)催化,在至少 3 分子氧和 3 分子 NADPH 的存在下,血红素原卟啉Ⅸ环上的 α 次甲基(—CH)桥碳原子的两侧氧化断裂,释放出一分子一氧化碳(CO)和 Fe^{2+},并将两端的吡咯环羟化,生成线性四吡咯结构的水溶性胆绿素。释出的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 进入铁代谢池,可供机体再利用或以铁蛋白形式储存。

胆绿素在胞质的胆绿素还原酶(biliverdin reductase)催化下,由 NADPH 供氢,还原生成胆红素(图 25-16)。胆红素是由 3 个次甲基桥连接的 4 个吡咯环组成,分子量 585。虽然胆红素分子中含有

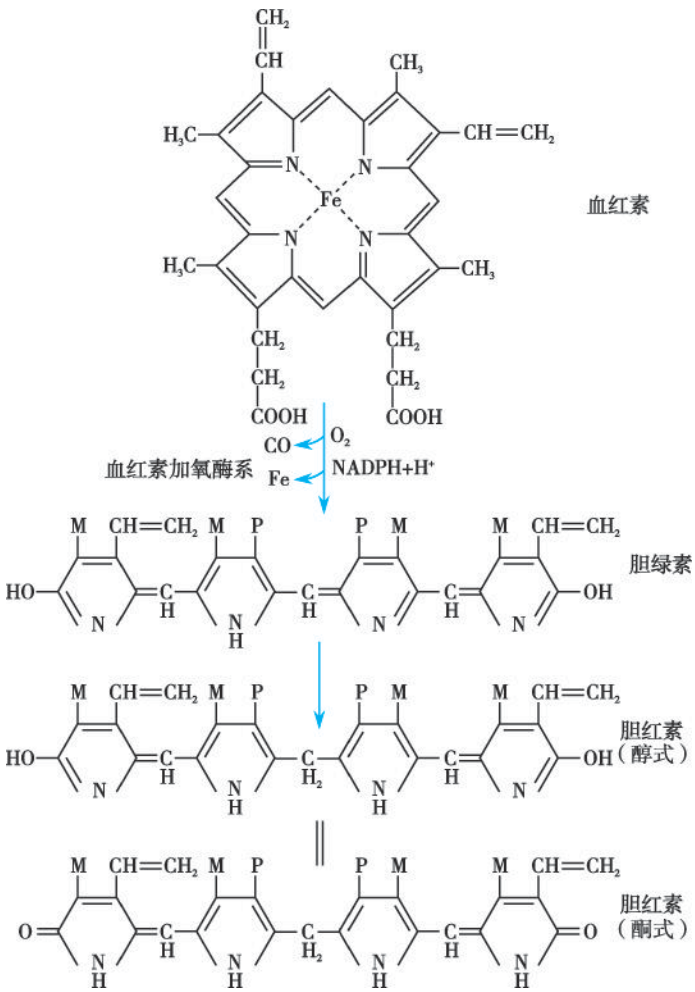


图 25-16 胆红素的生成

M:—CH_3;P:—CH_3—CH_2—COOH

血红素原卟啉Ⅸ环上的 α 次甲基(—CH═)桥碳原子被氧化使卟啉环打开,形成胆绿素,进而还原为胆红素,次甲桥的碳转变成 CO,螯合的铁离子释出被再利用。

2 个羟基(醇式)或酮基(酮式)、4 个亚氨基和 2 个丙酸基等亲水基团,但由于这些基团形成 6 个分子内氢键,使胆红素分子形成脊瓦状内旋的刚性折叠结构,赋予胆红素以疏水亲脂的性质,极易自由透过细胞膜进入血液(图 25-17)。

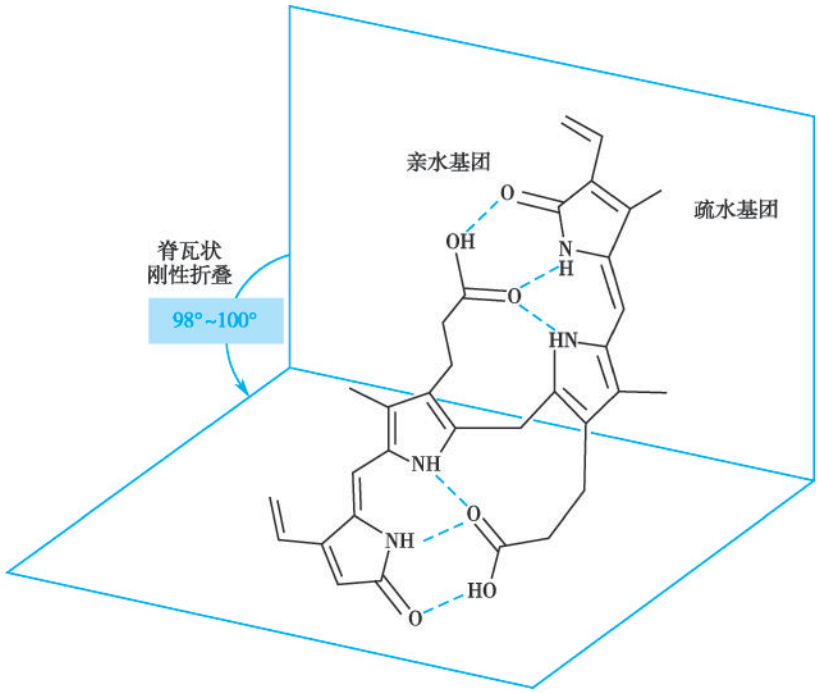


图 25-17　胆红素的 X 线衍射结构图

图中 C 环上的丙酸基与 A 环的氧原子和 A、B 环上的氮原子形成氢键;B 环上的丙酸基与 C 环的氧原子和 C、D 环上的氮原子形成氢键;A 和 B 环在一个平面,C 和 D 环在一个平面,两平面的夹角为 98°～100°。

迄今已发现人体内存在 3 种血红素加氧酶的同工酶:HO-1、HO-2 和 HO-3(表 25-6)。HO1(32kD)是一种诱导酶,为热激蛋白 32(HSP32)。主要存在于肝、脾、和骨髓等降解衰老红细胞的组织器官。HO-2(36kD)是组成型酶,仅受糖皮质激素诱导,主要存在于大脑及睾丸组织内,其功能多认为与 CO 的神经信使作用有关。HO-3(33kD)与 HO-2 有 90% 的同源性,亦属组成型表达,其功能尚未明晰。HO-1 在血红素代谢中居重要地位,其生物合成可被其底物血红素迅速激活,以及时清除循环系统中的血红素。HO-1 亦是迄今所知的诱导物最多的诱导酶。缺氧、高氧、内毒素、重金属、白细胞介素 10(IL-10)、一氧化氮(NO)、促红细胞生成素(EPO)、炎症细胞因子等许多能引发细胞氧化应激(oxidative stress)的因素均可诱导此酶的表达,从而增加 CO、胆绿素和继之胆红素的产生。

表 25-6　血红素加氧酶同工酶

HO 同工酶	分子量 /kD	表达类型	表达部位	诱导因子
HO-1	32	诱导型	肝、脾、骨髓等衰老红细胞	缺氧、高氧、内毒素、重金属、IL-10、NO、促红细胞生成素(EPO)、炎症细胞因子等
HO-2	36	组成型	大脑及睾丸	受糖皮质激素诱导;与 CO 的神经信使作用有关
HO-3	33	组成型		不明

许多疾病亦表现 HO-1 的表达增加,例如肿瘤、动脉粥样硬化、心肌缺血、阿尔茨海默病等。HO-1 作为一种应激蛋白质,其诱导因素的多样性是对细胞的一种重要保护机制。HO-1 在上述诸多有害环境刺激和疾病存在条件下所呈现的对机体保护作用,主要是通过其催化生成的产物来实现的,这些

产物主要是 CO 与胆红素。HO 氧化血红素时产生的 CO 是机体内源性 CO 的主要来源。CO 因对 Hb 有高度亲和力而呈现有害效应。但有研究显示，低浓度 CO 和 NO 功能相似，可作为信息分子和神经递质。

胆红素过量对人体有害，但适宜水平的胆红素是人体内强有力的内源性抗氧化剂，是血清中抗氧化活性的主要成分，可有效地清除超氧化物和过氧化自由基。氧化应激可诱导 HO-1 的表达，从而增加胆红素的量以抵御氧化应激状态。胆红素的这种抗氧化作用通过胆绿素还原酶循环（biliverdin reductase cycle）实现：胆红素氧化成胆绿素，后者再在分布广、活性强的胆绿素还原酶催化下，利用 NADH 或 NADPH 再还原成胆红素。胆绿素还原酶循环可使胆红素的作用增大 10 000 倍。

二、胆红素在体内不同部位采取不同运输形式

（一）血液中的胆红素主要与清蛋白结合而运输

胆红素在单核吞噬系统细胞生成以后释放入血。在血浆中主要以胆红素 - 清蛋白复合体形式存在和运输。血浆清蛋白（albumin）与胆红素的结合，一方面增加了胆红素的水溶性，提高了血浆对胆红素的运输能力；另一方面限制了它自由通透各种细胞膜，避免了其对组织细胞造成的毒性作用。研究证明，每个清蛋白分子有一个高亲和力结合部位和一个低亲和力结合部位，可结合两分子胆红素。正常人血浆胆红素浓度参考区间为 0～23.0μmol/L，而每 100ml 血浆清蛋白可结合 25mg 胆红素，故在正常情况下血浆清蛋白结合胆红素的潜力很大，不与清蛋白结合的胆红素甚微。但必须提及的是，胆红素与清蛋白的结合是非特异性、非共价可逆性的。若清蛋白含量明显降低、结合部位被其他物质占据或降低胆红素对结合部位的亲和力，均可促使胆红素从血浆向组织细胞转移。

某些有机阴离子（如磺胺药、水杨酸、胆汁酸、脂肪酸等）可与胆红素竞争性地结合清蛋白，使胆红素游离。过多的游离胆红素因脂溶性质易穿透细胞膜进入细胞，尤其是富含脂质的脑部基底核的神经细胞，干扰脑的正常功能，称为胆红素脑病（bilirubin encephalopathy）或核黄疸（kernicterus）。有黄疸倾向的病人或新生儿生理性黄疸期，应慎用上述药物。因此，血浆清蛋白与胆红素的结合仅起到暂时性的解毒作用，其根本性的解毒依赖于在肝内胆红素与葡萄糖醛酸结合的生物转化作用。把这种未经肝结合转化的，在血浆中与清蛋白结合运输的胆红素称为未结合胆红素（unconjugated bilirubin）或血胆红素或游离胆红素。未结合胆红素因分子内氢键存在，不能直接与重氮试剂反应，只有在加入乙醇或尿素等破坏氢键后才能与重氮试剂反应，生成紫红色偶氮化合物，故未结合胆红素又称为间接胆红素（indirect bilirubin）。

（二）胆红素在肝细胞中转变为结合胆红素并泌入胆小管

肝细胞对胆红素的处理，包括摄取、结合、分泌三个过程。

1. 摄取 血中游离胆红素以胆红素 - 清蛋白复合体的形式运输到肝，随即与清蛋白分离，未结合的胆红素以其亲脂性质，可以自由通过肝血窦细胞膜而进入肝细胞；也可经有机阴离子多肽转运体（organic anion transporting peptide，OATP）1B1、B3 摄取进入肝细胞。胆红素进入肝细胞后，与细胞质配体蛋白（ligandin）Y 蛋白和 Z 蛋白相结合，运输至肝细胞滑面内质网，其中，以 Y 蛋白为主。Y 蛋白是谷胱甘肽 S- 转移酶（GST）家族成员，含量丰富，占肝细胞质总蛋白质的 3%～4%，对胆红素有高亲和力。新生儿出生后，肝内 Y 蛋白含量低下，7 周后才达到成人水平。

2. 结合 Y 蛋白 - 胆红素和 Z 蛋白 - 胆红素在滑面内质网内，通过胆红素 - 葡萄糖醛酸基转移酶（BUGT）的作用，由 UDPGA 提供葡萄糖醛酸基，转变为结合胆红素，即葡萄糖醛酸胆红素（bilirubin glucuronide）。由于胆红素分子中含有 2 个羧基，每分子胆红素可至多结合 2 分子葡萄糖醛酸，结果主要生成胆红素二葡萄糖醛酸酯（70%～80%）和胆红素一葡萄糖醛酸酯（20%～30%）（图 25-18），两者均可被分泌入胆汁。此外，尚有少量胆红素与硫酸结合生成硫酸酯。肝内的结合反应消除了游离胆红素的毒性，增加了水溶性，能从肾脏排出。

NOTES

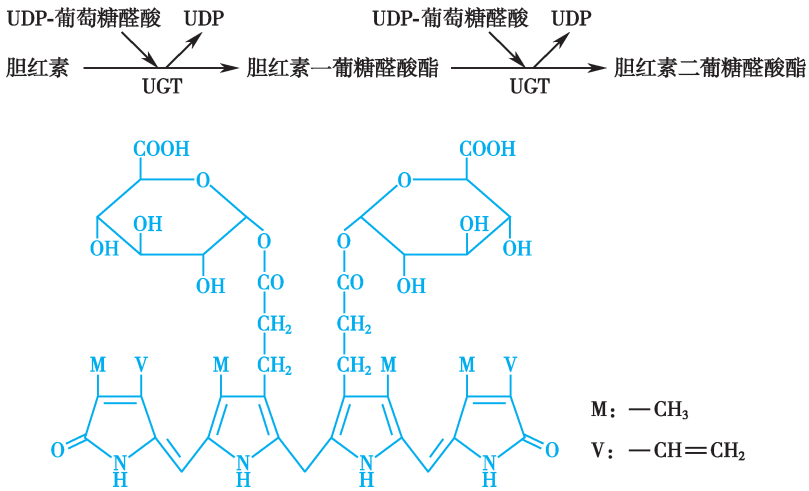


图 25-18　胆红素双葡萄糖醛酸酯的生成及结构

葡萄糖醛酸结合后，胆红素因分子内氢键被破坏，埋藏于分子内部的亚甲桥暴露，可以迅速、直接与重氮试剂发生凡登白反应（Van den Bergh reaction），故结合胆红素又称为直接反应胆红素或直接胆红素（direct bilirubin）。结合胆红素与未结合胆红素不同理化性质的比较见表 25-7。

表 25-7　两种胆红素理化性质的比较

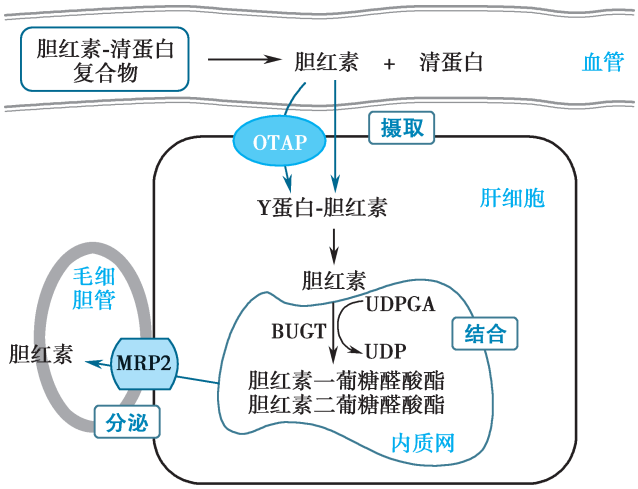
理化性质	未结合胆红素	结合胆红素
同义名称	间接胆红素、游离胆红素	直接胆红素、肝胆红素
凡登白反应	间接反应	直接反应
与葡萄糖醛酸结合	未结合	结合
溶解性	脂溶性	水溶性
形成场所	单核 - 巨噬细胞系	肝脏
直接穿透膜能力及毒性	大	小
尿内	无	有

3. 分泌　结合胆红素水溶性强，被肝细胞分泌进入胆管系统，随胆汁排入小肠。分泌是肝脏代谢胆红素的限速步骤，亦是肝脏处理胆红素的薄弱环节。分泌过程是一个逆浓度梯度的主动转运过程，定位于毛细胆管膜的多耐药相关蛋白 2（multidrug resistance like protein 2，MRP2）是肝细胞向胆小管分泌结合胆红素的外排转运体。胆红素排泄一旦发生障碍，结合胆红素就可反流入血。对 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶具有诱导作用的苯巴比妥对结合胆红素的逆浓度分泌同样具有诱导作用，可见胆红素的结合转化与分泌构成相互协调的功能体系。

胆红素在血液和肝中的运输、结合和分泌过程如图 25-19 所示。

（三）胆红素在肠道内转化为胆素原和胆素

葡萄糖醛酸胆红素随胆汁进入肠道，在回肠下段和结肠的肠菌作用下，脱去葡萄糖醛酸基，并被还原生成 d- 尿胆素原（d-urobilinogen）和中胆素原（mesobilirubinogen）。后者又可进一步还原生成粪胆素原（stercobilinogen），这些物质统称为胆素原。大部分胆素原随粪便排出体外，在肠道下段，这些无色的胆素原接触空气后分别被氧化为相应的 d- 尿胆素（d-urobilin）、i- 尿胆素（i-urobilin）和粪胆素（stercobilin，l-urobilin），三者合称胆素（图 25-20）。胆素呈黄褐色，成为粪便的主要颜色。正常人每日排出总量为 40～280mg。胆道完全梗阻时，胆红素不能排入肠道形成粪胆素，因此粪便呈灰白色或白陶土色。婴儿肠道细菌稀少，未被细菌作用的胆红素随粪便排出，可使粪便呈现橘黄色。



OTAP：有机阴离子多肽转运体
BUGT：胆红素-葡萄糖醛酸基转移酶
MRP2：多耐药相关蛋白

图 25-19 胆红素在血液和肝中的运输、结合和分泌过程

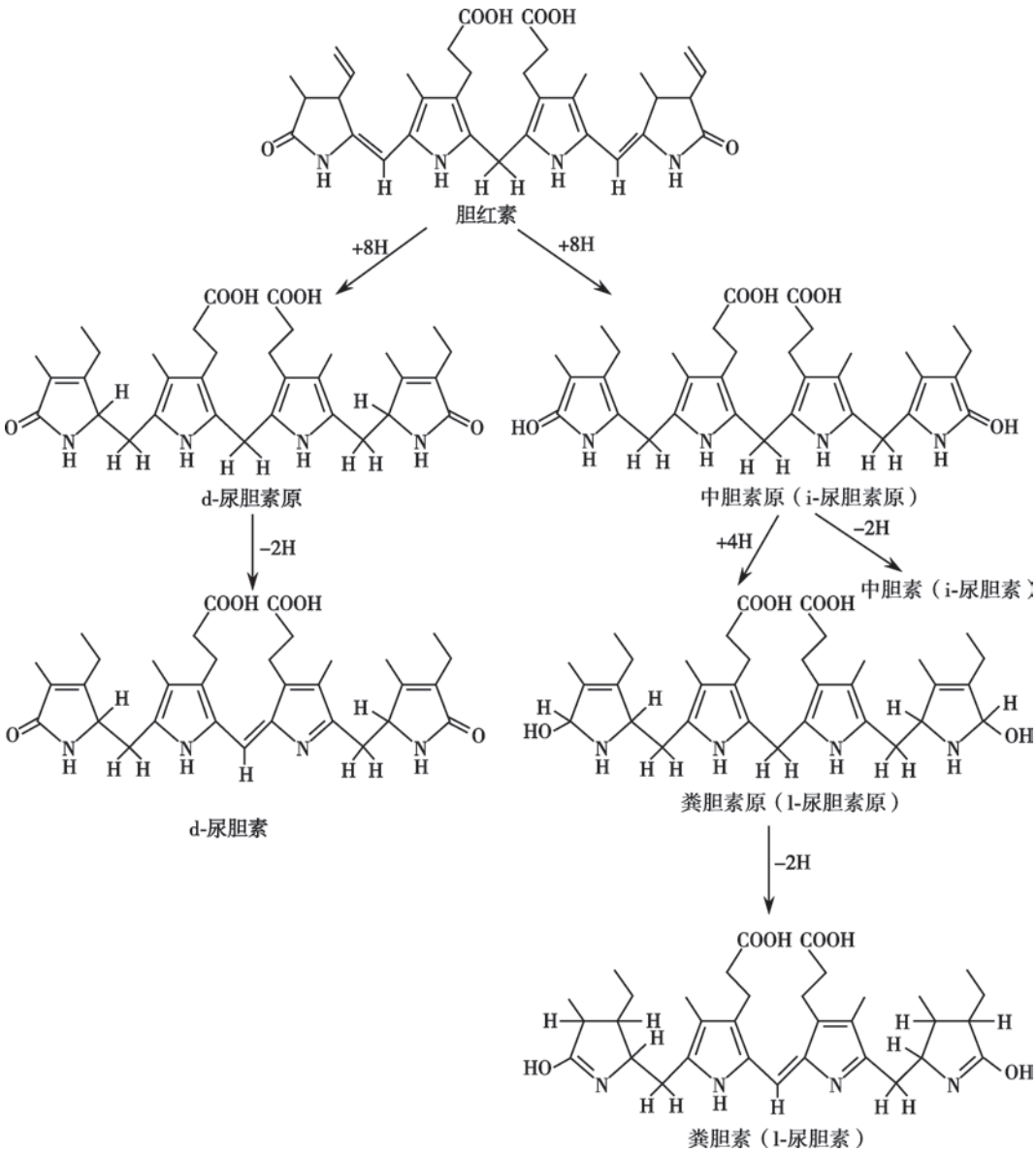


图 25-20 粪胆素和尿胆素的生成

（四）少量胆素原经肠肝循环回收入肝

肠道中生成的胆素原有 10%～20% 可被肠黏膜细胞重吸收，其余随粪便排出。重吸收的胆素原经门静脉入肝，大部分以原形随胆汁再次排入肠腔，形成胆素原的肠肝循环（bilinogen enterohepatic cycle）。

只有小部分（10%）胆素原可以进入体循环经肾小球滤出随尿排出，称为尿胆素原（图 25-21）。正常人每日随尿排出尿胆素原约 0.5～4.0mg。尿胆素原与空气接触后被氧化成尿胆素，成为尿的主要色素。临床上将尿胆素原、尿胆素及尿胆红素合称为尿三胆，是黄疸类型鉴别诊断的常用指标。正常人尿中检测不到尿胆红素。

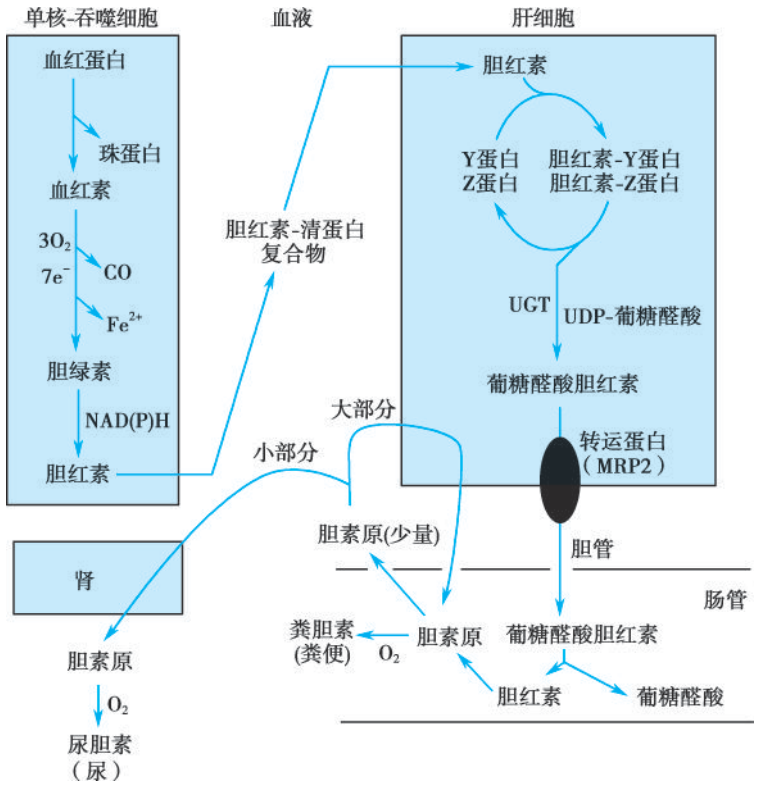


图 25-21　胆红素的生成与胆素原的肠肝循环

三、胆红素升高可导致高胆红素血症与黄疸

（一）血清胆红素水平升高可引起黄疸

正常成人空腹血清总胆红素（total bilirubin，TBIL）参考区间为 0～23.0μmol/L，其中男性≤26.0μmol/L，女性≤21.0μmol/L，其中未结合胆红素约占 80%，其余为结合胆红素（0～8μmol/L）。未结合胆红素是有毒的脂溶性物质，易透过细胞膜尤其对富含脂质的神经细胞可造成不可逆损伤。胆红素与血浆清蛋白的结合（未结合胆红素）仅起到暂时性的解毒作用，在肝细胞内与葡萄糖醛酸结合（结合胆红素）是对胆红素的根本性解毒方式。肝细胞对胆红素有强大的处理能力，正常人每天产生 250～350mg 胆红素，肝每天可清除 3 000mg 以上的胆红素，因此正常人血清中胆红素的含量甚微。

（二）黄疸依据病因有溶血性、肝细胞性和阻塞性之分

体内胆红素生成过多，或肝细胞对胆红素的摄取、转化及排泄能力下降等均可引起血浆胆红素含量增多。当血清胆红素含量超过 23.0μmol/L 称为高胆红素血症（hyperbilirubinemia）。胆红素为橙黄色物质，过量的胆红素可扩散进入组织造成黄染现象，这一体征称为黄疸（jaundice）。由于皮肤、巩膜、指甲床下和上颚等含有较多弹性蛋白，对胆红素有较强的亲和力，故易被黄染。

黄疸形成原因包括：①胆红素形成过多，如红细胞溶解过多；②肝细胞处理胆红素能力下降，如肝

细胞受损，对胆红素摄取、转化和排泄发生障碍；③胆红素肝外排泄障碍：因胆道梗死等原因导致胆红素无法正常排泄到肠道，胆红素逆流入血，造成黄疸。另外，还有一些药物也容易导致高胆红素血症，如抗菌药物两性霉素 B、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、利托那韦等；降脂药物阿托伐他汀，抗肿瘤药物如克唑替尼、瑞格非尼等。临床上常根据黄疸发病的原因不同，将黄疸分为三类。

1. 溶血性黄疸 溶血性黄疸（hemolytic jaundice）又称为肝前性黄疸（prehepatic jaundice）。系各种原因所致红细胞的大量破坏，单核吞噬系统产生胆红素过多，超过了肝细胞摄取、转化和排泄胆红素的能力，造成血液中未结合胆红素浓度显著增高所致。其特征为：①血浆总胆红素、未结合胆红素含量增高；②结合胆红素的浓度改变不大，尿胆红素呈阴性；③因肝对胆红素的摄取、转化和排泄增多，过多的胆红素进入胆道系统，肠肝循环增多，使得尿胆原和尿胆素含量增多，粪胆原与粪胆素亦增加；④伴有其他特征如贫血、脾大及末梢血液网织红细胞增多等。某些药物、某些疾病（如恶性疟疾、过敏、镰状细胞贫血、蚕豆病等）及输血不当等多种因素均有可能引起大量红细胞破坏，导致溶血性黄疸。

2. 肝细胞性黄疸 肝细胞性黄疸（hepatocellular jaundice），又称为肝原性黄疸（hepatic jaundice）。由于肝细胞功能受损，造成其摄取、转化和排泄胆红素的能力降低所致的黄疸。一方面肝摄取胆红素障碍，造成血中未结合胆红素升高；另一方面肝细胞受损肿胀，压迫毛细胆管，造成肝内毛细胆管阻塞，而后者与肝血窦直接相通，使肝内部分结合胆红素反流入血，造成血清结合胆红素亦增高。此外，经肠肝循环入肝的胆素原可经损伤的肝细胞进入体循环，并从尿中排出，使尿胆素原升高。其特征为：①血清未结合胆红素和结合胆红素均升高。②尿胆红素呈阳性。③尿胆素原升高，但若胆小管堵塞严重，则尿胆素原反而降低。④粪胆素原含量正常或降低。由于肝功能障碍，结合胆红素在肝内生成减少，粪便颜色可变浅。⑤其他特征如血清谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）活性明显升高。肝细胞性黄疸常见于肝实质性疾病如各种肝炎、肝硬化、肝肿瘤及中毒（如氯仿、四氯化碳）等引发的肝损伤。

3. 阻塞性黄疸 阻塞性黄疸（obstructive jaundice）又称为肝后性黄疸（post-hepatic jaundice）。由各种原因引起的胆管系统阻塞，胆汁排泄通道受阻，使胆小管和毛细胆管内压力增高而破裂，导致结合胆红素反流入血，使得血清结合胆红素明显升高。其特征为：①结合胆红素明显升高，未结合胆红素升高不明显；②大量结合胆红素可从肾小球滤出，所以尿胆红素呈强阳性，尿的颜色加深，可呈茶叶水色；③由于胆管阻塞排入肠道的结合胆红素减少，导致肠菌生成胆素原减少，粪便中胆素原及胆素含量降低，完全阻塞的病人粪便可变成灰白色或白陶土色；④其他特征如血清胆固醇和碱性磷酸酶（ALP）活性明显升高等。阻塞性黄疸常见于胆管炎、肿瘤（尤其胰头癌）、胆结石或先天性胆管闭锁等疾病。各种黄疸血、尿、粪胆色素的实验室检查变化见表 25-8。

表 25-8 各种黄疸血、尿、粪胆色素的实验室鉴别诊断

指标	正常	溶血性黄疸	肝细胞性黄疸	阻塞性黄疸
血清胆红素				
总量	＜10mg/L	＞10mg/L	＞10mg/L	＞10mg/L
结合胆红素	无或极少	正常或微增	↑	↑↑
未结合胆红素	0～8mg/L	↑↑	↑	不变或微增
尿三胆				
尿胆红素	–	–	++	++
尿胆素原	少量	↑	不定	↓
尿胆素	少量	↑	不定	↓
粪便				
粪胆素原	40～280mg/24h	↑	↓或正常	↓或 –
粪便颜色	棕黄色	加深	变浅或正常	完全阻塞时白陶土色

注：“–”代表阴性，“++”代表强阳性。

小　结

肝是多种物质代谢之中枢，而且还具有生物转化、分泌和排泄等功能。

肝通过肝糖原合成与分解、糖异生维持血糖的相对稳定。肝在脂质代谢中占据中心地位。肝将胆固醇转化为胆汁酸，协助脂质的消化与吸收。肝是体内合成甘油三酯、磷脂与胆固醇的重要器官。肝能合成 VLDL 及 HDL，参与甘油三酯与胆固醇的转运。肝是氧化脂肪酸并产生酮体的重要器官。肝的蛋白质合成与分解代谢均非常活跃。除 γ 球蛋白外，几乎所有的血浆蛋白质均来自肝。肝是除支链氨基酸外所有氨基酸分解代谢的重要器官，也是处理氨基酸分解代谢产物的重要场所。氨主要在肝内经鸟氨酸循环合成尿素而解毒。肝在维生素的吸收、储存、运输和代谢转化方面起重要作用。肝也是许多激素灭活的场所。

除了各种代谢，肝还可以通过生物转化反应提高某些内源性代谢产物或异源物水溶性和极性，易于从尿或胆汁排出。生物转化分两相反应，第一相反应包括氧化、还原和水解；第二相反应是结合反应，主要与葡萄糖醛酸、硫酸和乙酰基等结合。生物转化反应具有连续性、多样性和解毒与致毒的双重性特点。

胆汁是肝细胞分泌的兼具消化液和排泄液的液体。胆汁的主要成分是胆汁酸，是肝清除胆固醇的主要形式。胆固醇 7α - 羟化酶是胆汁酸合成的关键调节酶。胆汁酸有初级胆汁酸与次级胆汁酸之分。初级胆汁酸合成于肝，包括胆酸与鹅脱氧胆酸。初级胆汁酸经肠菌作用生成次级胆汁酸，包括脱氧胆酸与石胆酸。胆汁酸还有游离型胆汁酸与结合型胆汁酸之分。胆汁酸的肠肝循环使有限的胆汁酸库存反复利用以满足脂质消化吸收之需。

胆色素是铁卟啉类化合物的分解代谢产物。胆红素主要源于衰老红细胞血红蛋白释放的血红素的降解。血红素加氧酶和胆绿素还原酶催化血红素经胆绿素生成胆红素。胆红素为亲脂疏水性，在血浆中与清蛋白结合而运输，称为未结合胆红素。胆红素在肝与葡萄糖醛酸结合生成水溶性的结合胆红素，由肝细胞分泌随胆汁排入肠道。少量的胆素原则被肠黏膜重吸收入肝，其中的大部分又以原形重新排入肠道，构成胆素原的肠肝循环，有小部分重吸收的胆素原经体循环入肾随尿排出，称为尿胆素原，其被空气氧化后生成尿胆素。尿胆素原、尿胆素和尿胆红素在临床上合称为尿三胆，是黄疸类型鉴别的常用指标。多种原因可致高胆红素血症并引发黄疸体征。黄疸可根据发生原因分为溶血性黄疸、肝细胞性黄疸和阻塞性黄疸三类。各种黄疸均有其独特的血、尿、粪胆色素实验室检查改变。

思考题：

1. 如何理解肝是多种物质代谢的中枢？
2. 何谓生物转化作用？生物转化有哪些反应类型？其生理意义及特点是什么？
3. 何谓初级、次级胆汁酸及游离、结合胆汁酸？简述胆汁酸的生理功能及胆汁酸的肠肝循环的生理意义。
4. 请思考如何预防胆红素升高？怎样降低体内胆红素水平？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（黄春洪）

本章数字资源

第二十六章 血液的生物化学

血液（blood）是流动于心血管系统内的液体组织，主要发挥运输物质的作用。正常人体的血液总量约占体重的 8%，由血浆（plasma）、血细胞和血小板组成。血浆占全血容积的 55%～60%。血液凝固后析出淡黄色透明液体，称作血清（serum）。

正常人血液的含水量约为 77%～81%，比重为 1.050～1.060，它主要取决于血液内的血细胞数和蛋白质的浓度。血液的 pH 为 7.40 ± 0.05，血浆渗透压在 37℃时接近 7.70×10^2kPa，即 300mOsm/kg·H_2O。

血浆的固体成分可分为无机物和有机物两大类。无机物主要以电解质为主，重要的阳离子有 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}，重要的阴离子有 Cl^-、HCO_3^-、HPO_4^{2-} 等，它们在维持血浆晶体渗透压、酸碱平衡以及神经肌肉的正常兴奋性等方面起重要作用。有机物包括蛋白质、非蛋白质类含氮化合物、糖类和脂质等。非蛋白质类含氮化合物主要有尿素、肌酸、肌酸酐、尿酸、胆红素和氨等，它们中的氮总量称为非蛋白质氮（non-protein nitrogen，NPN）。正常人血中 NPN 含量为 14.28～24.99mmol/L。其中血尿素氮（blood urea nitrogen，BUN）约占 NPN 的 1/2。

第一节 | 血浆蛋白质

一、血浆蛋白质是血浆的主要固体成分

人血浆中蛋白质总浓度为 60～80g/L，它们是血浆主要的固体成分。血浆蛋白质种类很多，目前已知的血浆蛋白质有 200 多种，其中既有单纯蛋白质又有结合蛋白质，如糖蛋白和脂蛋白，血浆中还有几千种抗体。血浆内各种蛋白质的含量差异很大，多者每升达数十克，少的仅为毫克水平。

（一）血浆蛋白质种类繁多

目前尚有多种血浆中的蛋白质的结构和功能尚不明确，故难以对血浆的全部蛋白质作出十分恰当的分类。通常按来源、分离方法和生理功能将血浆蛋白质进行分类。

血浆蛋白质依据功能，可分为以下 8 类：①凝血系统蛋白质，包括 12 种凝血因子（除 Ca^{2+} 外）；②纤溶系统蛋白质，包括纤溶酶原、纤溶酶、激活剂及抑制剂等；③补体系统蛋白质；④免疫球蛋白；⑤脂蛋白；⑥血浆蛋白酶抑制剂，包括酶原激活抑制剂、血液凝固抑制剂、纤溶酶抑制剂、激肽释放抑制剂、内源性蛋白酶及其他蛋白酶抑制剂；⑦载体蛋白；⑧未知功能的血浆蛋白质。

电泳是最常用的分离蛋白质的方法。以 pH8.6 的巴比妥溶液作缓冲液，可将血浆蛋白质分成 5 条区带：清蛋白（albumin，又称白蛋白）、α_1 球蛋白、α_2 球蛋白、β 球蛋白和 γ 球蛋白（图 26-1、表 26-1）。清蛋白是人体血浆中最主要的蛋白质，浓度达 40～55g/L，约占血浆总蛋白的 60%。肝每天约合成 12g 清蛋白。清蛋白以前清蛋白（prealbumin）的形式合成，成熟的清蛋白是含 585 个氨基酸残基的单一多肽链，分子形状呈椭圆形。球蛋白（globulin）的浓度为 20～30g/L。正常的清蛋白与球蛋白的比例（A/G）为 1.5～2.5。血浆蛋白质电泳是临床常用的辅助诊断方法。

聚丙烯酰胺凝胶电泳是分辨率更高的电泳方法，可将血清中的蛋白质分成数十条区带。

超速离心法则是根据蛋白质的密度将其分离，例如血浆脂蛋白的分离。

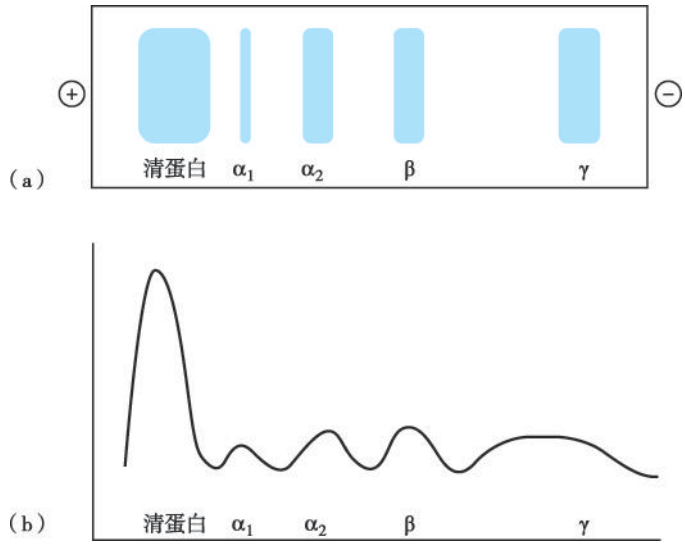


图 26-1　血浆蛋白质的醋酸纤维素薄膜电泳图谱
（a）染色后的图谱;（b）光密度扫描后的电泳峰。

表 26-1　血浆蛋白质的种类、生成部位、主要功能和正常含量

血浆蛋白质种类	生成部位	主要功能	含量参考区间 /%*
清蛋白	肝	维持血浆渗透压、运输	62～71
α 球蛋白	主要在肝	营养运输	
α_1 球蛋白			3～4
α_2 球蛋白			6～10
β 球蛋白	大部分在肝	运输	7～11
γ 球蛋白	主要在肝外	免疫	9～18

* 醋酸纤维素薄膜电泳时血浆蛋白质的百分含量参考区间。

（二）血浆蛋白质是由不同种类细胞产生的分泌蛋白质

尽管血浆蛋白质的种类繁多，但由于血浆蛋白质较易获得，且许多编码血浆蛋白质的基因序列已知，故对这些蛋白质的结构、功能、合成和更新等已有较深入的了解，现将血浆蛋白质的性质归纳如下：

1. 绝大多数血浆蛋白质在肝合成　如清蛋白、纤维蛋白原和纤维粘连蛋白等血浆蛋白质都是在肝合成，还有少量的蛋白质是由其他组织细胞合成，如 γ 球蛋白是由浆细胞合成。

2. 血浆蛋白质的合成场所一般位于膜结合的多核糖体上　血浆蛋白质在进入血浆前，在肝细胞内经历了从粗面内质网到高尔基复合体再抵达质膜而分泌入血液的途径。即合成的蛋白质转移入内质网池，然后被酶切去信号肽，蛋白质前体成为成熟蛋白质。血浆蛋白质自肝细胞内合成部位到血浆的时间为 30 分钟至数小时不等。

3. 除清蛋白外，几乎所有的血浆蛋白质均为糖蛋白　血浆蛋白质的糖链部分包含许多生物信息。例如，血浆蛋白质合成后需要定向输送，此过程需要 N- 或 O- 连接的糖链。此外，红细胞的血型物质含糖达 80%～90%，ABO 系统中血型物质 A、B 均是在血型物质 O 的糖链非还原端各加上 N- 乙酰半乳糖胺（N-acetylgalactosamine，GalNAc）或半乳糖（galactose，Gal）。正是一个糖基的差别，使红细胞能分别识别不同的抗体。某些血浆蛋白质糖链末端的唾液酸残基如被唾液酸酶（neuraminidase）切除，常可使这些血浆蛋白质的半衰期缩短。

4. 血浆蛋白质呈现多态性　多态性是孟德尔式或单基因遗传的性状。在人群中，如果某一蛋白质具有多态性说明它至少有两种表型，每一种表型的发生率不少于 1%～2%。ABO 血型抗原是广为人知的多态性，ABO 血型基因位于人类染色体 9q34，有三个最主要的等位基因：I^A（A）、I^B（B）和 i（O），

这些等位基因的原初产物是糖基转移酶。*A* 基因编码 N- 乙酰半乳糖胺转移酶，*B* 基因编码半乳糖转移酶，*O* 基因由于碱基缺失形成移码突变，表达产物无酶活性。*ABO* 基因单核苷酸多态性使糖基转移酶的催化结构域改变，其血型抗原呈多样性。另外 α_1- 抗胰蛋白酶、结合珠蛋白、运铁蛋白、铜蓝蛋白和免疫球蛋白等均具有多态性。研究血浆蛋白质的多态性对遗传学、人类学和临床医学均有重要意义。

5. 每种血浆蛋白质均有自己特异的半衰期 各种血浆蛋白质具有差异较大的半衰期，如正常成人的清蛋白和结合珠蛋白的半衰期分别为 20 天和 5 天左右。

6. 血浆蛋白质水平的改变往往与疾病紧密相关 在急性炎症或组织损伤（如广泛性心肌梗死）等情况下，某些血浆蛋白质的水平会增高，它们被称为急性期蛋白（acute phase protein，APP）。增高的蛋白质包括 C 反应蛋白（C-reactive protein，CRP）、α_1- 抗胰蛋白酶、结合珠蛋白、α_1- 酸性糖蛋白和纤维蛋白原等。这些蛋白质水平的增高，少则增加 50%，多则可增加上千倍。患慢性炎症或肿瘤时，也会出现这种升高，提示急性期蛋白在人体炎症反应中起一定作用。例如，α_1- 抗胰蛋白酶能使急性炎症期释放的某些蛋白酶失效；白细胞介素 1（IL-1）是单核巨噬细胞释放的一种多肽，它能刺激肝细胞合成许多急性期反应物（acute phase reactant，APR）。急性期亦有些蛋白质浓度出现降低，如清蛋白和运铁蛋白等。

二、血浆蛋白质具有重要功能

血浆蛋白质种类繁多，虽然其中不少蛋白质的功能尚未完全阐明，但对血浆蛋白质的一些重要功能已有较深入的了解，现概述如下。

（一）血浆蛋白质维持血浆胶体渗透压

虽然血浆胶体渗透压仅占血浆总渗透压的极小部分（1/230），但它对水在血管内外的分布具有决定性的作用。正常人血浆胶体渗透压的大小，取决于血浆蛋白质的摩尔浓度。由于清蛋白的分子量小（66kDa），在血浆内的总含量大、摩尔浓度高，加之在生理 pH 条件下，其电负性高，能使水分子聚集其分子表面，故清蛋白能最有效地维持胶体渗透压。清蛋白所产生的胶体渗透压占血浆胶体总渗透压的 75%～80%。当血浆蛋白质浓度，尤其是清蛋白浓度过低时，血浆胶体渗透压下降，导致水分在组织间隙潴留，出现水肿。

（二）血浆蛋白质维持血浆正常的 pH

正常血浆的 pH 为 7.40 ± 0.05。蛋白质是两性电解质，血浆蛋白质的等电点大部分在 pH 4.0～7.3 之间，血浆蛋白盐与相应蛋白质形成缓冲对，参与维持血浆正常的 pH，如蛋白质钠盐 / 蛋白质是血浆中的主要缓冲对之一。

（三）血浆蛋白质具有运输作用

血浆蛋白质分子的表面上分布有众多的亲脂性结合位点，脂溶性物质可与其结合而被运输。血浆蛋白质还能与易被细胞摄取和易随尿液排出的一些小分子物质结合，防止它们从肾丢失。例如，脂溶性维生素 A 以视黄醇形式存在于血浆中，它先与视黄醇结合蛋白形成复合物，再与前清蛋白以非共价键缔合成视黄醇 - 视黄醇结合蛋白 - 前清蛋白复合物。这种复合物一方面可防止视黄醇的氧化，另一方面防止小分子量的视黄醇 - 视黄醇结合蛋白复合物从肾丢失。血浆中的清蛋白能与脂肪酸、Ca^{2+}、胆红素、磺胺等多种物质结合。此外血浆中还有皮质激素传递蛋白、运铁蛋白、铜蓝蛋白、载脂蛋白等。这些载体蛋白除结合运输血浆中某种物质外，还具有调节被运输物质代谢的作用。

（四）抗体和补体具有免疫作用

血浆中的免疫球蛋白，IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE，又称为抗体，在体液免疫中起至关重要的作用。此外，血浆中还有一组协助抗体完成免疫功能的蛋白酶——补体。免疫球蛋白能识别特异性抗原并与之结合，形成的抗原抗体复合物能激活补体系统，产生溶菌和溶细胞现象。

（五）血清酶具有催化作用

血浆中的酶称作血清酶。根据血清酶的来源和功能，可分为以下三类。

1. 血浆功能酶 这类酶主要在血浆发挥催化功能，如凝血及纤溶系统的多种蛋白水解酶，它们

都以酶原的形式存在于血浆内，在一定条件下被激活后发挥作用。此外血浆中还有生理性抗凝物质、假性胆碱酯酶、卵磷脂：胆固醇酰基转移酶、脂蛋白脂肪酶和肾素等。血浆功能酶绝大多数由肝合成后分泌入血，并在血浆中发挥催化作用。

2. 外分泌酶　外分泌腺分泌的酶类包括胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶和唾液淀粉酶等。在生理条件下这些酶少量逸入血浆，它们的催化活性与血浆的正常生理功能无直接的关系。但当这些脏器受损时，逸入血浆的酶量增加，血浆内相关酶的活性增高，在临床上有诊断价值。

3. 细胞酶　细胞酶存在于细胞和组织内，参与物质代谢。随着细胞的不断更新，这些酶可释放至血。正常时它们在血浆中含量甚微。这类酶大部分无器官特异性；小部分来源于特定的组织，表现为器官特异性。当特定的器官有病变时，血浆内相应的酶活性增高，可用于临床酶学检验。如肝功能严重受损时，血浆中谷丙转氨酶与谷草转氨酶的活性会显著升高。

（六）血浆蛋白质为组织提供营养

每个成人 3L 左右的血浆中约有 200g 蛋白质。体内的某些细胞，如单核 - 吞噬细胞系统，吞噬血浆蛋白质，然后由细胞内的酶类将吞入细胞的蛋白质分解为氨基酸进入氨基酸池，用于组织蛋白质的合成，或转变成其他含氮化合物。此外，蛋白质还能分解供能。

（七）血浆蛋白质具有凝血、抗凝血和纤溶作用

血浆中存在众多的凝血因子、抗凝血及纤溶物质，它们在血液中相互作用、相互制约，保持循环血流通畅。但当血管损伤、血液流出血管时，即发生凝血反应，封堵损伤部位，以防止血液的大量流失。

（八）多种疾病可导致血浆蛋白质异常

血浆蛋白质在维持人体正常代谢中有重要功能，血浆蛋白质异常可见于多种临床疾病，如风湿病、肝疾病和多发性骨髓瘤等。

1. 风湿病　风湿病血浆蛋白质的异常改变主要包括急性炎症反应和由于抗原刺激引起的免疫系统增强的反应。其特征为：①免疫球蛋白升高，特别是 IgA，并可有 IgG 及 IgM 的升高；②炎症活动期可有 α_1- 酸性糖蛋白、触珠蛋白、补体 C3 蛋白成分升高。

2. 肝疾病　急性肝炎时，出现非典型的急性时相反应，前清蛋白是肝功能损害的敏感指标。肝硬化时，血浆蛋白质含量呈现特征性改变，如清蛋白减少、球蛋白增加，清蛋白 / 球蛋白（A/G）倒置等。

3. 多发性骨髓瘤　多发性骨髓瘤是由浆细胞恶性增生所致的一种肿瘤。总的蛋白质电泳图谱表现为：①在原 γ 区带外出现一特征性的 M 蛋白峰；②清蛋白区带下降。

第二节 | 血红素的合成

血红蛋白（hemoglobin，Hb）是红细胞中最主要的成分，由珠蛋白和血红素（heme）组成。血红素不但是 Hb 的辅基，也是肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶等的辅基。血红素可在机体多种细胞内合成，参与血红蛋白组成的血红素主要在骨髓的幼红细胞和网织红细胞中合成。

一、合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰 CoA 和 Fe^{2+}

合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰 CoA 和 Fe^{2+} 等。合成的起始和终末阶段均在线粒体内进行，而中间阶段在胞质内进行。血红素的生物合成可分为四个步骤。

（一）血红素合成的第一步是在线粒体内合成 δ- 氨基 -γ- 酮戊酸

在线粒体内，由琥珀酰 CoA 与甘氨酸缩合生成 δ- 氨基 -γ- 酮戊酸（δ-aminolevulinic acid，ALA）（图 26-2）。催化此反应的酶是 ALA 合酶（ALA synthase），其辅酶是磷酸吡哆醛。此酶是血红素合成的限速酶，受血红素的反馈调节。

（二）ALA 在胞质内脱水缩合生成胆色素原

ALA 生成后从线粒体进入胞质，在 ALA 脱水酶（ALA dehydrase）催化下，2 分子 ALA 脱水缩合生成 1 分子胆色素原（porphobilinogen，PBG）（图 26-3）。ALA 脱水酶含有巯基，对铅等重金属的抑制作用十分敏感。

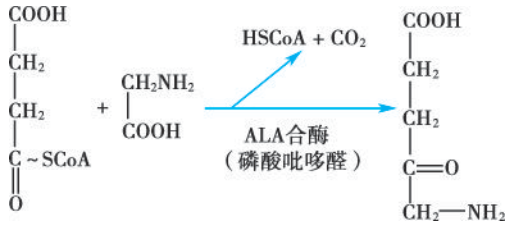


图 26-2 δ-氨基-γ-酮戊酸的合成

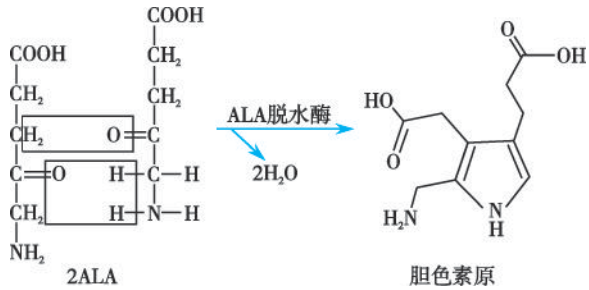


图 26-3 胆色素原的合成

（三）胆色素原脱氨缩合转变为尿卟啉原与粪卟啉原

在胞质中，由尿卟啉原Ⅰ合酶（uroporphyrinogen Ⅰ synthase，UPG Ⅰ synthase，又称胆色素原脱氨酶）催化，使 4 分子胆色素原脱氨缩合生成 1 分子线状四吡咯，后者再由 UPG Ⅲ合酶催化生成尿卟啉原Ⅲ（UPG Ⅲ）。UPG Ⅲ进一步经尿卟啉原Ⅲ脱羧酶催化，使其 4 个乙酸基（A）侧链脱羧基变为甲基（M），从而生成粪卟啉原Ⅲ（coproporphyrinogen Ⅲ，CPG Ⅲ），反应如图 26-4 所示。

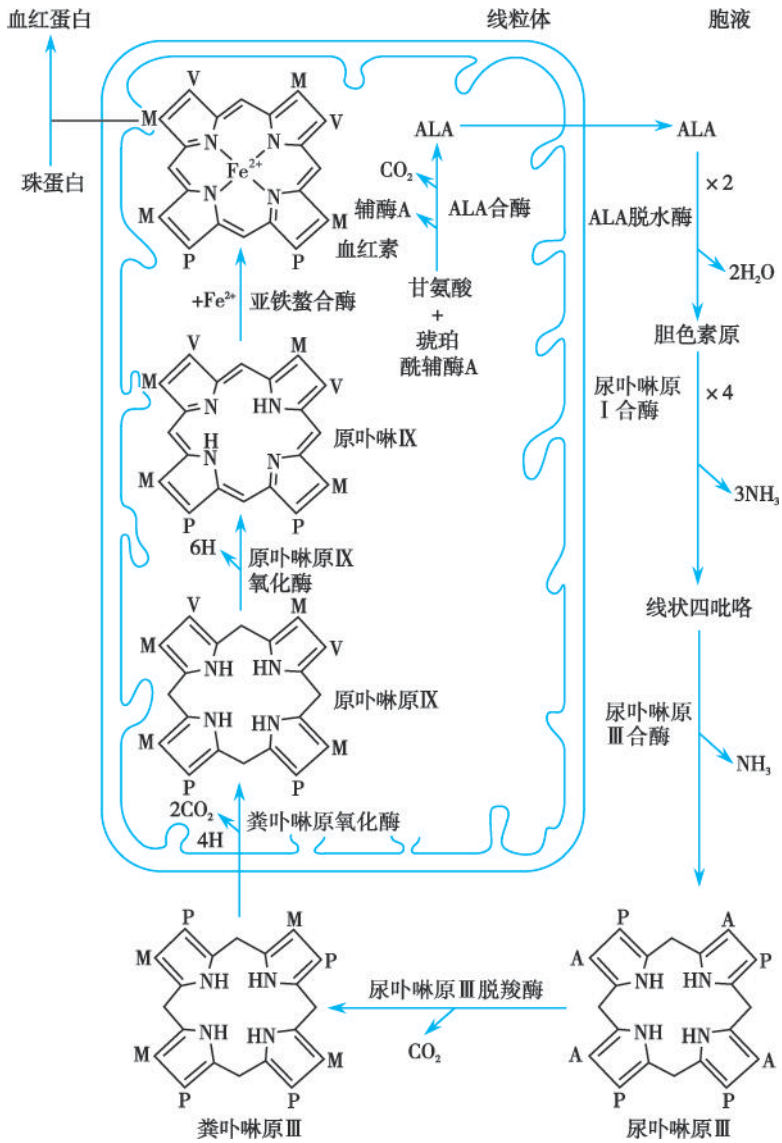


图 26-4 血红素的生物合成

A：—CH_2COOH；P：—CH_2CH_2COOH；M：—CH_3；V：—$CHCH_2$。

（四）粪卟啉原Ⅲ在线粒体内转变为血红素

胞质中生成的粪卟啉原Ⅲ再进入线粒体，经粪卟啉原Ⅲ氧化酶作用，使其 2，4 位两个丙酸基（P）氧化脱羧变成乙烯基（V），从而生成原卟啉原Ⅸ（protoporphyrinogen Ⅸ），再由原卟啉原Ⅸ氧化酶催化，使其 4 个连接吡咯环的亚甲基氧化成次甲基，则成为原卟啉Ⅸ（protoporphyrin Ⅸ）。通过亚铁螯合酶（ferrochelatase，又称血红素合成酶）的催化，原卟啉Ⅸ和 Fe^{2+} 结合，生成血红素（图 26-4）。铅等重金属对亚铁螯合酶也有抑制作用。

血红素生成后从线粒体转运到胞质，在骨髓的有核红细胞及网织红细胞中，与珠蛋白结合成为血红蛋白。

血红素合成的全过程总结于图 26-4。血红素合成的特点可归结如下：①体内大多数组织均具有合成血红素的能力，但合成的主要部位是骨髓与肝，成熟红细胞不含线粒体，故不能合成血红素。②血红素合成的原料是琥珀酰 CoA、甘氨酸及 Fe^{2+} 等简单小分子物质。其中间产物的转变主要是吡咯环侧链的脱羧和脱氢反应。各种卟啉原化合物的吡咯环之间无共轭结构，均无色，性质不稳定，易被氧化，对光尤为敏感。③血红素合成的起始和最终过程均在线粒体中进行，而其他中间步骤则在胞质中进行。这种定位对终产物血红素的反馈调节作用具有重要意义。关于中间产物进出线粒体的机制，目前尚不清楚。

二、血红素合成的最主要调节步骤是 ALA 的合成

血红素的合成受多种因素的调节，其中最主要的调节步骤是 ALA 的合成。

（一）ALA 合酶是血红素合成体系的限速酶

ALA 合酶是血红素合成体系的限速酶，受血红素的反馈抑制。此外，血红素还可以阻抑 ALA 合酶的合成。由于磷酸吡哆醛是该酶的辅酶，维生素 B_6 缺乏将影响血红素的合成。ALA 合酶本身的代谢较快，半衰期约为 1 小时。正常情况下，血红素合成后迅速与珠蛋白结合成血红蛋白，不致有过多的血红素堆积。血红素结合成血红蛋白后，对 ALA 合酶不再有反馈抑制作用。如果血红素的合成速度大于珠蛋白的合成速度，过多的血红素可以氧化成高铁血红素，后者对 ALA 合酶也具有强烈抑制作用。某些固醇类激素，例如睾酮在体内的 5-β 还原物，能诱导 ALA 合酶的合成，从而促进血红素的生成。许多在肝中进行生物转化的物质，例如致癌物质、药物、杀虫剂等，均可导致肝 ALA 合酶显著增加，因为这些物质的生物转化作用需要细胞色素 P450，后者的辅基正是铁卟啉化合物。由此，通过肝 ALA 合酶的增加，以适应生物转化的需求。

（二）重金属抑制 ALA 脱水酶与亚铁螯合酶活性

ALA 脱水酶虽然也可被血红素抑制，但并不引起明显的生理效应，因为此酶的活性较 ALA 合酶强 80 倍，故血红素的抑制基本上是通过 ALA 合酶起作用。ALA 脱水酶和亚铁螯合酶对重金属（例如铅）的抑制均非常敏感，因此血红素合成的抑制是铅中毒的重要体征。此外，亚铁螯合酶还需要还原剂（如谷胱甘肽），任何还原条件的中断也会抑制血红素的合成。

（三）促红细胞生成素促进红细胞成熟以及血红素和血红蛋白合成

促红细胞生成素（erythropoietin，EPO）是一种集落刺激因子，由 166 个氨基酸组成的糖蛋白，分子量为 34kDa。主要在肾合成，缺氧时即释放入血，运至骨髓，结合并激活原始红细胞表面的 EPO 受体，促进红系爆式集落形成单位（burst forming unit-erythroid，BFU-E）和红系集落形成单位（colony forming unit-erythroid，CFU-E）的繁殖和分化，加速有核红细胞的成熟以及血红素和 Hb 的合成。因此，EPO 是红细胞生成的主要调节剂。

铁卟啉合成代谢异常而导致卟啉或其中间代谢物浓度异常升高，并在组织中蓄积，造成细胞损伤而引起的一类代谢性疾病称为卟啉症（porphyria）。卟啉症有先天性和后天性两大类。先天性卟啉症是由某种血红素合成酶系的遗传性缺陷所致；后天性卟啉症则主要指重金属中毒或某些药物中毒引起的铁卟啉合成障碍。例如铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶和粪卟啉原氧化酶而导致卟啉症。

第三节 | 血细胞物质代谢

血液中存在有多种血细胞：红细胞，主要的功能是运送氧；白细胞，在机体免疫反应中发挥重要作用；血小板，在凝血过程中起重要作用。血小板由骨髓造血组织中的巨核细胞脱落的胞质被细胞膜包裹而形成，本节重点介绍红细胞和白细胞的主要代谢特点。

一、糖无氧氧化是成熟红细胞获得能量的唯一途径

红细胞是血液中最主要的细胞，它是在骨髓中由造血干细胞定向分化而成的红系细胞。在红系细胞发育过程中，经历了原始红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞、网状红细胞等阶段，最后才成为成熟红细胞。在成熟过程中，红细胞发生一系列形态和代谢的改变（表 26-2）。

表 26-2 红细胞成熟过程中的代谢变化

代谢能力	有核红细胞	网织红细胞	成熟红细胞
分裂增殖能力	+	−	−
DNA 合成	+*	−	−
RNA 合成	+	−	−
蛋白质合成	+	+	−
血红素合成	+	+	−
脂质合成	+	+	−
三羧酸循环	+	+	−
氧化磷酸化	+	+	−
糖无氧氧化	+	+	+
戊糖磷酸途径	+	+	+

注：“+”“−”分别表示该途径有或无。

* 晚幼红细胞为“−”。

哺乳动物的成熟红细胞除质膜和胞质外，无细胞核和线粒体等细胞器，其代谢比一般细胞简单。葡萄糖是成熟红细胞的主要能量物质。血液循环中的红细胞每天大约从血浆摄取 30g 葡萄糖，其中 90%～95% 经糖无氧氧化和甘油酸 -2,3- 二磷酸（2,3-bisphosphoglycerate，2,3-BPG）支路进行代谢，5%～10% 通过戊糖磷酸途径进行代谢。

（一）糖无氧氧化产生的 ATP 维持红细胞生理活动

红细胞中存在催化糖无氧氧化所需要的所有的酶和中间代谢物（表 26-3），糖无氧氧化的基本反应和其他组织相同。糖无氧氧化是红细胞获得能量的唯一途径，1mol 葡萄糖经无氧氧化生成 2mol 乳酸的过程中，产生 2mol ATP，通过这一途径可使红细胞内 ATP 的浓度维持在 1～2mmol/L 水平。

表 26-3 红细胞中糖无氧氧化中间产物的浓度 单位：μmol/L

糖无氧氧化中间产物	动脉血	静脉血
葡萄糖 -6- 磷酸	30.0	24.8
果糖 -6- 磷酸	9.3	3.3
果糖 -1,6- 二磷酸	0.8	1.3
磷酸丙糖	4.5	5.0
甘油酸 -3- 磷酸	19.2	16.5
甘油酸 -2- 磷酸	5.0	1.0
磷酸烯醇式丙酮酸	10.8	6.6
丙酮酸	87.5	143.2
甘油酸 -2,3- 二磷酸	3 400	4 940

红细胞中的 ATP 主要用于维持以下几方面的生理活动。

1. 维持红细胞膜上钠泵（Na^+,K^+-ATP 酶）的运转　Na^+ 和 K^+ 一般不易通过细胞膜，钠泵通过消耗 ATP 将 Na^+ 泵出、K^+ 泵入红细胞以维持红细胞的离子平衡以及细胞容积和双凹盘状形态。

2. 维持红细胞膜上钙泵（Ca^{2+}-ATP 酶）的运行　将红细胞内的 Ca^{2+} 泵入血浆以维持红细胞内的低钙状态。正常情况下，红细胞内的 Ca^{2+} 浓度很低（20μmol/L），而血浆的 Ca^{2+} 浓度为 2～3mmol/L。血浆内的 Ca^{2+} 会被动扩散进入红细胞。缺乏 ATP 时，钙泵不能正常运行，钙将聚集并沉积于红细胞膜，使膜失去柔韧性而趋于僵硬，红细胞流经狭窄的脾窦时易被破坏。

3. 维持红细胞膜上脂质与血浆脂蛋白中的脂质进行交换　红细胞膜的脂质处于不断地更新中，此过程需消耗 ATP。缺乏 ATP 时，脂质更新受阻，红细胞的可塑性降低，易于破坏。

4. 用于谷胱甘肽、NAD^+ 和 $NADP^+$ 的生物合成　谷胱甘肽是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸结合而成的三肽化合物，是机体中重要的抗氧化物质。合成谷胱甘肽需要 ATP 参与，烟酰胺在体内与 ATP 反应生成辅酶 NAD^+ 和 $NADP^+$，这两种辅酶在生物氧化还原反应中起电子载体或递氢体作用。

5. ATP 用于葡萄糖的活化，启动糖无氧氧化过程　葡萄糖分解的第一步反应就是发生磷酸化而活化，此过程需由 ATP 供能。

（二）红细胞的糖无氧氧化存在甘油酸 -2,3- 二磷酸支路

红细胞内的糖无氧氧化还存在一个特殊途径——甘油酸 -2,3- 二磷酸支路（2,3-bisphosphoglycerate shunt）（图 26-5）。2,3-BPG 支路的分支点是甘油酸 -1,3- 二磷酸（1,3-bisphosphoglycerate，1,3-BPG）。正常情况下，2,3-BPG 对甘油酸二磷酸变位酶的负反馈作用大于对磷酸甘油酸激酶的抑制作用，所以 2,3-BPG 支路占糖酵解的 15%～50%；但是由于 2,3-BPG 磷酸酶的活性较低，2,3-BPG 的生成大于分解，造成红细胞内 2,3-BPG 升高。红细胞内 2,3-BPG 虽然也能供能，但主要功能是调节血红蛋白的运氧功能。

2,3-BPG 是调节 Hb 运氧功能的重要因素，它是一个电负性很高的分子，可与血红蛋白结合，结合部位在 Hb 分子 4 个亚基的对称中心孔穴内。2,3-BPG 的负电基团与组成孔穴侧壁的 2 个 β 亚基的带正电基团形成盐键（图 26-6），从而使血红蛋白分子的 T 构象更趋稳定，降低 Hb 与 O_2 的亲和力。当血流经过 PO_2 较高的肺部时，2,3-BPG 的影响不大，而当血液流过 PO_2 较低的组织时，红细胞中 2,3-BPG 的存在则显著增加 O_2 释放，以供组织需要。在 PO_2 相同条件下，随 2,3-BPG 浓度增大，HbO_2 释放的 O_2 增多。人体能通过改变红细胞内 2,3-BPG 的浓度来调节对组织的供氧。



动画

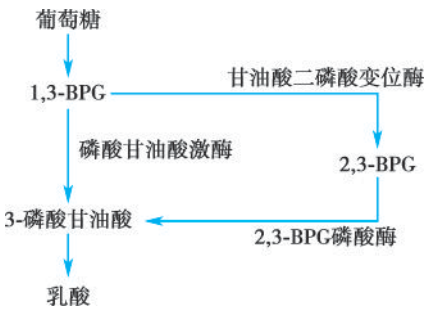


图 26-5　甘油酸 -2,3- 二磷酸支路

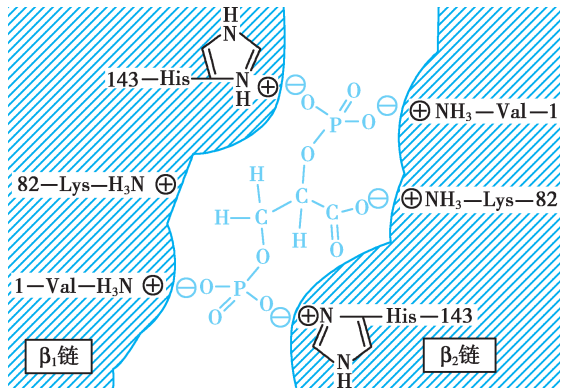


图 26-6　甘油酸 -2,3- 二磷酸与血红蛋白的结合

（三）戊糖磷酸途径提供 NADPH 维持红细胞的完整性

红细胞内戊糖磷酸途径的代谢过程与其他细胞相同，主要功能是产生 $NADPH+H^+$。NADH 和 NADPH 是红细胞内重要的还原当量，它们能够对抗氧化剂，保护细胞膜蛋白质、血红蛋白和酶蛋白的巯基等不被氧化，从而维持红细胞的正常功能。戊糖磷酸途径是红细胞产生 NADPH 的唯一途径。红细胞中的 NADPH 能维持细胞内还原型谷胱甘肽（GSH）的含量（图 26-7），使红细胞免遭外源性和内源性氧化剂的损害。某些疾病状态，如葡萄糖 -6 磷酸脱氢酶缺乏症（俗称蚕豆病）病人因红细胞中戊糖磷酸途径关键酶缺乏而导致 NADPH 量不足，无法维持谷胱甘肽的还原状态，因此在接触强氧化

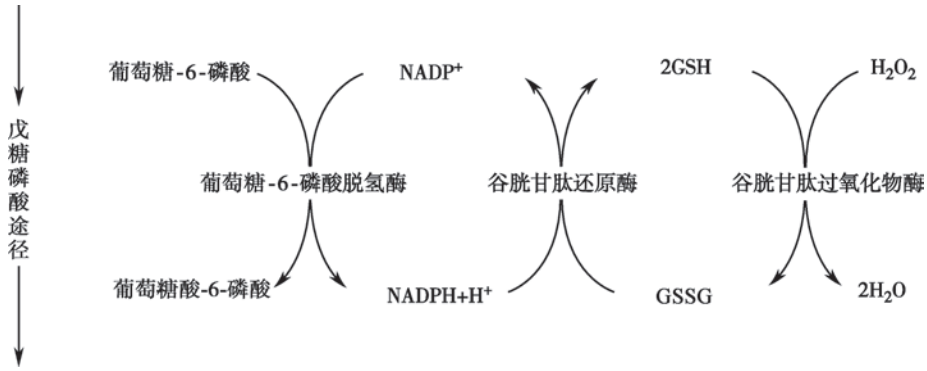


图 26-7 谷胱甘肽的氧化与还原及其有关代谢

因子时，红细胞细胞膜破裂导致溶血。

由于氧化作用，红细胞内经常产生少量高铁血红蛋白（methemoglobin，MHb），MHb 中的铁为三价，不能携带氧。但红细胞内有 NADH- 高铁血红蛋白还原酶和 NADPH- 高铁血红蛋白还原酶催化 MHb 还原成 Hb。另外，GSH 和抗坏血酸也能直接还原 MHb。在上述高铁血红蛋白还原系统中，以 NADH- 高铁血红蛋白还原酶最重要。由于有 MHb 还原系统的存在，使红细胞内 MHb 只占 Hb 总量的 1%～2%。

（四）红细胞不能合成脂肪酸

成熟红细胞的脂质几乎都存在于细胞膜。成熟红细胞由于没有线粒体，因此无法从头合成脂肪酸，但膜脂的不断更新却是红细胞生存的必要条件。红细胞通过主动参入和被动交换不断地与血浆进行脂质交换，维持其正常的脂质组成、结构和功能。

（五）高铁血红素促进珠蛋白的合成

血红蛋白由珠蛋白与血红素构成。珠蛋白的合成与一般蛋白质相同，其合成受血红素的调控。血红素的氧化产物高铁血红素能促进珠蛋白的生物合成，其机制见图 26-8。cAMP 激活蛋白激酶 A 后，蛋白激酶 A 能使无活性的 eIF-2 激酶磷酸化。后者再催化 eIF-2 磷酸化而使之失活。高铁血红素有抑制 cAMP 激活蛋白激酶 A 的作用，从而使 eIF-2 保持于去磷酸化的活性状态，有利于珠蛋白的合成，进而影响血红蛋白的合成。

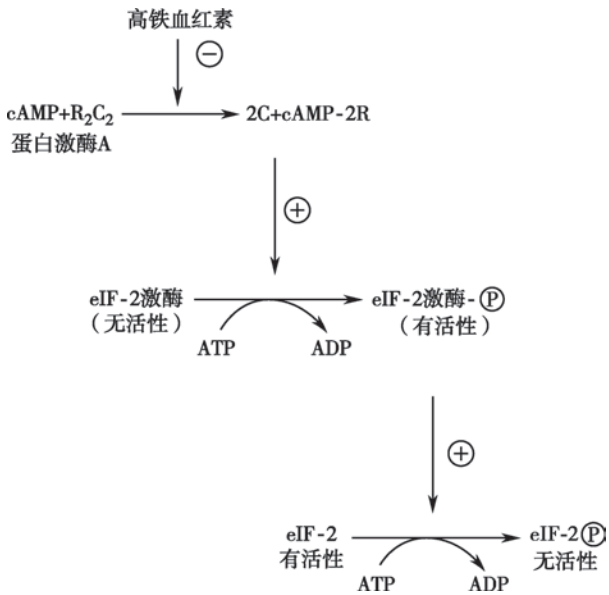


图 26-8 高铁血红素对起始因子 2 的调节

R：蛋白激酶 A 调节亚基；C：蛋白激酶 A 催化亚基。

二、白细胞的代谢与白细胞功能密切相关

人体白细胞由粒细胞、淋巴细胞和单核巨噬细胞三大系统组成。主要功能是对外来入侵起抵抗作用，白细胞的代谢与白细胞的功能密切相关。白细胞的功能将在免疫学详细介绍，故在此只扼要介绍白细胞的代谢特点。

（一）糖无氧氧化是白细胞主要的获能途径

由于粒细胞的线粒体很少，故糖无氧氧化是主要的糖代谢途径。中性粒细胞能利用外源性的糖和内源性的糖原进行糖无氧氧化，为细胞的吞噬作用提供能量。单核巨噬细胞虽能进行有氧氧化，但糖无氧氧化仍占很大比重。在免疫反应中，T 淋巴细胞接受复杂的信号后激活、增殖和分化成不同的细胞亚型。研究表明，不同状态和阶段的 T 淋巴细胞其葡萄糖代谢的特点有所不同，例如，免疫反应

中 T 淋巴细胞激活前主要通过葡萄糖的有氧氧化获能，而激活后则主要通过糖无氧氧化获能。

（二）粒细胞和单核巨噬细胞通过产生活性氧发挥杀菌作用

中性粒细胞和单核巨噬细胞被趋化因子激活后，细胞内戊糖磷酸途径被激活，产生大量的 NADPH。经 NADPH 氧化酶递电子体系可使 O_2 接受单电子还原，产生大量的超氧阴离子（O^-_2.）。超氧阴离子再进一步转变成 H_2O_2，·OH 等活性氧，起杀菌作用。NADPH 氧化酶递电子体系的成分包括 NADPH 氧化酶、细胞色素 b_{558} 和两种胞质多肽等。

$$2O_2+NADPH \longrightarrow 2O^-_2.+NADP^++H^+$$

（三）粒细胞和单核巨噬细胞能合成多种物质参与超敏反应

速发型超敏反应（Ⅰ型超敏反应）中，在多种刺激因子作用下，单核巨噬细胞可将花生四烯酸转变成血栓烷和前列腺素；而在脂氧化酶的作用下，粒细胞和单核巨噬细胞可将花生四烯酸转变成白三烯；同时，粒细胞中的大量组氨酸代谢生成组胺。组胺、白三烯和前列腺素都是速发型超敏反应中重要的生物活性物质。

（四）单核巨噬细胞和淋巴细胞能合成多种活性蛋白质

由于成熟粒细胞缺乏内质网，故蛋白质合成量很少。而单核 / 巨噬细胞的蛋白质代谢很活跃，能合成多种酶、补体和各种细胞因子。在免疫反应中，B 淋巴细胞分化为浆细胞，产生并分泌多种抗体蛋白，参与体液免疫。

小　结

血液由红细胞、白细胞和血小板以及血浆组成。血浆的主要成分是水、无机盐、有机小分子和蛋白质等。

血浆中的蛋白质浓度为 60 ～ 80g/L，多在肝合成。其中含量最多的是清蛋白，其浓度为 40 ～ 55g/L，它能结合并转运许多物质，在血浆胶体渗透压形成中起重要作用。血浆中的蛋白质具有多种重要的生理功能。

未成熟红细胞能利用琥珀酰 CoA、甘氨酸和 Fe^{2+} 合成血红素。血红素合成的关键酶是 ALA 合酶，受到多种因素的调控。

成熟红细胞代谢的特点是丧失了合成核酸和蛋白质的能力，并且不能进行有氧氧化，红细胞主要依赖糖无氧氧化、戊糖磷酸途径和 2,3-BPG 支路维持其功能。

有吞噬功能的白细胞的戊糖磷酸途径和糖无氧氧化代谢也很活跃。NADPH 氧化酶递电子体系产生活性氧，发挥杀菌作用。

思考题：

1. 试述红细胞的氧化还原系统。
2. 试述重金属通过哪些环节抑制血红素合成。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（潘东宁）

本章数字资源

第二十七章 其他重要器官和组织的生物化学

肝作为机体物质代谢的中枢，在第二十五章已有详细介绍，但肝外各器官组织高度分化且功能各异，其代谢模式又各具独特性。本章重点介绍脑、心肌、肾以及骨骼肌、脂肪组织等肝外器官和组织的代谢特点，并结合其功能关联和代谢调节讨论这些重要器官组织相关的代谢性疾病。

第一节 | 脑的生物化学

人类脑需要计划复杂行为、作出决定以及处理应对情绪和社会环境的变化，有巨大的能量需求，是主要耗能器官之一。脑主要利用葡萄糖和酮体供能，神经元消耗了脑能量的 70%～80%，胶质细胞与神经元进行了广泛的代谢互动。此外，脑还存在谷氨酸等神经递质特异代谢途径。糖脂代谢紊乱参与了阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生发展。

一、脑主要利用葡萄糖和酮体供能且耗氧量大

（一）葡萄糖是脑主要的能量来源

脑的功能主要依靠葡萄糖的分解产生 ATP 和中间代谢物，葡萄糖或氧气供应不足会降低脑功能，最终导致死亡。人脑仅占体重的 2%，但每天消耗约 100g 葡萄糖，约占总葡萄糖的 25%，并消耗约 20% 的总耗氧量。

脑约 70% 的能量消耗主要应用于神经元信号转导，包括静息电位、动作电位、突触后受体、谷氨酸循环以及突触后 Ca^{2+} 信号。其余能量用于非信号生理功能，如蛋白质、磷脂和寡核苷酸的合成、轴突运输、线粒体质子外排、肌动蛋白细胞骨架重塑等。其中，Na^+-K^+-ATPase 等离子泵在神经元和胶质细胞中表达，消耗 ATP 来维持质膜离子梯度来调控细胞的兴奋性，占到约 50% 葡萄糖氧化所产生的能量，其中兴奋性神经元消耗约 80%～85% 的 ATP，抑制性神经元和神经胶质细胞利用 15%～20% 的 ATP。此外，脑的不同区域消耗能量也不同，灰质包含更多神经元，能量消耗远高于白质，而白质的非信号能量需求高于灰质。

葡萄糖转运蛋白（glucose transporters，GLUT）转运葡萄糖进入细胞，GLUT1 和 3 是脑主要的葡萄糖转运蛋白。由于糖基化程度不同，GLUT1 有 45kDa 和 55kDa 两种不同的分子量形式。55kDa 形式的 GLUT1 主要定位于脑微血管、脉络丛和室管膜细胞中，转运循环中的葡萄糖到脑实质。45kDa 的 GLUT1 主要定位在星形胶质细胞和其他神经胶质细胞中。GLUT3 和胰岛素敏感的 GLUT4 是神经元的特异性葡萄糖转运蛋白。GLUT2 在下丘脑和脑干神经核等区域的神经元和星形胶质细胞中表达，可以“感知”葡萄糖水平并参与进食行为的调节和胰岛素释放。GLUT5 定位于小胶质细胞，参与神经系统的免疫和炎症反应。

葡萄糖进入细胞后通过糖酵解和三羧酸循环进行分解并产生 ATP。糖酵解产生的胞质 NADH 通过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭转移到线粒体，NAD^+ 也通过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭或乳酸脱氢酶催化再生。在缺氧或线粒体受损情况下，糖酵解速率超过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭能力或三羧酸循环速率时会产生乳酸。乳酸胞内积累导致低水平 NAD^+，最终抑制糖酵解途径。乳酸可通过单羧酸转运蛋白（monocarboxylate transporters，MCTs）释放到胞外。

（二）脑的葡萄糖代谢存在能量供给外的功能

葡萄糖的分解不仅为脑提供能量支持，同时其中间代谢产物可用于合成生糖氨基酸（丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸和谷氨酰胺）、神经递质和神经调节剂（谷氨酸、γ- 氨基丁酸、天冬氨酸、D- 丝氨酸、甘氨酸和乙酰胆碱），糖脂和糖蛋白中的糖组分，细胞膜和磷脂的脂肪酸组分、胆固醇等其他脂质以及核酸等，为脑结构、功能和可塑性提供物质基础。葡萄糖的戊糖磷酸途径等分支代谢途径还参与防御氧化应激和有毒物的损伤。

戊糖磷酸途径的产物 NADPH 以及还原型的谷胱甘肽（GSH）可对抗 ROS 产生的氧化应激损伤。呼吸链的电子传递等生理活动产生超氧阴离子，单胺氧化酶（monoamine oxidase，MAO）在 5- 羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素（norepinephrine，NE）等生物胺类神经递质代谢过程中产生 H_2O_2。超氧化物歧化酶（superoxide dismutase，SOD）转化超氧阴离子为 H_2O_2 后，谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase，GSH-Px）催化 H_2O_2 生成 H_2O 和 O_2。和星形胶质细胞比较，神经元的谷胱甘肽水平和戊糖磷酸途径活性较低，更容易受到氧化应激的损伤。星形胶质细胞协同调控神经元谷胱甘肽的合成代谢，抵抗氧化应激损伤（图 27-1）。这种协同作用受损参与神经退行性疾病进展，例如家族性肌萎缩侧索硬化症是由 SOD 突变引起的，帕金森病患者的黑质神经元中的谷胱甘肽含量减少。

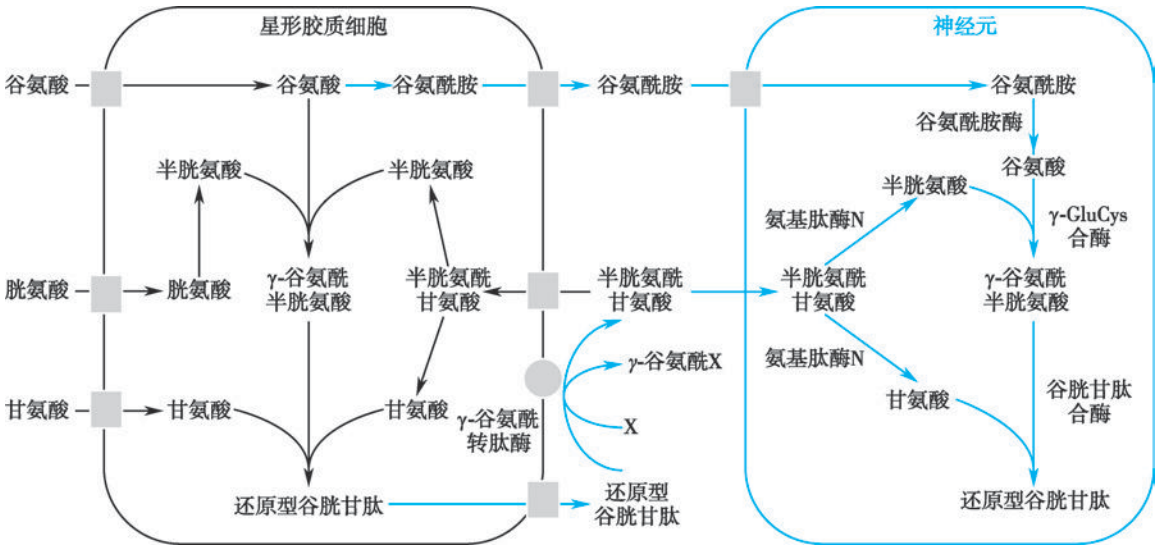


图 27-1　星形胶质细胞协同神经元的谷胱甘肽合成

NADPH 和 GSH 也参与代谢过程中生成的甲基乙二醛、乙二醛和甲醛等有毒物的清除。甲基乙二醛和乙二醛是糖酵解的副产物，由甘油醛 -3- 磷酸和磷酸二羟丙酮自发生成，丙糖磷酸异构酶（triose phosphate isomerase，TIM）加速这个过程。甲基乙二醛也可由丝氨酸和苏氨酸的分解以及脂质过氧化产生。高糖膳食、高血糖和摄入大量果糖后，增加组织甲基乙二醛的水平，并与蛋白质中的氨基酸残基形成亚胺化合物，通过缓慢的非酶催化的糖基化修饰，形成糖和蛋白质结合物即晚期糖基化终末产物（advanced glycation end products，AGEs）。AGEs 与相邻蛋白质的氨基酸残基发生共价键交联，AGEs 及其蛋白质交联产物抵抗蛋白酶水解，非常稳定且不可逆转，加速衰老并参与糖尿病、阿尔茨海默病（Alzheimer disease，AD）、动脉粥样硬化等慢性退化性疾病。神经元和星形胶质细胞中具有活跃的乙二醛酶系统可利用 GSH 清除甲基乙二醛和乙二醛的毒性。

在星形胶质细胞中，GSH 由半胱氨酸、甘氨酸和谷氨酸合成，星形胶质细胞释放合成的 GSH 到胞外，但神经元不能直接摄取 GSH。星形胶质细胞膜结合的 γ- 谷氨酰转肽酶（γ-GT）可裂解胞外的 GSH 并释放二肽 CysGly。神经元摄取该二肽后经氨基肽酶 N（aminopeptidase N，APN）裂解成为半胱氨酸和甘氨酸。星形胶质细胞还转运 GSH 合成的第三个前体谷氨酰胺给神经元。在神经元中谷氨酰胺通过谷氨酰胺酶作用产生谷氨酸，γ-GluCys 合酶将谷氨酸和半胱氨酸缩合成二肽 γ-GluCys，谷胱

甘肽合酶再将甘氨酸添加到二肽中生成 GSH。实心黑框代表转运体。

此外，NADPH 还用于参与一氧化氮合酶、细胞色素 P450 还原酶、醛还原酶（aldehyde reductase）和醛糖还原酶（aldose reductase）催化的反应。由于醛糖还原酶对葡萄糖的 Km 高（70～200mmol/L），正常脑中的山梨醇合成水平非常低。在糖尿病引起葡萄糖水平升高时，NADPH 参与醛糖还原酶催化葡萄糖生成山梨醇的过程，促进白内障和糖尿病并发症的进展。

（三）特殊情况下脑可以利用酮体、乳酸供能

在特殊情况下脑也可以利用使用酮体、乳酸、丙酮酸、谷氨酸和谷氨酰胺等作为葡萄糖的补充能源。母乳喂养的新生儿除葡萄糖外，还能利用酮体包括乙酰乙酸和 β- 羟丁酸。新生儿断奶前后脑能量利用的差异与能量物质供给差异有关，能量物质转运和代谢酶水平也相应发生变化。母乳富含脂质有助于合成髓鞘和细胞膜的磷脂、胆固醇等组分。脂质约占母乳总热量的 55%，而断乳后的膳食脂质只占总热量的 30%～35%。母乳喂养时脑脉管系统中单羧酸转运蛋白的水平以及脑 β- 羟丁酸脱氢酶活性显著增加，而断乳后这些酶活性下降的同时丙酮酸脱氢酶复合体活性增加。在成人，长时间禁食或饥饿以及未受控制的糖尿病情况下，葡萄糖来源和利用度不足，脂质分解代谢增强而导致血浆酮体升高。此时上述母乳喂养新生儿的适应性机制开始发挥作用，脑重新利用酮体供能。

乳酸和丙酮酸也是脑中的替代能量来源，通过专门的单羧酸盐转运蛋白进入神经细胞，并通过三羧酸循环和氧化磷酸化在线粒体中产生 ATP。在基础条件下（血浆乳酸约 1.0mM），乳酸可被脑吸收并完全氧化，占其能量需求的 8%～10%。而在中度至剧烈运动期间，血乳酸浓度可上升至 10mM，脑部乳酸供能可达脑总能量需求的 20%～25%。

此外，脑也可以分解脂肪酸和氨基酸作为能量来源，但是与葡萄糖相比，对整体脑能量代谢的贡献很小。在人的脑组织中，存在有限的糖原储备，与肝和骨骼肌的糖原含量相比，脑中的糖原浓度非常低，主要存储在星形胶质细胞中。

二、脑存在特殊的神经递质代谢途径

神经递质是神经元之间或神经元与效应器细胞之间传递信息的化学物质。神经递质主要有胆碱类（乙酰胆碱）、单胺类（去甲肾上腺素、多巴胺和 5- 羟色胺）、氨基酸类（兴奋性递质如谷氨酸和天冬氨酸，抑制性递质如 GABA、甘氨酸和牛磺酸）和神经肽类等。不同于其他组织，脑存在高水平的神经递质代谢途径。

（一）谷氨酸 - 谷氨酰胺循环参与脑谷氨酸的清除和再生过程

突触释放神经递质及其随后的递质清除是神经元之间信号传递的关键步骤。以兴奋性神经递质谷氨酸为例，细胞外间隙的谷氨酸水平很低（＜3μmol/L），谷氨酸释放突触局部浓度可达 1～10mmol/L，星形胶质细胞等通过兴奋性氨基酸转运蛋白（excitatory amino acid transporter，EAAT）可迅速摄取清除胞外的谷氨酸。EAAT 至少有五种亚型参与兴奋性神经递质的摄取，EAAT-1 和 EAAT-2 亚型仅表达于星形胶质细胞，EAAT-3 和 4 主要定位于神经元，而 EAAT-5 在视杆细胞和视网膜双极细胞中表达。

神经元和星形胶质细胞之间的谷氨酸 - 谷氨酰胺循环（glutamate-glutamine cycle）（图 27-2）参与了神经递质谷氨酸的清除和再生过程。神经元释放的谷氨酸完成其生理功能后，星形胶质细胞通过 EAAT 摄取突触间隙的谷氨酸，由星形胶质细胞特异的谷氨酰胺合成酶（glutamine synthetase，GS）消耗 ATP 并生成谷氨酰胺。此后，谷氨酰胺由星形胶质细胞释放并被神经元重新摄取。在神经元谷氨酰胺酶作用下，谷氨酰胺水解重新生成谷氨酸，循环再生神经元代谢池中的谷氨酸。

谷氨酸 - 谷氨酰胺循环及时清除突触间隙中的谷氨酸，防止突触后神经元过度激活所产生的神经毒性，同时转运回神经元的谷氨酰胺可以进一步氧化分解生成 ATP 为神经元提供能量。循环同时

也是缓冲脑氨过高的机制。在肝病患者中，肝对肠道细菌产生的氨的清除受到严重损害，血氨升高引起的肝性脑病的一个特征是脑内谷氨酰胺水平升高。

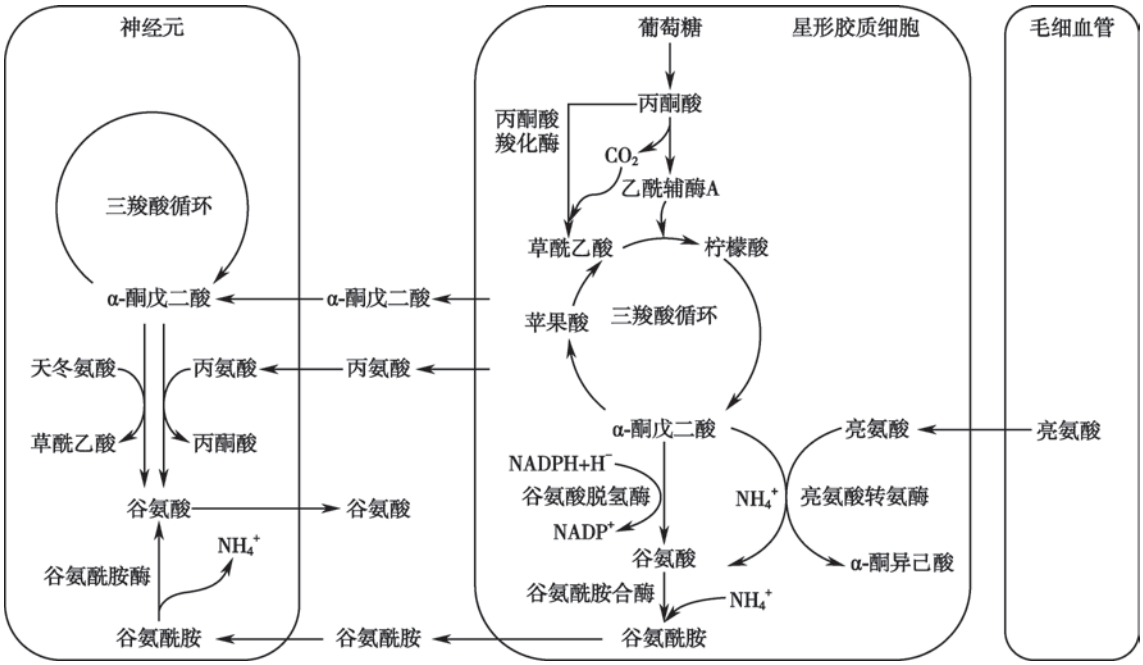


图 27-2　星形胶质细胞和神经元之间的谷氨酸 - 谷氨酰胺循环

并非所有谷氨酸都可以通过谷氨酸 - 谷氨酰胺循环再生，被摄取进入星形胶质细胞的谷氨酸在转氨酶的作用下生成 α- 酮戊二酸，或者通过谷氨酸脱氢酶（glutamate dehydrogenase，GDH）的氧化脱氨转化为 α- 酮戊二酸。部分 α- 酮戊二酸进一步彻底氧化分解为星形胶质细胞提供能量，因此星形胶质细胞需要补充作为能量物质消耗所带来的谷氨酸代谢池损失。星形胶质细胞可利用葡萄糖通过从头合成途径来补充脑谷氨酸代谢池（图 27-2）。星形胶质细胞消耗 NADPH，在谷氨酸脱氢酶催化下通过 α- 酮戊二酸氨化从头合成谷氨酸。其中谷氨酸合成所需氨来自血中的亮氨酸，星形胶质细胞从循环血液中摄取亮氨酸后，在亮氨酸转氨酶（leucine transaminase，LT）催化下将氨基转移给 α- 酮戊二酸生成谷氨酸和 α- 酮异己酸（α-ketoisocaproate，α-KIC）。同时，由于 α- 酮戊二酸进行氧化分解和谷氨酸合成，必须补充 α- 酮戊二酸以维持三羧酸循环的通量。星形胶质细胞特异性表达丙酮酸羧化酶，催化糖酵解产物丙酮酸生成草酰乙酸，草酰乙酸与乙酰辅酶 A 缩合生成柠檬酸，通过三羧酸循环补充 α- 酮戊二酸。

通过星形胶质细胞的谷氨酸从头合成途径以及谷氨酸 - 谷氨酰胺循环机制，星形胶质细胞和神经元协同调控神经递质谷氨酸和脑组织氮的代谢。

脑内抑制性神经递质 GABA 不能穿过血脑屏障，必须在神经元内合成（图 27-3）。谷氨酸在谷氨酸脱羧酶（glutamate decarboxylase，GAD）作用下脱羧生成 GABA，该酶仅在释放 GABA 的神经元中表达。原料谷氨酸可由 GABA 在 GABA 转氨酶（GABA aminotransferase，GABA-T）作用下转移氨基给 α- 酮戊二酸生成，或由谷氨酰胺脱氨生成。GABA 在突触的作用通过 GABA 转运蛋白（GABA transporter，GAT）重新摄取到突触前神经末梢和周围的神经胶质细胞中而终止，在回收到神经末梢的 GABA 可重新利用。在神经胶质细胞中的 GABA 在 GABA-T 作用下，GABA 将氨基转移给丙酮酸生成丙氨酸，GABA 转变为琥珀酸半醛，此后琥珀酸半醛在琥珀酸半醛脱氢酶（succinic semialdehyde dehydrogenase，SSADH）催化下生成琥珀酸，进入三羧酸循环，并重新生成谷氨酰胺转运回神经元。GAD 和 GABA-T 均需要磷酸吡哆醛作为辅助因子，调节中枢兴奋性和抑制性神经递质的平衡，其功能紊乱参与癫痫和成瘾等疾病过程。

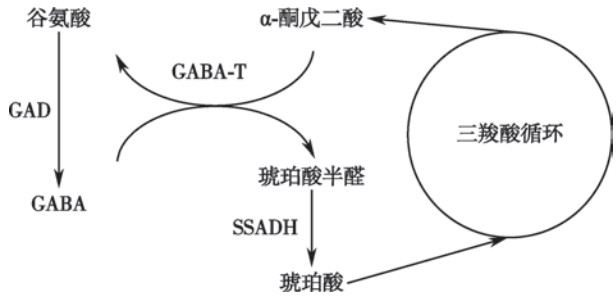


图 27-3 抑制性递质 GABA 的代谢途径

GAD：谷氨酸脱羧酶；GABA-T：GABA 转氨酶；SSADH：琥珀酸半醛脱氢酶。

（二）神经递质的代谢受到糖和氧水平的调节

神经递质合成和降解需要葡萄糖的分解和提供羟基化的氧。

乙酰胆碱存在于神经肌肉接头处，主要在脊髓和脑干的运动神经元中合成。乙酰胆碱在胞质中由胆碱和乙酰辅酶 A 在胆碱乙酰转移酶（choline acetyltransferase，ChAT）的催化下合成，被乙酰胆碱酯酶（acetylcholinesterase，AChE）水解为胆碱和乙酸而清除。乙酰胆碱的乙酰基团来源于葡萄糖，占葡萄糖利用率的 1%，其合成对缺氧极为敏感，其异常导致认知功能障碍。

儿茶酚胺类神经递质包括多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素。肾上腺髓质细胞与交感神经元均受中枢神经系统的胆碱能轴突支配，受刺激时释放儿茶酚胺。儿茶酚胺类神经递质的代谢如图 27-4 所示。酪氨酸由酪氨酸羟化酶转变为多巴，是儿茶酚胺类物质合成的限速步骤，去甲肾上腺素反馈抑制酪氨酸羟化酶。多巴经芳香族 L- 氨基酸脱羧酶（aromatic L-amino acid decarboxylase，AAAD）催化而形成多巴胺，在儿茶酚胺能神经元中含量丰富，因此多巴胺的合成量主要取决于可利用的多巴数量。多巴胺随后转运进突触囊泡，由结合在囊泡膜上的多巴胺 -β- 羟化酶转变为去甲肾上腺素，利血平可阻遏多巴胺和去甲肾上腺素转运进入囊泡过程。释放多巴胺的神经元含有酪氨酸羟化酶和芳香族 L- 氨基酸脱羧酶，但缺乏多巴胺 -β- 羟化酶。肾上腺素能神经元中含有苯乙醇胺 -N- 甲基转移酶

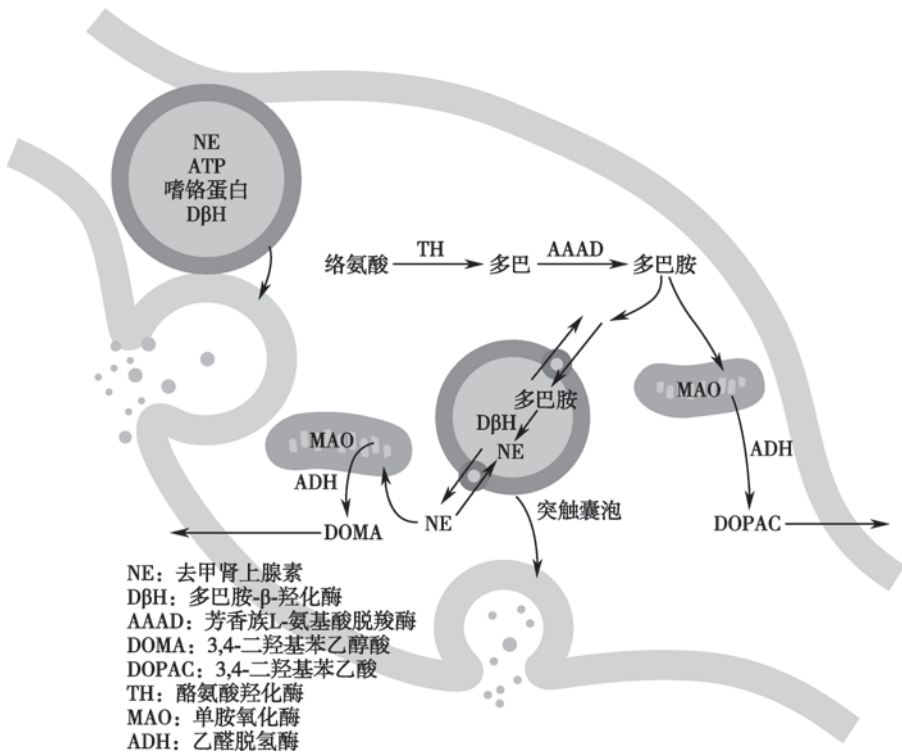


图 27-4 儿茶酚胺类神经递质的生成与清除

（PNMT），催化去甲肾上腺素生成肾上腺素。一旦合成，多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素被包装在颗粒状囊泡中，以响应神经冲动时分泌。儿茶酚胺的清除首先是钠离子依赖的转运体将儿茶酚胺类递质重新摄入神经末梢，从而终止其在突触间隙的作用，安非他明和可卡因可以阻断该过程。重摄取至轴突末梢后，儿茶酚胺类物质可重新装载入突触囊泡再利用。此外单胺氧化酶（MAO）和乙醛脱氢酶（acetaldehyde dehydrogenase，ADH）可将去甲肾上腺素降解为 3，4- 二羟基苯乙醇酸（DOMA），而将多巴胺降解为 3，4- 二羟基苯乙酸（DOPAC）。

合成多巴胺的主要脑区域是黑质，帕金森病患者的脑内多巴胺能神经元缓慢退变直至死亡，而给予多巴可增加存活的神经元内多巴胺的合成，是治疗帕金森病的有效策略。除了作为神经递质的作用外，去甲肾上腺素和肾上腺素还可以调节内分泌功能（如胰岛素分泌）和增加糖原分解和脂肪酸动员，影响新陈代谢率。

5- 羟色胺（serotonin，5-HT）是一种单胺类神经递质，以色氨酸为前体合成。由于神经元不能合成色氨酸，外周血中色氨酸转运入脑脊液是决定 5-HT 能神经元 5-HT 水平的重要初始环节。与 5-HT 功能相关的行为特别容易受到饮食的影响，例如给予实验动物一天的低蛋白质饮食，然后给予不含色氨酸的氨基酸混合物后，攻击性行为增加并且导致睡眠周期改变。

葡萄糖和氧都是神经递质合成以及降解所必需，其中多巴胺 -β- 羟化酶、酪氨酸羟化酶和色氨酸羟化酶催化的羟基化反应需要氧气。

三、代谢紊乱参与阿尔茨海默病进展

阿尔茨海默病是一种进行性的中枢神经系统退行性疾病，其特征表现是记忆和认知退化，是世界范围内主要公共卫生问题之一。其病理学特征包括 β 淀粉样蛋白（Aβ）细胞外聚集形成的老年斑块、微管相关蛋白 tau 过度磷酸化形成的神经元胞内神经原纤维缠结（neurofibrillary tangles，NFTs）以及海马和新皮层等脑区域中神经元及其突触的丢失。阿尔茨海默病发病机制复杂，除上述经典病理特征外，常伴有全身性和脑糖代谢、脂代谢、氨基酸代谢等代谢异常。

（一）阿尔茨海默病存在糖代谢速率下降和胰岛素抵抗

阿尔茨海默病脑的糖代谢逐步下降，其下降程度与症状严重程度相关。糖代谢障碍发生在阿尔茨海默病脑的特定区域，在顶叶、颞叶、后扣带回和额叶等皮质区域表现明显。代谢功能改变早于脑的结构变化，内侧颞叶等区域糖代谢的下降可被 PET、MRI 等成像技术显示，是识别轻度认知功能障碍（mild cognitive impairment，MCI）患者相对特异、敏感的标志物，也是阿尔茨海默病的早期指标。

阿尔茨海默病脑的葡萄糖代谢下降涉及葡萄糖转运蛋白的异常、代谢酶活性下降、氧化应激产生、神经递质代谢紊乱以及线粒体功能紊乱等。阿尔茨海默病患者脑的葡萄糖摄取能力受损，其大脑皮层和海马齿状回等区域的葡萄糖转运体 GLUTs 水平降低。糖代谢的下降进一步引起的 UDP-*N*- 乙酰葡萄糖胺合成减少和氧 - 糖连接的蛋白质糖基化修饰下降，降低了 GLUTs 的蛋白稳定性。涉及糖代谢的酶在阿尔茨海默病患者的外周和脑中的活性显著降低，包括丙酮酸脱氢酶复合物、三羧酸循环中的 α- 酮戊二酸脱氢酶复合物和戊糖磷酸途径中的转酮醇酶，这些酶依赖硫胺素作为辅助因子，补充硫胺素及其衍生物可改善阿尔茨海默病症状。

阿尔茨海默病脑乙酰胆碱传递和代谢减少也是其典型特征之一，糖代谢下降影响乙酰胆碱的合成前体乙酰辅酶 A 和琥珀酰辅酶 A 的生成，而乙酰胆碱酯酶抑制剂多奈哌齐是常见的对症治疗阿尔茨海默病的药物。此外，线粒体功能障碍导致氧化磷酸化受损、ATP 合成减少并增加 ROS 产生。

胰岛素抵抗也参与阿尔茨海默病的进展过程。阿尔茨海默病和 2 型糖尿病表现出相似的临床症状和体征，包括认知障碍、空腹血糖受损、慢性高血糖以及海马萎缩，而大多数阿尔茨海默病患者也表现出空腹血糖和胰岛素抵抗异常。临床前和临床研究已经证实，治疗糖尿病、动脉粥样硬化和其他代

谢紊乱的常规药物可改善阿尔茨海默病患者的整体状态、行为和细胞功能。

胰岛素信号通路障碍导致胰岛素抵抗，是脑糖代谢紊乱和病理进展的重要原因。胰岛素、胰岛素样生长因子介导的 PI3K/Akt 信号通路异常引起 GLUTs 表达和功能降低，促进 tau 过度磷酸化。此外，参与胰岛素抵抗的其他信号分子也参与了阿尔茨海默病病理生理的改变。

（二）脂代谢紊乱参与阿尔茨海默病病理进展

脂质代谢紊乱与阿尔茨海默病发病机制和进展亦密切相关。脑的 10%～12% 的湿重和超过 50% 的干重由脂质组成，其中磷脂占总脂质含量的约 50%。这些脂质是突触、髓鞘、细胞膜等关键神经系统结构的组成成分，参与并调节信号转导过程。

在阿尔茨海默病的早期阶段就出现各种脂质水平的改变。阿尔茨海默病患者脑脊液中总游离脂肪酸水平较高，偶数链饱和脂肪酸增加，但 ω-3 多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸（油酸）和二十二碳六烯酸（DHA）降低，其中 DHA 水平与认知能力呈正相关。海马和皮层的磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇和磷脂酰乙醇胺等甘油磷脂水平降低。在额叶和颞叶皮质等区域神经酰胺水平升高，同时鞘磷脂水平降低，神经酰胺水平升高可促进脂质过氧化、氧化应激、线粒体功能障碍和神经元死亡。阿尔茨海默病脑中的甘油三酯水平没有改变，但轻度认知功能障碍和 AD 脑的额叶皮层中的单酰基甘油和二酰甘油均升高。脑富含胆固醇，占总胆固醇的 25%，由于血脑屏障原因，脑的胆固醇大部分是在中枢神经系统中从头合成。阿尔茨海默病患者的脑胆固醇水平高，同时胆固醇堆集于老年斑块的核心，脑胆固醇水平与疾病严重程度呈正相关。

全基因组关联分析（genome wide association study，GWAS）等研究进一步支持脂质代谢紊乱在阿尔茨海默病中的潜在启动作用。在散发性阿尔茨海默病的高风险基因中，ApoE、髓系细胞触发受体 2（triggering receptor expressed on myeloid cells 2，TREM2）、ApoJ、磷脂酰肌醇结合网格蛋白组装蛋白（phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein，PICALM）、ATP 结合盒转运蛋白 A1（ATP-binding cassette transporter A1，ABCA1）和 ABCA7 都直接参与脂质运输或代谢。载脂蛋白 ApoE 是散发性阿尔茨海默病相关的最强遗传危险因素。ApoE 有三个等位基因 *ε2*、*ε3* 和 *ε4*，一个 *ApoEε4* 等位基因携带者患阿尔茨海默病的风险增加约 3.7 倍，*ApoEε4* 纯合子会使风险增加多达 12 倍，而携带单个 *ApoEε2* 等位基因可将风险降低约 40%，*ApoEε2* 纯合子进一步降低了风险。此外，*ApoEε4* 携带者发病年龄较早。固醇调节元件结合蛋白 2（Sterol-regulatory element-binding protein-2，SREBP-2）是胆固醇代谢的关键调节因子，在遗传上也与 AD 风险改变有关。家族性阿尔茨海默病的致病基因 APP、早老素 1 和 2（Presenilin 1/2，PSEN1/2）也调节脂质代谢。

第二节 | 心肌的生物化学

心肌的主要能源是葡萄糖和脂肪酸。胎儿心肌很大程度上依赖于葡萄糖分解供能，而成人心肌代谢则具备代谢灵活性，能够根据血糖供应的程度在糖和脂肪酸之间切换首选能量物质。心肌还能利用乳酸和酮体供能。心力衰竭时会出现心肌代谢的重编程。

一、心肌以有氧氧化为主供能

心肌以有氧氧化为主产生能量。心脏只占全身质量的 0.5%，但消耗了全身氧气的 10%。心肌细胞富含线粒体，95% 的 ATP 生成是通过氧化磷酸化进行，糖酵解产生剩余部分的 ATP。约 60%～70% 的 ATP 被用于产生驱动循环的机械力，其余的部分用于收缩过程的离子泵（主要是肌浆 / 内质网 Ca^{2+}-ATPase）运行、Ca^{2+} 的周期性释放和再摄取。

冠状动脉灌注是满足心脏氧需求的主要途径。高耗氧率使心肌保持相对较低的氧分压，有利于血红蛋白的氧释放。在高负荷下心肌氧需求量增加，其中约 20% 通过增加氧摄取来满足，其余通过

增加冠状动脉流量(可高达 5 倍)来保障供氧。心肌还通过释放 NO 和腺苷调节冠状动脉血管张力和心脏收缩力发挥短暂的局部调节。

二、心肌可利用多种物质供能

成人心肌主要消耗脂肪酸而不是葡萄糖,也能利用乳酸和酮体,因此成年人的心肌经常被命名为“代谢杂食者”。

脂肪酸占成人心肌总能量供应的 40%～60%,葡萄糖占约 20%～40%,而酮体和氨基酸的贡献较小(分别为 10%～15% 和 1%～2%)。胰岛素或者 AMPK 的激活都可以刺激心肌胞内葡萄糖转运蛋白 GLUT4 向细胞膜的转移,增加葡萄糖的摄取。摄取的葡萄糖可被用来合成糖原,作为能量储存,而当能量耗竭时激活 AMPK,迅速分解糖原产生葡萄糖。无论其来源如何,大多数葡萄糖在心肌细胞中都进入糖酵解途径,生成丙酮酸。脂肪酸主要由脂肪酸转运体白细胞分化抗原 36(cluster of differentiation 36,CD36)介导摄取进入细胞。CD36 部分定位于心肌细胞的储存囊泡,心脏工作负荷的增加和胰岛素均刺激 CD36 向细胞膜转移,增加脂肪酸的摄取。

心肌也可利用酮体和支链氨基酸获取能量。在禁食期间和心脏疾病(例如糖尿病心肌病和心力衰竭)发生时,酮体可以成为心肌的重要能量来源,其中 β- 羟丁酸是主要的供能酮体。在线粒体中,亮氨酸等支链氨基酸首先被线粒体支链氨基酸转移酶分解代谢为支链 α- 酮酸,然后被支链 α- 酮酸脱氢酶氧化为琥珀酰辅酶 A 或乙酰辅酶 A,再进入三羧酸循环分解。

乳酸也可用于心肌细胞内 ATP 的生成。乳酸被单羧酸转运蛋白摄取,并通过乳酸脱氢酶转化为丙酮酸,产生 $NADH+H^+$,随后被氧化生成乙酰 CoA 进入三羧酸循环。在运动等心脏负荷增加的情况下,乳酸主要来源于骨骼肌糖的无氧氧化而不是心肌自身产生的乳酸。

三、优势效应调节心肌利用葡萄糖和脂肪酸的比例

心肌代谢的特点是能够在葡萄糖和脂肪酸之间切换首选能量物质,表现为代谢灵活性。优势效应(advantage effect)是指一种物质代谢途径中的代谢物可以反馈抑制其他代谢途径流量的现象。脂肪酸和葡萄糖氧化分解存在相互反馈抑制,脂肪酸氧化代谢的增强抑制葡萄糖的氧化分解,而膳食后或缺氧等情况下,心肌利用更多的葡萄糖并减少脂肪酸的分解。AMP、ATP、丙酮酸、乙酰 CoA、丙二酸单酰 CoA 和柠檬酸等代谢物具有调节能量物质利用和切换的功能(图 27-5)。

在生理或空腹状态下,心肌主要利用脂肪酸供能。在生理血浆葡萄糖水平心肌 GLUT4 的转运能力饱和,限制心肌对葡萄糖的进一步利用和糖酵解流量。在空腹或饥饿等葡萄糖供应不足的情况下,ATP/ADP 比率降低,激活 AMP 激活的蛋白质激酶(AMP-activated protein kinase,AMPK),诱导 CD36 和 GLUT4 向细胞膜易位,促进脂肪酸和葡萄糖的摄取。激活的 AMPK 通过抑制乙酰 CoA 羧化酶活性等机制减少丙二酸单酰辅酶 A 产生,抑制脂肪酸的合成,并且解除丙二酸单酰辅酶 A 对线粒体肉碱穿梭系统的抑制,增加线粒体脂酰 CoA 的摄取并促进 β- 氧化。增加的脂肪酸 β- 氧化升高线粒体乙酰 CoA/CoA 和 $NADH/NAD^+$ 的比值,激活丙酮酸脱氢酶激酶(PDK),通过磷酸化丙酮酸脱氢酶(PDH)而抑制其活性,抑制丙酮酸生成乙酰 CoA。同时含量增加的柠檬酸通过柠檬酸转运体进入胞质,抑制磷酸果糖激酶(PFK)活性,抑制糖酵解,减少葡萄糖的利用。

在进食、心脏负荷增加或缺氧等情况下,心肌从利用脂肪转向分解葡萄糖。上述情况导致血中葡萄糖或乳酸浓度增加,胰岛素通过 AKT 信号增加 GLUT4 细胞膜定位,提高葡萄糖的摄取和糖酵解通量。同时,心肌细胞中丙酮酸水平增加,激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶(PDP),通过去除丙酮酸脱氢酶(PDH)的磷酸化修饰而激活 PDH,从而增加乙酰辅酶 A 和柠檬酸水平。此外,心脏负荷增加,β- 肾上腺素升高胞质的 Ca^{2+} 浓度,也激活 PDP 并刺激葡萄糖氧化利用。细胞质柠檬酸在柠檬酸裂解酶作用下裂解产生乙酰 CoA 和草酰乙酸,胞质乙酰 CoA 可进一步羧化转变为丙二酸单酰 CoA 促进脂肪酸合成,同时抑制肉碱穿梭系统从而抑制线粒体对脂肪酸的转运和氧化分解。

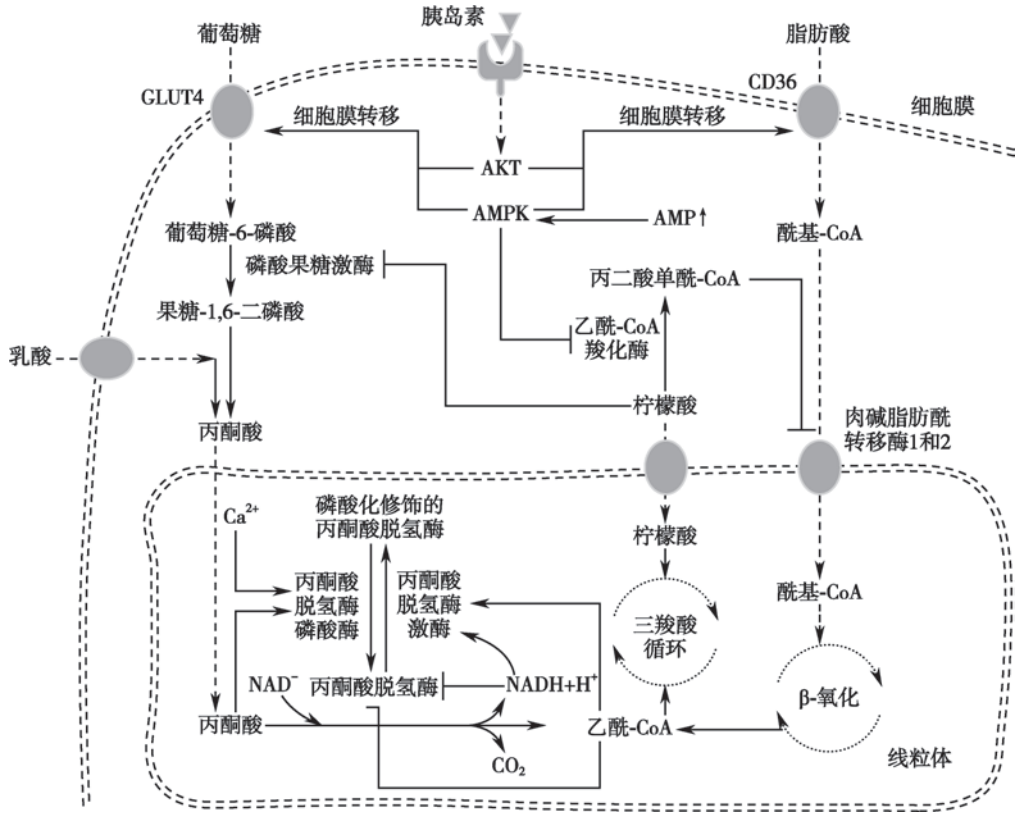


图 27-5 心肌中葡萄糖和脂肪酸代谢途径和转换

四、心力衰竭可致心肌细胞发生代谢重编程

心力衰竭是指各种病因导致心收缩和/或舒张功能发生障碍，心泵血功能降低，心排出量绝对或者相对减少，以致不能满足机体代谢需要。心衰发生时心肌对能量的需求增加并超过供应，包括线粒体功能障碍，不同底物氧化速率和相对偏好的改变。缺氧、代偿性心率增加、血氧饱和度下降进一步加重了心肌细胞能量危机。交感神经系统、肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统、血管紧张素转换酶和血管紧张素Ⅱ受体激活等作用参与心力衰竭后适应性病理改变。

病理性肥大或扩张型心肌病等所致心力衰竭发生时，心肌代谢重编程的标志是底物偏好转向，即减少脂肪酸的氧化，同时增加葡萄糖的利用。在心力衰竭初期，心肌细胞中葡萄糖分解代谢增加，脂肪酸的代谢不受影响。当重度心力衰竭时，肉碱棕榈酰基转移酶（carnitine palmitoyltransferase 1，CPT-1）及 β- 氧化的脂酰基辅酶 A 脱氢酶活性降低，导致脂肪酸氧化明显降低。另外，在心力衰竭发展过程中，心肌细胞的糖摄取增加，但糖摄取的增加并没有增加糖的有氧氧化而是大量生成乳酸，使葡萄糖的转化率和利用率进一步降低。

肌酸磷酸（phosphocreatine，PCr）是心肌的能量储备，通过高能磷酸基转移，可快速生成 ATP。心力衰竭时线粒体结构和功能异常，呼吸链的功能受损，ATP 合成减少。由于肌酸转运体功能下调，肌酸磷酸和总肌酸水平在心衰早期阶段就下降，同时肌酸激酶活性下降，肌酸磷酸减少 50%～70%。而 ATP 含量很大程度上保持不变，仅在心力衰竭终末期时下降 30%。因此，肌酸磷酸与 ATP 比率是能量储备、供需平衡的指标，其下降是心衰的代谢特征。

支链氨基酸和酮体在心肌信号转导中也发挥重要作用。支链氨基酸分解供能只占心肌 ATP 生成的 2%，但心衰过程中支链氨基酸氧化分解受阻可引起支链氨基酸以及支链 α 酮酸的堆积，持续激活哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（Mammalian target of rapamycin，mTOR）信号，通过胰岛素受体底物（insulin receptor substrate，IRS）损害胰岛素信号转导，最终导致胰岛素抵抗。酮体还可以起

信号分子的作用，例如，β- 羟丁酸是组蛋白脱乙酰酶的抑制剂，从而抑制促心肌肥大相关基因的转录。

第三节 | 肾的生物化学

肾属于泌尿系统，是重要的排泄器官。肾通过过滤和重吸收维持机体的水电解质平衡、酸碱平衡并产生尿液。肾还调节全身的物质代谢平衡，一些外源毒物和内源代谢物经肾排出，肾小球滤出的葡萄糖和其他可利用代谢物可被重吸收；空腹条件下肾可生成葡萄糖和酮体等供能物质。肾也是活跃的内分泌器官，通过分泌激素来调节自身和其他器官的功能。

一、肾利用脂肪酸和葡萄糖供能

肾可利用葡萄糖和脂肪酸作为自身能量来源。生理条件下，皮质近端小管细胞不表达己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶，而髓质的肾单位远端细胞缺乏线粒体，并表达这些糖酵解等糖代谢的关键酶。同时，从肾皮质到髓质的氧供应逐渐减少，因此皮层的近端小管主要利用脂肪酸（饥饿状态下利用酮体）氧化和氧化磷酸化生成 ATP。肾单位远端部分更多地通过糖无氧氧化生成 ATP，导致乳酸生成。

二、肾具有糖异生和酮体生成的功能

除肝外，肾是糖异生的器官之一。一般情况下肾的糖异生作用较弱，仅占肝糖异生葡萄糖产量的 10%。在应激压力、酸中毒或长期禁食情况下，肾负责约 40%～50% 的糖异生。例如饥饿 5～6 周后，肾的糖异生作用大大加强，每天产生葡萄糖约 40g，几乎与肝糖异生的量相等。肾糖异生发生在皮质近端小管，糖异生关键酶仅在其 S3～S11 段表达。生理条件下肾糖异生的主要前体是乳酸（50%）、谷氨酰胺（20%）和甘油（10%）。乳酸可以来自肾自身所产生，还可来自近端小管重吸收清除的血液乳酸。在代谢性酸中毒期间，谷氨酰胺成为糖异生的最重要前体。

肾也可进行酮体合成。在禁食、饥饿或不受控制的糖尿病情况下，肾酮体合成的关键酶线粒体 β- 羟基 -β- 甲基戊二酰 CoA 合成酶 2（3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2，HMGCS2）可被诱导表达，生成酮体。

三、肾可重吸收与排出代谢物

肾可以重吸收部分代谢物，包括葡萄糖和氨基酸。近端小管小管液中的葡萄糖是通过其上皮细胞顶端侧质膜中的 Na^+- 葡萄糖同向转运体（sodium-glucose transport protein，SGLT）重吸收（图 27-6），其中近端小管 S1 和 S2 节段的 SGLT2 负责约 90% 的葡萄糖重吸收，S3 节段的 SGLT1 负责 10% 的重吸收。随后细胞内葡萄糖依赖细胞内外浓度梯度差异以易化扩散的方式，通过基底侧质膜中的葡萄糖转运蛋白 GLUT1 和 GLUT2 转运进入细胞间液或血液中。近端小管每天共吸收 160～180g 过滤后的葡萄糖。

和葡萄糖类似，由肾小球滤过的氨基酸和维生素也主要在近端小管被重吸收，利用 Na^+ 的电化学梯度差异通过继发性主动方式重吸收，需要多种类型氨基酸转运体等的参与。此外，在低血浆浓度下，滤过后的酮体在近端小管通过 Na^+ 偶联单羧酸转运蛋白 1 和 2（SMCT）完全重吸收，如果超过其转运能力会发生酮尿症。在长期饥饿中，肾对酮体的重吸收能力增强，可节省约 225kcal/d 的热量。

肾还可以滤过并重吸收体内产生的一些其他代谢物，包括碳酸氢盐（HCO_3^-）、NH_3、尿素、乳酸、尿酸。肌酐可通过肾小球滤过，少量被肾小管和集合管分泌和重吸收。一些药物或代谢物如青霉素、酚红、部分利尿剂、有机碱、胆碱和组胺等不能被肾小球滤过，但可在近端小管被主动分泌进入小管液中而被排出体外。

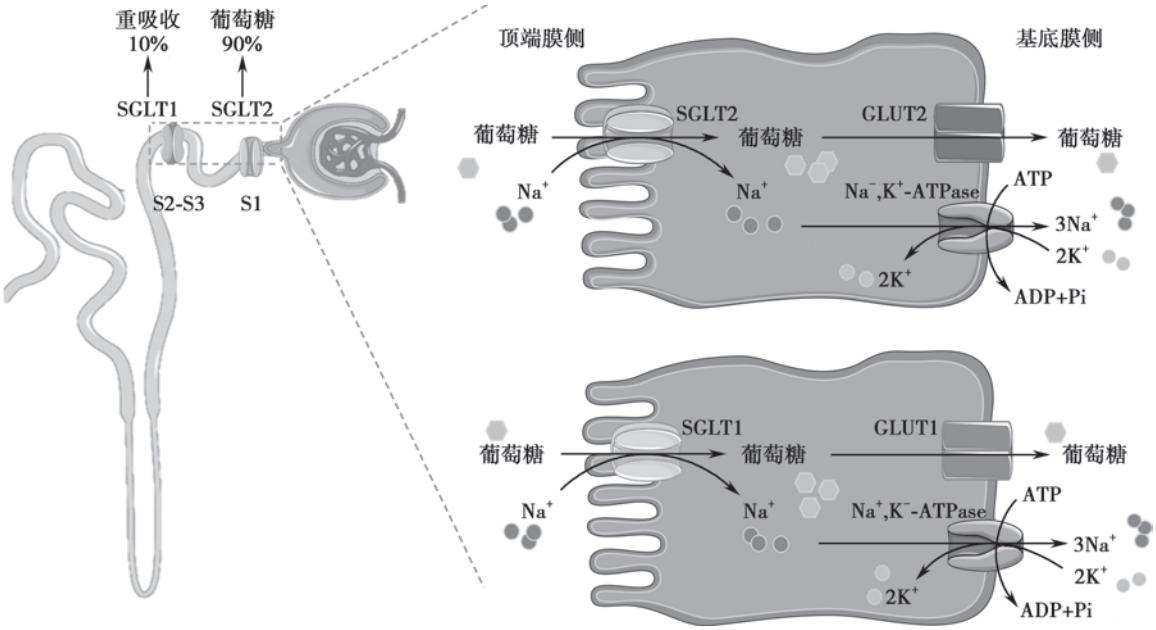


图 27-6 近端小管葡萄糖的重吸收过程

四、肾代谢物对其他器官的功能具有广泛影响

肾通过分泌肾素、前列腺素、激肽调节血压和体液，通过分泌红细胞生成素调节红细胞生成，通过生成 1,25- 二羟维生素 D_3 调节矿物代谢（图 27-7）。

（一）肾素、激肽、前列腺素调节体液和血压

肾素的合成由三种机制诱导：①传入小动脉中的压力感受器感知到动脉血压下降；②致密斑感知原尿中氯化钠浓度降低；以及③增加的儿茶酚胺激活肾小球旁细胞上的 β- 肾上腺素能受体。受到刺激后，

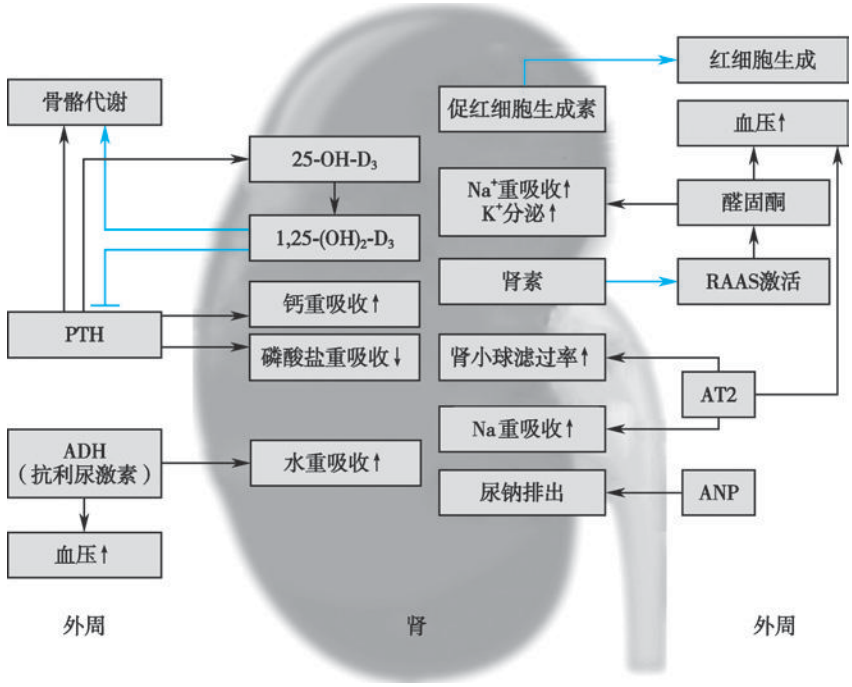


图 27-7 肾代谢物与影响肾的身体代谢物间的相互作用示意图

PTH：甲状旁腺激素；RAAS：肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统；AT2：血管紧张素Ⅱ受体 2 型；ANP：心房利尿钠肽。

肾小球旁细胞首先合成肾素的前体肾素原，含 406 个氨基酸残基的肾素原可在肾中被神经内分泌转化酶 1（neuroendocrine convertase 1）或组织蛋白酶 B 水解激活，生成含有 340 个氨基酸残基活性形式的肾素。

肾素（renin）是肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统（renin-angiotensin-aldosterone system，RAAS）的关键激活剂。肾素将血管紧张素原切割为血管紧张素 I，然后血管紧张素 I 在血管紧张素转换酶作用下转化为血管紧张素Ⅱ。血管紧张素Ⅱ是一种多功能效应分子，具有内分泌 / 自分泌 / 旁分泌作用，调节几乎所有系统，是盐、细胞外液容量和血压的基本控制器。血管紧张素Ⅱ引起小动脉血管收缩，促进肾上腺皮质合成和分泌醛固酮，导致抗利尿激素（ADH）生成，增加钠的重吸收和水潴留，从而升高血压。

肾存在活跃的激肽释放酶 - 激肽系统（kallikrein-kinin system，KKS）。激肽释放酶是丝氨酸蛋白酶，可将激肽原（kininogen）水解为激肽（Kinin）。肾的激肽释放酶具备活性，而其他组织的激肽释放酶需要激活才能发挥作用。激肽原是血浆中的一种 α_2 球蛋白，主要由肝和肾产生。激肽是一组多肽，是在缓激肽（bradykinin，BK）的 9 肽结构基础上的系列修饰物，包括缓激肽（BK）、赖氨酸缓激肽（Lys-BK）和蛋氨酰赖氨酰缓激肽（Met-Lys-BK）。激肽通过结合靶细胞上的激肽受体（bradykinin receptor，BR）发挥作用，结合激肽 B1 受体后促进靶细胞合成释放前列环素（PGI_2），引起血管平滑肌细胞舒张，激活激肽 B2 受体刺激 PGI_2 和 NO 释放，引起血管强烈舒张，参与局部组织血流的调节。此外，激肽还与凝血系统、纤维蛋白溶解系统和补体系统等相互作用，参与炎症和疼痛的产生。

（二）促红细胞生成素调节红细胞生成

促红细胞生成素（EPO）是一种 34kDa 大小的多肽激素，肾是合成 EPO 的主要器官，缺氧诱导 EPO 合成。EPO 作用于骨髓中的干细胞并增加血红蛋白和红细胞的生成。慢性肾衰竭时 EPO 生成减少，导致正常红细胞数量减少。注射人工合成的 EPO 可纠正慢性肾病患者的贫血并减少输血。

（三）活化维生素 D_3 调节钙磷代谢

维生素 D_3 是一种激素原，由皮肤中的 7- 脱氢胆固醇经阳光中的紫外线照射后合成。维生素 D_3 经羟化修饰后活化，首先在肝中被羟化产生 25- 羟维生素 D_3（25-OH-D_3），25- 羟维生素 D_3 进一步在肾近端小管被 1α- 羟化酶羟化修饰生成 1，25- 二羟维生素 D_3（1，25-（OH）$_2$-D_3）。活化的维生素 D_3 在肠、甲状旁腺、骨骼和肾等器官调节钙磷代谢稳态。甲状旁腺激素（PTH）可激活 1α- 羟化酶产生活性 1，25- 二羟维生素 D_3，同时 1，25- 二羟维生素 D_3 与甲状旁腺中的特定受体结合抑制 PTH 释放，形成负反馈调节。在慢性肾病患者中，肾羟化 25- 羟维生素 D_3 的活性降低，导致继发性甲状旁腺功能亢进，通过刺激甲状旁腺激素分泌促进肾远曲小管和集合管对钙的重吸收，活化肾 1α- 羟化酶，来维持钙磷代谢稳态。

此外，肾也受到身体其他器官产生的代谢物或激素的调控（图 27-7）。例如，心房利尿钠肽（atrial natriuretic peptide，ANP）由心房肌细胞合成并释放，使血管平滑肌舒张和促进肾排钠、排水。抗利尿激素（antidiuretic hormone，ADH）又称升压素（vasopressin），是下丘脑 - 垂体控制释放的 9 肽激素，其主要作用是提高肾集合管对水的通透性，促进水的吸收，是尿液浓缩和稀释的关键调节激素。肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统激活产生的醛固酮（aldosterone）主要作用于肾，促进水和 Na^+ 的重吸收，同时排出 K^+，调节水盐平衡。

第四节 | 骨骼肌的生物化学

骨骼肌是正常成人含量最多的器官，约占身体总质量的 40%。生理学上骨骼肌纤维可分为慢肌纤维和快肌纤维两种，不同类型的骨骼肌具有不同代谢特征。骨骼肌组织的主要能量物质来源于细胞内储存的肌糖原、血糖、骨骼肌和脂肪组织储存的甘油三酯。静息状态下主要从肌糖原有氧氧化、脂肪酸氧化和酮体氧化获取能量；人体运动状态下肌组织对能量的不同需求是通过改变分解代谢途径实现的，剧烈运动时糖无氧氧化供能则大大增加，长时间运动时脂肪酸氧化供能增多。运动可以通过调节代谢预防肥胖和糖尿病。

一、骨骼肌利用多种能量来源产生 ATP 供能

骨骼肌收缩所需能量的直接来源是 ATP，但其细胞中 ATP 含量有限，不足以维持持续剧烈的收

缩。骨骼肌有一定糖原储备，静息状态下肌组织获取能量通常以有氧氧化肌糖原、脂肪酸、酮体为主。短暂的骨骼肌收缩后，储存于肌内的高能物质肌酸磷酸在肌酸激酶催化下开始分解，生成 ATP。在不同运动状态下，骨骼肌的不同能量物质的供能比例会发生转变。

（一）不同类型的骨骼肌具有不同代谢特征

生理学上肌纤维可分为红色或慢肌纤维和白色或快肌纤维两种。慢肌纤维适应长时间的工作，非常耐受疲劳，富含氧亲和力高的肌红蛋白，并有大量血管的分布，使红色肌有特征性的红色。快肌纤维适应低氧工作，含有相对较少的线粒体和血管分布，收缩快速而有力，但会迅速发生疲劳。

不同骨骼肌的肌球蛋白重链亚型不同，慢肌纤维主要表达Ⅰ型肌球蛋白重链，也称为Ⅰ型肌纤维，而快肌纤维主要表达Ⅱa 型和Ⅱb 等型肌球蛋白重链而被称为Ⅱ型肌纤维。Ⅰ型和Ⅱ型肌纤维的收缩速度不同，Ⅱ型肌纤维分解 ATP 的速度较Ⅰ型肌纤维速度快，有发达的肌质网，在受到刺激时钙离子更容易进入肌细胞，收缩速度是Ⅰ型肌纤维的 5～6 倍，功率为Ⅰ型肌纤维的 3～5 倍。运动单位是指一个运动神经元及其所支配的所有肌纤维。Ⅰ型肌纤维内的运动神经元胞体较小，支配的肌纤维数不多于 300 条，而Ⅱ型肌纤维内的运动神经元胞体较大，支配的肌纤维数不少于 300 条。运动单位的大小不同，导致Ⅱ型肌纤维达到最大收缩力的速度快于Ⅰ型肌纤维，且产生的力量也较大。

不同肌纤维通过不同的途径获得 ATP。在Ⅰ型肌纤维中，氧化磷酸化是 ATP 合成的主要机制，脂肪酸是主要的代谢底物，也可以使用酮体、肌糖原和葡萄糖。在Ⅱ型肌纤维中，大部分合成的 ATP 来自糖酵解中的底物水平磷酸化，肌糖原是葡萄糖 -6- 磷酸的主要来源，并且乳酸是主要终产物。

（二）骨骼肌中有多个 ATP 合成途径来供能

ATP 主要用于骨骼肌收缩过程中所需要的神经冲动传递、离子稳态维持以及机械能的消耗。其中，①肌球蛋白 ATP 酶活性提供机械能，直接参与收缩；②Na^+/K^+-ATP 酶维持 Na^+ 和 K^+ 梯度，使神经冲动传递停止后膜电位得以恢复；③肌质网 Ca^{2+}-ATP 酶负责将 Ca^{2+} 逆浓度梯度从肌浆泵入肌质网内腔。

骨骼肌中 ATP 的生成主要有 3 个来源。①磷酸原系统，其中肌酸激酶降解肌酸磷酸，催化 ADP 快速生成 ATP。此外，腺苷酸激酶催化两个 ADP 分子生成 ATP 和 AMP，AMP 再脱氨生成次黄嘌呤核苷酸 IMP；②葡萄糖的无氧氧化，由糖原磷酸化酶分解肌糖原或己糖激酶催化循环血糖产生葡萄糖 -6- 磷酸后，进一步被氧化为丙酮酸，丙酮酸通过乳酸脱氢酶还原为乳酸，并通过底物水平磷酸化产生 ATP；③有氧氧化，包括葡萄糖经糖酵解途径和脂肪酸通过 β- 氧化产生乙酰辅酶 A，经三羧酸循环氧化分解，通过氧化磷酸化产生 ATP。

二、运动状态下骨骼肌收缩对能量需求的差异通过调节分解代谢实现

在不同运动状态下，骨骼肌的不同能量物质的供能比例会发生转变。在运动过程中，所有 ATP 的生成途径都处于活跃状态。

（一）不同运动类型具有不同的能量物质分解比例

从休息到剧烈活动，骨骼肌细胞的 ATP 消耗可增加 100 倍，必须同时激活氧化脂肪和葡萄糖的分解代谢途径。骨骼肌收缩时能量需求和供给之间建立“稳态”，需要调节葡萄糖和脂肪分解供能的比例，由细胞外能量物质的可用性、运动持续时间以及强度调控。

如图 27-8 所示，随着运动时间的延长，骨骼肌主要 ATP 生成途径从磷酸原系统、葡萄糖的无氧氧化、葡萄糖的有氧氧化到脂肪酸的有氧氧化逐步转变。运动初期，ATP 供给来自储存的 ATP 和肌酸磷酸。随着运动时间的延长，例如投掷、跳跃、100～400m 冲刺或间歇性活动，大多数 ATP 来自肌酸磷酸和肌糖原的分解，并且葡萄糖通过无氧氧化产生乳酸。运动持续时间超过 1 分钟后（例如在 800m 的田径比赛中），线粒体内的氧化磷酸化是主要的 ATP 生成途径，肌糖原成为有氧氧化的主要能量物质。随着运动时间的进一步延长，例如在持续 2 小时以上的马拉松和铁人三项比赛中，肌糖原分解的同时也逐步增加从血液循环中摄取葡萄糖，同时脂肪酸的有氧氧化比例上升。和肌糖原分解比较，血糖的利用比例相对较少，后者受到胰岛素水平的调控，保证脑细胞或红细胞等优先利用。长时间运动通过不依赖于胰岛素的途径，例如激活 AMPK 信号增加骨骼肌细胞的葡萄糖摄取，同时肝葡萄糖输出量和糖异生增加。

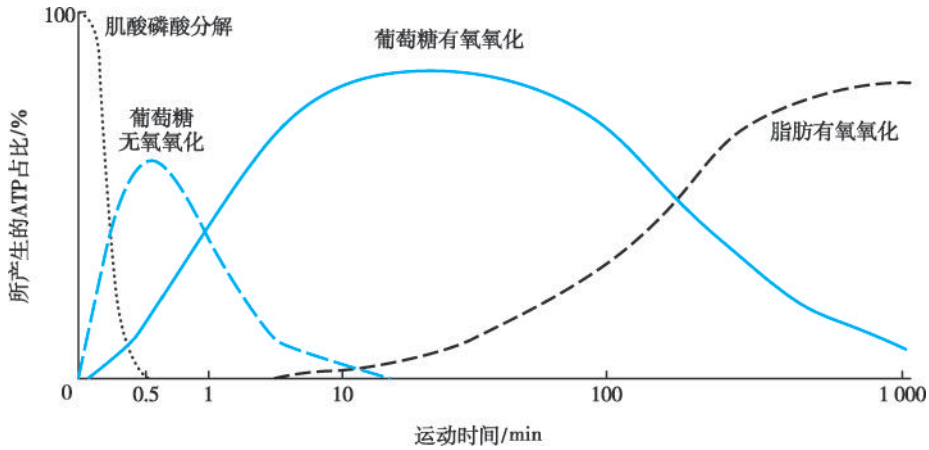


图 27-8　不同时长的运动中不同供能系统对 ATP 合成的贡献

此外，不同能量物质供能比例随运动强度发生变化（图 27-9）。随运动强度的增加葡萄糖氧化特别是肌糖原的无氧氧化增加，而脂肪酸的有氧氧化下降。在较低运动强度时脂肪酸有氧氧化供应较多的骨骼肌能量，当运动强度达到个体最大摄氧量的 60%～65% 时其贡献最大。

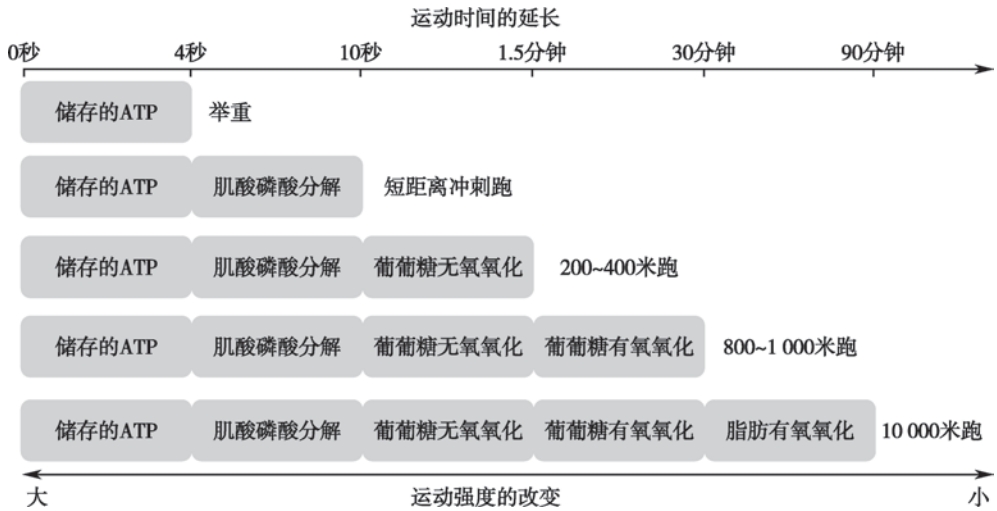


图 27-9　不同强度运动中各供能系统对 ATP 合成的贡献

在葡萄糖利用受限（如糖原耗竭等）或者长时间运动（超过 30 分钟）情况下，会增加骨骼肌蛋白质分解提供能量（占比 5%～15%）。亮氨酸、缬氨酸和异亮氨酸等支链氨基酸可用于供能，减少糖原消耗，抑制蛋白质降解，且可抑制自由基和乳酸的产生并加快其清除，减缓抑制性神经递质的生成与集聚，可对抗运动性疲劳、提高运动能力和削弱延迟性肌肉酸痛，但也可能增加血氨的水平。

运动过程中骨骼肌产生的乳酸，可用作红肌纤维、心肌、肝和脑的能量物质，是糖异生和肌糖原合成的底物，也是运动适应以及器官之间交流的信号分子。此外，肌肉中释放的甘油、丙氨酸也是肝糖异生的原料。

（二）AMP 等关键调节分子和激素调节骨骼肌的能量代谢

骨骼肌的代谢受到细胞水平以及激素的多重调节。

静止时骨骼肌的能量消耗主要是由底物的可用性和血中葡萄糖、胰岛素、脂肪酸和胰高血糖素等分子的浓度驱动调控。在收缩过程中 AMP 浓度可能上升超过 100 倍，ADP 浓度变化幅度仅为 10 倍左右，而 ATP 含量变化在 20%～30% 幅度内，因此 AMP 或 ADP 是代谢状态的一个非常敏感的指标。AMP 是骨骼肌细胞中 ATP 合成途径的重要激活剂，变构激活糖原磷酸化酶 b 和磷酸果糖激酶，并抑制果糖 -1，6- 二磷酸酶，分别增强糖原分解和糖酵解途径。在受到神经冲动的刺激后，肌质网释放

Ca^{2+} 至肌浆，可激活糖原磷酸化酶激酶和 AMPK。除受到 Ca^{2+} 的调节，浓度上升的 AMP 或 ADP 结合 AMPK 的 γ 调节亚基后，促进 AMPK 磷酸化并抑制其去磷酸化，从而激活 AMPK，而 ATP 拮抗这种效应。骨骼肌细胞 AMPK 的激活促进脂肪酸的 β 氧化，并且即使在没有胰岛素信号情况下促进 GLUT4 细胞膜的迁移，在剧烈运动期间增加从血液中摄取葡萄糖。

骨骼肌收缩期间脂肪的消耗来自脂肪、骨骼肌细胞中的甘油三酯（intramuscular fat，IMTG）和血中的脂蛋白，其中脂蛋白中的脂肪分解供能作用较小，在长时间有氧运动过程中占总脂肪氧化的 10% 以下。运动最初的 30 分钟，骨骼肌氧化的脂肪酸总量约 48% 来自骨骼肌细胞内甘油三酯的分解。运动 30 分钟后脂肪组织的脂肪动员迅速增加，甘油部分释放进入血液进行糖异生，所产生的脂肪酸只有一部分释放进入血液，约三分之二会被重新酯化储存起来，可减轻运动期间血浆升高的游离脂肪酸对机体的毒性作用。超过 30 分钟的长时间中等强度（达到个体最大携氧量的 60%～70%）运动期间，血中脂肪酸浓度缓慢上升，肌细胞摄取血浆脂肪酸占供能比例约一半。肌肉收缩过程中，升高的 ADP、AMP 和钙离子水平激活 AMPK，后者磷酸化乙酰辅酶 A 羧化酶，抑制乙酰辅酶 A 羧化为丙二酰辅酶 A，从而抑制脂肪酸的合成并促进脂肪酸氧化。此外，血中游离脂肪酸的增加，加速骨骼肌细胞中的脂肪酸氧化，使得乙酰辅酶 A、柠檬酸盐和葡萄糖 -6- 磷酸的含量增加，抑制葡萄糖的有氧氧化，节约葡萄糖保障脑等重要器官的供应。

肾上腺素等激素参与运动期间的代谢调控。肾上腺素对脂肪组织的主要作用是促进脂肪分解，激活的 PKA 磷酸化脂周蛋白（Perilipin-1）和激素敏感性脂肪酶（HSL），在血液中释放脂肪酸。同时肾上腺素还会抑制脂肪细胞的脂蛋白脂肪酶（LPL）的活性，抑制脂肪细胞对乳糜微粒和极低密度脂蛋白的储存，从而增加它们对骨骼肌的可用性。此外 PKA 还抑制乙酰辅酶 A 羧化酶，导致丙二酸单酰辅酶 A 浓度降低，从而抑制脂肪酸合成并促进其 β- 氧化。

肾上腺素还通过 PKA 的磷酸化修饰作用调节糖代谢。PKA 磷酸化修饰磷酸化酶激酶，磷酸化酶激酶进一步磷酸化并激活磷酸化酶 b，并使得糖原合酶磷酸化失活，抑制肝糖原和肌糖原的合成并促进其降解。PKA 还通过抑制肝 6- 磷酸果糖 -2- 激酶 / 果糖 -2，6- 二磷酸酶这个双功能酶促进糖异生。但在骨骼肌有不同于肝的 6- 磷酸果糖 -2- 激酶 / 果糖 -2，6- 二磷酸酶亚型，同时骨骼肌缺乏葡萄糖 -6- 磷酸酶，肾上腺素介导的 PKA 激活促进了骨骼肌糖酵解，而不是进行糖异生。肾上腺素在骨骼肌细胞中的作用导致糖原降解和糖酵解的强烈激活，这种适应对于Ⅱ型纤维的无氧代谢尤其重要。

三、运动可以预防肥胖和糖尿病

肥胖定义为体重指数（BMI）≥30kg/m^2，是一种体内脂肪或脂肪组织过度堆积引起的复杂的慢性疾病，极大增加了 2 型糖尿病（T2D）、心血管疾病、高血压、非酒精性脂肪性肝、痛风和癌症等疾病的风险。糖尿病是以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，其发生发展与遗传、环境及行为三大因素密切相关。肥胖和糖尿病紧密关联，已经成为重要的公共卫生问题。

运动可以增加能量消耗，降低肥胖和糖尿病的发病风险，对身体有多重益处。活跃的生活方式能维持健康的体重，超重的成人每天进行 45～60 分钟中等强度的运动能有效预防由超重进展为肥胖。降低并维持 BMI 可以降低糖尿病发病的危险，而运动能显著改善空腹血糖水平的控制和降低糖尿病的发病率。

（一）运动通过调节糖代谢产生效应

运动对糖代谢有重要调节作用，显著降低 2 型糖尿病患者空腹血糖、餐后血糖和糖化血红蛋白与血糖波动。

运动可改善 2 型糖尿病个体胰岛素敏感性。在整体水平上，运动可以通过增加机体能量的消耗，减少脂质在骨骼肌细胞、胰腺细胞及肝细胞中的堆积，减少脂质的毒性作用。运动激活 AMPK，增加骨骼肌细胞膜上 GLUT4 的数量，增加骨骼肌细胞的葡萄糖摄取。

运动还可改善 2 型糖尿病患者的骨骼肌功能。糖尿病患者骨骼肌功能下降，严重者会出现糖尿病肌病，表现为骨骼肌的机械收缩功能和代谢功能下降，运动能够明显改善这些病变。长期运动能

诱导在糖尿病患者骨骼肌中显著下调的过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 共激活剂 -1α（peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator-1α，PGC-1α）和热休克蛋白表达，从而增加线粒体生物合成；同时运动能使糖尿病患者的骨骼肌线粒体中 UCP3 表达上升，能够诱导骨骼肌细胞线粒体适应，从而修复糖尿病骨骼肌线粒体损伤。

（二）运动通过调节脂代谢产生效应

运动对血脂也有重要影响。运动对血浆甘油三酯的影响取决于运动强度、运动量和时长，强度较高的运动可降低血浆甘油三酯的水平并维持较长时间。长期有氧运动显著降低血浆总胆固醇和甘油三酯。运动提高脂蛋白脂肪酶活性，促进甘油三酯的分解；有氧运动刺激肌细胞线粒体体积增大数目增加，有利于脂肪酸的有氧氧化；此外，运动增加骨骼肌毛细血管数量与密度，增加血管内皮表面积从而增加氧气与血浆脂肪酸的摄取和利用。

单次运动对血浆胆固醇影响不大，长期耐力训练后升高血浆 HDL-C 约 12%～20%，但是停止运动并不能保持升高，需要长期坚持。长期有氧运动升高 LPL 以及卵磷脂 - 胆固醇酰基转移酶（LCAT）的活性，加速乳糜微粒和 VLDL 中甘油三酯的分解，促使其残存的胆固醇、磷脂和载脂蛋白转移进入肝，并与新生的 HDL_3 生成 HDL_2。此外，上升的 LCAT 活性促进 HDL_3 不断酯化生成富含胆固醇酯的 HDL_2，利于胆固醇逆向转运。

（三）运动通过调节内分泌激素和肌肉因子产生效应

运动对内分泌激素有不同影响。应激激素水平在急性运动过程中升高，且升高幅度与运动强度和运动持续时间相关。例如，交感神经系统通过节前神经纤维将刺激传播到肾上腺释放肾上腺素，血液中的肾上腺素浓度可增加 50 倍以上，但其半衰期仅约 2 分钟，引起应激性短期反应。肾上腺素的分泌取决于运动的持续时间或强度。肾上腺素作用于身体的很多组织，促进小支气管的扩张增加 O_2 的摄取，增加心率和血压，收缩血管，减弱胃肠道蠕动，这些作用保证 O_2 输送到脑等不同的器官。此外，肾上腺素促进糖原分解、脂肪动员以及蛋白质降解，促进 ATP 的生成。

骨骼肌还是一种分泌器官，骨骼肌收缩诱导肌肉因子（myokine）的分泌（图 27-10）。肌肉因子是

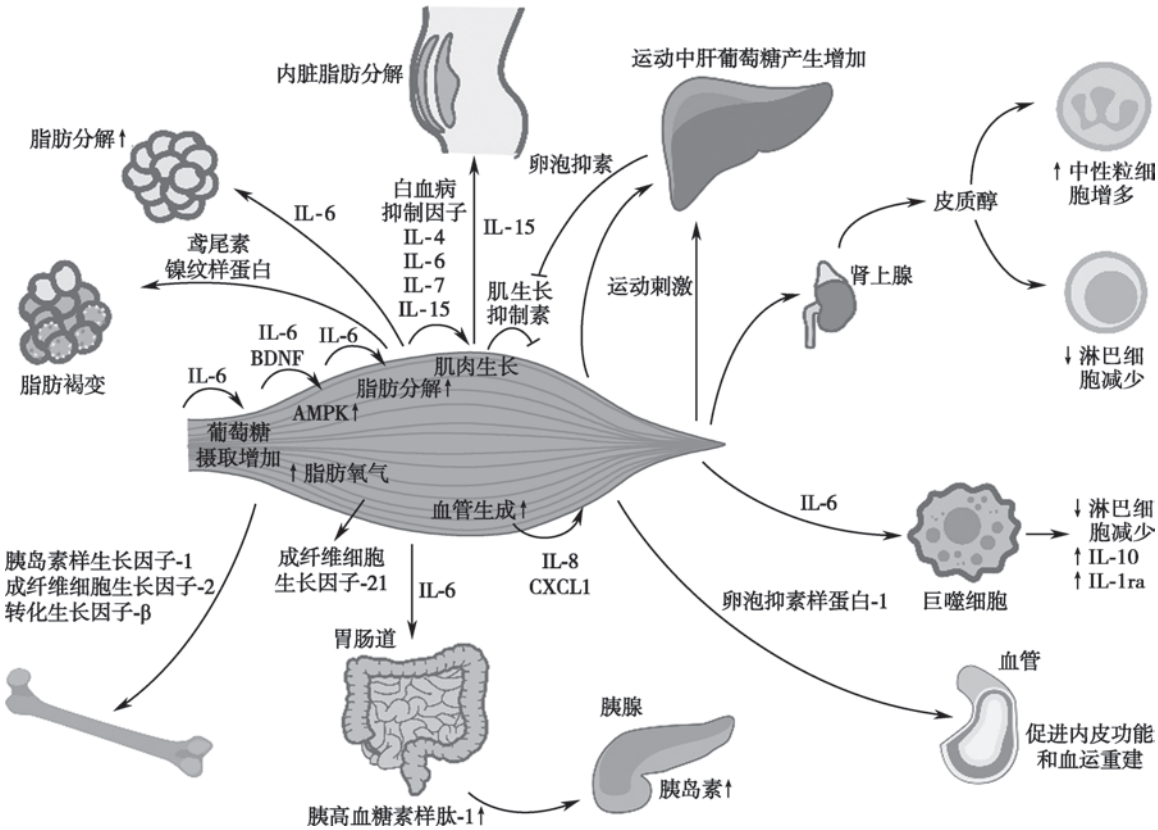


图 27-10　骨骼肌通过肌肉因子与其他器官交流信息

由肌纤维表达、产生和释放的蛋白质或多肽，通过自分泌、旁分泌或内分泌方式发挥作用。肌肉因子参与骨骼肌生长或脂质代谢等生理调节，适应运动训练。通过肌肉因子的内分泌作用，骨骼肌与脑、脂肪组织、骨骼、肝、肠道、胰腺、血管和皮肤等其他组织器官进行信息交流。目前已经发现 650 多种肌肉因子，影响认知、脂质和葡萄糖代谢、白色脂肪褐变、骨形成、内皮细胞功能、皮肤结构和肿瘤生长等生理病理过程。

白细胞介素 -6（IL-6）是第一个被发现的肌肉因子。运动时血液中 IL-6 浓度以指数形式增加，与运动时间长短以及参与运动的骨骼肌量成正比，并且在Ⅰ型肌纤维中高表达。IL-6 促进胰岛 B 细胞的增殖，刺激肠道 L 细胞分泌胰高血糖素样肽 1（glucagon-like peptide-1，GLP-1），同时通过 AMPK 和 PI3K/Akt 信号通路增强胰岛素的分泌，提高葡萄糖的摄取和脂肪酸的氧化。与常见的 IL-6 促炎作用不同，骨骼肌分泌的 IL-6 减少 TNF 和 IL-1 等炎性因子的产生，同时诱导抗炎细胞因子（如 IL-10、IL-1 受体拮抗剂和可溶性 TNF 受体）的释放，减少全身性炎症反应。IL-6 还诱导皮质醇的产生，从而刺激中性粒细胞增多和淋巴细胞的减少。

一些肌肉因子参与骨骼肌组织的生长，包括白血病抑制因子（leukemia inhibitory factor，LIF）、IL-4、6、7 和 IL-15。肌生长抑制素（myostatin）抑制骨骼肌的生长，而运动可诱导肝释放卵泡抑素（follistatin），后者是肌生长抑制素的抑制剂。

除对炎症和骨骼肌生长的调节，肌肉因子还调节多个组织器官代谢等生理过程。脑源性神经营养因子（BDNF）和 IL-6 参与 AMPK 介导的脂肪氧化，IL-6 刺激脂肪分解，而 IL-15 特异性诱导内脏脂肪的分解。IL-8 和 CXCL1 促进血管生成。胰岛素样生长因子 1（IGF1）、成纤维细胞生长因子 2（FGF2）和转化生长因子 -β（TGF-β）与骨形成有关。卵泡菌素相关蛋白 1（follistatin-related protein 1）可促进缺血血管的内皮功能和血运重建。鸢尾素（irisin）和镍纹样蛋白（meteorin-like，METRNL）参与白色脂肪组织向棕色或米色脂肪组织的转变，以热量的形式消耗能量。

第五节 | 脂肪组织的生物化学

脂肪组织的主要功能是储存和动员甘油三酯。白色脂肪组织是主要的甘油三酯储存和动员的部位，而棕色脂肪组织的主要功能是氧化脂肪酸产热。脂肪组织作为内分泌器官还产生许多脂肪分泌因子，参与自身及其他器官的信息交流。热量限制具有减重和调节代谢等多种功能。

一、脂肪组织是储存和动员甘油三酯的重要组织

生理情况下，餐后吸收的脂肪和葡萄糖除部分氧化供能外，其余部分主要以脂肪形式储存于脂肪组织。饥饿时抗脂解激素胰岛素水平降低、脂解激素胰高血糖素等分泌增加，激活脂肪组织甘油三酯脂肪酶（adipose triglyceride lipase，ATGL）和激素敏感脂肪酶（hormone-sensitive lipase，HSL），将储存于脂肪组织的能量以脂肪酸和甘油的形式释放入血，是其他组织的能量来源。

二、脂肪组织具有不同的类型和代谢特征

脂肪组织由多种细胞类型组成，包括脂肪细胞、血管内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。脂肪组织分为白色和棕色两种类型。

人体的白色脂肪组织主要分布于皮下组织、网膜和肠系膜等处，其中的脂肪细胞有大而单一的脂滴、较少的线粒体和低含量的解偶联蛋白 1（UCP1），具有特征性的白色外观，在白色脂肪组织中脂解的脂肪酸主要释放到外周循环系统中。棕色脂肪组织的棕色脂肪细胞有小而多的脂滴，有大量富含铁的线粒体，并分布有丰富的毛细血管，具有特有的棕色外观。棕色脂肪组织主要存在于哺乳动物出生后和冬眠期间，以及人类的婴幼儿期间。棕色脂肪组织特异地分解脂肪释放脂肪酸进入线粒体氧化分解产生热量，这种无颤动产热可维持体温。棕色脂肪组织在新生儿的肩胛间、颈部、脊柱旁有较多的分布，在成人的椎旁交界处、颈部 / 腋窝区域、气管和血管以及肾周、肾上腺位置也有数量不定但

代谢活跃的棕色脂肪组织分布。尽管数量较少，人体棕色脂肪组织代谢活跃时全身能量消耗可增加40%～80%。

此外，米色脂肪细胞具有二者的混合特征，可由祖细胞分化或在寒冷刺激下由白色脂肪细胞转变而来。

三、脂肪组织及其产生的分泌因子是影响体重的关键因素

脂肪组织作为内分泌器官还产生许多脂肪分泌因子，参与自身及其他组织和器官间的信息交流。脂肪组织表达并释放许多蛋白质性质的脂肪因子（adipokine）、脂质和 microRNA 等分子，这些分子以自分泌、旁分泌或内分泌方式作用于附近或远处的其他组织器官，调节脂质和葡萄糖稳态、能量平衡、炎症和组织修复。

（一）脂肪组织分泌多种脂肪因子调控自身和整体代谢

具备促炎作用的脂肪因子包括瘦素（leptin）、抵抗素（resistin）、趋化素（chemerin）、前粒蛋白（progranulin，PGRN）、Wnt1- 诱导的信号通路蛋白 1（WNT1 inducible signaling pathway protein 1，WISP1）、视黄醇结合蛋白 -4（retinol binding protein 4，RBP4）、脂肪酸结合蛋白 4（fatty acid binding protein 4，FABP4）、纤溶酶原激活剂抑制剂 1（plasminogen activator inhibitor-1，PAI-1）、卵泡抑素样蛋白 1（follistatin-like protein 1，FSTL1）、MCP-1、TNF-α、IL-6 和 IL-1β 等。除在能量平衡中的作用外，高水平瘦素在肥胖的个体中发挥促炎作用。抵抗素与脂连蛋白具有相似结构，却是一种促炎脂肪因子，并有抵抗胰岛素的作用。脂肪组织固有巨噬细胞、外周血单核细胞、巨噬细胞和骨髓细胞是抵抗素的主要来源，通过 NF-κB 活化诱导 TNF-α、IL-6、IL-12 和 MCP-1 过表达。趋化素是一种 14kDa 的趋化蛋白，在白色脂肪组织中高度表达。肥胖和代谢综合征患者的趋化素水平在全身和脂肪细胞中升高，通过与其 G 蛋白偶联受体趋化因子样受体 -1（chemerin chemokine-like receptor 1，CMKLR1）结合，调节脂肪细胞分化并招募循环浆细胞样树突状细胞到内脏脂肪组织，启动先天免疫反应并导致肥胖个体脂肪组织炎症。脂肪细胞分泌的 WISP1 直接激活巨噬细胞，释放 TNF-α 和 IL-6 等促炎细胞因子。

具备抗炎作用的脂肪因子包括脂连蛋白（adiponectin）、网膜蛋白 -1（omentin-1）、锌 α2 糖蛋白（zinc-alpha 2-glycoprotein，ZAG）、Secreted frizzled-related protein 5（Sfrp5）、C1q/TNF-related proteins（CTRPs）、脂质运载蛋白 -2（lipocalin-2，LCN-2）、腹腔脂肪型丝氨酸蛋白酶抑制剂（vaspin）和 IL-10 等。脂连蛋白抑制巨噬细胞促炎细胞因子 TNF-α 表达并诱导抗炎细胞因子 IL-10 表达，诱导 M1 至 M2 巨噬细胞的极化，从而减轻慢性炎症。网膜蛋白 -1 可抑制氧化应激和炎症小体信号通路，减轻炎症反应。在肥胖个体的脂肪组织中脂连蛋白和网膜蛋白 -1 表达降低。

脂肪组织慢性低度炎症是肥胖的标志，并导致各种代谢紊乱。脂肪组织的炎症特征是巨噬细胞浸润和由 NF-κB、JNK 和 NLRP3 炎症小体等炎症途径的激活。从脂肪组织、肝和骨骼肌分别产生分泌的脂肪因子、肝分泌因子（hepatic factors）和肌肉因子参与了脂肪组织的慢性炎症调节。肥胖发生时，促炎脂肪分泌因子或趋化因子水平升高，抗炎脂肪分泌因子的水平降低。

脂肪细胞不仅受到自身脂肪分泌因子的调控，也受来自其他器官产生的细胞因子影响，共同调控其代谢和发育、血管生成、炎症等多个过程。脂肪组织功能和代谢的失衡，以及由此产生的脂肪分泌因子和脂代谢变化影响全身整体代谢，并参与胰岛素抵抗和代谢综合征的发生发展。

（二）瘦素直接或间接地减少脂肪组织

瘦素是由肥胖基因编码、白色脂肪组织合成的肽激素，由 146 个氨基酸残基组成。血浆中的瘦素浓度通常与脂肪量成正比，肥胖升高瘦素水平。瘦素受体在结合瘦素后形成二聚体而活化，激活 JAK-STAT 信号通路，主要通过转录因子信号转导及转录激活蛋白 3（signal transducer and activator of transcription 3，STAT3）发挥效应。瘦素受体在神经元、肝、胰腺、心肌和血管周围组织中表达。

瘦素通过中枢间接调节脂肪组织脂质的存储（图 27-11）。瘦素通过作用于下丘脑弓状核（arcuate nucleus，ARC）的神经元的受体调节食欲和代谢。弓状核有神经肽 Y/ 刺鼠相关蛋白（neuropeptide Y/agouti-related peptide，NPY/AgRP）和阿黑皮素原（pro-opiomelanocortin，POMC）两种类型的神经元。瘦素促进神经元 POMC 基因的转录，POMC 的转录产物 α- 黑色素细胞刺激素（α-MSH）结合室旁核（paraventricular

nucleus of hypothalamus，PVN）神经元的黑皮质素受体（melanocortin receptors，MCR），激活神经元导致食欲抑制。NPY/AgRP 神经元产生和释放神经肽 Y 和 AgRP，可促进食欲并减少新陈代谢和能量消耗。其中，AgRP 肽与 α-MSH 竞争性结合 MCR，而瘦素抑制 NPY/AgRP 的合成，进而取消 AgRP 对 MCR 的抑制作用。

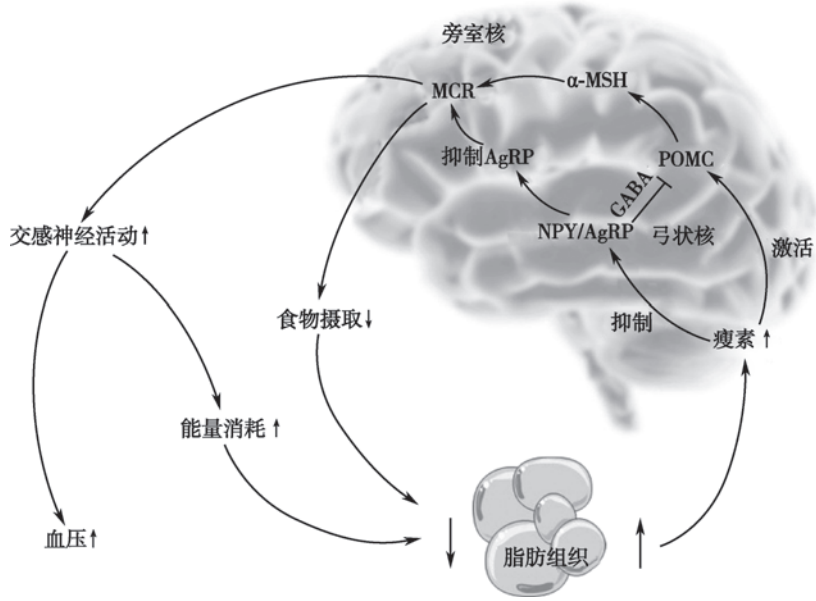


图 27-11 瘦素的作用机制

此外，瘦素还可刺激交感神经系统，增加血压、心率和产热，间接调节脂肪组织数量。例如，瘦素调节弓状核神经元，通过交感神经系统向脂肪和其他组织增加去甲肾上腺素的释放，通过 β_3- 肾上腺素受体刺激 UCP1 的转录，增加棕色和米色脂肪细胞中线粒体的合成。去甲肾上腺素激活 PKA，引发甘油三酯的分解，所产生的脂肪酸在线粒体中进行氧化，由于 UCP1 表达增加导致 ATP 生成与呼吸链电子传递解偶联，增加储备能量的消耗和产热。

瘦素也直接调节脂肪组织。脂肪组织存在瘦素受体，抑制脂肪细胞的胰岛素反应，导致胰岛素诱导的葡萄糖摄取和白色脂肪细胞脂肪生成减少。

瘦素携带着脂肪储备充足的信息，减少能量物质的摄入并增加能量的消耗，调节了脂肪组织的平衡。类似于胰岛素抵抗，肥胖也会引起瘦素抵抗。

（三）脂连蛋白调节骨骼肌和心血管功能

脂连蛋白是脂肪细胞特异性表达的脂肪分泌因子，是分子量为 30kD 的单分子糖蛋白，以三聚体、六聚体和多聚体形式存在，其中高分子量多聚体脂连蛋白活性最强。与瘦素相反，脂连蛋白的循环水平与总脂肪量成反比，肥胖、T2D 患者的脂连蛋白血浆浓度急剧降低。脂连蛋白以高浓度存在于外周血中（3～30μg/ml），占血清总蛋白的 0.05%，其循环浓度与胰岛素、代谢综合征、肥胖、T2D、心血管疾病负相关。

脂连蛋白具有胰岛素增敏和抗炎作用，通过结合靶细胞上的脂连蛋白受体 1（adiponectin receptor 1，Adipo R1）和 2（Adipo R2）发挥其效应。在血管内皮和平滑肌细胞中表达的 T- 钙黏蛋白（T-cadherin）可以促进脂连蛋白与受体的结合。Adipo R1 在骨骼肌、心肌等组织和内皮细胞中表达，而 Adipo R2 主要在肝中表达。脂连蛋白与其受体结合激活骨骼肌、肝、心肌和胰腺等组织的一系列下游信号，包括肝糖异生减少、肝和骨骼肌中的脂肪酸氧化增加、骨骼肌和白色脂肪组织中的葡萄糖摄取增加以及减轻炎症等。

骨骼肌是脂连蛋白重要的作用组织之一。脂连蛋白促进骨骼肌 GLUT4 细胞膜转运定位，增加骨骼肌的葡萄糖摄取。脂连蛋白激活骨骼肌细胞 LKB1-AMPK 信号通路，增强骨骼肌对胰岛素的敏感性。脂连蛋白还可以增加胰岛素向骨骼肌的输送而增强胰岛素的作用。脂连蛋白同时通过激活骨骼肌细

胞的 AMPK 以促进脂肪酸氧化，减少肝脏和骨骼肌的脂肪沉积，增加甘油三酯在白色脂肪组织的储存。

脂连蛋白还是心血管系统关键调节者，低水平的脂连蛋白血症与不良心血管事件正相关。通过依赖于 AMPK 和非 AMPK 途径，脂连蛋白阻断多个动脉粥样硬化过程中的进展环节，可刺激血管生成以修复受损血管，抑制氧化 / 硝化应激、心脏肥大和间质纤维化，拮抗血栓形成，抑制心血管系统炎症，加上胰岛素增敏和代谢调控作用，发挥心血管保护作用。

四、热量限制具有减重和增加胰岛素敏感性等多种作用

热量限制（calorie restriction，CR）是指在不造成营养不良的情况下长期减少总热量摄入。热量限制导致摄入的热量小于消耗实现减重。热量限制不仅可以减重，还是目前已知的能够延缓衰老和延长寿命的策略，推迟和降低多种与老龄相关疾病（如衰老、T2D、肿瘤、心血管疾病）的发病。热量限制通过关键信号通路传递信息调节机体代谢、生物钟、激素、胃肠道菌群及炎症等。

（一）热量限制调控基因表达和表观遗传过程

热量限制参与基因表达的调控过程。饮食限制导致大多数常量营养素的摄入减少，包括葡萄糖、特定氨基酸和蛋白质。AMPK 和哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物 1（mammalian target of rapamycin complex 1，mTORC1）可感受到葡萄糖及其分解代谢物磷酸二羟丙酮的水平降低，导致 AMPK 活性增加和 mTORC1 信号转导降低。AMPK 影响转录因子肌细胞增强因子 2（myocyte enhancer factor 2，MEF2）、过氧化物酶体增殖物激活受体 δ（peroxisome proliferator-activated receptor δ，PPARδ）和 PGC-1α，参与线粒体生物发生和脂质氧化等调节。葡萄糖和热量限制导致胰岛素和胰岛素样生长因子 1（insulin-like growth factor 1，IGF-1）信号转导降低，从而导致 PI3K/mTORC2/AKT 信号级联反应的活性降低，抑制叉头盒蛋白 O（forkhead box O，FOXO）依赖性基因转录，涉及脂质代谢、蛋白质结构保护、自噬、抗氧化应激和 DNA 修复。

热量限制还参与表观遗传调控过程。甲硫氨酸、支链氨基酸或蛋白质水平的降低同样会抑制 mTORC1 信号转导，mTORC1 受到抑制后核糖体的生物发生和蛋白质合成被下调，并且增加自噬。甲硫氨酸水平降低导致代谢物 S- 腺苷甲硫氨酸（SAM）水平降低，改变 DNA 和组蛋白甲基化。AMPK 的活化也涉及沉默信息调节因子 2 相关酶 1（sirtuin 1，SIRT1）和 3（sirtuin 3，SIRT3），这些酶有蛋白质去乙酰化酶活性，通过表观遗传调节自噬、氧化应激等过程。

（二）热量限制增加胰岛素敏感性

胰岛素诱导胰岛素敏感组织（如骨骼肌、脂肪和心肌）的葡萄糖摄取，抑制肝、肾和小肠中的葡萄糖产生，控制血糖。当胰岛素敏感组织对胰岛素的反应性降低，就会发生胰岛素抵抗。肥胖、炎症、线粒体功能障碍、高胰岛素血症、脂毒性 / 高脂血症、遗传因素、内质网应激和衰老参与胰岛素抵抗。热量限制通过调节激素水平、胰岛素信号通路以及慢性炎症等机制提高胰岛素敏感性。

热量限制调节激素水平。热量限制能降低循环血中胰岛素、IGF-1 和葡萄糖的水平，从而改善胰岛素的敏感性。热量限制也能减少氧自由基的生成和非酶糖基化修饰，进一步减少葡萄糖增加对蛋白质的破坏。此外，热量限制提高循环系统中脂连蛋白的水平，增强胰岛素敏感性并降低炎症引起的胰岛素抵抗。脂连蛋白受体被激活后，激活下游的代谢调节因子 AMPK，促进 NAD^+ 补救通路的重要酶烟酰胺磷酸核糖转移酶（nicotinamide phosphoribosyltransferase，NAMPT）的表达，激活 NAD^+ 依赖的去乙酰化酶 SIRT1，正调节 PGC-1α。这四种代谢调节因子的表达水平均上调共同增强了胰岛素信号。热量限制还可降低血清瘦素水平，从而抑制性腺轴、生长轴和甲状腺轴，激活肾上腺轴，增加能量消耗。

热量限制调节胰岛素受体信号通路增加胰岛素敏感性。热量限制通过增加 SIRT1 介导的 STAT3 的去乙酰化修饰，增强了骨骼肌 PI3K 信号转导效率和胰岛素作用。此外热量限制还能降低胰岛素激活的硫氧还蛋白相互作用蛋白（thioredoxin interacting protein，TXNIP）水平，加强葡萄糖利用过程，从而增加外周组织对胰岛素的敏感性。

热量限制改善炎症指标，减轻胰岛素抵抗。热量限制降低了总白细胞数目、IL-1β、IL-6、TNF-α 和血清 C 反应蛋白（C-reactive protein，CRP）的水平，还可以抑制肝促炎蛋白血清胎球蛋白 -A 的分泌。

小 结

肝以外的重要器官、组织由于可获得的能量物质不同，特异性表达不同代谢物转运体和代谢酶，显现出鲜明的代谢特征以适应各自功能。这些器官、组织还可通过产生多种分泌因子，调节自身功能并进行器官组织间的信息交流。

脑主要利用葡萄糖作为主要的能量来源，特定情况下也可以利用酮体、乳酸、丙酮酸、谷氨酸和谷氨酰胺等作为补充。脑中存在特殊的神经递质合成与清除代谢途径，星形胶质细胞和神经元之间通过谷氨酸 - 谷氨酰胺循环协调谷氨酸和氮代谢，并参与谷胱甘肽的合成对抗氧化应激等损伤。糖脂代谢紊乱参与了阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生发展。

心肌 ATP 主要由氧化磷酸化生成，并可利用多种能量物质。心肌主要利用脂肪酸和葡萄糖，其中成人心脏主要消耗脂肪酸，胎儿依赖于葡萄糖的分解，运动时可利用乳酸，在禁食等情况下心脏可利用酮体和支链氨基酸。优势效应调节心肌对葡萄糖和脂肪酸的利用比例。心力衰竭时发生代谢重编程，肌酸磷酸与 ATP 比率下降，减少脂肪酸的氧化，同时增加葡萄糖和酮体的利用。

肾利用葡萄糖和脂肪酸作为自身能量来源，其中皮层利用脂肪酸或酮体，肾单位远端部分更多地使用糖酵解生成 ATP，导致乳酸生成。肾还是糖异生的器官之一。肾重吸收部分代谢物，包括葡萄糖和氨基酸。肾参与肾素、前列腺素、激肽、促红细胞生成素的生成以及维生素 D_3 活化，对其他器官代谢具有广泛影响。

骨骼肌可分为红色或慢肌纤维和白色或快肌纤维两种，具备不同代谢特征。骨骼肌中有多个 ATP 合成途径来供能，骨骼肌主要能量来源是肌糖原、血糖、骨骼肌的脂肪酸和脂肪组织的甘油三酯。运动能量供给受细胞外能量物质的可用性、运动强度以及持续时间影响，受到 AMP 等关键分子和激素的调节。运动可以预防肥胖和糖尿病。

脂肪组织分为白色和棕色两种类型，有不同的代谢特征，是储存和动员甘油三酯的重要组织。脂肪组织及其产生的分泌因子是影响体重的关键因素，其中瘦素抑制食欲、调控糖脂代谢控制脂肪组织重量，脂连蛋白增敏胰岛素信号并具备抗炎作用，参与骨骼肌和心血管稳态的维持。热量限制通过调控基因表达和代谢减重并增敏胰岛素信号。

思考题：

1. 请描述脑糖代谢的生理意义。
2. 请描述星形胶质细胞和神经元在谷氨酸代谢中的相互作用。
3. 请叙述不同状态下心肌如何调节对葡萄糖和脂肪酸利用。
4. 请叙述长时程运动期间能量供给如何变化及其调控机制。
5. 请叙述脂肪组织产生的 IL-6、瘦素以及脂连蛋白等分泌因子对自身和其他组织器官的影响。
6. 请分析瘦素在治疗肥胖的临床试验中失败的可能原因。
7. 请叙述肾的代谢特点。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

（高国全）

名词释义

1. 5′- 帽子结构（5′-cap structure）：真核生物 mRNA 5′- 端的特殊结构，是 7′- 甲基鸟苷 -5′- 三磷酸通过 5′-5′ 方式与 mRNA 的 5′- 端连接。具有保护 mRNA、调控翻译起始等多种功能。

2. CpG 岛（CpG island）：基因组中长度为 300～3 000bp、GC 含量可达 60% 的区段，主要存在于基因的 5′- 端启动子区。CpG 序列中的胞嘧啶（C）甲基化可导致基因转录被抑制，故 CpG 岛的未甲基化状态为基因转录所必需。

3. CRISPR/Cas 系统（CRISPR/Cas system）：原核生物的一种获得性免疫或适应性免疫系统，用于抵抗存在于噬菌体或质粒的外源遗传元件的入侵。

4. DNA 变性（DNA denaturation）：某些极端的理化条件（温度、pH、离子强度等）可以断裂 DNA 双链互补碱基对之间的氢键以及破坏碱基堆积力，使一条 DNA 双链解离成为两条单链。

5. DNA- 蛋白质交联：DNA 分子与蛋白质以共价键的形式结合在一起，称为 DNA- 蛋白质交联。

6. DNA 复制（DNA replication）：亲代 DNA 作为合成模板，按照碱基配对原则合成子代分子，其化学本质是酶促脱氧核糖核苷酸的聚合反应。

7. DNA 损伤：DNA 损伤是指各种体内外因素导致的 DNA 组成与结构上的变化，主要有碱基或戊糖基的破坏、碱基错配、DNA 单链或双链断裂、DNA 链共价交联等多种表现形式。

8. DNA 损伤链间交联：DNA 损伤链间交联是指 DNA 双螺旋链中的一条链上的碱基与另一条链上的碱基以共价键的形式结合在一起。

9. DNA 损伤链内交联：DNA 双螺旋链中的同一条链内的两个碱基以共价键结合，称为 DNA 损伤链内交联。紫外线照射后形成的嘧啶二聚体就是 DNA 损伤链内交联的典型例子。

10. DNA 损伤切除修复：一种重要的 DNA 损伤的修复方式，普遍存在于各种类型的生物中。其过程主要包括，首先，由一个酶系统识别 DNA 损伤部位；其次，在损伤两侧切开 DNA 链，去除两个切口之间的一段受损的寡核苷酸；再次，在 DNA 聚合酶作用下，以另一条链为模板，合成一段新的 DNA，填补缺损区；最后，由连接酶连接，完成损伤修复。

11. DNA 印迹法（Southern blotting）：又称 Southern 印迹法。将经过凝胶电泳分离的 DNA 转移到适当的膜（如硝酸纤维素膜、尼龙膜等）上的技术。可以采用毛细管作用或电泳法转移，转移到膜上的 DNA 再与标记的特异核酸探针杂交等进行分析。

12. DNA 重组（DNA recombination）：指 DNA 分子内或分子间发生的遗传信息的共价重排过程。

13. G 蛋白偶联受体（G protein-coupled receptor，GPCR）：具有 7 个跨膜 α- 螺旋，直接与异源三聚体 G 蛋白偶联结合的一类重要的细胞表面受体，依靠活化 G 蛋白转导细胞外信号，亦称七次跨膜受体。

14. G 蛋白循环（G protein cycle）：在 G 蛋白偶联受体介导的信号通路中，G 蛋白在有活性和无活性状态之间的连续转换。其关键机制是受体不断促进 G 蛋白释放 GDP、结合 GTP，而使其激活；而 G 蛋白的效应分子又不断激活其 GTP 酶活性，促进 GTP 水解成为 GDP，而使其恢复到无活性状态。

15. HMG-CoA 还原酶（HMG-CoA reductase）：在胆固醇生物合成过程中，催化 HMG-CoA 还原成羟甲戊酸，是细胞胆固醇合成的限速酶。

16. Hognest 盒 /TATA 盒（TATA box）：起始点上游多数具有的共同 TATA 序列。

17. K_m 值（K_m value）：等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度。

18. MAPK 途径（MAPK pathway）：以促分裂原活化蛋白质激酶（mitogen-activated protein kinase，MAPK）为代表的信号转导途径，其主要特点是具有 MAPK 级联反应。

19. P/O 比值（phosphate/oxygen ratio）：氧化磷酸化过程中，每消耗 1/2 摩尔 O_2 所需磷酸的摩尔数，即所能合成 ATP 的摩尔数（或一对电子通过呼吸链传递给氧所生成 ATP 的分子数）。

20. piRNA：一类最早发现于生殖细胞中的长度约为 24～31nt 的小分子非编码 RNA，其作用依赖于 PIWI 蛋白。

21. RNA 编辑（RNA editing）：在初级转录物上增加、删除或取代某些核苷酸而改变遗传信息的过程，可使 RNA 序列不同于所对应的基因组模板 DNA 序列。

22. RNA 复制（RNA replication）：RNA 指导的 RNA 合成。

23. RNA 干扰（RNA interference，RNAi）：与靶基因同源的双链 RNA 诱导的特异性转录后基因沉默现象。siRNA、miRNA 均可介导 RNA 干扰。

24. RNA 剪接（RNA splicing）：从 DNA 模板链转录出的前体 RNA 分子中除去内含子，并将外显子连接起来而形成一个成熟的 RNA 分子的过程。

25. RNA 印迹法（Northern blotting）：又称 Northern 印迹法。将经过凝胶电泳分离的 RNA 转移到适当的微孔膜（如硝酸纤维素膜、尼龙膜等）上的技术。膜上的 RNA 可再与标记的特异核酸探针杂交以分析特异性 RNA。主要用于检测目的基因的转录水平。

26. SH2 结构域（SH2 domain）：可与某些蛋白质（如受体酪氨酸激酶）的磷酸化酪氨酸残基紧密结合的蛋白质结构域，可启动信号转导通路中的多蛋白质复合物的形成。

27. V_{max}（maximum velocity）：酶被底物完全饱和时的反应速率。

28. α- 螺旋（α-helix）：是蛋白质二级结构的主要形式之一。指多肽链主链围绕中心轴呈有规律的螺旋式上升，每 3.6 个氨基酸残基螺旋上升一圈，螺距为 0.54nm，每个氨基酸残基沿着螺旋的长轴上升 0.15nm。螺旋的方向为右手螺旋。氨基酸侧链 R 基团伸向螺旋外侧，每个肽键的 N—H 和第四个肽键的羰基氧形成氢键，氢键的方向与螺旋长轴基本平行。

29. 癌基因（oncogene）：能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因突变或表达水平异常升高转变而来，某些病毒也携带癌基因。

30. 氨基酸代谢库（aminoacid metabolic pool）：通过消化食物蛋白质而吸收的氨基酸（外源性氨基酸）、体内组织蛋白质降解产生的氨基酸以及少量合成氨基酸（内源性氨基酸）混合在一起，分布于体内各处参与代谢，称为氨基酸代谢库。

31. 巴斯德效应（Pasteur effect）：糖有氧氧化抑制无氧氧化的现象。有氧时肌组织通过此效应实现产能最大化。

32. 半不连续复制（semi-discontinuous replication）：前导链连续复制而后随链不连续复制的方式，这种复制方式叫半不连续复制。

33. 报告基因（reporter gene）：又称报道基因。一种标记基因。在细胞中表达后不产生对毒物或药物的抗性，而是产生容易被检测的荧光等信号，用以指示与其融合的调控序列或元件（如启动子）的活性。常用的报告基因有荧光素酶基因、绿色荧光蛋白基因、β- 葡萄糖苷酶基因等。

34. 比较基因组学（comparative genomics）：在基因组图谱和序列的基础上，通过与已知基因和基因组结构的比较来了解基因的功能、表达机制和物种进化的学科领域。

35. 必需脂肪酸（essential fatty acid）：人体自身不能合成、必须由食物提供的脂肪酸。

36. 编码链（coding strand）：相对应模板链的另一股单链。

37. 表达序列标签（expressed sequence tag）：是指从不同组织构建的 cDNA 文库中，随机挑选不同的克隆，进行克隆部分测序所产生的 cDNA 序列，在新基因资源中扩展最为迅速。在人类 EST 数据库中，应用同源比较，识别和拼接与已知基因高度同源的人类新基因。

38. 表达载体（expression vector）：用来在宿主细胞中表达外源基因，具有调控表达克隆基因所需的转录和翻译信号的载体。

39. 丙氨酸 - 葡萄糖循环（alanine glucose cycle）：骨骼肌主要以丙酮酸作为氨基受体，经转氨基作用生成丙氨酸，丙氨酸进入血液后被运往肝。在肝中，丙氨酸通过联合脱氨基作用生成丙酮酸，并释放氨。氨用于合成尿素，丙酮酸经糖异生途径生成葡萄糖。葡萄糖经血液运往肌肉，沿糖酵解转变成丙酮酸，后者再接受氨基生成丙氨酸。丙氨酸和葡萄糖周而复始的转变，完成骨骼肌和肝之间氨的转运，这一途径称为丙氨酸 - 葡萄糖循环。

40. 卟啉症（porphyria）：是由于血红素生物合成途径中的酶活性缺乏，引起卟啉或其中间代谢物浓度异常升高，并在组织中蓄积，造成细胞损伤而引起的一类代谢性疾病，有先天性和后天性两大类。

41. 补救合成途径（salvage pathway）：利用生物分子分解途径的中间代谢产物如游离的嘌呤、嘧啶或核苷等经过简单的反应合成核苷酸的过程。是从头合成途径的补充。

42. 操纵子（operon）：每一转录区段可视为一个转录单位，包括了若干个基因的编码区及其调控序列。

43. 插入序列（insertion sequence，IS）：是指能在基因（组）内部或基因（组）间改变自身位置的一段 DNA 序列。

44. 长非编码 RNA（long non-coding RNA，lncRNA）：一类转录本长度超过 200 个核苷酸的 RNA 分子，不直接参与基因编码和蛋白质合成，但是可在表观遗传水平、转录水平和转录后水平调控基因的表达。

45. 长散在核元件（long interspersed nuclear elements，LINEs）：以散在方式分布于基因组中的较长的重复序列，重复序列长度约为 6 000～7 000bp，常具有转座活性，又称为长散在重复序列（long interspersed repeat sequence）。

46. 超螺旋结构（superhelix 或 supercoil）：双螺旋 DNA 通过弯曲、盘绕等进一步折叠所形成的一种 DNA 三级结构。DNA 超螺旋有两种：当 DNA 分子沿轴扭转的方向与通常双螺旋的方向相反时，造成双螺旋的欠旋而形成负超螺旋；反之则为正超螺旋。在生物体内，DNA 一般呈现负超螺旋构象。

47. 沉默子（silencer）：可抑制基因转录的特定 DNA 序列，当其结合一些反式作用因子时对基因的转录起阻遏作用，使基因沉默。

48. 重组 DNA 技术（recombinant DNA technology）：指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上 DNA 分子重新组合，并在适当细胞中扩增形成新的功能分子的技术。

49. 初级胆汁酸（primary bile acids）：由肝细胞以胆固醇为原料合成的胆汁酸及其与甘氨酸或牛磺酸的结合产物。包括胆酸、鹅脱氧胆酸、甘氨胆酸、牛磺胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸和牛磺鹅脱氧胆酸。

50. 次级胆汁酸（secondary bile acids）：初级胆汁酸经肠菌作用产生的胆汁酸及其结合产物，包括脱氧胆酸、石胆酸、甘氨脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸、熊去氧胆酸等。

51. 从头合成途径（de novo pathway）：利用简单前体分子合成如核苷酸一类生物分子的完整代谢途径。

52. 促红细胞生成素（erythropoietin，EPO）：在肾和肝等组织产生的一种分子量为 34kDa 的糖蛋白细胞因子。能刺激骨髓中红细胞的产生。

53. 代谢（metabolism）：即新陈代谢，是机体内所有的化学反应，是生命活动的物质基础。代谢主要包括物质消化、吸收、合成、分解、转化，能量的生成与利用等，以及将自身原有组成转变为废物排出到环境中的不断更新的过程。

54. 代谢库（metabolic pool）：也称代谢池，人体内的代谢物质在进行中间代谢时，机体不分彼此，无论自身合成的内源性物质和食物中摄取的外源性物质，均组成为共同的代谢池，根据机体的营养状态和需要，这些物质不分彼此，均可进入各种代谢途径进行代谢。

55. 代谢综合征（metabolic syndrome）：一组以肥胖、高血糖（糖调节受损或糖尿病）、高血压以及血脂异常［高 TG（甘油三酯）血症和/或低 HDL-C（高密度脂蛋白胆固醇）血症］集结发病的临床综合征，特点是相互联系的代谢危险因素在同一个体的组合。

56. 代谢组学（metabonomics）：测定一个生物 / 细胞中所有的中间代谢物（小分子）组成，描绘其动态变化规律，建立系统代谢图谱，并确定这些变化与生物过程联系的学科领域。

57. 单纯酶（simple enzyme）：水解后仅有蛋白质的酶称为单纯酶。

58. 单分子实时测序（single molecule real time sequencing，SMRT）：基于边合成边测序策略的一种高通量单分子测序技术。以零模波导孔金属片为载体进行测序反应。合成反应局限在纳米小孔的底部，检测配对合成的脱氧核苷酸发出的荧光信号，依据 4 种不同荧光标记信号读出 DNA 模板序列。无须进行 PCR 扩增而直接读取目标序列，具有高通量、快速度、长读长、低成本、假阳性率低等多种优点。

59. 单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism，SNP）：是在基因组中由于单个核苷酸改变（颠换 / 置换）而引起的多态性。SNPs 在基因组中广泛分布，平均每 300bp 就有 1 个 SNPs，人类基因组大约 90% 的多态性是以 SNPs 形式出现，因此它被认为是第三代遗传标志。

60. 单链构象多态性（single-strand conformation polymorphism，SSCP）：在非变性条件下，单链 DNA 分子内碱基之间存在相互作用，形成一定的空间构象。DNA 分子中的特定碱基发生变异可导致空间构象的改变。SSCP 常与 PCR 联用，检测基因突变。

61. 单顺反子（monocistron）：真核生物一个结构基因转录生成一条 mRNA，编码一条多肽链的初级转录物。

62. 单体酶（monomeric enzyme）：由一条多肽链组成的酶称为单体酶。

63. 单细胞测序（single cell sequencing）：利用微量基因组扩增和高通量测序技术，在单个细胞水平上对基因序列、结构及表达状态进行分析的技术。技术流程包括：单个细胞的分离、基因组的提取、全基因组或转录物组扩增、测序文库的构建及测序。能够以高分辨率显示单个细胞的基因组结构和基因表达差异信息，在单细胞尺度研究个体细胞、相关环境细胞及其相互作用的机制。可以应用于细胞类型鉴定、细胞分化及组织发育轨迹分析、基因表达调控机制研究等。

64. 胆固醇逆向转运（reverse cholesterol transport，RCT）：新生 HDL 从肝外组织细胞获取胆固醇并在血浆 LCAT、apo A、apo D 及 CETP 和 PTP 共同作用下，胆固醇被酯化、转移至内核和与 VLDL 甘油三酯交换，新生双脂层盘状 HDL 逐步膨胀为单脂层球状 HDL，颗粒逐步增大、密度逐渐减小，形成 HDL_3，最终转变为成熟的富含胆固醇的 HDL_2。VLDL 在转变为 LDL 后，与成熟 HDL 一起经血液运输至肝，与肝细胞膜表面 HDL 受体、LDL 受体结合，被肝细胞摄取降解，其中的胆固醇酯可被分解转化成胆汁酸排出体外，这种将肝外组织多余胆固醇运输至肝分解转化排出体外的过程就是胆固醇逆向转运途径。

65. 胆汁酸的肠肝循环（enterohepatic circulation of bile acid）：在肝细胞合成的初级胆汁酸，随胆汁进入肠道并转变为次级胆汁酸。肠道中约 95% 胆汁酸可经门静脉被重吸收入肝，并与肝新合成的胆汁酸一起再次被排入肠道，构成胆

汁酸的肠肝循环。

66. 蛋白聚糖（proteoglycan）：以聚糖含量为主，由糖胺聚糖共价连接于不同核心蛋白形成的糖复合体。

67. 蛋白质靶向输送（protein targeting）：蛋白质合成后在细胞内被定向输送到其发挥作用部位的过程，也称蛋白质分拣（protein sorting）。

68. 蛋白质变性（protein denaturation）：在某些物理和化学因素作用下，蛋白质的特定的空间构象被破坏，从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失，称为蛋白质的变性。一般认为蛋白质的变性主要发生二硫键和非共价键的破坏，不涉及一级结构中氨基酸序列的改变。

69. 蛋白质 - 蛋白质相互作用（protein-protein interaction，PPI）：是指两个或两个以上的蛋白质分子通过非共价键相互作用并发挥功能的过程。

70. 蛋白质的腐败作用（putrefaction）：在消化过程中，有一小部分蛋白质未被消化或虽经消化、但未被吸收，肠道细菌对这部分蛋白质及其消化产物进一步代谢，称为腐败作用。

71. 蛋白质的三级结构（tertiary structure）：是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置，也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。

72. 蛋白质等电点（protein isoelectric point，pI）：在某一 pH 的溶液中，蛋白质解离成阳离子和阴离子的趋势或程度相等，成为兼性离子，呈电中性，此时溶液的 pH 称为该蛋白质的等电点。

73. 蛋白质激酶（protein kinase）：将 ATP 或其他核苷三磷酸的 γ- 磷酸基转移给靶蛋白质的 Ser、Thr、Tyr、Asp 或 His 的侧链的一类酶。可以调节被磷酸化的蛋白质分子的功能。

74. 蛋白质相互作用结构域（protein interaction domain）：蛋白质分子中能识别并结合其他蛋白质分子的一段特定氨基酸序列。其结合位点可通过蛋白质磷酸化而产生，也可以是具有特定氨基酸序列的肽段。

75. 蛋白质组（proteome）：一个基因组所表达的全部蛋白质的总和，或在一定条件下，存在于一个体系（包括细胞、亚细胞器、体液等）中的所有蛋白质。

76. 蛋白质组学（proteomics）：阐明机体在细胞中表达的全部蛋白质的组成、定位、结构、表达模式及功能模式的学科领域。包括鉴定蛋白质的表达、存在方式（修饰形式）或部位、结构、功能和相互作用等。

77. 氮平衡（nitrogen balance）：是指每日氮的摄入量与排出量之间的代谢状态，反映体内氮的“收支”平衡状况。人体氮平衡有三种情况，即氮的总平衡、氮的正平衡及氮的负平衡。

78. 低密度脂蛋白受体（LDL receptor）：广泛分布于体内各组织细胞表面，能特异地识别和结合 LDL，主要生理功能是摄取降解 LDL 并参与维持细胞内胆固醇平衡。

79. 底物水平磷酸化（substrate level phosphorylation）：ADP 或其他核苷二磷酸的磷酸化作用，与高能化合物的高能键水解直接相偶联的产能方式。

80. 第二信使（second messenger）：细胞内受配体与受体结合后激活的可扩散、并调节信号转导蛋白质活性的小分子或离子，又称细胞内小分子信使。如钙离子、环腺苷酸（cAMP）、环鸟苷酸（cGMP）、环鸟苷一磷酸—腺苷一磷酸（cGAMP）、环腺苷二磷酸核糖、甘油二酯（diglyceride，DAG）、肌醇 -1，4，5- 三磷酸（inositol triphosphate，IP_3）、花生四烯酸、神经酰胺、一氧化氮和一氧化碳等。

81. 电泳（electrophoresis）：依据分子或颗粒所带的电荷、形状和大小等不同，因而在电场介质中移动的速度不同，从而达到将蛋白质、核酸或其他带电的颗粒混合物进行分离的技术。

82. 电泳迁移率变动分析（electrophoretic mobility shift assay，EMSA）：又称凝胶阻滞分析（gel retardation assay）、凝胶移位结合分析（gel-shift binding assay）或 DNA 结合分析（DNA binding assay）。一种利用电泳迁移率的变化来分析核酸片段和蛋白质相互结合的技术。当特定的核酸序列与某种蛋白质特异性结合后，它在电泳带中的位置就发生了变化，由此可以分析核酸同蛋白质间的相互作用。最初用于研究转录因子与启动子相互作用，也可应用蛋白质 -DNA、蛋白质 -RNA 相互作用研究。

83. 电子克隆（in silico cloning）：人们通过已获得的序列与数据库中核酸序列及蛋白质序列进行同源性比较，或对数据库中不同物种间的序列比较分析、拼接，预测新的全长基因等，进而通过实验证实，从组织细胞中克隆该基因，即电子克隆。

84. 调控性非编码 RNA：具有调控基因表达作用的非编码 RNA，主要包括长链非编码 RNA（lncRNA）、微 RNA（miRNA）、干扰小 RNA（siRNA）、与 Piwi 蛋白相作用的 RNA（piRNA）、环状 RNA（circRNA）等，它们在细胞中的含量往往随外界环境和细胞性状发生改变。

85. 定位克隆（positional cloning）：仅根据疾病基因在染色体上的大体位置，鉴定克隆疾病相关基因，称之为定位克隆。

86. 定向克隆（directed cloning）：使目的基因按特定方向插入载体的克隆方法称为定向克隆。

87. 端粒（telomere）：真核生物染色体线性 DNA 的末端有一特殊的膨大成粒状的结构，因而得名。端粒结构的共同特点是富含 T-G 短序列的多次重复。

88. 端粒酶（telomerase）：端粒酶有三部分组成，约 150nt 的端粒酶 RNA（human telomerase RNA，hTR）、端粒酶协同蛋白 1（human telomerase associated protein 1，hTP1）和端粒酶逆转录酶（human telomerase reverse transcriptase，hTRT）。该酶兼有提供 RNA 模板和催化逆转录的功能。

89. 短串联重复序列（short tandem repeat，STR）：正常人群中有一类约 2～6bp 的较短核心序列，常以 10～50 次重复串联的方式存在于相应结构基因的侧翼区或非编码区，被称为短串联重复序列。STR 是 RFLP 之后的第二代遗传标记，可有效地进行生物个体认定，用于亲缘关系鉴定、法医物证等。

90. 短散在核元件（short interspersed nuclear elements，SINEs）：以散在方式分布于基因组中的较短的重复序列，重复序列平均长度约为 70～300bp，与平均长度约为 1 000bp 的单拷贝序列间隔排列，拷贝数可达数十万。又称为短散在重复序列（short interspersed repeat sequence）。

91. 断裂基因（split gene 或 interrupted gene）：由若干个编码区（外显子）和非编码区（内含子）互相间隔开但又连续镶嵌而成，去除非编码区再连接后，可翻译出一条完整多肽链，该基因又被称为割裂基因。

92. 多功能酶（multifunctional enzyme）：在一条肽链上同时具有多种不同的催化功能及 / 或结合功能的酶称为多功能酶或串联酶（tandem enzyme）。

93. 多聚（A）尾［poly（A）-tail］：真核生物 mRNA3′- 端的一段几十个到几百个腺苷酸残基。具有保护 mRNA、调控翻译起始等多种功能。

94. 多聚核糖体（polyribosome 或 polysome）：蛋白质合成过程中，多个核糖体结合在同一条 mRNA 链上所形成的聚合物。这些核糖体依次结合起始密码子并沿 mRNA 的 5′→3′ 方向移动，共同进行同一条肽链的合成，使肽链合成以高速度、高效率进行。

95. 多酶复合物（multienzyme complex）：几种具有不同催化功能的酶可彼此聚合形成多酶复合物或称多酶体系（multienzyme system）。

96. 多顺反子（polycistron）：携带了几条多肽链的编码信息，受同一个控制区调控的 mRNA 分子，多见于原核生物。一个多顺反子通常包括数个功能上有关联的基因，它们串联排列，共同构成编码区，共用一个启动子和一个转录终止信号序列，几个编码基因在转录合成时仅产生一条 mRNA 长链，为几种不同的蛋白质编码。

97. 翻译（translation）：在多种因子辅助下，核糖体与 mRNA 模板结合，tRNA 识别模板 mRNA 序列中的密码子及转运相应氨基酸，进而按照模板 mRNA 信息合成蛋白质肽链的过程。

98. 翻译后加工（post-translational processing）：新生肽链转变成为有特定空间构象和生物学功能的蛋白质的过程，包括肽链的折叠和二硫键的形成、肽链的剪切、肽链中某些氨基酸残基侧链的修饰、肽链聚合及连接辅基等。

99. 反式作用因子（*trans* acting factor）：起反式作用的调控元件。有些调节序列远离被调控的编码序列，通过其产物（mRNA 或蛋白质）间接调节基因的表达。这种调节基因产物又称为调节因子，它们不仅能对处于同一条 DNA 链上的结构基因的表达进行调控，而且还能对不在一条 DNA 链上的结构基因的表达起到同样的作用。因此，这些分子被称为反式作用因子。反式作用因子以特定的方式识别和结合在顺式作用元件上，实施精确的基因表达调控。

100. 反向重复序列（inverted repeat sequence）：由两个相同顺序的互补拷贝在同一 DNA 链上反向排列而成，反向重复的单位长度约为 300bp 或略短，其总长度约占人基因组的 5%，多数是散在，而非群集于基因组中。

101. 反义 RNA（antisense RNA）：与特定 mRNA 互补的单链 RNA 分子，通过与 mRNA 杂交阻断 30S 小亚基对起始密码子的识别及与 SD 序列的结合，抑制翻译起始。

102. 非蛋白质氮（non-protein nitrogen，NPN）：血液中除蛋白质外其他含氮化合物中的氮总量，这些化合物主要有尿素、肌酸、肌酸酐、尿酸、胆红素和氨等。

103. 非加工假基因（non-processed pseudogene）：在基因复制时基因组 DNA 重复或染色体发生交叉互换过程产生的假基因，是基因组进化过程中功能基因发生突变产生的失活产物。常位于相同基因有功能拷贝附近，与其具有类似的结构，含有内含子。

104. 分化加工（differential RNA processing）：基因的编码序列经过转录后加工，是可有多用途分化的。

105. 分子伴侣（molecular chaperone）：与部分折叠或错误折叠的肽链以非共价形式特异结合，促使其正确折叠或提供折叠微环境的一类辅助性蛋白质，在生物界广泛存在。目前研究得较为清楚的是热激蛋白 70（heat shock protein 70，Hsp70）家族和伴侣蛋白（chaperonin）。

106. 分子病（molecular disease）：由于基因上 DNA 分子的缺陷，致使细胞内 RNA 及蛋白质合成出现异常、结构与功能随之发生变异的疾病。DNA 分子的此种异常，有些可随个体繁殖而传给后代。例如镰状细胞贫血。

107. 分子医学（molecular medicine）：就是从分子水平阐述疾病状态下基因组、基因、基因表达（转录与翻译）及其调控规

律等，发展现代高效预测、预防、诊断和治疗手段。

108. 复合糖类（complex carbohydrate）：糖基分子与蛋白质或脂以共价键连接而形成的化合物，即糖蛋白、蛋白聚糖、肽聚糖、糖脂及脂多糖等含有糖类的复合生物大分子的统称。

109. 复制叉（replication fork）：正在进行复制的双链 DNA 分子所形成的 Y 形区域，即模板 DNA 形成 2 个延伸方向相反的开链区。

110. 复制基因（replicator）：指 DNA 复制起始所必需的全部 DNA 序列。

111. 复制许可因子（replication licensing factor，RLF）：真核细胞复制基因的选择出现于 G1 期，在这一阶段，基因组的每个复制基因位点均组装前复制复合物（pre-replicative complex，pre-RC），pre-RC 即复制许可因子。

112. 复制子（replicon）：指从一个 DNA 复制起点起始的 DNA 复制区域称为。复制子是含有一个复制起点的独立完成复制的功能单位。

113. 甘油酸-2，3-二磷酸支路（2，3-bisphosphoglycerate shunt）：红细胞糖酵解途径中，在甘油酸-1，3-二磷酸处形成分支，生成中间产物甘油酸 -2，3- 二磷酸，再转变为甘油酸 -3- 磷酸而返回糖酵解的过程。红细胞内此支路占糖酵解的 15%～50%，主要生理功能是甘油酸 -2，3- 二磷酸调节血红蛋白运氧。

114. 干扰小 RNA（small interfering RNA，siRNA）：受内源或外源双链 RNA 诱导后，细胞内产生的一类双链 RNA。在特定情况下通过一定酶切机制，这些 RNA 可转变为具有特定长度（21～23 个碱基）和特定序列的小片段 RNA。siRNA 参与 RISC 组成，与特异的靶 mRNA 完全互补结合，导致靶 mRNA 降解，阻断翻译过程。

115. 冈崎片段（Okazaki fragment）：指沿着后随链的模板链合成的新 DNA 片段，真核生物的冈崎片段长度约 100～200 核苷酸，而原核生物约 1 000～2 000 核苷酸。

116. 高氨血症（hyperammonemia）：当某种原因，例如肝功能严重损伤或尿素合成相关酶遗传性缺陷时，都可导致尿素合成发生障碍，血氨浓度升高，称高氨血症。

117. 高度重复序列（highly repetitive sequence）：真核基因组中存在的有数千到几百万个拷贝的 DNA 重复序列。这些重复序列的长度为 5～500bp，不编码蛋白质或 RNA。

118. 高通量测序（high-throughput sequencing）：可同时对数十万至数百万 DNA 分子进行序列测定，实现对物种和个体全基因组和转录物组的微量、快速和低成本化的 DNA 测序技术。其共同特点是采用大规模矩阵结构的微阵列分析技术，在一次反应中同时分析多个 DNA 片段，因而可快速获得所有序列，再经生物信息学整合分析，得出个体的基因组序列。

119. 功能基因组学（functional genomics）：主要研究内容包括基因组的表达、基因组功能注释、基因组表达调控网络及机制等。它同时对多个表达基因或蛋白质进行研究，使得生物学研究从以往的单一基因或单一蛋白质分子研究转向多个基因或蛋白质的系统研究。

120. 谷氨酸 - 谷氨酰胺循环（glutamate-glutamine cycle）：神经元释放谷氨酸完成神经信号传递后，星形胶质细胞通过 EAAT 摄取谷氨酸并生成谷氨酰胺，然后星形胶质细胞释放的谷氨酰胺被神经元重新摄取的过程，循环参与神经元谷氨酸代谢库的再生。

121. 寡聚酶（oligomeric enzyme）：由多个相同或不同的亚基以非共价键连接组成的酶称为寡聚酶。

122. 关键酶（key enzymes）：在代谢过程中具有调节作用的酶，并影响代谢途径整体的反应速率和方向。

123. 还原当量（reducing equivalent）：衡量物质的还原能力，通常将 1 摩尔的氢原子（含 1 个质子和 1 个电子）称为 1 个还原当量。

124. 罕见变异（rare variant）通常是指频率在 1/1 000 以下，新发或者存在于人口中某些特定族群的变异，这些变异是单基因疾病的原因。可以通过家系连锁分析或外显子测序等发现。

125. 核苷（nucleoside）：由碱基和五碳糖（核糖或脱氧核糖）连接而成，即嘌呤的 N-9 或嘧啶的 N-1 原子与核糖或脱氧核糖 C-1′ 通过 β 糖苷键连接而成的化合物，包括核糖核苷和脱氧核糖核苷两种。

126. 核苷酸（nucleotide）：核苷的磷酸酯，是构成核酸的基本单位。根据连接部位不同，有 2′- 核苷酸（核苷 2′- 磷酸）、3′- 核苷酸（核苷 3′- 磷酸）、5′- 核苷酸（核苷 5′- 磷酸）三种。体内通常是 5′- 核苷酸。

127. 核酶（ribozyme）：具有催化功能的 RNA 分子。它的发现打破了酶都是蛋白质的传统观念。

128. 核仁小 RNA（small nucleolar RNA，snoRNA）：snoRNA 定位于核仁，主要参与 rRNA 的加工。rRNA 的核糖 C-2′ 的甲基化过程和假尿嘧啶化修饰都需要 snoRNA 的参与。

129. 核仁小核糖核蛋白（small nucleolar RNA，snoRNA）：核仁小 RNA 与相关蛋白质构成的复合体，参与前体 rRNA 的加工、某些 RNA 的甲基化修饰和 tRNA 的稀有碱基修饰等过程。

130. 核酸（nucleic acid）：由核苷酸或脱氧核苷酸通过 3′,5′- 磷酸二酯键连接而成的生物大分子，有核糖核苷酸（RNA）和脱氧核糖核苷酸（DNA）两种。

131. 核酸的二级结构（nucleic acid secondary structure）：核酸分子的空间构象，指多聚核苷酸链中碱基对之间的相互作用。

132. 核酸的一级结构（nucleic acid primary structure）：构成核酸的核苷酸或脱氧核苷酸从 5′- 端到 3′- 端的排列顺序，也就是碱基的排列顺序。

133. 核酸分子杂交（nucleic acid hybridization）：如果将不同种类的 DNA 单链或 RNA 单链混合在同一溶液中，只要这两种核酸单链之间存在着一定程度的碱基互补关系，它们就有可能形成杂化双链。这种双链可以在两条不同的 DNA 单链之间形成，也可以在两条 RNA 单链之间形成，甚至还可以在一条 DNA 单链和一条 RNA 单链之间形成。这种现象称为核酸分子杂交。核酸分子杂交是一项被广泛地应用在分子生物学和医学中的技术，Southern 印迹、Northern 印迹、斑点印迹、原位杂交、PCR 扩增、基因芯片等核酸检测方法都利用了核酸分子杂交的原理。

134. 核酸杂交（nucleic acid hybridization）：两条核酸单链通过互补碱基对形成核酸双链的过程。有 DNA-DNA、DNA-RNA、RNA-RNA 三种杂交类型。

135. 核糖核酸（ribonucleic acid，RNA）：是核酸的一类，是 DNA 的转录产物。由 4 种主要的核苷酸（AMP，GMP，CMP 和 UMP）通过 3′,5′- 磷酸二酯键连接聚合而成的生物大分子。不同种类的 RNA 链长度不同，行使不同的生物功能。

136. 核糖体 RNA（ribosomal RNA，rRNA）：核糖体中的 RNA。真核生物通常有分子量为 28S、18S、5.8S 和 5S 四种；原核生物则有 23S、16S 和 5S 三种。

137. 核小 RNA（small nuclear RNA，snRNA）：细胞核内的短片段 RNA，长度 100～215 个核苷酸，研究较多的为 7 类，由于含 U 丰富，故编号为 U1～U7。其中 U3 存在于核仁中，其他 6 种存在于非核仁区的核液里。U3 snRNA 与核仁内 28S rRNA 的成熟有关。U7 与组蛋白前体 mRNA 的茎环结构的加工有关。其他 5 种小核 RNA 是真核生物转录后加工过程中 RNA 剪接体（spliceosome）的主要成分，参与前体 mRNA 的加工过程。

138. 核小核糖核蛋白（small nuclear ribonucleoprotein，snRNP）：由核小 RNA 与一些蛋白质构成的复合体，参与 RNA 剪接等重要生物学过程。比如 5 种核小核糖核蛋白是剪接体的主要组成部分；U7 snRNP 则参与组蛋白前体 mRNA 的茎环结构的加工。

139. 核小体（nucleosome）：由约 200bp 的 DNA 区段和多个组蛋白组成的复合体，是染色质基本组成单位。其中 146bp 的 DNA 区段与八聚体（H2A、H2B、H3 和 H4 各两分子）的组蛋白组成核小体核心颗粒，核心颗粒之间通过一个组蛋白 H1 分子以及 0～50bp 的 DNA 连接区彼此相连，构成真核染色质重复的串珠状结构。

140. 核心酶（core enzyme）：不含 σ 因子的原核 RNA 聚合酶，由 $\alpha_2\beta\beta'\omega$ 五个亚基组成。核心酶能够催化 NTP 按模板的指引合成 RNA。

141. 后随链（lagging strand）：因为复制方向与解链方向相反，不能连续延长，只能随着模板链的解开，逐段地从 5′→3′ 生成引物并复制子链。模板被打开一段，起始合成一段子链；再打开一段，再起始合成另一段子链，这一不连续复制的链称为后随链。

142. 呼吸链（respiratory chain）：又称电子传递链（electron transfer chain），指线粒体内膜中按一定顺序排列的一系列具有电子传递功能的酶复合体，形成一个传递电子 / 氢的体系，可通过连续的氧化还原反应将电子最终传递给氧生成水，并释放能量。

143. 化学降解法（chemical degradation method）：又称 DNA 化学测序法（chemical method of DNA sequencing）、碱基特异性裂解法（base-specific cleavage method）、马克萨姆 - 吉尔伯特法（Maxam-Gilbert method）。马克萨姆（Maxam A）和吉尔伯特（Gilbert W）于 1977 年发明的 DNA 碱基序列测定方法。将放射性标记的单链 DNA 用几组专一性化学试剂进行碱基修饰，在修饰部位随机断裂 DNA 链，凝胶电泳分离、放射自显影显示 DNA 片段的电泳区带，直接读出核苷酸序列。此法也适用于 RNA 的测序。

144. 化学渗透假说（chemiosmotic hypothesis）：线粒体呼吸链进行电子传递时，通过呼吸链复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ将基质侧的质子泵至线粒体内外膜之间的膜间腔，形成跨内膜的质子电化学梯度（质子浓度和跨膜电位差）而储存能量，当质子顺浓度梯度回流至基质时促进 ATP 合酶利用 ADP 合成 ATP。

145. 环状 RNA（circular RNA，circRNA）：circRNA 分子呈封闭环状结构，没有 5′- 端和 3′- 端，因此不受 RNA 外切酶的影响，表达更稳定，不易降解。

146. 黄疸（jaundice）：血浆胆红素高于正常水平时扩散进入组织造成黄染的体征。

147. 活化能（activation energy）：是指在一定温度下，1mol 反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能。

148. 活性染色质（active chromatin）：相对松弛、具有转录活性的染色质。当基因被激活时，可观察到染色质相应区域发生某些结构和性质变化，使其易于被转录因子等识别结合，起始转录。

149. 肌肉因子（myokines）：肌肉因子是由肌纤维表达、产生和释放的蛋白质分子，通过自分泌、旁分泌或内分泌方式发挥作用。

150. 基因（gene）：一段含有特定遗传信息的核苷酸序列（大多数生物中是 DNA 序列，少数是 RNA 序列），能够编码蛋白质或 RNA 等具有特定功能产物、负载遗传信息的基本单位。

151. 基因表达（gene expression）：基因转录及翻译的过程，也是基因所携带的遗传信息表现为表型的过程。在一定调节机制控制下，大多数基因经历转录和翻译过程，产生具有特异生物学功能的蛋白质分子，赋予细胞或个体一定的功能或形态表型。但并非所有基因表达过程都产生蛋白质，rRNA、tRNA 编码基因转录产生 RNA 的过程也属于基因表达。

152. 基因表达调控（regulation of gene expression）：细胞或生物体在接受内、外环境信号刺激时或适应环境变化的过程中，在基因表达水平上作出应答的分子机制。

153. 基因超家族（gene superfamily）：一些 DNA 序列相似，但功能不一定相关的若干个单拷贝基因或若干组基因家族总称。

154. 基因定位（gene location）是基因分离和克隆的基础，目的是确定基因在染色体的位置以及基因在染色体上的线性排列顺序和距离。

155. 基因家族（gene family）：基因组中存在的许多来源于同一个祖先，结构和功能相似的一组基因。同一家族的这些基因的外显子具有相关性，可在基因组内集中或分散分布。

156. 基因芯片（gene chip）：又称 DNA 微阵列（DNA microarray）。固定有寡核苷酸、基因组 DNA 或 cDNA 等生物分子的芯片。高密度的 DNA 阵列在有限面积中可固定数万个不同序列的寡核苷酸探针，基于核酸分子杂交原理，可对样品的基因表达谱进行快速定性和定量分析。

157. 基因修正（gene correction）：对患者体内致病基因的突变碱基直接进行纠正的方法。

158. 基因增强（gene augmentation）：不删除缺陷基因，而将正常基因导入细胞内，表达出功能正常的蛋白质，补偿缺陷基因功能，为目前临床上使用的主要基因治疗策略。

159. 基因诊断（gene diagnosis）：是针对 DNA 和 RNA，通过检测内源性基因结构、功能以及表达是否正常，是否存在外源基因及表达产物等，从而对人体状态和疾病作出诊断的方法。

160. 基因治疗（gene therapy）：是以改变人遗传物质为基础，通过基因转移的方式将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞，以修正、替代或补偿缺陷基因的功能，或干扰致病基因的异常表达，从而在基因水平上治疗疾病的方法。基本策略包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。

161. 基因置换（gene replacement）：是指通过基因操作，以正常基因置换基因组内原有的缺陷基因，使基因功能得以恢复，是基因治疗的策略之一。

162. 基因组（genome）：是指生物体或细胞中一套完整单体具有的遗传信息的总和。

163. 基因组构（gene organization）：单个基因的组成结构及一个完整的生物体内基因的组织排列方式统称为基因组构。

164. 基因组学（genomics）：阐明整个基因组结构、结构与功能的关系以及基因之间相互作用的科学。根据研究目的不同而分为结构基因组学、功能基因组学和比较基因组学。

165. 激素敏感性脂肪酶（hormone sensitive lipase，HSL）：主要催化脂肪动员第二步，水解甘油二酯，生成甘油一酯和脂肪酸。

166. 极低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL）：肝细胞合成的甘油三酯在肝细胞内质网与载脂蛋白 B100、C 等载脂蛋白及磷脂、胆固醇组装成的一种脂蛋白，由肝细胞分泌入血，主要功能是运输内源性甘油三酯。

167. 急性期蛋白质（acute phase protein，APP）：在感染、炎症、组织损伤等应激原作用于机体后的短时间内血清中发生改变的蛋白质成分。分为两类：①增多的正性急性期反应蛋白，如 C 反应蛋白、血清淀粉样 A 蛋白、触珠蛋白等；②减少的负性急性期反应蛋白，如清蛋白、前清蛋白及运铁蛋白。

168. 疾病相关基因（disease related gene）：人类几乎所有的疾病都是遗传因素和环境因素相互作用的结果，都与基因或基因组异常直接或间接相关，人们将影响疾病发生发展的基因统称为疾病相关基因，分为致病基因和疾病易感基因。

169. 疾病易感基因（disease susceptibility genes）：在肿瘤、心血管疾病、代谢性疾病、自身免疫性疾病等复杂疾病中，遗传因素和环境因素均起一定作用，表现为 2 个以上基因的“微效作用”相加，或多个基因间的相互作用，单一基因变异仅增加对疾病的易感性，故此类基因称为疾病易感基因。

170. 甲硫氨酸循环（methionine cycle）：S- 腺苷甲硫氨酸经甲基转移酶催化，将甲基转移至另一种物质，使其发生甲基化反应，而 S- 腺苷甲硫氨酸失去甲基后生成 S- 腺苷同型半胱氨酸，后者脱去腺苷生成同型半胱氨酸。同型半胱氨酸若再接受 N^5-CH_3-FH_4 提供的甲基，则可重新生成甲硫氨酸。由此形成一个循环过程，称为甲硫氨酸循环。

171. 假基因（pseudogene）：是基因组中存在的一段与正常基因非常相似但不能表达的 DNA 序列。假基因根据其来源分为已加工假基因和非加工假基因 2 种类型。

172. 假神经递质（false neurotransmitter）：某些物质（如苯乙醇胺、β- 羟酪胺）结构与神经递质（如儿茶酚胺）结构相似，可

取代正常神经递质从而影响脑功能，称为假神经递质。

173. 剪接体（spliceosome）：在前体 mRNA 剪接过程中形成的剪接复合物。剪接体的主要组成是蛋白质和小核 RNA（snRNA）。前体 mRNA 的剪接在剪接体完成。

174. 碱基（base）：是构成核苷酸的基本组分之一。碱基是含氮的杂环化合物，可分为嘌呤和嘧啶两类。常见的嘌呤包括腺嘌呤和鸟嘌呤，常见的嘧啶包括尿嘧啶、胸腺嘧啶和胞嘧啶。

175. 碱基错配修复：碱基错配修复是 DNA 损伤修复的一种形式，是维持细胞中 DNA 结构完整稳定的重要方式，主要负责纠正：①复制与重组中出现的碱基配对错误；②因碱基损伤所致的碱基配对错误；③碱基插入；④碱基缺失。从低等生物到高等生物，均拥有保守的碱基错配修复系统。

176. 碱基堆积力（base stacking force）：核酸分子双螺旋结构中的相邻两个碱基对在旋转过程中由于彼此重叠而产生的疏水性相互作用。

177. 焦磷酸测序（pyrosequencing）：一种基于发光法测定 DNA 合成中释放的焦磷酸的高通量 DNA 测序技术。反应体系中加入的脱氧核苷酸与 DNA 模板的下一碱基配对，则在 DNA 聚合酶作用下完成聚合，同时释放出 1 分子焦磷酸。焦磷酸在三磷酸腺苷硫酸化酶的作用下生成 ATP，再与荧光素结合形成氧化荧光素而发光。测定序贯加入的不同脱氧核苷酸后的荧光信号强度，就可实时读取模板 DNA 的准确核苷酸序列。

178. 结构基因组学（structural genomics）：主要解析 DNA 的序列和结构。研究内容就是通过基因组作图和大规模序列测定等方法，构建人类基因组图谱，即遗传图谱、物理图谱、序列图谱和转录图谱。

179. 结构域（domain）：是蛋白质分子结构中紧密球状的折叠区，可被特定分子识别和具有特定功能的三级结构元件。

180. 结合胆红素（conjugated bilirubin）：胆红素在肝细胞内与葡萄糖醛酸结合生成的胆红素，为水溶性，可从尿中排出。

181. 结合水（bound water）：体内一部分水与蛋白质、核酸和蛋白多糖等物质结合，以结合水的形式存在。结合水参与构成细胞的原生质，维持组织器官的特殊形态、硬度和弹性，是某些特殊生理功能正常发挥的物质基础。

182. 解链曲线（melting curve）：亦称熔解曲线。以核酸溶液的吸光度（一般在 260nm 处）相对于温度作图，所得到的曲线。此曲线描述随着温度的增高，双链 DNA 或 RNA 分子解离成为单链的特征。

183. 解链温度（melting temperature）：双链 DNA 分子或双链 RNA 分子丧失半数双螺旋结构时的温度，用符号 Tm 表示。一般由解链曲线所确定。每种 DNA 或 RNA 都有其特征性的 Tm 值。

184. 精准医学（precision medicine）是指在基因测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学交叉应用背景下发展起来的新型医学概念和医疗模式，是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的新兴的疾病预防与治疗方法。

185. 竞争性抑制作用（competitive inhibition）：一种常见的酶活性的抑制作用，抑制剂与底物结构类似并与底物竞争结合酶活性中心造成的可逆性抑制称为竞争性抑制作用。其动力学特点是：酶促反应的表观 K_m 值增大，最大反应速率（V_{max}）不变。可以通过增加底物浓度解除这种抑制。

186. 聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）：一种在体外扩增 DNA 片段的重要技术。是在试管中模拟 DNA 复制过程，采用一对引物和耐热的 DNA 聚合酶复制出特定的基因片段，包括模板热变性、引物与模板退火、引物延伸三个步骤。经过 20～30 个循环后，可将模板 DNA 数量增加百万倍以上。用于获得目的基因片段、DNA 和 RNA 的微量分析、DNA 序列分析、基因突变分析等。

187. 聚合酶转换（polymerase switching）：在真核 DNA 复制过程中，DNA polα 合成引物，然后迅速被具有连续合成能力的 DNA polδ 和 DNA polε 所替换，这一过程称为聚合酶转换。DNA polδ 负责合成后随链，DNA polε 负责合成前导链。

188. 聚糖（glycan）：由单糖通过糖苷键聚合而成的寡糖或多糖。

189. 绝缘子（insulator）：是基因组上对转录调控起重要作用的一种元件，可以阻碍增强子对启动子的作用，或者保护基因不受附近染色质环境（如异染色质）的影响。

190. 拷贝数目变异（copy number variation，CNV）：是一种大小介于 1KB 至 3MB 的 DNA 片段的变异，在人类基因组中广泛分布，其覆盖的核苷酸总数大大超过单核苷酸多态性，极大地丰富了基因组遗传变异的多样性。

191. 可变剪接（alternative splicing）：有些前体 mRNA 被剪切或 / 和剪接加工成结构有所不同的成熟 mRNA，最终产生不同的蛋白质分子的 RNA 剪切方式的现象，又称选择性剪接。即这些真核生物前体 mRNA 分子的加工可能具有 2 个以上的加多聚腺苷酸的断裂和多聚腺苷酸化的位点，因而一个前体 mRNA 分子可经剪切或 / 和可变剪接形成不同的 mRNA。

192. 可读框（open reading frame，ORF）：从 mRNA 的 5′- 端起始密码子 AUG 开始，至 3′- 端终止密码子的一段能编码并翻译出氨基酸序列的核苷酸序列。可读框通常代表某个基因的编码序列。

193. 克隆载体（cloning vector）：指用于外源 DNA 片段的克隆和在受体细胞中扩增的 DNA 分子。

194. 空间转录物组分析技术（spatial transcriptomic technology）：高效解析组织空间原位的细胞基因表达模式的技术。联合使用组织切片的细胞原位鉴定技术和单细胞测序技术，可检测出单个组织切片中的所有 mRNA，且能够定位和区分功能基因在特定组织区域内的转录数据。

195. 类精子干细胞（孤雄单倍体胚胎干细胞）：是一种来源于小鼠孤雄囊胚、仅含有父源遗传物质、性染色体为 X 染色体的新型单倍体胚胎干细胞。它不但能在体外长期自我更新、增殖或诱导分化，还能替代精子使卵母细胞受精产生半克隆小鼠。

196. 连锁分析（linkage analysis）：是根据基因在染色体上呈直线排列，不同基因相互连锁成连锁群的原理，即应用被定位的基因与同一染色体上另一基因或遗传标记相连锁的特点进行定位。如果待定基因与标记基因呈连锁遗传，即可推断待定基因与标记基因处于同一染色体上，并且依据和多个标记基因连锁的程度（用两者间的重组率度量），可确定待定基因在染色体的排列顺序以及和标记基因间的遗传距离（用 cM 表示）。

197. 两用代谢途径（amphibolic pathway）：机体内存在着既可用于代谢物分解又可用于合成的代谢途径，发挥着连通合成与分解代谢的核心桥梁作用。

198. 亮氨酸拉链（leucine zipper）：出现在 DNA 结合蛋白和其他蛋白质中的一种结构模体。当来自同一个或不同多肽链的两个双性 α- 螺旋的疏水面（常常含有亮氨酸残基）相互作用形成一个圈对圈的二聚体结构，亮氨酸有规律地每隔 7 个氨基酸就出现一次，亮氨酸拉链常出现在真核生物 DNA 结合蛋白的 C- 端，往往与癌基因表达调控功能有关。

199. 磷酸二酯键（phosphodiester bond）：两个核苷酸分子核苷酸残基的两个羟基分别与同一个磷酸基团形成共价连接键，即一分子磷酸与两个羟基形成的两个酯键。

200. 流产式起始（abortive initiation）：结合在启动子上的 RNA 聚合酶在完全进入延伸阶段前不从启动子上脱离，而是合成长度小于 10 个核苷酸的 RNA 分子，并将这些短片段 RNA 从聚合酶上释放而终止转录。这个过程可在进入转录延长阶段前重复多次，被称为流产式起始。流产式起始被认为是启动子校对（promoter proofreading）的过程，其发生可能与 RNA 聚合酶和启动子的结合强度有关。

201. 流式细胞术（flow cytometry）：一种对悬液中细胞、微生物或细胞器等进行单个快速识别、分析和分离的技术。用以分析细胞大小、细胞周期、DNA 含量、细胞表面分子以及进行细胞分选等。

202. 卵磷脂：胆固醇脂肪酰转移酶（lecithin：cholesterol acyl transferase，LCAT）：催化 HDL 中卵磷脂 2 位上的脂肪酰基转移至游离胆固醇的 3 位羟基上，使位于 HDL 表面的胆固醇酯化，促成 HDL 成熟及胆固醇逆向转运。

203. 螺旋 - 环 - 螺旋（helix-loop-helix）：存在于钙离子结合蛋白和真核转录调节因子中的一种模体。其钙离子结合位点由 E、F 螺旋和其之间的一个环组成。

204. 酶（enzyme）：酶是自然界存在的或人工合成的、具有催化特定化学反应的生物分子，如催化性的蛋白质和 RNA 等。

205. 酶促反应动力学（kinetics of enzyme-catalyzed reaction）：是探讨酶催化反应机制，研究酶催化反应的速度及影响反应速度因素的学科领域。影响酶促反应速率的因素有酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂及激活剂等。

206. 酶的别构调节（allosteric regulation）：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后发生构象改变，进而改变酶活性状态的现象，称为酶的别构调节，亦曾称变构调节。

207. 酶的化学修饰（chemical modification）：酶蛋白肽链上的某些小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上，引起酶分子构象变化，从而调节酶活性变化，这种调节方式称为酶的化学修饰或称酶的共价修饰。

208. 酶的活性中心（active center）：酶分子中能与底物特异地结合并催化底物转变为产物的区域称为酶的活性中心或活性部位（active site）。

209. 酶的特异性或专一性（specificity）：即一种酶只作用于一种或一类化合物，或一定的化学键，催化特定的化学反应生成特定的产物，称为酶的特异性或专一性。根据酶对底物选择的严格程度，酶特异性可分为绝对特异性和相对特异性。

210. 酶学（enzymology）：即是研究酶的化学本质、结构、作用机制、分类、辅因子及酶促反应动力学的学科领域。

211. 酶原（zymogen）：酶在细胞内合成或初分泌，或在其发挥催化功能前处于无活性状态，这种无活性的酶的前体称作酶原。在一定条件下，酶原向有催化活性的酶的转变过程称为酶原的激活。酶原的激活大多是经过蛋白酶的水解作用，去除一个或几个肽段后，导致分子构象改变，从而表现出催化活性。

212. 密码子（codon）：由三个相邻的核苷酸组成的 mRNA 基本编码单位，又称编码三联体，或三联体密码子。常用密码子共有 64 种，包括 61 种氨基酸密码子（包括起始密码子）和三个终止密码子。

213. 免疫印迹法（immunoblotting）：将要检测的抗原吸印转移到膜上，再用能与其特异结合的抗体检测其存在的技术。是一种分析和鉴定特定蛋白质的技术。即将混杂的蛋白质经聚丙烯酰胺凝胶电泳分离后，转移至固相膜上，再用标记的抗体或二抗与之反应，以显示膜上特定的蛋白质条带。

214. 模板链（template strand）：作为一个基因载体的一段 DNA 双链片段，转录时作为 mRNA 合成的单链。

215. 模体（motif）：蛋白质二级结构和三级结构之间的一个过渡性结构层次，在肽链折叠过程中，一些二级结构的构象单位彼此相互作用组合而成。

216. 纳米孔测序（nanopore sequencing）：利用核酸分子穿过纳米孔所引起的电流变化来识别碱基序列的新一代高通量单分子测序方法。通过测定单分子 DNA（RNA）通过生物纳米孔的电流变化推测碱基组成而进行测序。消除 PCR 扩增带来的偏差，保留重要的碱基修饰信息，并且读长不受限制，从而能够检测大型的结构变异和解析含有高度重复 DNA 片段的区域。

217. 内含子（intron）：位于外显子之间，可以被转录在前体 RNA 中，但经过剪接被去除，最终不存在于成熟 RNA 分子中的核苷酸序列，又被称为间插序列。

218. 逆转录聚合酶链反应（reverse transcription PCR，RT-PCR）：简称逆转录 PCR，又称反转录 PCR。先将 RNA 通过逆转录酶的作用合成与之互补的 DNA 链，再以该链作模板进行聚合酶链反应扩增特定 RNA 序列的方法。

219. 逆转录酶（reverse transcriptase）：全称是依赖 RNA 的 DNA 聚合酶基因重组（gene recombination）。

220. 葡萄糖耐量（glucose tolerance）：人体对摄入的葡萄糖具有很大耐受能力，表现为一次性食入大量葡萄糖后，血糖水平不会持续升高，也不会出现大的波动。

221. 启动子（promoter）：启动子是依赖 DNA 的 RNA 聚合酶（简称 RNA pol）识别、结合和启动转录的一段 DNA 序列。启动子一般位于转录起始位点的上游。原核细胞的启动子含有 RNA pol 特异性结合和转录起始所需的保守序列。在真核细胞，RNA pol 一般不直接结合启动子，而是通过通用转录因子结合到启动子的 DNA 双链上。

222. 启动子（promoter）：是 DNA 分子上与 RNA 聚合酶及其辅因子结合形成转录起始复合物并起始 mRNA 合成所必需的保守序列。

223. 启动子解脱（promoter escape）：真核生物基因转录起始后，合成的 RNA 片段超过 10 个核苷酸时，形成一个稳定的包含有 DNA 模板、RNA 聚合酶和 RNA 片段的转录起始复合体，此时复合体中 RNA 聚合酶从启动子上脱离的现象称为启动子解脱。

224. 牵拉沉淀实验（pull-down experiment）：又称牵出实验、共沉淀实验。利用分子间结合来分离鉴定特定分子的技术。如，将一种蛋白质沉淀分离时，与其特异结合的另一种蛋白质也随之沉淀下来，因此可达到分离后者或证明两种蛋白质存在特异性结合的目的。该技术包括免疫共沉淀、标签蛋白质沉淀等，常用于体内和体外蛋白质的分离和分析，尤其是蛋白质之间相互作用的筛选、分析和鉴定。

225. 前导链（leading strand）：指在 DNA 复制过程中，沿着解链方向生成的子链 DNA 的合成是连续进行的，这股链称为前导链。

226. 全基因组测序（whole genome sequencing，WGS）：是通过运用新一代高通量 DNA 测序仪，进行 10～20 倍覆盖率的个体全基因组测序，然后与人类基因组精确图谱比较，其目的是准确检测出个人基因组中的变异集合，也就是人与人之间存在差异的那些 DNA 序列。

227. 全基因组关联研究（genome-wide association study，GWAS）：是一种在无假说驱动的条件下，通过扫描整个基因组观察基因与疾病表型之间关联的研究手段。GWAS 是对大规模人群在全基因组范围的遗传标记 SNP 进行检测，获得基因型，进而将基因型与可观测的性状（即表型），进行群体水平的统计学分析，根据统计量或显著性 p 值筛选出最有可能影响该性状的遗传标记（SNP），挖掘与性状变异相关的基因。

228. 全基因组重测序（whole genome re-sequencing，WGRS）：是指对已知参考基因组和注释的物种进行不同个体间（如家系中的所有成员）的 WGS，并在此基础上对个体或群体进行差异性分析，鉴定出与某类表型相关的 SNP。

229. 全酶（holoenzyme）：由核心酶加上 σ 亚基的原核 RNA 聚合酶。σ 亚基的功能是辨认转录起始点，RNA 聚合酶全酶能在特定的起始点上开始转录。细胞的转录起始是需要全酶的，转录延长阶段则仅需核心酶。

230. 染色体（chromosome）：在细胞发生有丝分裂时期，细胞核中携带遗传信息的物质深度压缩形成的聚合体，易于被碱性染料染成深色。主要由 DNA 和蛋白质组成。

231. 染色体原位杂交（chromosome in situ hybridization）：是核酸分子杂交技术在基因定位中的应用，也是一种直接进行基因定位的方法。其主要步骤是获得组织培养的分裂中期细胞，将染色体 DNA 变性，与带有标记的互补 DNA 探针杂交，显影后可将基因定位于某染色体及染色体的某一区段。如果用荧光染料标记探针，即为荧光原位杂交（fluorescence in situ hybridization，FISH）。

232. 染色质（chromatin）：细胞内具有遗传性质的物质在细胞分裂间期的存在形式，结构较松散，形态不规则，弥散在细胞核内。

233. 染色质构象捕获（chromatin conformation capture，3C）：一种染色质空间构象分析技术。将染色质中的 DNA- 蛋白质、蛋白质 - 蛋白质相互作用复合物用化学交联予以固定，经酶切、连接、纯化，即可获得在染色质中空间位置接近的 DNA 序列片段，通过对这些片段的聚合酶链反应产物的定性和定量分析，可以推测出染色质的局部空间结构。

234. 染色质免疫沉淀（chromatin immunoprecipitation，ChIP）：一种用于研究蛋白质与 DNA 在体内相互作用的技术。在

活细胞状态下交联固定蛋白质 -DNA 复合物，并将其随机切断为一定长度范围内的染色质小片段，利用特异性抗体沉淀目标蛋白质，可获得在细胞内与之相结合的 DNA 片段，经序列分析确定该蛋白质分子所结合的 DNA 序列。

235. 热量限制（calorie restriction，CR）：是指在不造成营养不良的情况下长期减少总热量摄入。热量限制不仅可以减重，还是唯一目前已知的能够延缓衰老和延长寿命的策略，可推迟和降低多种与老龄相关的疾病发生（如衰老、2 型糖尿病、肿瘤、心血管疾病）。

236. 肉碱穿梭途径（carnitine shuttle）：长链脂肪酰 CoA 不能直接透过线粒体内膜，需要肉碱协助其转运。存在于线粒体外膜的肉碱脂肪酰转移酶 I 催化长链脂肪酰 CoA 与肉碱合成脂肪酰肉碱，后者通过线粒体内膜肉碱 - 脂肪酰肉碱转位酶进入线粒体基质，然后在线粒体内膜的肉碱脂肪酰转移酶Ⅱ作用下，转变为脂肪酰 CoA 并释出肉碱。

237. 乳糜微粒（chylomicron，CM）：由小肠黏膜细胞利用从消化道摄取的食物脂肪酸再合成甘油三酯后组装形成的一种脂蛋白，经淋巴系统吸收入血，功能是运输外源性甘油三酯和胆固醇。

238. 乳酸循环（Cori cycle）：肌收缩通过糖的无氧氧化生成乳酸，乳酸经血液运入肝，在肝内异生为葡萄糖。葡萄糖释入血液后又可被肌摄取，由此构成循环。此过程既能回收乳酸中的能量，又可避免乳酸堆积而引起酸中毒。

239. 三羧酸循环（tricarboxylic acid cycle）：线粒体内彻底氧化乙酰 CoA 的循环反应系统，由 8 步酶促反应构成。1 分子乙酰 CoA 经过 4 次脱氢、2 次脱羧，生成 4 分子还原当量和 2 分子 CO_2，循环的各中间产物没有量的变化。它是三大营养物质共用的分解产能途径和合成转变枢纽。

240. 桑格 - 库森法（Sanger-Coulson method）：又称双脱氧法（dideoxy termination method）、链终止法（chain termination method）。桑格（Sanger F）和库森（Coulson A）等人发明的 DNA 测序法。在反应底物中加入 4 种双脱氧核苷三磷酸（ddNTP），使得合成的 DNA 互补链在不同位置终止，获得的长短不一反应产物经电可实时读取模板 DNA 的准确核苷酸序列。

241. 上游因子（upstream factor）：与启动子上游元件如 GC 盒、CAAT 盒等顺式作用元件结合的转录因子。

242. 生物芯片（biochip）：广义的生物芯片指一切采用生物技术制备或应用于生物技术的微处理器。包括用于研制生物计算机的生物芯片、将健康细胞与电子集成电路结合起来的仿生芯片、缩微化的实验室即芯片实验室，以及利用生物分子相互间的特异识别作用进行生物信号处理的各种微阵列芯片，如基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片等。狭义的生物芯片特指微阵列芯片。

243. 生物氧化（biological oxidation）：有机物质在生物体内的氧化过程。生物氧化本质是机体进行有氧呼吸时，细胞内发生的一系列氧化还原反应。糖、脂肪、蛋白质等营养物质产生的 NADH 和 $FADH_2$ 在线粒体内氧化后产生 CO_2、H_2O，并释放能量驱动 ADP 磷酸化生成 ATP，是生物氧化的核心内容。另外，氧化酶等可在过氧化物酶体、细胞胞浆等部位对底物进行氧化修饰等，但不产生能量。

244. 生物转化（biotransformation）：是指某些代谢过程的产物、生物活性物质、外界进入体内的各种异物、毒物或从肠道吸收的腐败产物等在肝经代谢转变，使其生物学活性或毒性降低或消除、水溶性增强，易于从胆汁或尿中排出的过程。

245. 生长因子（growth factor）：一类由细胞分泌的类似于激素的信号分子，多数为肽类（含蛋白类）物质，具有调节细胞生长与分化的作用。

246. 实时聚合酶链反应（real-time PCR）：简称实时 PCR，又称实时荧光 PCR（real-time fluorescence PCR）。一种定量测定样品中特定 DNA 序列的聚合酶链反应技术。即使用能够结合双链 DNA 的荧光染料（如 SYBR Green），或荧光标记的、能够特异性结合链反应产物的寡核苷酸探针，监测每一次 PCR 循环后扩增所得 DNA 产物的量，从连续监控下获得的反应动力学曲线，推导出样品中被扩增模板 DNA 的初始含量的方法。

247. 受体（receptor）：细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合，进而引起生物学效应的特殊蛋白质（少数为糖脂分子）。

248. 受体型酪氨酸激酶（receptor tyrosine kinase，RTK）：具有细胞外受体结构域的酪氨酸激酶，当膜外信号物质结合受体后，激活其细胞内的激酶活性域，从而对底物的酪氨酸残基进行磷酸化。

249. 瘦素（leptin）：瘦素是由肥胖基因编码的脂肪因子，是白色脂肪组织合成的肽激素，与总脂肪量成正比，具有直接或间接减少脂肪组织的作用，在控制脂肪总含量中起重要作用。

250. 双核中心（binuclear center）：呼吸链中复合体Ⅳ用于传递电子的功能单元。主要由 Cu 离子和血红素中的 Fe 离子组成，其功能是将电子传递给氧生成水。

251. 双螺旋结构（the double helix structure）：通常指美国科学家 Watson J.D. 和英国科学家 Crick F.H. 于 1953 年提出的 DNA 结构。DNA 由两条反向平行的多聚核苷酸链以右手螺旋方式围绕同一轴心缠绕成为的双螺旋结构。其中脱氧核糖和磷酸组成的骨架位于双螺旋的外侧，嘌呤和嘧啶则位于双螺旋的内侧，两条多聚核苷酸链的碱基之间形成了特定的碱基互补配对关系。RNA 中也存在局部的双螺旋结构。

252. 水溶性维生素（water-soluble vitamin）：水溶性维生素是一类溶于水而不溶于脂肪和有机溶剂的有机分子，在体内主要构成酶的辅因子，包括 B 族维生素（B_1、B_2、PP、泛酸、生物素、B_6、叶酸与 B_{12}）和维生素 C。

253. 顺式作用元件（cis-acting element）：DNA 分子中与被调控基因临近的一些调控序列，包括启动子、上游调控元件、增强子和一些细胞信号反应元件等，这些调控序列与被调控的编码序列位于同一条 DNA 链上，故被称为顺式作用元件，又被称为顺式调节元件（cis-regulator element，CRE）。

254. 羧基末端结构域（carboxyl-terminal domain，CTD）：RNA pol Ⅱ 最大亚基的羧基末端有一段共有序列，为 Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser 样的七肽重复序列片段。羧基末端结构域被磷酸化后，转录开始。

255. 肽键（peptide bond）：一个氨基酸的 α- 氨基与另一个氨基酸的 α- 羧基脱水而形成的酰胺键连接。肽键具有部分双键的性质而有一定的刚性。

256. 肽质量指纹图（peptide mapping fingerprinting，PMF）：又称肽质量指纹谱。一种用于纯蛋白质样品的鉴定方法。是将纯蛋白质酶解成肽段，然后利用质谱精确测定每个肽段的质荷比，再与理论酶切肽段的质荷比进行对比分析，匹配分值最高的蛋白质即为目标蛋白质。

257. 探针（probe）：分子生物学和生物化学实验中用于指示特定物质（如核酸、蛋白质、细胞结构等）的性质或物理状态的一类标记分子。核酸探针是最常见的一类探针，另外还有有机小分子探针和金属离子探针等。

258. 糖胺聚糖（glycosaminoglycan）：由二糖单位重复连接而成的杂多糖，不分支。二糖单位中一个是糖胺（*N*- 乙酰葡萄糖胺或 *N*- 乙酰半乳糖胺），另一个是糖醛酸（葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸）。

259. 糖蛋白（glycoprotein）：糖类分子与蛋白质分子共价结合形成的蛋白质，即含糖基的蛋白质。

260. 糖的无氧氧化（anaerobic oxidation of glucose）：不利用氧时，1 分子葡萄糖先经糖酵解生成 2 分子丙酮酸，然后在细胞质中还原成 2 分子乳酸，这一过程净生成 2 分子 ATP，可为机体快速供能。

261. 糖的有氧氧化（aerobic oxidation of glucose）：有氧时 1 分子葡萄糖先经糖酵解生成 2 分子丙酮酸，接着进入线粒体氧化脱羧生成 2 分子乙酰 CoA，再进入三羧酸循环并偶联发生氧化磷酸化，彻底生成 CO_2 和 H_2O。此过程净生成 30 或 32 分子 ATP，是人体利用葡萄糖产能的主要途径。

262. 糖基化（glycosylation）：非糖生物分子与糖形成共价结合的反应过程。

263. 糖基化位点（glycosylation site）：糖蛋白分子中与糖形成共价结合的特定氨基酸序列，即 Asn-X-Ser/Thr（X 为脯氨酸以外的任何氨基酸）3 个氨基酸残基组成的序列。

264. 糖酵解（glycolysis）：1 分子葡萄糖在细胞质中生成 2 分子丙酮酸的过程，净生成 2 分子 ATP 和 2 分子 NADH，是糖有氧氧化和无氧氧化的共同起始阶段。

265. 糖密码（sugar code）：每一聚糖都有一个独特的能被单一蛋白质阅读，并与其相结合的特定空间构象（语言），即糖密码。

266. 糖生物学（glycobiology）：研究糖类及其衍生物的结构、代谢以及生物学功能，探索糖链的生物信息机制与生命现象关系的学科领域。

267. 糖形（glycoform）：不同种属、组织的同一种糖蛋白的 N 连接型聚糖的结合位置、糖基数目、糖基序列不同，可以产生不同的糖蛋白分子形式，这种糖蛋白聚糖结构的不均一性称为糖形。

268. 糖异生（gluconeogenesis）：非糖化合物（乳酸、甘油、生糖氨基酸等）在肝和肾转变为葡萄糖或糖原的过程，对于饥饿引起肝糖原耗尽后的血糖补给具有重要意义。

269. 糖原（glycogen）：葡萄糖的多聚体，是体内糖的储存形式，主要储存在肝和肌组织。肝糖原可补充血糖，肌糖原则主要为肌收缩提供能量。

270. 糖脂（glycolipid）：携有一个或多个以共价键连接糖基的复合脂质，泛指糖基甘油酯、鞘糖脂、类固醇衍生糖脂等。

271. 糖组（glycome）：在特定状态下一种细胞或组织中包含的全部糖类和含糖分子。

272. 糖组学（glycomics）：研究生物体所有聚糖或聚糖复合物的组成、结构、功能、表达调控及其与疾病关系的学科领域，包括糖与糖之间、糖与蛋白质之间、糖与核酸之间的联系和相互作用，旨在阐明聚糖的生物学功能以及与细胞、生物个体表型的联系。

273. 提前终止密码子（premature translational-termination codon，PTC）：细胞在对前体 mRNA 进行剪接加工时，异常的剪接反应会在可读框架内产生无义的终止密码子。

274. 铁蛋白（ferritin）：由 24 个亚基组成的中空蛋白质分子，可结合 450 个铁离子，是体内铁的储存形式。

275. 通用转录因子（general transcription factor）：一类直接或间接结合RNA聚合酶的转录因子，又称基本转录因子（basal transcription factor）。通用转录因子、中介子（mediator）和RNA聚合酶是真核生物启动转录的蛋白质复合体的基本和主要组分。

276. 同工酶（isoenzyme 或 isozyme）：是指催化相同的化学反应，但酶蛋白的分子结构、理化性质和免疫学特性各不相同的一组酶。

277. 同切点酶（isoschizomer）：来源不同，但能识别同一序列（切割位点可相同或不同），这两种限制性核酸内切酶称同切点酶或异源同工酶。

278. 同尾酶（isocaudarner）：有些限制性核酸内切酶所识别的序列虽然不完全相同，但切割DNA双链后可产生相同的单链末端（黏端），这样的限制性核酸内切酶彼此互称同尾酶，所产生的相同黏端称为配伍末端（compatible end）。

279. 同源重组（homologous recombination）：指发生在两个相似或相同DNA分子之间核苷酸序列互换的过程，又称基本重组（general recombination）。

280. 酮体（ketone body）：脂肪酸在肝经有限氧化分解后转化形成的中间产物，包括乙酰乙酸、β-羟基丁酸和丙酮。酮体经血液运输至肝外组织氧化利用，是肝向肝外输出能量的一种方式。

281. 退火（annealing）：变性的双链DNA经缓慢冷却后，两条互补链可以重新恢复天然的双螺旋构象的过程。

282. 脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid，DNA）：一类带有遗传信息的生物大分子。由4种主要的脱氧核苷酸（dAMP、dGMP、dCMP和dTMP）通过3′，5′-磷酸二酯键连接聚合而成的生物大分子。DNA携带遗传信息，并通过复制的方式将遗传信息进行传代。组成DNA的脱氧核苷酸的比例和排列不同，显示不同的生物功能，如编码功能、复制和转录的调控功能等。

283. 瓦尔堡效应（Warburg effect）：有氧时，葡萄糖不彻底氧化而是分解生成乳酸的现象，有利于增殖活跃的组织细胞进行生物合成并减少活性氧自由基的产生。

284. 外显子（exon）：基因组DNA中出现在成熟RNA分子上的核苷酸序列。外显子被内含子隔开，转录后经加工被连接在一起，生成成熟的RNA分子。信使核糖核酸（mRNA）所携带的信息指导多肽链的生物合成。

285. 微RNA（miRNA）：小分子非编码单链RNA，长度约22个碱基，由一段具有发夹环结构的前体加工后形成。成熟的miRNA与其他蛋白质一起组成RNA诱导的沉默复合体（RNA-induced silencing complex，RISC），通过与其靶mRNA分子的3′-非翻译区（3′-UTR）互补匹配，抑制该mRNA分子的翻译。

286. 微量元素（microelecment）：微量元素是指人体每日需要量小于100mg的化学元素，主要包括铁、碘、铜、锌、锰、硒、氟、钼、钴、铬等。微量元素的主要功能是作为酶的辅因子发挥其生理作用。

287. 维生素（vitamin）：生物体内不能合成或合成量甚少、不能满足机体需要，必须由食物供给的一类低分子量有机化合物，是人体的重要营养素之一，按其溶解特性的不同，分为脂溶性维生素和水溶性维生素两大类。

288. 卫星DNA（satellite DNA）：真核细胞染色体具有的高度重复核苷酸序列，主要存在于染色体的着丝粒区，通常不被转录，在人基因组中可占10%以上。由于其碱基组成中GC含量少，具有不同的浮力密度，在氯化铯密度梯度离心后呈现出与大多数DNA有差别的“卫星”条带而得名。

289. 位点特异性重组（site specific recombination）：是指发生在特定的序列之间，至少拥有一定程度序列同源性片段间DNA链的互换过程，也称保守的位点特异性重组（conservative site-specific recombination）。

290. 无碱基位点：所谓的无碱基位点是指，DNA上受损伤的碱基被一种特异的DNA-糖苷酶除去，形成的无嘌呤或无嘧啶位点（apurinic/apyrimidinic site，AP位点），这些位点在内切酶的作用下可形成DNA链断裂。

291. 无义介导的mRNA降解（nonsense mediated mRNA decay，NMD）：细胞在对前体mRNA进行剪接加工时，异常的剪接反应会在可读框内产生无义的终止密码子。无义介导的mRNA降解是一种广泛存在于真核生物细胞中的mRNA质量监控机制。该机制通过识别和降解含无义的终止密码子的转录产物来防止有潜在毒性的截短蛋白质的产生。

292. 戊糖（pentose）：由5个碳原子组成的单糖，其中最主要的一种形式是以D形式存在的核糖和脱氧核糖，是核糖核酸和脱氧核糖核酸的主要成分。

293. 戊糖磷酸途径（pentose phosphate pathway）：从糖酵解的中间产物葡萄糖-6-磷酸开始形成旁路，通过氧化和基团转移生成果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸，从而返回糖酵解的代谢途径。此途径不产能，但可提供NADPH和核糖磷酸。

294. 细胞色素（cytochrome）：一类以铁-卟啉复合体为辅基的细胞色素蛋白质，主要有细胞色素a、细胞色素b、细胞色素c和细胞色素d四类。因其铁-卟啉侧链的不同，以及与酶蛋白的结合方式不同，细胞色素蛋白的辅基分别称为血红素a、b和c。辅基的铁离子通过Fe^{3+}和Fe^{2+}两种状态的变化而传递单个电子，在氧化还原反应中发挥作用。

295. 细胞色素P450单加氧酶（cytochrome P450 monooxygenase）：又称羟化酶、混合功能氧化酶，种类多、组成复杂。可

由细胞色素 P450、NADPH-P450 还原酶等组成，主要催化底物的羟化反应：可将一个氧原子加至底物、使底物羟基化，而另一个氧原子被还原为水。

296. 细胞通信（cell communication）：在多细胞生物中，细胞间或细胞内高度精确和高效地发送与接收信息的通信机制，并通过放大机制引起快速的细胞生理反应。

297. 酰基载体蛋白（acyl carrier protein，ACP）：是脂肪酸生物合成过程中脂肪酰基的载体，脂肪酸生物合成的所有反应均在该载体蛋白上进行。

298. 衔接蛋白质（adaptor protein）：在细胞内信号传递途径中，凡是在不同蛋白质间起连接作用的蛋白质的通称。大部分衔接体蛋白质含有 2 个或 2 个以上的蛋白质相互作用结构域。

299. 限制性核酸内切酶（restriction endonuclease）：识别 DNA 中的特定序列，催化特定位点磷酸二酯键水解的酶。

300. 限制性片段长度多态性（restriction fragment length polymorphism，RFLP）：不同个体的基因组 DNA 经过同样一种或几种限制性核酸内切酶消化后所产生的 DNA 片段的长度数量各不相同，各自有其独特的电泳图谱，反映出不同个体基因组 DNA 序列的差异性。

301. 消减杂交（subtractive hybridization）：曾称扣除杂交。利用不同组织、细胞或不同状态下组织、细胞基因表达的差异性，并结合核酸杂交建立的克隆差异表达基因的技术。基本做法是将一种细胞的互补 DNA（cDNA）或信使核糖核酸（mRNA）与第二种细胞 cDNA 或 mRNA 相互杂交，其不被杂交的部分就代表了两种细胞基因表达的差异，可用于差异表达基因的克隆。差示筛选、消减探针、消减文库的建立等都是该技术的具体实施。

302. 锌指（zinc finger）：一些蛋白质中存在的一类具有指状结构的模体。主要存在于作为转录因子的 DNA 结合结构域模体中，锌指结构由一个 α- 螺旋和两个反平行的 β- 折叠三个肽段组成。其中 2 个半胱氨酸残基和 2 个组氨酸（或 4 个半胱氨酸）残基螯合锌离子。

303. 信号肽（signal peptide）：细胞内分泌蛋白质的合成与靶向输送同时发生，其 N- 端存在由数十个氨基酸残基组成的信号序列。

304. 信号序列（signal sequence）：决定蛋白质靶向输送的特征性序列，存在于新生肽链的 N- 端或其他部位，可被细胞转运系统识别并引导蛋白质转移到细胞内或细胞外的特定部位。

305. 信号转导（signal transduction）：细胞对来自外界的刺激或信号发生反应，通过细胞内多种分子相互作用引发一系列有序反应，将细胞外信息传递到细胞内，并据以调节细胞代谢、增殖、分化、功能活动和凋亡的过程。

306. 信号转导复合物（signaling complex）：衔接蛋白质和支架蛋白质通过蛋白质相互作用结构域将一些信号转导分子结合在一起形成的复合物，既可使信号转导分子有序相互作用，又可使相关的信号转导分子容纳于一个隔离而稳定的信号转导通路内，避免信号途径之间的交叉反应，维持信号转导通路的高效和专一性。

307. 信号转导途径（signal transduction pathway）：信号分子与其在细胞的受体结合以后所引起的一系列有序的酶促级联反应过程。

308. 信使 RNA（messenger RNA，mRNA）：携带从 DNA 编码链得到的遗传信息，并以三联体读码方式指导蛋白质生物合成的 RNA，由编码区、上游的 5′- 非编码区和下游的 3′- 非编码区组成。约占细胞 RNA 总量的 3%～5%。真核生物 mRNA 的 5′- 端有帽子结构，3′- 端含多腺苷酸的尾巴结构。

309. 血红素（heme）：原卟啉Ⅸ的 Fe^{2+} 络合物。为血红蛋白、肌红蛋白等的辅基。

310. 血脂（plasma lipid）：血浆中脂类物质的总称，它包括甘油三酯、胆固醇、胆固醇酯、磷脂和游离脂肪酸等。临床上常用的血脂指标是空腹的血脂水平，主要包括甘油三酯和胆固醇。

311. 循环芯片测序（cyclic-array sequencing）：一种高通量 DNA 序列测定策略。使用 DNA 聚合酶或连接酶以及引物在 DNA 样品芯片上对模板重复进行延伸反应和荧光序列读取，通过显微设备观察并记录连续测序循环中的光学信号。该类测序方法采用了大规模矩阵结构的微阵列分析技术，阵列上的 DNA 样本可以被同时并行分析。

312. 亚基（subunit）：组成蛋白质四级结构最小的共价单位，是指四级结构的蛋白质中由一条多肽链折叠成的具有三级结构的球蛋白。

313. 氧化磷酸化（oxidative phosphorylation）：物质在体内氧化时释放的能量供给 ADP 与磷酸合成 ATP 的偶联反应。主要在线粒体中进行。

314. 夜盲症（nyctalopia）：由于视网膜杆状细胞缺乏合成视紫红质的原料或杆状细胞本身的病变导致的暗适应视力障碍。维生素 A 缺乏导致的视紫红质合成减少是夜盲症发生的主要原因之一。

315. 一碳单位（one carbon unit）：某些氨基酸代谢过程中产生的只含有一个碳原子的基团，称为一碳单位，包括甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基和亚胺甲基。

316. 胰脂酶（pancreatic lipase）：由胰腺合成并分泌至小肠腔、消化食物脂肪的一种脂酶，能特异水解甘油三酯 1、3 位酯键，生成 2- 甘油一酯及 2 分子脂肪酸。

317. 移码（frame shift）：因密码子具有连续性，若可读框中插入或缺失了非 3 倍数的核苷酸，将会引起 mRNA 可读框发生移动。

318. 移码突变（frameshift mutation）：因 mRNA 可读框中插入或缺失了非 3 的倍数的核苷酸，使得后续密码子阅读方式改变的一种突变。

319. 遗传标记（genetic marker）：结构异常可能发生在基因组 DNA 的所有区段，其中分布广泛且不引起异常表型的变异包括拷贝数目变异、短串联重复序列和单核苷酸多态性等，它们可用作遗传标记，在疾病相关基因的发现和鉴定中发挥重要作用。

320. 已加工假基因（processed pseudogene）：可能是基因转录生成的成熟 mRNA 经逆转录生成 cDNA，再整合到染色体 DNA 中去所产生的有缺陷的功能基因。

321. 引发酶（primase）：催化合成的短链 RNA 分子的酶。

322. 引发体（primosome）：在 DNA 双链解链基础上，解旋酶 DnaB、DnaC、引发酶和 DNA 的复制起始区域共同构成的起始复合物结构。

323. 印迹法（blotting）：通过接触吸附的方式，将 DNA、RNA 或蛋白质等大分子从一种介质转移至另一种介质的过程。转移常用毛细管作用或电泳等技术。

324. 应激（stress）：是机体对特殊内外环境刺激作出一系列反应的“紧张状态”，这些刺激包括中毒、感染、发热、创伤、疼痛、大剂量运动或恐惧等。

325. 营养必需氨基酸（essential amino acid）：体内需要而又不能自身合成，必须由食物供给的氨基酸，共有 9 种：缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和组氨酸。

326. 优势效应（advantage effect）：是指一种物质的代谢途径的代谢产物可以反馈抑制其他代谢途径通量的现象。

327. 原位杂交（*in situ* hybridization）：用单链 RNA 或 DNA 探针通过杂交法对细胞或组织中的基因或 mRNA 分子在细胞涂片或组织切片上进行定位的方法。

328. 运铁蛋白（transferrin，TRF）：能与金属结合的一类分子质量为 76～81kD 的糖蛋白，又称转铁蛋白，是血浆中主要的含铁蛋白质，负责运载由消化道吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。

329. 载体（vector）：可以携带目的外源 DNA 片段、实现外源 DNA 在受体细胞中无性繁殖或表达蛋白质的能够自主复制的 DNA 分子。

330. 载脂蛋白（apolipoprotein）：脂蛋白中的主要蛋白质，主要分为 A、B、C、D、E、J、（a）等几大类，在血浆中起运载脂质的作用，还能识别脂蛋白受体、调节血浆脂蛋白代谢酶的活性。

331. 增强子（enhancer）：增强子是存在于基因组中对基因表达有增强作用的 DNA 调控元件。

332. 增色效应（hyperchromic effect）：双链 DNA 分子或双链 RNA 分子解链变性后，其核酸溶液的紫外吸收（一般在 260nm 处）增强的现象。

333. 增殖细胞核抗原（proliferation cell nuclear antigen，PCNA）：与 *E.coli* DNA pol Ⅲ的 β 亚基相同的功能和相似的构象，能形成闭合环形的可滑动的 DNA 夹子，在 RFC 的作用下 PCNA 结合于引物 - 模板链；并且 PCNA 使 pol δ 获得持续合成的能力。在复制起始和延长中发挥关键作用。

334. 着色性干皮病：着色性干皮病是一种遗传病，是由于 DNA 损伤切除修复系统缺陷所致。着色性干皮病患者的皮肤对阳光极度敏感，易受照射损伤，可在幼年时罹患皮肤癌，同时伴有智力发育迟缓，神经系统功能紊乱等症状。

335. 支架蛋白质（scaffold protein）：带有多个蛋白质结合域可将同一信号转导途径中相关蛋白质组织成群的蛋白质，一般是分子量较大的蛋白质。

336. 脂蛋白（lipoprotein）：血浆中的脂蛋白是脂质与蛋白质结合形成的复合体。其中，蛋白质主要是载脂蛋白。脂蛋白一般呈球形，表面为载脂蛋白、磷脂、胆固醇的亲水基团，这些化合物的疏水基团朝向球内，内核为甘油三酯、胆固醇酯等疏水脂质。血浆脂蛋白是血浆脂质的运输和代谢形式。

337. 脂蛋白脂肪酶（lipoprotein lipase，LPL）：分布于骨骼肌、心肌及脂肪等组织毛细血管内皮细胞表面的一种脂肪酶，能水解 CM 和 VLDL 中的甘油三酯，释放出甘油和游离脂肪酸供组织细胞摄取利用。

338. 脂肪动员（fat mobilization）：指储存在白色脂肪细胞内的脂肪在脂肪酶作用下，逐步水解，释放游离脂肪酸和甘油供其他组织细胞氧化利用的过程。

339. 脂肪酰 -CoA：胆固醇脂肪酰转移酶（acyl-CoA：cholesterol acyltransferase，ACAT）：分布于细胞内质网，能将脂肪酰 CoA 上的脂肪酰基转移至游离胆固醇的 3 位羟基上，使胆固醇酯化储存在胞质中。

340. 脂肪因子（adipokine）：脂肪细胞表达和释放的蛋白质分子，通过自分泌、旁分泌或内分泌方式作用于附近或远处的其他组织器官，调节脂质和糖稳态、能量平衡、炎症和组织修复。

341. 脂连蛋白（adiponectin）：脂连蛋白是一种脂肪细胞特异性表达的脂肪因子，与瘦素相反，脂连蛋白的循环水平与总脂肪量成反比，肥胖、2 型糖尿病患者的脂连蛋白血浆浓度急剧降低。脂连蛋白有胰岛素增敏和抗炎作用。

342. 脂溶性维生素（fat-soluble vitamin）：是疏水性化合物，易溶于脂质和有机溶剂，常随脂质被吸收，包括维生素 A、维生素 D、维生素 E 和维生素 K。

343. 质粒（plasmid）：是细菌染色体外的、能自主复制和稳定遗传的双链环状 DNA 分子。

344. 致病基因（causative gene）：如果一种疾病的表型和某个基因型呈直接对应的因果关系，即该基因异常是导致该疾病发生的直接原因，那么该基因就属于致病基因。

345. 中度重复序列（moderately repetitive sequence）：真核基因组中重复数十至数千次的核苷酸序列，通常占整个单倍体基因组的 1%～30%。少数在基因组中成串排列在一个区域，大多数与单拷贝基因间隔排列。

346. 中介子（mediator）：是在反式作用因子和 RNA pol 之间的蛋白质复合体，它与某些反式作用因子相互作用，同时能够促进 TF Ⅱ H 对 RNA pol 羧基端结构域的磷酸化。

347. 肿瘤抑制基因（tumor suppressor gene）：也称抑癌基因，防止或阻止癌症发生的基因，其部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用，包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。

348. 转氨基作用（transamination）：是指在转氨酶的作用下，某一氨基酸去掉 α- 氨基生成相应的 α- 酮酸，而另一种 α- 酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程。

349. 转氨脱氨作用（transdeamination）：转氨基作用和谷氨酸氧化脱氨的结合被称为转氨脱氨作用，又称联合脱氨作用。

350. 转导作用（transduction）：指由病毒或病毒载体介导外源 DNA 进入靶细胞的过程。

351. 转化医学（translational medicine）：强调以临床问题为导向，开展基础 - 临床联合攻关，将基因组学等各种分子生物学研究成果迅速有效地转化为可在临床实际应用的理论、方法、技术和药物。

352. 转化作用（transformation）：指受体菌通过细胞膜直接从周围环境中摄取并掺入外源遗传物质引起自身遗传改变的过程。

353. 转录（transcription）：生物体以 DNA 为模板合成 RNA 的过程，意指将 DNA 的碱基序列转抄为 RNA 序列。

354. 转录偶联修复：核苷酸切除修复不仅能够修复整个基因组中的损伤，而且能够修复那些正在转录基因的模板链上的损伤，后者又称为转录偶联修复。在转录偶联修复中，所不同的是由 RNA 聚合酶承担起识别损伤部位的任务。

355. 转录泡（transcription bubble）：RNA 链延长过程中的解链和再聚合可视为这一 17bp 左右的开链区在 DNA 上的动态移动，其外观类似泡状。

356. 转录衰减（transcription attenuation）：新生成的 mRNA 链与 RNA 聚合酶相互作用使转录水平降低并提前终止的转录调节方式，为原核生物操纵子调节机制之一。

357. 转录物组（transcriptome）：曾称转录本组。细胞内的所有 RNA 转录产物。包括信使 RNA、核糖体 RNA、转运 RNA 及其他非编码 RNA。

358. 转录物组学（transcriptomics）：曾称转录本组学。通过分析细胞内全部 RNA 转录产物，研究细胞中所有基因转录及转录调控规律的学科领域。

359. 转录因子（transcription factor，TF）：直接结合或间接作用于基因启动子、增强子等特定顺式作用元件，形成具有 RNA 聚合酶活性的动态转录复合体的蛋白质因子。绝大多数转录因子由其编码基因表达后进入细胞核，通过识别、结合特异的顺式作用元件而增强或降低相应基因的表达。转录因子也被称为反式作用蛋白或反式作用因子。

360. 转移 RNA（transfer RNA，tRNA）：由 75～90 个核苷酸组成的小分子 RNA。每种 tRNA 可在氨酰 tRNA 合成酶催化下与特定的氨基酸共价连接生成氨酰 tRNA。在核糖体中通过 tRNA 的反密码子和 mRNA 的密码子相互作用，参与蛋白质生物合成。

361. 转座子（transposon，Tn）：指能将自身或其拷贝插入基因组新位置的 DNA 序列，一般属于复合型转座子（composite Tn），即有一个中心区域，两边侧翼序列是插入序列（IS），除有与转座有关的编码基因外，还携带其他基因如抗生素抗性基因等。

362. 缀合酶（conjugated enzyme）：是除了蛋白质部分外还含有非蛋白质部分的酶称为缀合酶，亦称结合酶。其中蛋白质部分称为酶蛋白，非蛋白质部分称为辅因子。酶蛋白主要决定酶促反应的特异性及其催化机制；辅因子主要决定酶促反应的类型。

363. 自剪接（self-splicing）：由 RNA 分子催化自身内含子剪接的反应。

364. 组成性非编码 RNA：指主要功能为实现细胞基本生物学功能的非编码 RNA，主要包括 rRNA、tRNA、催化小 RNA（又称核酶）、核仁小 RNA（snoRNA）、snRNA、胞质小 RNA（scRNA）等，它们在细胞中的含量相对稳定。

推荐阅读

[1] 周春燕,药立波. 生物化学与分子生物学. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[2] 方定志,焦炳华. 生物化学与分子生物学. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2023.

[3] 冯作化,药立波. 生物化学与分子生物学. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[4] 冯作化,药立波. 医学分子生物学. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2005.

[5] 李刚,贺俊崎. 生物化学. 5 版. 北京:北京大学医学出版社, 2024.

[6] 田余祥. 生物化学. 4 版. 北京:高等教育出版社,2020.

[7] 朱圣庚,徐长法. 生物化学. 4 版. 北京:高等教育出版社, 2016.

[8] 许国旺. 代谢组学——方法与应用. 北京:科学出版社, 2022.

[9] 中国营养学会. 中国居民膳食营养素参考摄入量. 北京:中国标准出版社,2023.

[10] 全国科学技术名词审定委员会. 生物化学与分子生物学名词. 北京:科学出版社,2008.

[11] 张晓伟,史岸冰. 医学分子生物学. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2020.

[12] 韩骅,高国全. 医学分子生物学技术. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2020.

[13] NELSON DL,COX MM,HOSKINS AA. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York:W. H. Freeman and Company,2021.

[14] KENNELLY PJ,BOTHAM KM,MCGUINNESS OP,et al. Harper' Illustrated Biochemistry. 32nd ed. New York:McGraw-Hill Companies,2023.

[15] VANCE DE,VANCE JE. Biochemistry of lipids,lipoproteins and membranes. 5th ed. Elsevier B. V.,Amsterdam,2008.

[16] BERG JM,TYMOCZKO JL,GATTO JR. GJ,et al. Biochemistry. 9th ed. New York:W. H. Freeman and Company,2019.

[17] DEVLIN TM. Textbook of Biochemistry with clinical correlations. 7th ed. New York:John Wiley and Sons,2011.

[18] LUO J,YANG H,SONG B. Mechanisms and regulation of cholesterol homeostasis. Nat Rev Mol Cell Biol 2020,21:225-245.

[19] ZECHNER R,KIENESBERGER PC,HAEMMERLE G,et al. Adipose triglyceride lipase and the lipolytic catabolism of cellular fat stores. Journal of Lipid Research 2009,50:3-21.

[20] COUDREUSE D,NURSE P. Driving the cell cycle with a minimal CDK control network. Nature. 2010;468(7327):1074-1079.

[21] LUMIBAO JC,TREMBLAY JR,HSU J,et al. Altered glycosylation in pancreatic cancer and beyond. J Exp Med,2022;219(6):e20211505.

[22] ZHOU X,MOTTA F,SELMI C,et al. Antibody glycosylation in autoimmune diseases. Autoimmun Rev,2021;20(5):102804.

[23] THOMAS D,RATHINAVEL AK,RADHAKRISHNAN P. Altered glycosylation in cancer:A promising target for biomarkers and therapeutics. Biochim Biophys Acta Rev Cancer,2021;1875(1):188464.

[24] SERAPHIN G,RIREGER S,HEWISON M,et al. The impact of vitamin D on cancer:A mini review.J Steroid Biochem Mol Biol.2023 231:106308-106317.

[25] ZHAO RZ,JIANG S,ZHANG L,et al. Mitochondrial electron transport chain,ROS generation and uncoupling(Review). Int J Mol Med. 2019;44(1):3-15.

[26] ZOROV DB,JUHASZOZA M,SOLLOTT SJ. Mitochondrial reactive oxygen species(ROS)and ROS-induced ROS release. Physiol Rev. 2014;94(3):909-950.

[27] KREBS J,GOLDSTEIN E,KILPATRICK S. Lewin' s Gene Ⅻ. Boston:Jones & Bartlett Learning,2018.

[28] LODISH H,BERK A,KAISER CA,et al. Molecular cell Biology. 9th ed. New York:W. H. Freeman & Company,2021.

[29] HU Y,STILLMAN B.Origins of DNA replication in eukaryotes. Mol Cell. 2023;83(3):352-372. doi:10.1016/j.molcel.2022.12.024.

[30] WILLIAM SK,MICHAEL RC,CHARLOTTE AS,et al. Concepts of genetics. 20th ed. New York:Pearson Education,2019.

[31] FU X,SUN L,DONG R,CHEN JY,et al. Polony gels enable amplifiable DNA stamping and spatial transcriptomics of chronic pain. Cell,2022,185(24):4621-4633.

中英文名词对照索引

2′,3′- 双脱氧核苷三磷酸　ddNTP　344
2- 甘油一酯　2-monoglyceride　144
2 型糖尿病　type 2 diabetes mellitus,T2DM　144
3,4- 二羟苯丙氨酸　3,4-dihydroxyphenylalanine,DOPA　191
3′- 非翻译区　3′-untranslated region,3′-UTR　67
3′- 剪接位点　3′-splice site　287
3′- 磷酸腺苷 5′- 磷酰硫酸　3′-phospho adenosine 5′-phospho sulfate,PAPS　191
3- 酮基二氢鞘氨醇　3-ketodihydrosphingosine　158
4′- 磷酸泛酰巯基乙胺　4′-phosphopantetheine　152
5,6,7,8- 四氢叶酸　tetrahydrofolic acid,FH_4　101
5′- 非翻译区　5′-untranslated region,5′-UTR　67
5′- 剪接位点　5′-splice site　287
5′- 帽结构　5′-cap structure　65
5- 氨基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸　5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide,AICAR　220
5- 氨基咪唑 -4- 羧酸核苷酸　carboxyaminoimidazole ribonucleotide,CAIR　220
5- 氨基咪唑核苷酸　5-aminoimidazole ribonucleotide,AIR　220
5- 甲酰胺基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸　*N*-formylaminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide,FAICAR　220
5- 磷酸核糖 -1- 焦磷酸　5-phosphoribosyl-1′-pyrophosphate,PRPP　220
5- 磷酸核糖胺　5-phosphoribosylamine,PRA　220
5- 羟色氨酸　5-hydroxytryptophan　186
5- 羟色胺　5-hydroxytryptamine,5-HT　186
6- 重氮 -5- 氧正亮氨酸　diazonorleucine　223
Ⅰ型内含子　group Ⅰ intron　294
Ⅱ型内含子　group Ⅱ intron　294
ALA 合酶　ALA synthase　485
ALA 脱水酶　ALA dehydrase　485
AMP 激活的蛋白质激酶　AMP-activated protein kinase,AMPK　152
apo B/E 受体　apo B/E receptor　165
ATP 合酶　ATP synthase　208
AU 富含序列　AU-rich sequence,ARE　332
BRCA 基因　breast cancer gene　415
cDNA 末端快速扩增法　rapid amplification of cDNA end,RACE　352
CDP- 胆碱　CDP-choline　156
CDP- 胆碱途径　CDP-choline pathway　156
CDP- 乙醇胺　CDP-ethanolamine　156
CpG 岛　CpG island　326
CRISPR/Cas 系统　CRISPR/Cas system　366,513
CTP:磷酸胆碱胞苷转移酶　CTP:phosphocholine cytidylyltransferase,CCT　156
C 反应蛋白　C-reactive protein,CRP　484,511
DNA 测序　DNA sequencing　344
DNA- 蛋白质交联　DNA protein cross-linking　406
DNA 复制　replication　255
DNA 化学测序法　chemical method of DNA sequencing　344
DNA 甲基化　DNA methylation　318
DNA 甲基转移酶　DNA methyltransferase,DNMT　326
DNA 结合域结构　DNA binding domain　329
DNA 克隆　DNA cloning　369
DNA 连接酶 4　DNA ligase 4,LIG4　411
DNA 链间交联　DNA interstrand cross-linking　406
DNA 链内交联　DNA intrastrand cross-linking　406
DNA 酶　deoxyribonuclease,DNase　217
DNA 双链断裂　DNA double strand breaks,DSB　411
DNA 损伤　DNA damage　403
DNA 依赖性蛋白激酶催化亚基　DNA-dependent protein kinase catalytic subunit,DNA PKcs　411
DNA 印迹法　Southern blotting　338
DNA 指导的 RNA 合成　DNA-dependent RNA synthesis　272
DNA 指纹分析　DNA fingerprinting　451
DNA 重排　DNA rearrangement　318
DNA 重组　DNA recombination　359,514
GABA 转氨酶　GABA aminotransferase,GABA-T　495
GABA 转运蛋白　GABA transporter,GAT　495
GST 融合蛋白质牵拉沉淀实验　GST pull-down assay　348
G 蛋白偶联受体　G protein-coupled receptor,GPCR　390
G 蛋白循环　G protein cycle　394
HMG-CoA 还原酶　HMG-CoA reductase　159,165
HMG-CoA 合酶　HMG-CoA synthase　149
HMG-CoA 裂解酶　HMG-CoA lyase　149
IRE 结合蛋白质　IRE-binding protein,IRE-BP　332
LDL 受体　LDL receptor　165
LDL 受体相关蛋白　LDL receptor related protein,LRP　165

L- 谷氨酸脱氢酶　*L*-glutamate dehydrogenase　178
L- 抗坏血酸　ascorbic acid　103
mRNA 差异显示　mRNA differential display，mRNA-DD　355
MSH2　MutS Homolog 2　410
Na^+- 葡萄糖同向转运体　sodium-glucose transport protein，SGLT　501
Na^+ 依赖型葡萄糖转运蛋白　sodium-dependent glucose transporter，SGLT　106
NADH 脱氢酶　NADH dehydrogenase　201
Northern 印迹法　Northern blotting　448
N- 琥珀酰 -5- 氨基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸　N-succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide，SAICAR　220
N- 连接型聚糖　*N*-linked glycan　76
O- 连接型聚糖　*O*-linked glycan　76
P/O 比值　phosphate/oxygen ratio　207
PCR- 变性高效液相色谱　PCR-denature high performance liquid chromatography，PCR-DHPLC　450
PCR- 单链构象多态性　PCR-single strand conformation polymorphism，PCR-SSCP　450
PCR- 引物介导的限制性分析　PCR-primer introduced restriction analysis，PCR-PIRA　450
piRNA 前前体　pre-pre-piRNA　295
piRNA 前体　pre-piRNA　295
Pribnow 盒　Pribnow box　275
RNA 编辑　RNA editing　289
RNA 测序　RNA-seq　347
RNA 复制　RNA replication　272
RNA 干扰　RNA interference，RNAi　334
RNA 结合蛋白质　RNA binding protein，RBP　333
RNA 聚合酶　RNA polymerase，RNA pol　272
RNA 酶　ribonuclease，RNase　217
RNA 依赖的 RNA 合成　RNA-dependent RNA synthesis　272
RNA 印迹法　Northern blotting　338
RNA 诱导的沉默复合体　RNA-induced silencing complex，RISC　334
SDS- 聚丙烯酰胺凝胶电泳　SDS-polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE　30
SOLiD 测序　Sequencing by Oligo Ligation Detection，SOLiD　346
Southern 印迹　Southern blotting　448
TATA 盒　TATA box　280
TATA 盒结合蛋白质　TATA binding protein，TBP　280
TBP 相关因子　TBP associated factor，TAF　280
tRNA 剪接内切酶　tRNA splicing endonuclease，TSEN　293
UDP- 葡萄糖醛酸基转移酶　UDP-glucuronosyltransferase，UGT　467
Wnt1- 诱导的信号通路蛋白 1　WNT1 inducible signaling pathway protein 1，WISP1　509
XP 变种　XP variant，XPV　415
X 射线修复交叉互补蛋白 4　X-ray repair cross-complementing protein 4，XRCC4　411
X 射线衍射　X-ray diffraction　33
α- 鹅膏蕈碱　α-amanitine　278
α- 黑色素细胞刺激素　α-MSH　509
α- 生育酚当量　α-tocopherol equivalent，α-TE　96
α- 酮酸　α-keto acid　179
α- 酮戊二酸　α-ketoglutarate　115
α- 酮戊二酸脱氢酶复合体　α-ketoglutarate dehydrogenase complex　115
α- 酮异己酸　α-ketoisocaproate，α-KIC　495
α- 脂蛋白　α-lipoprotein　162
β-*D*-2′- 脱氧核糖　β-*D*-2′-deoxyribose　55
β-*D*- 核糖　β-*D*-ribose　55
β-*N*- 糖苷键　β-*N*-glycosidic bond　55
β- 氨基异丁酸　β-aminoisobutyric acid　227
β- 半乳糖苷酶　β-galactosidase　320
β- 谷固醇　β-sitosterol　139
β- 胡萝卜素　β-carotene　94
β- 羟丁酸　β-hydroxybutyrate　148
β- 羟丁酸脱氢酶　β-hydroxybutyrate dehydrogenase　149
β- 羟基 -β- 甲基戊二酰 CoA 合成酶 2　3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2，HMGCS2　501
β- 羟脂肪酰 -ACP 脱水酶　β-hydroxyacyl-ACP dehydratase，HD　152
β- 酮脂肪酰 -ACP 还原酶　β-ketoacyl-ACP reductase，KR　152
β- 酮脂肪酰 -ACP 合酶　β-ketoacyl-ACP synthase，KS　152
β- 氧化　β-oxidation　146
β- 脂蛋白　β-lipoprotein　162
γ- 氨基丁酸　γ-aminobutyric acid，GABA　185
δ- 氨基 -γ- 酮戊酸　δ-aminolevulinic acid，ALA　485
ω- 氧化　ω-oxidation　148

A

阿尔茨海默病　Alzheimer disease　27，156
癌　cancer　144，156
癌基因　oncogene　435
癌症　cancer　432

氨　ammonia　173
氨基酸　amino acid　8
氨基酸的等电点　amino acid isoelectric point，pI　11
氨基酸序列　amino acid sequence　13
氨基肽酶 N　aminopeptidase N，APN　493
氨基转移酶　aminotransferase　177
氨肽酶　aminopeptidase　173
胺类　amine　173
胺氧化酶　amine oxidase　185

B

巴斯德效应　Pasteur effect　121
白化病　albinism　192
白三烯　leukotriene，LT　141
白细胞分化抗原 36　cluster of differentiation 36，CD36　499
白血病抑制因子　leukemia inhibitory factor，LIF　508
斑点杂交　dot blot hybridization　448
半保留复制　semi-conservative replication　255
半不连续复制　semi-discontinuous replication　255
半衰期　half-life，$t_{1/2}$　174
胞嘧啶核苷脱氨酶　cytosine deaminase　289
胞质小 RNA　small cytoplasmic RNA，scRNA　292
薄层层析　thin-layer chromatography，TLC　142
饱和脂肪酸　saturated fatty acid　137，154
苯丙氨酸羟化酶　phenylalanine hydroxylase　191
苯丙酮尿症　phenylketonuria，PKU　191，457
吡哆胺　pyridoxamine　100
吡哆醇　pyridoxine　100
吡哆醛　pyridoxal　100
必需氨基酸　essential amino acid　171
必需基团　essential group　35
必需激活剂　essential activator　48
必需脂肪酸　essential fatty acid　140
闭合转录复合体　closed transcription complex　275
编码 RNA　coding RNA　65
编码链　coding strand　272
编码区　coding region　244，352
编码序列　coding sequence　244
表达序列标签　expressed sequence tag，EST　252，354，421
表达载体　expression vector　372，514
表观基因组学　epigenomics　251
表观遗传　epigenetic inheritance　324
表观遗传修饰　epigenetic modification　251
表面效应　surface effect　40
表型克隆　phenotype cloning　420
别构部位　allosteric site　49
别构调节　allosteric regulation　49
别构调节物　allosteric modulator　49
别构激活剂　allosteric activator　49
别构酶　allosteric enzyme　49
别构效应　allosteric effect　27
别构抑制剂　allosteric inhibitor　49
别嘌呤醇　allopurinol　224
丙氨酸 - 葡萄糖循环　alanine glucose cycle　180
丙氨酸转氨酶　alanine transaminase，ALT　177
丙糖磷酸异构酶　triose phosphate isomerase，TIM　493
丙酮　acetone　148
丙酮酸激酶　pyruvate kinase　108
丙酮酸羧化酶　pyruvate carboxylase　128
丙酮酸脱氢酶复合体　pyruvate dehydrogenase complex　113
卟啉症　porphyria　487
补救合成途径　salvage pathway　218
哺乳动物雷帕霉素靶蛋白　Mammalian target of rapamycin，mTOR　500
哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物 1　mammalian target of rapamycin complex 1，mTORC1　511
不饱和脂肪酸　unsaturated fatty acid　137，154

C

残粒　remnant　165
操纵元件　operator　319
操纵子　operon　274
糙皮病　pellagra　99
草酰乙酸　oxaloacetate　114
层析　chromatography　30，142
叉头盒蛋白 O　forkhead box O，FOXO　511
插入序列　insertion sequence，IS　364，515
差异基因表达　differential gene expression　316
差异显示逆转录 PCR　differential display reverse transcription PCR，DDRT-PCR　355
长非编码 RNA　long non-coding RNA，lncRNA　249
长萜醇　dolichol，dol　77
肠激酶　enterokinase　172
超大分子　supramolecule　288
超敏位点　hypersensitive site　324
超速离心法　ultracentrifugation　31
超氧化物歧化酶　superoxide dismutase，SOD　214，493
巢式 PCR- 限制性片段长度多态性　nested PCR-RFLP　450
沉降系数　sedimentation coefficient，S　31
沉默信息调节因子 2 相关酶 1　sirtuin 1，SIRT1　511
沉默子　silencer　247
称转录抑制因子　transcription inhibitor　329

成簇规律间隔短回文重复 clustered regularly interspaced short palindromic repeat,CRISPR 453
乘客突变 passenger mutation 433
重组 DNA 技术 recombinant DNA technology 359,515
初级 mRNA 转录物 primary mRNA transcript 284
初级 RNA 转录物 primary RNA transcript 284
初级胆汁酸 primary bile acid 471
串联酶 tandem enzyme 34
串联质谱法 tandem mass spectrometry 357
醇脱氢酶 alcohol dehydrogenase,ADH 465
次黄嘌呤核苷酸 inosine monophosphate,IMP 218
次级胆汁酸 secondary bile acid 471
从头合成途径 de novo pathway 218
促红细胞生成素 erythropoietin,EPO 487
脆性 X 综合征 fragile X syndrome 403

D

大沟 major groove 59
大规模平行标签测序 massively parallel signature sequencing, MPSS 355
代谢 metabolism 229
代谢库 metabolic pool 229
代谢谱分析 metabolic profiling analysis 232
代谢物靶标分析 metabolite target analysis 232
代谢物组学 metabolomics 232
代谢指纹分析 metabolic fingerprinting analysis 232
代谢综合征 metabolic syndrome 240
代谢组学 metabonomics 232
单胺氧化酶 monoamine oxidase,MAO 493
单不饱和脂肪酸 monounsaturated fatty acid 137
单纯酶 simple enzyme 34
单分子测序 single-molecule sequencing 347
单分子实时测序 single molecule real time sequencing,SMRT 347
单核苷酸多态性 single nucleotide polymorphism,SNP 252,343,418
单拷贝序列 single copy sequence 248
单链 RNA 前体 pre miRNA 295
单链导向 RNA single guide RNA,sgRNA 453
单链构象多态性 single-strand conformation polymorphism, SSCP 448
单顺反子 monocistron 324
单羧酸转运蛋白 monocarboxylate transporters,MCT 494
单体酶 monomeric enzyme 34
单细胞测序 single cell sequencing 347
胆钙化醇 cholecalciferol 95
胆固醇 cholesterol 139,144
胆固醇逆向转运 reverse cholesterol transport,RCT 167
胆固醇酯 cholesterol ester,CE 144,159,164,165,168
胆固醇酯酶 cholesterol esterase 144
胆固醇酯转运蛋白 cholesterol ester transfer protein,CETP 168
胆红素 bilirubin 473
胆碱 choline 155,156
胆碱乙酰转移酶 choline acetyltransferase,ChAT 496
胆色素 bile pigment 473
胆色素原 porphobilinogen,PBG 485
胆汁酸 bile acid 161
胆汁酸肠肝循环 enterohepatic circulation of bile acid 473
蛋白聚糖 proteoglycan 80
蛋白酶体 proteasomes 237
蛋白质 protein 8
蛋白质靶向输送 protein targeting 306
蛋白质变性 denaturation 28
蛋白质的等电点 protein isoelectric point,pI 28
蛋白质的凝固作用 protein coagulation 29
蛋白质二级结构 protein secondary structure 14
蛋白质分选 protein sorting 306
蛋白质激酶 protein kinase 236
蛋白质激酶 A protein kinase A,PKA 387
蛋白质家族 protein family 20
蛋白质酪氨酸激酶 protein tyrosine kinase,PTK 390
蛋白质磷酸酶 protein phosphatase 236
蛋白质三级结构 protein tertiary structure 16
蛋白质四级结构 protein quaternary structure 18
蛋白质芯片 protein chip 339
蛋白质一级结构 protein primary structure 13
蛋白质印迹法 Western blotting 338
蛋白质组 proteome 356
蛋白质组学 proteomics 356
氮平衡 nitrogen balance 171
等电聚焦电泳 isoelectric equilibrium electrophoresis,IEE 30
等位基因特异性寡核苷酸 allele specific oligonucleotide, ASO 448
低密度脂蛋白 low density lipoprotein,LDL 162,165
低血糖 hypoglycemia 135
抵抗素 resistin 509
底物循环 substrate cycle 130
第二代测序 next-generation sequencing,NGS 424
第二信使 second messenger 387
电泳 electrophoresis 30
电泳迁移率变动分析 electrophoretic mobility shift assay, EMSA 349

电子传递链　electron transfer chain　201
定量聚合酶链反应　quantitative PCR，qPCR　342
定位克隆　positional cloning　421
定向克隆　directed cloning　516
定向排列　orientation arrangement　40
动脉粥样硬化　atherosclerosis　144
短串联重复序列　short tandem repeat，STR　418，452
短散在核元件　short interspersed nuclear elements，SINEs　248
短散在重复序列　short interspersed repeat sequence　248
断裂和聚腺苷酸化特异性因子　cleavage and polyadenylation specificity factor，CPSF　285
断裂基因　split gene　244
断裂激动因子　cleavage stimulatory factor，CStF　285
断裂因子Ⅰ　cleavage factor Ⅰ，CF Ⅰ　285
多胺　polyamine　186
多巴胺　dopamine　191
多不饱和脂肪酸　polyunsaturated fatty acid　137
多功能酶　multifunctional enzyme　34
多基因家族　multigene family　249
多聚核糖体　polyribosome 或 polysome　306
多聚腺苷结合蛋白质　poly adenine binding protein，PABP　290
多克隆位点　multiple cloning site，MCS　371
多酶复合物　multienzyme complex　34
多耐药相关蛋白 2　multidrug resistance like protein 2，MRP2　477
多顺反子　polycistron　319
多元醇途径　polyol pathway　133
多重 PCR　multiplex PCR　449

E

儿茶酚胺　catecholamine　192
二甲基丙烯焦磷酸　3，3-dimethylallyl pyrophosphate，DPP　159
二氢鞘氨醇　dihydrosphinganine or sphinganine　139
二氢叶酸还原酶　dihydrofolate reductase　187
二色光谱　circular dichroism，CD　32
二肽酶　dipeptidase　173

F

翻译　translation　297
翻译后加工　post-translational processing　306
反竞争性抑制　uncompetitive inhibition　48
反馈抑制　feedback inhibition　235
反式作用因子　*trans*-acting factor　280，317
反向斑点印迹　reverse dot blotting，RDB　448
反向重复序列　inverted repeat sequence　248
反义 RNA　antisense RNA　278，323，454
反义控制　antisense control　323
反应活性氧类　reactive oxygen species，ROS　213
泛醌　ubiquinone　199
泛醌 - 细胞色素 c 氧化还原酶　ubiquinone-cytochrome c oxidoreductase　202
泛酸　pantothenic acid　99
范德华力　van der Waals force　17
范科尼贫血　Fanconi anemia　415
芳香族 L- 氨基酸脱羧酶　aromatic L-amino acid decarboxylase，AAAD　496
非必需氨基酸　non essential amino acid　171
非必需激活剂　nonessential activator　49
非编码 RNA　non-coding RNA　65
非蛋白质氮　non-protein nitrogen，NPN　482
非竞争性抑制　noncompetitive inhibition　47
非同源末端连接　non-homologous end joining，NHEJ　411
非正常停滞引起的 mRNA 降解　no go decay，NGD 降解　292
肥胖　obesity　144
分化加工　differential RNA processing　290
分解（代谢）物基因激活蛋白质　catabolite gene activator protein，CAP　319
分解代谢阻遏　catabolic repression　321
分支酶　branching enzyme　124
分子伴侣　molecular chaperone　18，306
分子病　molecular disease　25
分子克隆　molecular cloning　369
分子信标　molecular beacon　343
分子医学　molecular medicine　428
分子诊断　molecular diagnosis　447
酚类　phenol　173
辅激活因子　co-activator　280，326
辅酶　coenzyme　34
辅基　prosthetic group　34
辅酶Ⅰ　烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，nicotinamide adenine dinucleotide，NAD^+　56
辅酶Ⅱ　烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，nicotinamide adenine dinucleotide phosphate，$NADP^+$　56
辅酶 A　coenzyme A，CoA　56，99
辅酶 Q　coenzyme Q，CoQ 或 Q　199
辅抑制因子　co-repressor　326
辅因子　cofactor　34，96
辅脂酶　colipase　144

辅阻遏物　co-repressor　51
腐胺　putrescine　186
腐败作用　putrefaction　173
负性调节　negative regulation　319
复合糖类　complex carbohydrate　76
复合体　complex　201
复性　renaturation　29,74
复制叉　replication fork　256
复制基因　replicator　268
复制起点　origin　256
复制子　replicon　257
富含谷氨酰胺结构域　glutamine-rich domain　330
富含脯氨酸结构域　proline-rich domain　330

G

钙调蛋白　calmodulin,CaM　389
甘氨酰胺核苷酸　glycinamide ribonucleotide,GAR　220
甘油　glycerol　144
甘油二酯　diglyceride　137
甘油激酶　glycerokinase　145
甘油磷脂　glycerophospholipids　137
甘油醛 -3- 磷酸脱氢酶　glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase,GAPDH　237
甘油三酯　triglyceride　137
甘油酸 -2,3- 二磷酸　2,3-bisphosphoglycerate,2,3-BPG　488
甘油酸 -2,3- 二磷酸支路　2,3-bisphosphoglycerate shunt　489
甘油一酯　monoglyceride　137
甘油一酯脂肪酶　monoacylglycerol lipase,MGL　145
肝分泌因子　hepatic factors　509
肝细胞性黄疸　hepatocellular jaundice　480
肝脂肪酶　hepatic lipase,HL　165
干扰素　interferon,IFN　388
干扰素基因刺激因子　stimulator of interferon gene,STING　388
干扰小 RNA　small interfering RNA,siRNA　334
冈崎片段　Okazaki fragment　258
高胆红素血症　hyperbilirubinemia　479
高度重复序列　highly repetitive sequence　248
高密度脂蛋白　high density lipoprotein,HDL　162,165,167
高铁血红蛋白　methemoglobin,MHb　490
高通量测序　high-throughput sequencing　424
高血氨症　hyperammonemia　185
高血糖　hyperglycemia　135
高血压　hypertension　144
高脂血症　hyperlipidemia　144,168
割裂基因　interrupted gene　244
弓状核　arcuate nucleus,ARC　509
功能克隆　functional cloning　419
共济失调 - 毛细血管扩张症　ataxia telangiectasia,AT　415
共价修饰　covalent modification　49
共有序列　consensus sequence　279
佝偻病　rachitis　95
孤雄单倍体胚胎干细胞　androgenetic haploid embryonic stem cells,AG-haESCs　421
谷氨酸 - 谷氨酰胺循环　glutamate-glutamine cycle　494
谷氨酸脱氢酶　glutamate dehydrogenase,GDH　495
谷氨酸脱羧酶　glutamate decarboxylase,GAD　495
谷氨酰胺合成酶　glutamine synthetase　181
谷氨酰胺酶　glutaminase　181
谷丙转氨酶　glutamic pyruvic transaminase,GPT　177
谷草转氨酶　glutamic oxaloacetic transaminase,GOT　177
谷胱甘肽 S 转移酶　glutathione S-transferase,GST　348
谷胱甘肽过氧化物酶　glutathione peroxidase,GSH-Px　493
骨骼肌细胞中的甘油三酯　intramuscular fat,IMTG　506
骨质疏松症　osteoporosis　95
钴胺素　cobalamin　101
固醇调节元件结合蛋白 2　Sterol-regulatory element-binding protein-2,SREBP-2　498
固醇载体蛋白　sterol carrier protein,SCP　160
瓜氨酸　citrulline　182
寡聚酶　oligomeric enzyme　34
寡肽酶　oligopeptidase　173
关键酶　key enzymes　234
管家基因　house-keeping gene　280,316
光复活酶　photoreactivating enzyme　407
果糖二磷酸酶 -2　fructose bisphosphatase-2,FBP-2　110
过渡态　transition state　39
过氧化酶体　peroxisomes　148
过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 共激活剂 -1α　peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator-1α,PGC-1α　507
过氧化物酶体增殖物激活受体 δ　peroxisome proliferator-activated receptor δ,PPARδ　511

H

罕见变异　rare variant　418
核不均一 RNA　heterogeneous nuclear RNA,hnRNA　65,284
核磁共振　nuclear magnetic resonance,NMR　33,233
核苷　nucleoside　55
核苷酸还原酶　ribonucleotide reductase　222

核黄素 riboflavin 97
核酶 ribozyme 71,454
核仁 nucleolus 278
核仁小 RNA small nucleolar RNA,snoRNA 292
核酸 nucleic acid 55
核酸的一级结构 primary structure 58
核酸分子杂交 hybridization 74
核酸内切酶 endonuclease 217
核酸外切酶 exonuclease 217
核糖 ribose 55
核糖核蛋白颗粒 ribonucleoprotein particle,RNP 332
核糖核苷酸 ribonucleotide 55
核糖核酸 ribonucleic acid,RNA 55
核糖体 RNA ribosomal RNA,rRNA 65
核糖体延伸介导的降解 ribosome extension-mediated decay,REMD 292
核小 RNA small nuclear RNA,snRNA 272
核小核糖核蛋白 small nuclear ribonucleoprotein,snRNP 288
核小体 nucleosome 62,282
核心颗粒 core particle,CP 175
核心酶 core enzyme 274
核心启动子 core promoter 280
黑色素 melanin 192
亨廷顿病 Huntington disease 27,403
宏基因组学 metagenomics 251
后随链 lagging strand 257
呼吸链 respiratory chain 201
琥珀酸 succinic acid 115
琥珀酸半醛脱氢酶 succinic semialdehyde dehydrogenase,SSADH 495
琥珀酸脱氢酶 succinate dehydrogenase 116
琥珀酰 CoA succinyl CoA 115,148
琥珀酰 CoA 合成酶 succinyl CoA synthetase 116
琥珀酰 CoA 转硫酶 succinyl CoA thiophorase 149
互补碱基对 complementary base pair 59
化学降解法 chemical degradation method 344
化学渗透假说 chemiosmotic hypothesis 207
化学修饰 chemical modification 49
坏血病 scurvy 103
环八肽 cyclic octapeptide 278
环鸟苷酸 cyclic GMP,cGMP 56
环鸟苷一磷酸 - 腺苷一磷酸合酶 cyclic GMP-AMP synthase,cGAS 387
环腺苷酸 cyclic AMP,cAMP 56
环状 RNA circular RNA,circRNA 295
缓激肽 bradykinin,BK 503
黄疸 jaundice 479
黄嘌呤氧化酶 xanthine oxidase 224
黄素单核苷酸 flavin mononucleotide,FMN 97
黄素蛋白 flavoprotein 199
黄素腺嘌呤二核苷酸 flavin adenine dinucleotide,FAD 56,97
回文序列 palindrome 370
活化能 activation energy 39
活性部位 active site 35
活性染色质 active chromatin 324
活性氧 reactive oxygen species,ROS 404
活性中心 active center 35

J

肌醇 inositol 155
肌酐 creatinine 190
肌红蛋白 myoglobin,Mb 25
肌强直性营养不良 myotonic dystrophy 403
肌肉因子 myokine 507
肌生长抑制素 myostatin 508
肌酸 creatine 189
肌酸激酶 creatine kinase,CK 37,189
肌酸磷酸 phosphocreatine,PCr 500
肌细胞增强因子 2 myocyte enhancer factor 2,MEF2 511
肌营养不良症 muscular dystrophy 25
基本(或组成性)基因表达 constitutive gene expression 316
基本转录因子 basal transcription factor 280
基因 gene 64,244
基因编辑 gene editing 453
基因表达 gene expression 315
基因表达调控 regulation of gene expression 316
基因表达模式 gene expression pattern 316
基因表达谱 gene expression profile 316,350
基因表达系列分析 serial analysis of gene expression,SAGE 353
基因表达综合数据库 gene expression omnibus data base,GEO 351
基因超家族 superfamily gene 249
基因定位 gene location 422
基因干扰 gene interference 454
基因工程 genetic engineering 369
基因间隔 gene spacer 293
基因扩增 gene amplification 437
基因密度 gene density 251
基因芯片 gene chip 339
基因修复 gene repair 453
基因修正 gene correction 453

基因增强 gene augmentation 453
基因诊断 gene diagnosis 447
基因治疗 gene therapy 447
基因置换 gene replacement 453
基因组 genome 64,244
基因组构 gene organization 244
基因组维护基因 genome maintenance gene 433
基因组序列标签位点 sequence tagged site,STS 252
基因组学 genomics 244
基因组组装 genome assembly 252
激活蛋白 activator 319
激素反应元件 hormone response element,HRE 237
激素敏感性甘油三酯脂肪酶 hormone-sensitive triglyceride lipase,HSL 145
激素敏感性脂肪酶 hormone sensitive lipase,HSL 145
激肽 Kinin 503
激肽释放酶 - 激肽系统 kallikrein-kinin system,KKS 503
激肽受体 bradykinin receptor,BR 503
激肽原 kininogen 503
极低密度脂蛋白 very low density lipoprotein,VLDL 150,162,165
急性期蛋白 acute phase protein,APP 484
急性期反应物 acute phase reactant,APR 484
疾病相关基因 disease related gene 417
疾病易感基因 disease susceptibility genes 417
己糖激酶 hexokinase 107
计算机模拟克隆 in silico cloning 421
加帽酶 capping enzyme 284
甲基化 methylation 189
甲基转移酶 methyltransferase 189,284
甲硫氨酸循环 methionine cycle 189
甲羟戊酸 mevalonic acid,MVA 159
甲胎蛋白 alpha fetal protein,AFP 316
甲酰甘氨脒核苷酸 formylglycinamidine ribonucleotide,FGAM 220
甲酰甘氨酰胺核苷酸 formylglycinamide ribonucleotide,FGAR 220
假底物 pseudosubstrate 235
假基因 pseudogene 249
假神经递质 false neurotransmitter 174
间隔序列邻近基序 protospacer adjacent motif,PAM 453
间接胆红素 indirect bilirubin 476
间接体内 *ex vivo* 456
剪接 splicing 244,284
剪接分支点 branch point 287
剪接接口 splicing junction 287
剪接体 spliceosome 288
简并性 degeneracy 298
碱基 base 55
碱基切除修复 base excision repair 408
碱基特异性裂解法 base-specific cleavage method 344
碱基序列 base sequence 58
碱性亮氨酸拉链 basic leucine zipper,bZIP 330
碱性螺旋 - 环 - 螺旋 basic helix-loop-helix,bHLH 330
降钙素 calcitonin 289
降钙素基因相关肽 calcitonin gene related peptide,CGRP 289
焦磷酸测序 pyrosequencing 346
焦磷酸法尼酯 farnesyl pyrophosphate,FPP 159
焦磷酸硫胺素 thiamine pyrophosphate,TPP 97
脚气病 beriberi 97
校读 proofreading 283
酵母双杂交系统 yeast two-hybrid system 348
阶段特异性 stage specificity 316
接受体 acceptor 167
结构域 domain 17,152
结构域 M domain M 156
结构域 P domian P 156
结合胆汁酸 conjugated bile acid 471
结合反应 conjugation 464
解毒作用 detoxification 463
解链温度 melting temperature 73
解偶联蛋白 1 uncoupling protein 1,UCP1 213
解偶联剂 uncoupler 212
解旋酶 helicase 281
金属激活酶 metal activated enzyme 35
近端启动子元件 proximal promoter elements 280
精氨酸代琥珀酸合成酶 argininosuccinate synthetase 183
精氨酸酶 arginase 182
精胺 spermine 186
精准医学 precision medicine 430
竞争性抑制 competitive inhibition 46
局部序列比对检索基本工具 basic local alignment search tool,BLAST 351
巨球蛋白 macroglobulin 22
聚合酶链反应 polymerase chain reaction,PCR 340
聚糖 glycan 76
聚腺苷酸化 polyadenylation 285
聚腺苷酸尾巴 polyA tail 295
绝对特异性 absolute specificity 38
绝缘子 insulator 247

K

开放转录复合体 open transcription complex 275

抗利尿激素　antidiuretic hormone，ADH　503
拷贝数目变异　copy number variation，CNV　417
科凯恩综合征　Cockayne syndrome，CS　415
可变剪接　alternative splicing　289
可变数目串联重复序列　variable number of tandem repeat，VNTR　252
可读框　open reading frame，ORF　67，253
可诱导基因　inducible gene　316
可诱导因子　inducible factor　281，329
可阻遏基因　repressible gene　317
克隆载体　cloning vector　371，521
空间特异性　spatial specificity　316
空间转录物组分析技术　spatial transcriptomic technology　356
空间组学　spatial omics　347
口服葡萄糖耐量试验　oral glucose tolerance test，OGTT　135
扩增　amplification　318

L

酪氨酸酶　tyrosinase　192
酪氨酸羟化酶　tyrosine hydroxylase　191
酪蛋白　casein　172
雷帕霉素靶蛋白　mammalian target of rapamycin，mTOR　193
类固醇　steroids　139
类精子干细胞　sperm-like stem cells　421
类器官芯片　organoid-on-a-chip　340
冷冻电镜　cryo-electron microscopy　33
厘摩尔根　centi-Morgan，cM　252
离子半导体测序　ion semiconductor sequencing　346
连锁不平衡　linkage disequilibrium　423
连锁分析　linkage analysis　422
连锁图谱　linkage map　252
镰状细胞贫血　sickle-cell anemia　25
链终止法　chain termination method　344
两用代谢途径　amphibolic pathway　117，230
亮氨酸拉链　leucine zipper　17
亮氨酸转氨酶　leucine transaminase，LT　495
裂口 PCR　gap PCR　449
邻近效应　proximity effect　40
磷酸胆碱　phosphocholine　156
磷酸二酯酶　phosphodiesterase，PDE　388
磷酸果糖激酶 -1　phosphofructokinase-1，PFK-1　108
磷酸果糖激酶 -2　phosphofructokinase-2，PFK-2　110
磷酸化结构域　phosphorylation domain　156
磷酸肌酸　creatine phosphate　189，197
磷酸烯醇式丙酮酸　phosphoenolpyruvate，PEP　108
磷脂　phospholipids　137
磷脂交换蛋白　phospholipid exchange proteins　158
磷脂酶　phospholipase　158
磷脂酶 A_2　phospholipase A_2，PLA_2　144
磷脂酰胆碱　phosphatidyl choline，PC　156
磷脂酰肌醇　phosphatidyl inositol　157，388
磷脂酰肌醇 -4，5- 二磷酸　phosphatidylinositol 4，5-bisphosphate，PIP_2　142
磷脂酰肌醇结合网格蛋白组装蛋白　phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein，PICALM　498
磷脂酰丝氨酸　phosphatidylserine　142
磷脂酰乙醇胺　phosphatidylethanolamine　142
零模波导　zero-mode waveguide，ZMW　347
流产式起始　abortive initiation　275
流式细胞术　flow cytometry　355
硫胺素　thiamine　97
硫解酶　thiolase　149
硫氧还蛋白　thioredoxin　222
硫氧还蛋白还原酶　thioredoxin reductase，Trx　222
硫氧还蛋白相互作用蛋白　thioredoxin interacting protein，TXNIP　511
硫酯酶　thioesterase，TE　152
卵磷脂　lecithin　142
卵磷脂 - 胆固醇脂肪酰转移酶　lecithin-cholesterol acyl transferase，LCAT　168
卵泡菌素相关蛋白 1　follistatin-related protein 1　508
卵泡抑素　follistatin　508

M

麦角钙化醇　ergocalciferol　95
麦角固醇　ergosterol　139
帽分析基因表达　cap analysis gene expression，CAGE　353
帽结合蛋白质复合体　cap-binding complex of protein　285
酶　enzyme　34
酶促反应动力学　kinetics of enzyme-catalyzed reaction　41
酶蛋白　apoenzyme　34
酶的转换数　turnover number　43
酶激活剂　activator of enzyme　48
酶联免疫吸附测定　enzyme-linked immunosorbent assays，ELISA　53
酶联免疫吸附分析　enzyme linked immunosorbent assay，ELISA　354

酶特异性　enzyme specificity　38
酶学　enzymology　34
酶抑制剂　inhibitor of enzyme　45
酶抑制作用　enzyme inhibition　45
酶原　zymogen　50
米氏方程　Michaelis equation　42
密码子　codon　297
嘧啶　pyrimidine　55
免疫球蛋白　immunoglobulin，Ig　21
免疫细胞化学　immunocytochemistry　355
免疫印迹法　immunoblotting　338
免疫组织化学　immunohistochemistry　354
模板链　template strand　272
模体　motif　156
膜结合结构域　membrane-binding domain　156
母本效应基因　maternal effect gene　317
目标脂质组学　targeted lipidomics　143

N

纳米孔测序　nanopore sequencing　347
脑卒中　stroke　156
内参照　internal control　237
内含子　intron　245
内肽酶　endopeptidase　172
逆转录聚合酶链反应　reverse transcription PCR，RT-PCR　342
鸟氨酸　ornithine　182
鸟氨酸脱羧酶　ornithine decarboxylase　186
鸟氨酸循环　ornithine cycle　182
鸟苷酸环化酶　guanylate cyclase，GC　387
鸟苷酸结合蛋白　guanine nucleotide-binding protein，G protein　390
鸟枪法测序　shotgun sequencing　252
尿卟啉原Ⅰ合酶　uroporphyrinogen Ⅰ synthase，UPG Ⅰ synthase　486
尿苷二磷酸葡萄糖　UDPG　124
尿黑酸尿症　alkaptonuria　192
尿素循环　urea cycle　182
尿酸　uric acid　224
镍纹样蛋白　meteorin-like，METRNL　508
柠檬酸 - 丙酮酸循环　citrate pyruvate cycle　151
柠檬酸合酶　citrate synthase　114
柠檬酸循环　citric acid cycle　114
凝胶过滤　gel filtration　31

P

帕金森病　Parkinson disease　191
旁侧序列　flanking sequence　245
旁观者效应　bystander effect　454
配体　ligand　385
嘌呤　purine　55
乒乓循环　ping-pong cycle　295
葡萄糖 -6- 磷酸　glucose-6-phosphate，G-6-P　107
葡萄糖 -6- 磷酸酶　glucose-6-phosphatase　125
葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶　glucose-6-phosphate dehydrogenase　121
葡萄糖激酶　glucokinase　108
葡萄糖转运蛋白　glucose transporter，GLUT　106

Q

启动子　promoter　244，274
启动子解脱　promoter escape　275
启动子清除　promoter clearance　275
启动子上游元件　upstream promoter elements　280
启动子校对　promoter proofreading　275
起始　initiation　302
起始密码子　initiation codon　297
起始因子　initiation factor，IF　300
起始元件　initiator element，Inr　327
起始子　initiator，Inr　280
牵拉沉淀实验　pull-down experiment　348
前 β- 脂蛋白　pre-β-lipoprotein　162
前导链　leading strand　257
前粒蛋白　progranulin，PGRN　509
前列环素　prostacyclin　140
前列腺素　prostaglandin，PG　140
前列腺酸　prostanoic acid　140
前清蛋白　prealbumin　482
前体 mRNA　precursor mRNA　284
嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法　chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy，CAR-T　456
羟基甲基戊二酸单酰 CoA　3-hydroxy-3-methyl glutaryl CoA，HMG-CoA　149
羟基甲基戊二酸单酰 CoA 合酶　3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthase，HMG-CoA synthase　159
鞘氨醇　sphingosine　139
鞘磷脂酶　sphingomyelinase　158
鞘糖脂　sphingoglycolipid　139
清蛋白　albumin　461，482
清道夫受体　scavenger receptor，SR　167
球蛋白　globulin　482
驱动突变　driver mutation　433
趋化素　chemerin　509

趋化因子样受体 -1　chemerin chemokine-like receptor 1，CMKLR1　509
去饱和酶　desaturase　154
去甲肾上腺素　norepinephrine　192，493
全反式视黄酸　all-trans retinoic acid，ATRA　94
全基因组测序　whole genome sequencing，WGS　347，424，451
全基因组关联分析　genome wide association study，GWAS　423，498
全基因组重测序　whole genome re-sequencing，WGRS　425
全景式蛋白质表达谱　global protein expression profile　356
全酶　holoenzyme　34，274
全外显子组测序　whole exome sequencing，WES　424，451
醛脱氢酶　aldehyde dehydrogenase，ALDH　465

R

染色体　chromosome　62
染色体原位杂交　chromosome *in situ* hybridization　422
染色质　chromatin　62
染色质构象捕获　chromatin conformation capture，3C　351
染色质可及性　chromatin accessibility　351
染色质免疫沉淀　chromatin immunoprecipitation，ChIP　349
染色质免疫沉淀测序　ChIP-seq　347
染色质重塑　chromatin remodeling　351
热量限制　calorie restriction，CR　511
人类蛋白质图谱　The Human Protein Atlas，HPA　356
人类基因组计划　human genome project，HGP　251
人毛发硫营养不良症　trichothiodystrophy，TTD　415
仁小核糖核蛋白　small nucleolar ribonucleo protein，snoRNP　293
溶酶体　lysosome　237
溶血磷脂　lysophosphatide　144
溶血性黄疸　hemolytic jaundice　480
冗余基因　redundant gene　292
肉碱　carnitine　146
肉碱 - 脂肪酰肉碱转位酶　carnitine-acylcarnitine translocase　146
肉碱脂肪酰转移酶 I　carnitine acyl transferase I　146
乳糜微粒　chylomicron，CM　144，162，164
乳清酸　orotic acid，OA　225
乳酸发酵　lactic acid fermentation　107
乳酸脱氢酶　lactate dehydrogenase，LDH　108
乳糖操纵子　*lac* operon　319
乳腺癌易感基因　breast cancer susceptibility gene，BRCA　452
软骨病　osteomalacia　95
软脂酸　palmitic acid　151
朊病毒蛋白　prion protein，PrP　27

S

三磷酸肌醇　inositol triphosphate，IP_3　142
三羧酸循环　tricarboxylic acid cycle，TAC　114
三烯生育酚　tocotrienol　95
三脂肪酰甘油　triacylglycerol　137
桑格 - 库森法　Sanger-Coulson method　344
色氨酸操纵子　*trp* operon　322
色氨酸加氧酶　tryptophan oxygenase　193
鲨烯　squalene　160
鲨烯合酶　squalene synthase　160
膳食叶酸当量　dietary folate equivalent，DFE　101
上游激活序列　upstream activator sequence，UAS　327
上游因子　upstream factor　281，329
神经内分泌转化酶 1　neuroendocrine convertase 1　503
神经鞘磷脂　sphingomyelin　158
神经酰胺　ceramide　139
神经原纤维缠结　neurofibrillary tangles，NFTs　497
肾素　renin　503
肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统　renin-angiotensin-aldosterone system，RAAS　503
生糖氨基酸　glucogenic amino acid　179
生糖兼生酮氨基酸　glucogenic and ketogenic amino acid　179
生酮氨基酸　ketogenic amino acid　179
生物大分子　biomacromolecule　8
生物素　biotin　99
生物芯片　biochip　339
生物氧化　biological oxidation　195
生物转化　biotransformation　463
生育酚　tocopherol　95
生长非编码 RNA　long non coding RNA，lncRNA　278
生长因子　growth factor　437
生殖细胞　germ line　455
时间特异性　temporal specificity　315
时空组学　spatiotemporal omics　347
识别序列　recognition sequence　275
实时聚合酶链反应　real-time PCR　342
实时荧光 PCR　real-time fluorescence PCR　342
视黄醇　retinol　93
视黄醇活性当量　retinol activity equivalent，RAE　94
视黄醛　retinal　94
视黄酸　retinoic acid　94
视循环　visual cycle　94
适宜摄入量　adequate intake，AI　96
释放因子　release factor，RF　300
受体　receptor　237，385

受体型酪氨酸激酶　receptor tyrosine kinase，RTK　390
衰减子　attenuator　323
双核中心　binuclear center　203
双链 RNA　double-stranded RNA，dsRNA　333
双链断裂　double-strand break，DSB　453
双缩脲反应　biuret reaction　29
双脱氧法　dideoxy termination method　344
双向复制　bidirectional replication　255
双向凝胶电泳　two-dimentional gel electrophoresis，2-DE　30
双性 α- 螺旋　amphipathic α helix　156，164
水溶性维生素　water-soluble vitamin　93
顺式调节元件　*cis*-regulator element，CRE　317
顺式作用元件　*cis*-acting element　245，279，317，352
丝氨酸　serine　155
丝氨酸磷脂　phosphatidyl serine　157
丝裂原激活的蛋白质激酶　mitogen activated protein kinase，MAPK　389
四氢叶酸　tetrahydrofolic acid，FH_4　187
酸性激活结构域　acidic activation domain　330
髓系细胞触发受体2　triggering receptor expressed on myeloid cells 2，TREM2　498
羧基末端结构域　carboxyl-terminal domain，CTD　279
羧肽酶 A　carboxyl peptidase A　172
羧肽酶 B　carboxyl peptidase B　172

T

弹性蛋白酶　elastase　172
调节蛋白质　regulatory protein　317
调节基因　regulatory gene　319
调节颗粒　regulatory particle，RP　175
调控区　regulatory region　244
调控性非编码 RNA　regulatory non-coding RNA　65
调控序列　regulatory sequence　317
肽单元　peptide unit　14
肽图　peptide map　32
肽质量指纹图　peptide mass fingerprinting，PMF　356
探针　probe　337
糖蛋白　glycoprotein　76
糖的无氧氧化　anaerobic oxidation of glucose　107
糖的有氧氧化　aerobic oxidation of glucose　107
糖化血红蛋白　glycated hemoglobin，GHB　135
糖基磷脂酰肌醇　glycosylphosphatidyl inositol，GPI　76
糖酵解　glycolysis　107
糖尿病　diabetes mellitus　135
糖醛酸途径　glucuronate pathway　133
糖形　glycoform　77
糖异生　gluconeogenesis　128
糖原　glycogen　123
糖原蛋白　glycogenin　124
糖原分解　glycogenolysis　124
糖原合成　glycogenesis　123
糖原合酶　glycogen synthase　124
糖原磷酸化酶　glycogen phosphorylase　125
糖原贮积症　glycogen storage disease　128
糖缀合物　glycoconjugate　76
套索 RNA　lariat RNA　285
特异转录因子　special transcription factor　329
提前终止密码子　premature translational-termination codon，PTC　291
体外报告基因　reporter gene　353
体细胞　somatic cell　455
体细胞杂交　somatic cell hybridization　422
天冬氨酸氨基甲酰转移酶　aspartate transcarbamoylase　225
天冬氨酸转氨酶　aspartate transaminase，AST　177
天冬酰胺酶　asparaginase　181
铁蛋白　ferritin　88
铁反应元件　iron response element，IRE　332
铁硫蛋白　iron-sulfur protein　199
铁硫中心　iron-sulfur center，Fe-S center　199
铁转运蛋白受体　transferrin receptor，TfR　332
通透酶　permease　320
通用转录因子　general transcription factor　280，329
同二聚体　homodimer　18
同工酶　isoenzyme　36
同切点酶　isoschizomer　371，526
同尾酶　isocaudarner　370，526
同型半胱氨酸　homocysteine　189
同源蛋白质　homologous protein　20
同源重组　homologous recombination　359，453，526
同源重组修复　homologous recombination repair　411
酮尿　ketonuria　149
酮体　ketone bodies　148
酮症酸中毒　ketoacidosis　149
酮脂肪酰 CoA 硫解酶　ketoacyl-CoA-thiolase　148
推荐摄入量　recommended nutrient intake，RNI　94
退火　annealing　74
脱羧基作用　decarboxylation　185
脱羧酶　decarboxylase　185
脱氧核糖核苷酸　deoxyribonucleotide　55
脱氧核糖核酸　deoxyribonucleic acid，DNA　55
脱支酶　debranching enzyme　125

W

瓦尔堡效应　Warburg effect　121
外肽酶　exopeptidase　172
外显子　exon　244
外显子拼接复合体　exon-junction complex，EJC　291
外显子组测序　exome sequencing　347
弯曲弹性张力　curvature elastic stress　156
晚期糖基化终末产物　advanced glycation end products，AGEs　493
网膜蛋白 -1　omentin-1　509
微 RNA　microRNA，miRNA　249，272
微量元素　trace element / microelement　84
微阵列　microarray　339
维生素　vitamin　93
维生素 A　vitamin A　93
维生素 A 原　provitamin A　94
维生素 D　vitamin D　94
维生素 D 结合蛋白质　vitamin D binding protein，DBP　95
维生素 E　vitamin E　95
维生素 K　vitamin K　96
卫星 DNA　satellite DNA　248
未结合胆红素　unconjugated bilirubin　476
位点特异性重组　site specific recombination　361，526
胃蛋白酶　pepsin　172
胃蛋白酶原　pepsinogen　172
无嘌呤或无嘧啶位点　apurinic/apyrimidinic site，AP 位点　406
无义介导的 mRNA 降解　nonsense-mediated mRNA decay，NMD　291
无终止密码子引起的 mRNA 降解　non-stop decay，NSD 降解　292
戊糖磷酸途径　pentose phosphate pathway　121，152
物理图谱　physical map　252

X

烯脂肪酰 -ACP 还原酶　enoyl-ACP reductase，ER　152
烯脂肪酰 CoA 水化酶　enoyl CoA hydratase　147
细胞融合　cell fusion　422
细胞色素　cytochrome，Cyt　199
细胞色素 P450　cytochrome P450，Cyt P450　148
细胞色素 P450 单加氧酶　cytochrome P450 monooxygenase，Cyt P450　215
细胞色素氧化酶　cytochrome oxidase　203
细胞特异性　cell specificity　316
细胞芯片　cell chip　340
细小微团　micelles　144
酰基载体蛋白质　acyl carrier protein，ACP　99
衔接蛋白质　adaptor protein　391
限制性核酸内切酶　restriction endonuclease　217，369，527
限制性片段长度多态性　restriction fragment length polymorphism，RFLP　252，448，449
线粒体 DNA　mitochondrial DNA，mtDNA　63，249
线粒体核糖体　mitoribosomes　300
腺苷酸环化酶　adenylate cyclase，AC　387
腺苷酸激酶　adenylate kinase　197，220
腺苷脱氨酶　adenosine deaminase，ADA　457
腺相关病毒　adeno-associated virus，AAV　455
相对特异性　relative specificity　38
向克隆　directed cloning　374
消减杂交　subtractive hybridization　355
硝酸纤维素膜　nitrocellulose membrane，NC 膜　337
小干扰 RNA　small interfering RNAs，siRNA　279
小沟　minor groove　59
协同表达　coordinate expression　317
协同调节　coordinate regulation　317
心房利尿钠肽　atrial natriuretic peptide，ANP　503
心磷脂　cardiolipin　157
锌 α2 糖蛋白　zinc-alpha 2-glycoprotein，ZAG　509
锌指　zinc finger　17，329
锌指核酸酶　zinc finger nuclease，ZFN　453
信号识别颗粒　signal recognition particle，SRP　65
信号肽　signal peptide　310
信号序列　signal sequence　309
信号转导　signal transduction　384
信使 RNA　messenger RNA，mRNA　65
兴奋性氨基酸转运蛋白　excitatory amino acid transporter，EAAT　494
胸苷激酶 / 丙氧鸟苷　thymidine kinase/ganciclovir，TK/GCV　454
胸苷酸合酶　thymidylate synthase　226
序列标签位点　sequence-tagged site，STS　421
序列图谱　sequence map　252
序列子　sequon　77
血红蛋白　hemoglobin，Hb　25，485
血红素　heme　485
血红素加氧酶　heme oxygenase，HO　474
血浆　plasma　482
血尿素氮　blood urea nitrogen，BUN　482
血清　serum　482
血栓噁烷　thromboxane A_2，TX A_2　141

血糖　blood glucose　133
循环芯片测序　cyclic-array sequencing　345

Y

亚基　subunit　18
亚家族　subfamily　249
亚精胺　spermidine　186
亚铁螯合酶　ferrochelatase　487
烟酸　nicotinic acid　98
烟酸当量　niacin equivalent，NE　99
烟酰胺　nicotinamide　98
烟酰胺磷酸核糖转移酶　nicotinamide phosphoribosyltransferase，NAMPT　511
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸　nicotinamide adenine dinucleotide，NAD^+　98
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸　nicotinamide adenine dinucleotide phosphate，$NADP^+$　98
延长　elongation　302
延长因子　elongation factor，EF　300
盐析　salt precipitation　29
眼干燥症　xerophthalmia　94
氧化磷酸化　oxidative phosphorylation　207
氧化修饰 LDL　oxidized LDL，ox-LDL　167
叶绿体 DNA　chloroplast DNA，cpDNA　250
叶酸　folic acid　101
夜盲症　nyctalopia　94
一碳单位　one carbon unit　187
一氧化氮　nitrogen monoxide，NO　389
一氧化氮合酶　nitric oxide synthase，NOS　193
胰蛋白酶　trypsin　172
胰岛素　insulin　134，154
胰岛素抵抗　insulin resisitance　241
胰岛素受体底物　insulin receptor substrate，IRS　500
胰岛素样生长因子 1　insulin-like growth factor 1，IGF-1　511
胰高血糖素　glucagon　134，154
胰高血糖素样肽 1　glucagon-like peptide-1，GLP-1　508
胰凝乳蛋白酶　chymotrypsin　172
胰脂酶　pancreatic lipase　144
移码　frame shift　297
移码突变　frameshift mutation　297
遗传标志　genetic marker　252
遗传密码　genetic code　297
遗传密码子　genetic codon　67
遗传图谱　genetic map　252
遗传性非息肉性结肠癌　hereditary non-polyposis colorectal cancer，HNPCC　415
遗传作图　genetic mapping　252
乙醇胺　ethanolamine　156
乙醛脱氢酶　acetaldehyde dehydrogenase，ADH　497
乙酰 CoA　acetyl CoA　113，150，151
乙酰 CoA-ACP 转移酶　malonyl/acetyl-CoA-ACP transferase，MAT　152
乙酰 CoA 羧化酶　acetyl CoA carboxylase　152
乙酰胆碱酯酶　acetylcholinesterase，AChE　496
乙酰基转移酶　transacetylase　320
乙酰乙酸　acetoacetate　148
乙酰乙酰 CoA 硫解酶　acetoacetyl CoA thiolase　149
异二聚体　heterodimer　18
异柠檬酸　isocitrate　115
异柠檬酸脱氢酶　isocitrate dehydrogenase　115
异戊烯焦磷酸　Δ^3-isopentenyl pyrophosphate，IPP　159
异源物　xenobiotics　463
吲哚　indole　173
印迹法　blotting　337
应激　stress　239
荧光共振能量转移　fluorescence resonance energy transfer，FRET　343
荧光原位杂交　fluorescence in situ hybridization，FISH　339，449
营养价值　nutrition value　171
优势效应　advantage effect　499
游离胆固醇　free cholesterol，FC　159，167
游离胆汁酸　free bile acid　471
有氧氧化　aerobic oxidation　113
诱导　induction　316
诱导契合学说　induced-fit theory　39
诱导作用　induction　51
鸢尾素　irisin　508
原癌基因　proto-oncogene　433
原卟啉Ⅸ　protoporphyrin Ⅸ　487
原卟啉原Ⅸ　protoporphyrinogen Ⅸ　487
原位聚合酶链反应　*in situ* PCR　342
原位杂交　in situ hybridization，ISH　339，449
运铁蛋白　transferrin　88

Z

杂合双链　hybrid duplex　276
杂合性丢失　loss of heterozygosity，LOH　442
杂交　hybridization　337
载体　vector　371，528
载体蛋白　carrier protein　173

载脂蛋白　apolipoprotein，apo　144，163
载脂蛋白 B　apolipoprotein B，ApoB　289
增强子　enhancer　244，280
着色性干皮病　xeroderma pigmentosum，XP　409
真核起始因子　eukaryotic initiation factor，eIF　333
正协同效应　positive cooperativity　26
正性调节　positive regulation　319
正性转录延长因子　positive transcription elongation factor，P-TEFb　281
支架蛋白质　scaffold protein　392
脂蛋白（a）　lipoprotein（a），Lp（a）　162
脂蛋白异常血症　dyslipoproteinemia　168
脂蛋白脂肪酶　lipoprotein lipase，LPL　165
脂肪动员　fat mobilization　144
脂肪酸　fatty acid　144
脂肪酸合酶复合体　fatty acid synthase complex　151
脂肪酰 CoA　acyl CoA　144
脂肪酰 CoA：胆固醇脂肪酰转移酶　acyl CoA：cholesterol acyl transferase，ACAT　165
脂肪酰 CoA 合成酶　acyl-CoA synthetase　146
脂肪酰 CoA 脱氢酶　acetyl CoA dehydrogenase　147
脂肪酰 CoA 转移酶　acyl CoA transferase　144
脂肪酰基载体蛋白　acyl carrier protein，ACP　152
脂肪酰肉碱　acyl carnitine　146
脂肪因子　adipokine　509
脂肪组织甘油三酯脂肪酶　adipose triglyceride lipase　145
脂连蛋白　adiponectin　241，509
脂连蛋白受体 1　adiponectin receptor 1，Adipo R1　510
脂溶性维生素　fat-soluble vitamin　93
脂质　lipid　143
脂质成像分析　lipid imaging　143
脂质轮廓分析　lipid profiling　143
脂质运载蛋白 -2　lipocalin-2，LCN-2　509
脂质组学　lipidomics　143
脂周蛋白　Perilipin-1　506
直接胆红素　direct bilirubin　477
直接体内　*in vivo*　456
质粒　plasmid　371，529
质谱　mass spectroscopy，MS　233
质谱法　mass spectrometry，MS　356
致病基因　causative gene　417
致死突变　lethal mutation　418
中度重复序列　moderately repetitive sequence　248
中介子　mediator　280，329
中密度脂蛋白　intermediate density lipoprotein，IDL　162，165
中心法则　central dogma　272
中性突变　neutral mutation　418
终止　termination　302
终止密码子　termination codon　297
终止因子　termination factor　300
肿瘤　tumor　432
肿瘤病毒　tumor virus　435
肿瘤抑制基因　tumor suppressor gene　433
周期蛋白依赖性激酶 9　cyclin-dependent kinase 9，CDK9　281
转氨基作用　transamination　177
转氨酶　transaminase　177
转氨脱氨作用　transdeamination　178
转导作用　transduction　366，529
转化医学　translational medicine　430
转化作用　transformation　366，529
转录　transcription　272
转录激活结构域　activation domain　329
转录激活因子　transcription activator　329
转录激活因子样效应物核酸酶　transcription activator-like effector nuclease，TALEN　453
转录偶联修复　transcription-coupled repair　410
转录泡　transcription bubble　276
转录起点　transcription start site，TSS　353
转录起始前复合物　preinitiation complex，PIC　280
转录衰减　transcription attenuation　322
转录图谱　transcription map　252
转录物组　transcriptome　355
转录物组测序　transcriptome sequencing　347
转录物组学　transcriptomics　355
转录因子　transcription factor，TF　280，328
转位　translocation　305
转运 RNA　transfer RNA，tRNA　65
转运蛋白　transporter　173
转座　transposition　364
转座重组　transpositional recombination　364
转座子　transposon，Tn　365，529
缀合酶　conjugated enzyme　34
紫外线　ultraviolet，UV　404
自剪接　self-splicing　294
自身催化作用　autocatalysis　172
纵列串联基因　tandem gene　292
阻遏　repression　317
阻遏蛋白　repressor　319
阻遏作用　repression　51
阻塞性黄疸　obstructive jaundice　480
组胺　histamine　186

组成(型)酶　constitutive enzyme　237
组成性非编码 RNA　constitutive non-coding RNA　65
组蛋白　histone,H　62
组蛋白去乙酰化酶　histone deacetylase,HDAC　326
组蛋白乙酰基转移酶　histone acetyltransferase,HAT　326
组织蛋白酶　cathepsin　175
组织特异性　tissue specificity　316
组织芯片　tissue chip　340
最适 pH　optimum pH　45
最适温度　optimum temperature　44

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	**生物化学与分子生物学**	**第10版**
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 肖宛凝
责任编辑 肖宛凝
数字编辑 黄玉娟 周天童
书籍设计 李 蹊 郭 淼

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36336-5
9 787117 363365 >
定 价：108.00 元